



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB
UNTUK Mendukung STRATEGI
*KNOW, WANT TO KNOW, AND LEARNED (KWL)***

SKRIPSI

AGNES AUDYA TIARA P	2006596200
ARDANISA RACHMA	2006463080
AVELIA DIVA ZAHRA	2006596176

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPOK
JULI 2024**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB
UNTUK Mendukung STRATEGI
*KNOW, WANT TO KNOW, AND LEARNED (KWL)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana

AGNES AUDYA TIARA P 2006596200

ARDANISA RACHMA 2006463080

AVELIA DIVA ZAHRA 2006596176

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPOK
JULI 2024**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

Telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama Mahasiswa 1 : Agnes Audya Tiara P

NPM Mahasiswa 1 : 2006596200

Tanda Tangan Mahasiswa 1 :



Nama Mahasiswa 2 : Ardanisa Rachma

NPM Mahasiswa 2 : 2006463080

Tanda Tangan Mahasiswa 2 :



Nama Mahasiswa 3 : Avelia Diva Zahra

NPM Mahasiswa 3 : 2006596176

Tanda Tangan Mahasiswa 3 :



Tanggal : 24 Juni 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama/NPM Mahasiswa 1 : Agnes Audya Tiara P/2006596200

Nama/NPM Mahasiswa 2 : Ardanisa Rachma/2006463080

Nama/NPM Mahasiswa 3 : Avelia Diva Zahra/2006596176

Prodi : Sarjana Ilmu Komputer

Judul : Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned* (KWL)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer pada Program Studi Sarjana Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Harry Budi Santoso, S.Kom.,
M.Kom., Ph.D. (Nilai telah diberikan melalui SISIDANG pada 02-07-2024, 08:25:23)
(Revisi telah disetujui melalui SISIDANG pada 02-07-2024, 08:25:35)

Pembimbing : Baginda Anggun, Dr. (Nilai telah diberikan melalui SISIDANG pada 26-06-2024, 09:46:43)
(Revisi telah disetujui melalui SISIDANG pada 26-06-2024, 09:57:25)

Penguji : Prof. Heru Suhartanto, M.Sc., Ph.D. (Nilai telah diberikan melalui SISIDANG pada 24-06-2024, 09:15:15)
(Revisi telah disetujui melalui SISIDANG pada 01-07-2024, 09:46:40)

Penguji : Dr. Rizal Fathoni Aji, S.Kom., M.Kom. (Nilai telah diberikan melalui SISIDANG pada 24-06-2024, 09:17:34)
(Revisi telah disetujui melalui SISIDANG pada 01-07-2024, 06:56:20)

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 02 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhaanahu wata'ala karena berkat rahmat-Nya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want To Know, and Learned* (KWL)”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer di Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Harry Budi Santoso, S.Kom., M.Kom., Ph.D. dan Dr. Baginda Anggun Nan Cenka, S.Kom., M.Kom. yang telah membimbing pengerjaan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
2. Orang tua yang penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman di Program Studi Ilmu Komputer di Universitas Indonesia yang memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2024

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NPM Mahasiswa 1 : Agnes Audya Tiara P/2006596200
Nama/NPM Mahasiswa 2 : Ardanisa Rachma/2006463080
Nama/NPM Mahasiswa 3 : Avelia Diva Zahra/2006596176
Program Studi : Ilmu Komputer
Fakultas : Ilmu Komputer
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas **Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas Skripsi penulis yang berjudul:

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned (KWL)*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 24 Juni 2024

Yang Menyatakan,

Agnes Audya Tiara P

Yang Menyatakan,

Ardanisa Rachma

Yang Menyatakan,

Avelia Diva Zahra

ABSTRAK

Nama : Agnes Audya Tiara P
Ardanisa Rachma
Avelia Diva Zahra
Program Studi : Ilmu Komputer
Judul : Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi
Know, Want to Know, and Learned (KWL)
Pembimbing : Prof. Harry Budi Santoso, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
Dr. Baginda Anggun Nan Cenka, S.Kom., M.Kom.

Asesmen formatif memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, namun sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai. Salah satu metode yang terbukti efektif dalam membantu mahasiswa mengatur pengetahuan mereka adalah strategi *Know, Want to Know, and Learned* (KWL). Namun, *tools* atau platform yang mengimplementasi strategi ini masih sangat terbatas. Setelah melakukan studi literatur, didapatkan bahwa penelitian terkait strategi KWL umumnya masih terbatas pada implementasinya secara manual di kelas. Belum ada penelitian yang mengembangkan sistem berbasis teknologi yang mengimplementasikan strategi KWL, khususnya dalam bentuk aplikasi web, untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi K-Owl, sebuah aplikasi berbasis web yang mendukung penerapan strategi KWL dalam asesmen formatif pada proses pembelajaran, khususnya di lingkup pendidikan tinggi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tahap wawancara untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh target pengguna aplikasi dalam proses asesmen formatif. Penelitian ini diimplementasikan dengan gabungan pendekatan *User Centered Design* (UCD) dan *Software Development Life Cycle* (SDLC) menggunakan metode *throwaway prototyping*. Penelitian ini terdiri dari perumusan masalah, studi literatur, perancangan metodologi penelitian, implementasi metodologi penelitian yang berisi tahapan perancangan aplikasi, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan terbatas pada lingkup pendidikan tinggi sehingga memiliki dua target pengguna yaitu dosen dan mahasiswa. Hasil evaluasi usulan solusi dari penelitian ini menghasilkan total lima kelompok fitur seperti autentikasi, *course*, *topic*, asesmen KWL, analisis performa kelas dan individu beserta gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Evaluasi aplikasi dilakukan melalui *usability testing* dengan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) untuk menilai kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna. Evaluasi ini dilakukan sekaligus dengan simulasi penggunaan aplikasi untuk pembelajaran di kelas asli. Hasilnya adalah lima kelompok fitur yang diusulkan dan evaluasi SUS menunjukkan tingkat kepuasan yang baik dari pengguna, dengan rata-rata skor SUS sebesar 69 dari 45 responden. Selain itu, dilakukan *performance testing* dengan target pengguna di kelas dan juga dalam aplikasi untuk mengevaluasi performa dan mendapat umpan balik. Hasil *performance testing* menunjukkan hasil yang cukup baik dengan spesifikasi mesin virtual yang ada.

Kata kunci: K-Owl, *Know, Want to Know, and Learned* (KWL), *User Centered Design* (UCD), SDLC *throwaway prototyping*

ABSTRACT

Name : Agnes Audya Tiara P
Ardanisa Rachma
Avelia Diva Zahra
Study Program: Ilmu Komputer
Title : Development of Web-Based Applications to Support Know, Want to Know, and Learned (KWL) Strategy
Counsellor : Prof. Harry Budi Santoso, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
Dr. Baginda Anggun Nan Cenka, S.Kom., M.Kom.

Formative assessment plays a very important role in the learning process, but it is frequently overlooked. One method that has proven to be beneficial in assisting students in organizing their knowledge is the Know, Want to Know, and Learned (KWL) strategy. However, the tools or platforms for implementing this strategy remain very limited. After conducting a literature study, it was found that research related to the KWL strategy is generally still limited to its manual implementation in the classroom. There has been no research developing a technology-based system that implements the KWL strategy, particularly in the form of a web application, for higher education. Therefore, this study aims to develop the K-Owl application, a web-based application that supports the implementation of the KWL strategy in formative assessment during the learning process, particularly in the context of higher education. Data collection in this research was carried out through the interview stage to understand the needs and challenges faced by the target application users in the learning and assessment process. This research was implemented by combining the User Centered Design (UCD) and Software Development Life Cycle (SDLC) approaches using the throwaway prototyping method. This research consists of discussion of the problem, literature study, research methodology design, implementation of the research methodology which contains application design stages, and conclusions. This research will be limited to the scope of higher education so that it has two target users, namely lecturers and students. The results of the evaluation of the proposed solutions from this research produced a total of five groups of features such as authentication, courses, topics, KWL assessments, class and individual performance analysis along with gamification to increase students participation. Application evaluation is done through usability testing with the System Usability Scale (SUS) questionnaire to assess ease of use and user satisfaction. This evaluation was conducted concurrently with a simulation of application usage for learning in a real classroom. The results yielded five proposed feature groups, and the System Usability Scale (SUS) evaluation indicated a good level of user satisfaction, with an average SUS score of 69 from 45 respondents. Additionally, performance testing was with target users in the classroom and in the application itself, to evaluate and receive feedback. The results of the performance testing show quite good results with the existing virtual machine specifications.

Keywords: K-Owl, Know, Want to Know, and Learned (KWL), User Centered Design (UCD), SDLC throwaway prototyping

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Pertanyaan Penelitian	6
1.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan Penelitian	8
1.6 Pembagian Tugas.....	8
BAB 2 STUDI LITERATUR	14
2.1 Teori Belajar	14
2.1.1 Konstruktivisme	14
2.1.2 Behavioristik.....	15
2.1.3 <i>Self Regulation Learning</i>	16
2.1.4 Konektivisme.....	17
2.1.5 Gamifikasi	17
2.2 Strategi Know, Want to Know, and Learned	18
2.3 Asesmen dalam Pembelajaran	20
2.3.1 Asesmen Formatif.....	20

2.3.2 Asesmen Sumatif	21
2.4 User-centered Design	21
2.4.1 Pengertian <i>User-centered Design</i>	21
2.4.2 Perbandingan <i>User-centered Design</i> dengan Metode Lain	22
2.4.3 Langkah-langkah melakukan <i>User-centered Design</i>	23
2.5 Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX).....	24
2.5.1 <i>Sneiderman's Eight Golden Rules</i>	24
2.5.2 <i>Usability Heuristics</i>	24
2.6 Evaluasi Usability.....	25
2.6.1 <i>Usability Testing</i>	25
2.6.2 <i>System Usability Scale (SUS)</i>	26
2.7 Software Development Life Cycle	27
2.7.1 <i>Prototyping</i>	28
2.8 The Three-Layered Application Architecture	29
2.9 Software Testing	30
2.10 Aplikasi Benchmarking	31
2.10.1 Scele & EMAS	33
2.10.2 Kahoot	33
2.10.3 Google Classroom	34
2.10.4 Slido.....	35
2.10.5 Google Form.....	35
2.11 Penelitian Terdahulu	36
2.12 Ringkasan Studi Literatur	47
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian.....	48
3.2 Tahapan Penelitian.....	51
3.2.1 Perumusan Masalah.....	53
3.2.2 Studi Literatur.....	53
3.2.3 Perancangan Metodologi Penelitian	53
3.2.4 Implementasi Metodologi Penelitian.....	54
3.2.5 Penarikan Kesimpulan.....	58

3.3 Instrumen Penelitian	59
3.3.1 Instrumen Wawancara	59
3.3.2 Instrumen Evaluasi	59
3.4 Metode Pengumpulan Data	60
3.5 Sumber Data Penelitian	60
BAB 4 ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA.....	62
4.1 Wawancara dengan pengguna.....	62
4.1.1 Responden Wawancara	63
4.1.2 Pertanyaan Wawancara	66
4.2 Hasil Wawancara	70
4.3 Pain point.....	71
4.4 Persona	74
4.4.1 Persona Dosen	74
4.4.2 Persona Mahasiswa	75
4.5 Analisis Kebutuhan.....	76
4.5.1 <i>How Might We</i>	76
4.5.2 Identifikasi Solusi Fitur	79
4.5.3 <i>Impact-Effort Matrix</i>	82
BAB 5 PERANCANGAN USULAN SOLUSI	86
5.1 Requirements	86
5.1.1 <i>Functional Requirements</i>	86
5.1.2 <i>Non-Functional Requirements</i>	91
5.1.3 <i>Use Case Diagram</i>	92
5.1.4 <i>Use Case Specification</i>	93
5.1.5 <i>Activity Diagram</i>	95
5.1.6 <i>Class Diagram</i>	97
5.1.7 <i>Arsitektur Informasi (IA)</i>	97
5.1.8 <i>Low-Fidelity Design</i>	99
5.1.9 <i>Design System</i>	105
5.1.10 <i>High-Fidelity Design</i>	106
5.1.11 <i>Evaluasi Prototype</i>	133
5.1.12 <i>Implementasi Aplikasi</i>	149

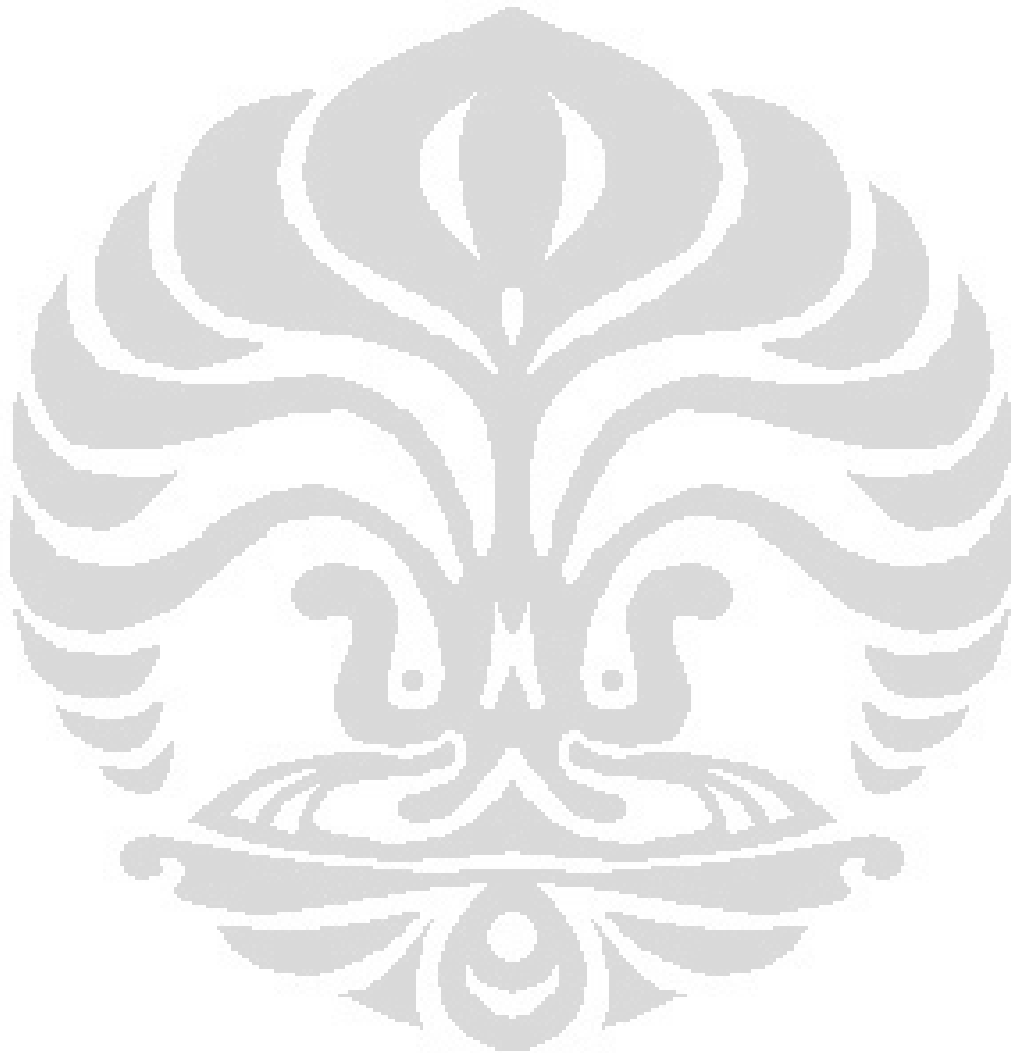
BAB 6 HASIL EVALUASI APLIKASI	155
6.1 Software Testing	155
6.1.1 <i>Usability Testing</i>	156
6.1.2 Evaluasi Skor SUS	157
6.1.3 <i>Performance Testing</i>	157
6.1.4 <i>Evaluasi User Acceptance Test (UAT)</i>	165
BAB 7 INSTRUKSI PEMAKAIAN APLIKASI.....	166
7.1 Tempat dan Waktu Penggunaan Aplikasi	166
7.2 Persiapan Sebelum Sesi Kelas	167
7.3 Proses Pelaksanaan Sesi Kelas	171
7.4 Evaluasi Setelah Sesi Kelas	172
BAB 8 PENUTUP	174
8.1 Kesimpulan.....	174
8.2 Saran	175
8.2.1 Saran untuk Pembaca	175
8.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya.....	176
DAFTAR REFERENSI.....	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Anekdote Pembelajaran Satu Arah	3
Gambar 1.2 Ilustrasi Proses KWL di Kelas	4
Gambar 1.3 Ilustrasi Konstruktivisme pada Proses KWL	5
Gambar 2.1 Contoh Tabel KWL	19
Gambar 2.2 Matriks Perbandingan Metodologi UI/UX	22
Gambar 2.3 Diagram Proses <i>Human-Centered Design</i>	23
Gambar 2.4 Pertanyaan Kuesioner SUS	27
Gambar 2.5 Model <i>Prototyping</i>	29
Gambar 3.1 Diagram Tahapan SDLC <i>Throwaway Prototyping</i>	50
Gambar 3.2 Integrasi UCD dengan SDLC <i>Throwaway Prototyping</i>	51
Gambar 3.3 Tahapan Penelitian	52
Gambar 4.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden	64
Gambar 4.2 Distribusi Asal Institusi Responden	65
Gambar 4.3 Distribusi Asal Fakultas Responden	65
Gambar 4.4 Persona Dosen	75
Gambar 4.5 Persona Mahasiswa	76
Gambar 4.6 HMW <i>Statement</i>	79
Gambar 4.7 Diagram <i>Impact-Effort Matrix</i>	82
Gambar 4.8 <i>Impact-Effort Matrix</i>	84
Gambar 5.1 <i>Functional Requirements</i> Autentikasi	87
Gambar 5.2 <i>Functional Requirements</i> Course	87
Gambar 5.3 <i>Functional Requirements</i> Topic	88
Gambar 5.4 <i>Functional requirements</i> KWL	89
Gambar 5.5 <i>Functional Requirements</i> Analisis	90
Gambar 5.6 UCD Aplikasi K-Owl	92
Gambar 5.7 <i>Activity Diagram</i> Menjawab Pertanyaan <i>Know</i>	96
Gambar 5.8 <i>Class diagram</i> Aplikasi K-Owl	97
Gambar 5.9 Arsitektur Informasi Dosen	98
Gambar 5.10 Arsitektur Informasi Mahasiswa	99
Gambar 5.11 Halaman <i>Login Low-Fidelity</i>	100
Gambar 5.12 Halaman <i>Home Low-Fidelity</i>	101
Gambar 5.13 Halaman <i>Rewards Low-Fidelity</i>	102
Gambar 5.14 Halaman <i>All Courses Low-Fidelity</i>	103
Gambar 5.15 Halaman <i>Reflection Low-Fidelity</i>	104
Gambar 5.16 Halaman <i>Quiz Low-Fidelity</i>	104
Gambar 5.17 Halaman <i>Checkbox Low-Fidelity</i>	105
Gambar 5.18 <i>Design System</i> K-Owl	106
Gambar 5.19 Halaman Login	107
Gambar 5.20 Halaman Mahasiswa <i>Registration</i> untuk Mahasiswa	108
Gambar 5.21 Halaman Dosen <i>Registration</i> untuk Dosen	108
Gambar 5.22 Halaman Mahasiswa <i>Home</i>	109
Gambar 5.23 Halaman <i>Frequently Asked Questions</i>	110
Gambar 5.24 Halaman <i>All Courses</i>	111
Gambar 5.25 Halaman <i>My Courses</i>	111
Gambar 5.26 Halaman <i>Course</i>	112
Gambar 5.27 Urutan Halaman untuk Proses KWL	113

Gambar 5.28 Halaman <i>Know Reflection</i>	114
Gambar 5.29 Halaman <i>Learned Quiz</i>	115
Gambar 5.30 Halaman <i>Want to Know Checkbox</i>	116
Gambar 5.31 Modal <i>Answer Confirmation</i>	117
Gambar 5.32 Modal <i>Success Confirmation</i>	117
Gambar 5.33 Halaman <i>Class Transition</i>	119
Gambar 5.34 Halaman <i>Poin Calculation</i>	120
Gambar 5.35 Halaman <i>Rewards</i>	121
Gambar 5.36 Halaman <i>Feedbacks</i>	122
Gambar 5.37 Halaman <i>Feedback Detail</i>	122
Gambar 5.38 Halaman <i>Course List Dosen</i>	123
Gambar 5.39 Halaman <i>Frequently Asked Questions Dosen</i>	124
Gambar 5.40 Halaman <i>Course Dosen</i>	125
Gambar 5.41 Modal <i>Creation dan Deletion Confirmation</i>	126
Gambar 5.42 Modal untuk Tahapan Pembuatan <i>Want To Know Checkbox</i>	126
Gambar 5.43 Halaman <i>Topic Analysis</i>	127
Gambar 5.44 Halaman <i>Analysis Dashboard</i>	128
Gambar 5.45 Halaman <i>Submission Analysis Transition</i>	129
Gambar 5.46 Halaman <i>Reflection Analysis</i>	130
Gambar 5.47 Halaman <i>Checkbox Analysis</i>	131
Gambar 5.48 Halaman <i>Quiz Analysis</i>	132
Gambar 5.49 Halaman <i>Quiz Analysis Detail</i>	132
Gambar 5.50 Halaman <i>Individual Performance</i>	133
Gambar 5.51 Maze <i>Report DS-1</i>	139
Gambar 5.52 Detail Halaman <i>Login DS-1</i>	140
Gambar 5.53 Maze <i>Report DS-5</i>	140
Gambar 5.54 Detail Halaman <i>Formulir DS-5</i>	141
Gambar 5.55 Maze <i>Report DS-10</i>	142
Gambar 5.56 Detail Halaman <i>Word Cloud DS-10</i>	143
Gambar 5.57 Maze <i>Report MS-1</i>	143
Gambar 5.58 Detail Halaman <i>Login MS-1</i>	144
Gambar 5.59 Kategori Skor SUS	145
Gambar 5.60 Revisi Halaman <i>Login</i>	147
Gambar 5.61 Revisi Halaman <i>Formulir DS-5 Bagian Atas</i>	148
Gambar 5.62 Revisi <i>Formulir Halaman DS-5 Bagian Bawah</i>	148
Gambar 5.63 Revisi Halaman <i>Home</i>	149
Gambar 5.64 Arsitektur Aplikasi K-Owl.....	150
Gambar 5.65 Diagram <i>Database Aplikasi K-Owl</i>	151
Gambar 5.66 Arsitektur <i>Backend</i>	152
Gambar 5.67 Arsitektur <i>Frontend</i>	153
Gambar 6.1 Dokumentasi Peserta Kelas Sedang Mencoba K-Owl	156
Gambar 7.1 Visualisasi Alokasi Waktu dan Tempat	166
Gambar 7.2 Formulir Evaluasi <i>Know Tipe Refleksi</i>	168
Gambar 7.3 Formulir Evaluasi <i>Want To Know Tipe Checkbox</i>	169
Gambar 7.4 Formulir Pengunggahan Materi <i>Pre-Reading</i>	169
Gambar 7.5 Formulir Evaluasi <i>Learned Tipe Kuis</i>	170
Gambar 7.6 Formulir Pembuatan <i>Reward</i>	171
Gambar 7.7 Diagram Pelaksanaan Evaluasi KWL.....	171

Gambar 7.8 Bagian <i>Dashboard</i> Analisis yang Menunjukkan Partisipasi Mahasiswa..	172
Gambar 7.9 Analisis Submisi Tahapan <i>Know</i> Jenis Refleksi	173
Gambar 7.10 Halaman Performa Individu Peserta Kelas.....	173

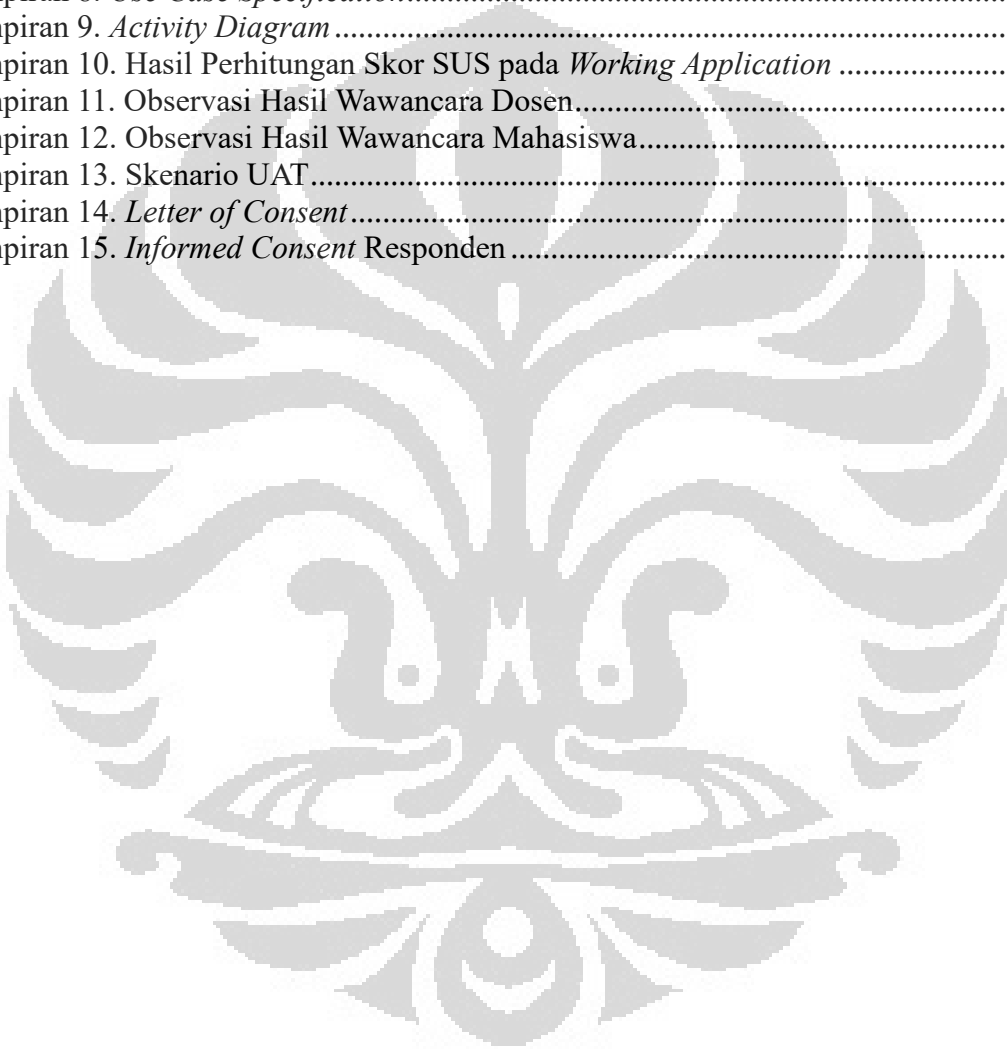


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Pengerjaan Tugas Akhir	9
Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi <i>Benchmarking</i>	31
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Pemetaan Pertanyaan Penelitian dengan Sumber Data	60
Tabel 4.1 Profil Responden Wawancara	63
Tabel 4.2 Daftar Pertanyaan Wawancara Dosen	67
Tabel 4.3 Daftar Pertanyaan Wawancara Mahasiswa	69
Tabel 4.4 Daftar <i>Pain Point</i> Responden Wawancara	72
Tabel 4.5 POV Dosen	77
Tabel 4.6 POV Mahasiswa	78
Tabel 4.7 Pemecahan Masalah menjadi Ide-Ide yang Lebih Kecil	78
Tabel 4.8 <i>How Might We</i> , Solusi Potensial, Fitur, dan Relevansi Berdasarkan <i>Pain Point</i> yang Dirasakan Dosen dan Mahasiswa	80
Tabel 4.9 Skor dan Alasan <i>Impact</i> serta <i>Effort</i> Tiap Fitur	83
Tabel 5.1 Ringkasan <i>Use Case</i>	93
Tabel 5.2 Skenario Dosen	134
Tabel 5.3 Skenario Mahasiswa	135
Tabel 5.4 Hasil <i>Usability Testing</i> Dosen	136
Tabel 5.5 Hasil <i>Usability Testing</i> Mahasiswa	137
Tabel 5.6 Hasil Skor SUS <i>Prototype</i>	145
Tabel 5.7 Masukan dan Solusi dari Evaluasi <i>Prototype</i>	146

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>User Manual</i>	188
Lampiran 2. <i>Frontend K-Owl</i>	188
Lampiran 3. <i>Backend K-Owl</i>	188
Lampiran 4. <i>Repository Frontend K-Owl</i>	188
Lampiran 5. <i>Repository Backend K-Owl</i>	188
Lampiran 6. Pemetaan Hasil Wawancara Responden Dosen	189
Lampiran 7. Pemetaan Hasil Wawancara Responden Mahasiswa	197
Lampiran 8. <i>Use Case Specification</i>	211
Lampiran 9. <i>Activity Diagram</i>	237
Lampiran 10. Hasil Perhitungan Skor SUS pada <i>Working Application</i>	287
Lampiran 11. Observasi Hasil Wawancara Dosen.....	290
Lampiran 12. Observasi Hasil Wawancara Mahasiswa.....	302
Lampiran 13. Skenario UAT.....	319
Lampiran 14. <i>Letter of Consent</i>	337
Lampiran 15. <i>Informed Consent</i> Responden	339



BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang masalah yang terjadi serta gambaran umum terkait penelitian yang dilakukan. Di dalamnya terdapat bagian latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, dan pembagian tugas.

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pembelajaran, evaluasi atau asesmen memiliki peran yang sangat penting. Asesmen berperan untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik baik untuk pengajar maupun peserta didik. Bransford et al. (2000) juga menyebutkan bahwa asesmen bukan hanya sekedar alat untuk mengukur, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi. Untuk itu, keberhasilan proses pembelajaran umumnya diukur melalui hasil asesmen pembelajaran.

Dalam teori pembelajaran, terdapat dua jenis asesmen yang umum digunakan yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memberikan umpan balik berkelanjutan kepada peserta didik. Sementara itu, asesmen sumatif lebih menekankan pada penilaian akhir untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.

Asesmen formatif memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Namun, hal ini sering kali kurang mendapat perhatian yang cukup. Pengajar cenderung lebih menekankan pada asesmen sumatif, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap penilaian yang mendukung proses pembelajaran (Pachler et al., 2010; Wang, et al., 2008). Hal ini disebabkan adanya tantangan utama yang kerap kali dihadapi oleh pengajar yaitu keterbatasan waktu untuk melaksanakan asesmen formatif. Meskipun demikian, asesmen formatif tetap penting karena dapat membantu peserta didik memperbaiki proses pembelajaran dan membantu pengajar menyesuaikan strategi pengajaran (Wiliam, 2017). Untuk itu, diperlukan pendekatan yang sederhana tetapi efektif agar tidak membebani pengajar (Hondrich et al., 2016).

Dalam era pendidikan modern, pemanfaatan teknologi semakin penting dalam mendukung pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran daring dan kombinasi antara luring dan daring (*blended*). Di tengah tantangan keterbatasan waktu dalam proses asesmen formatif, pemanfaatan teknologi hadir sebagai solusi untuk memfasilitasi penilaian yang efisien. Teknologi memiliki peran krusial dalam mendukung proses asesmen formatif dengan mengotomatisasi sebagian proses, memberikan umpan balik langsung, dan memungkinkan pengajar untuk melacak perkembangan peserta didik secara lebih efektif.

Penerapan teknologi dalam pembelajaran ini tidak hanya dapat membantu mengatasi tantangan praktis seperti keterbatasan waktu, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan umpan balik formatif yang lebih responsif dan mendalam bagi mahasiswa. Wolsey (2008) menyebutkan, umpan balik memainkan peran penting dalam membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta terus memperbaiki pemahaman mereka melalui tinjauan umpan balik tersebut. Dengan adanya umpan balik ini, peserta didik juga didorong untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran serta membantu meningkatkan pencapaian dan motivasi belajar peserta didik (Crisp & Ward, 2008; Koh, 2008).

Namun, terdapat tantangan lain dalam proses pembelajaran daring atau *blended* ini, yaitu proses pembelajaran yang sering kali cenderung satu arah. Hal ini menyebabkan partisipasi peserta didik cenderung pasif sehingga kurang adanya koneksi antara peserta didik dan pengajar. Anekdote dari situasi ini diilustrasikan pada Gambar 1.1 di bawah.

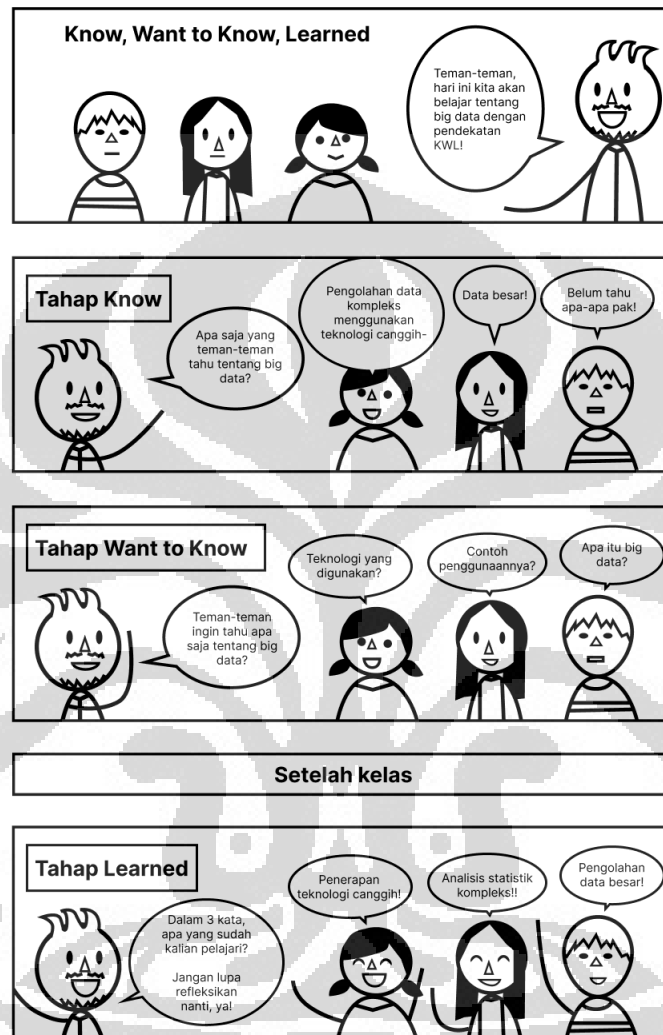


Gambar 1.1 Anekdote Pembelajaran Satu Arah

Untuk mengatasi isu tersebut, dalam penelitian ini, penulis juga akan menambahkan elemen gamifikasi ke dalam proses ini untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif peserta didik. Gamifikasi merupakan penerapan elemen-elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Dengan gamifikasi, diharapkan peserta didik dapat termotivasi dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran.

Selain pemanfaatan teknologi dan gamifikasi, salah satu pendekatan pembelajaran inovatif yang dapat membantu pengajar mengetahui kondisi pemahaman peserta didik adalah pendekatan *Know, Want to Know, and Learned* (KWL). Strategi pembelajaran ini telah dikembangkan dan diperkenalkan oleh Donna Ogle sejak tahun 1986. Strategi ini terdiri dari tiga tahap kognitif: *Know*, *Want to Know*, dan *Learned*. (Winne, 2001) menyebutkan, tahap *Know* adalah tahapan di mana peserta didik mengaktifkan pengetahuan awal mereka dan memahami sejauh mana mereka mengetahui topik yang akan dipelajari. Tahap *Want to Know* adalah tahapan di mana peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan tentang topik atau subtopik dan merumuskan tujuan mereka sendiri tentang apa yang ingin mereka pelajari selama pembelajaran. Tahap *Learned*

adalah tahapan di mana peserta didik merefleksikan dan meringkas apa yang telah mereka pelajari di akhir pembelajaran. Gambar 1.2 berikut ini menyajikan ilustrasi proses KWL di kelas.

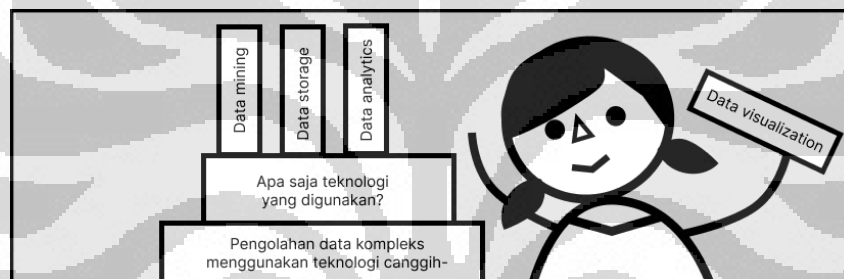


Gambar 1.2 Ilustrasi Proses KWL di Kelas

Strategi KWL ini memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan pengetahuan awal mereka, menetapkan tujuan dengan menentukan apa yang ingin mereka pelajari, dan merancang pertanyaan mereka sendiri untuk memantau pemahaman mereka (Woolley, 2012). Pendekatan ini tidak hanya membantu pengajar dalam mengevaluasi pemahaman peserta didik, tetapi juga mendorong pembelajaran yang lebih mandiri dan terstruktur. Selain itu, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan strategi KWL secara signifikan meningkatkan keterlibatan peserta didik dan efektivitas pembelajaran (Ogle,

1986; Woolley, 2012). Dengan strategi KWL, peserta didik dapat lebih mudah mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis.

Strategi KWL memiliki banyak relevansi dengan teori pembelajaran seperti teori konstruktivisme, di mana pada tahap setiap tahap, mahasiswa akan mencoba mengonstruksikan apa yang sudah ia pelajari dan merefleksikan situasi tersebut terhadap pertanyaan yang diberikan. Selain itu, KWL juga menekan partisipasi aktif dan kedisiplinan dari peserta didik, yang merupakan aplikasi dari *Self Regulated Learning* (SRL). Peserta didik yang menentukan tujuan pembelajaran, mengatur dan berpartisipasi secara mandiri untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan kognitif masing-masing. Berikut ini adalah ilustrasi sederhana dari proses-proses tersebut.



Gambar 1.3 Ilustrasi Konstruktivisme pada Proses KWL

Apabila metode-metode ini diimplementasikan dengan tepat, efektivitas pembelajaran di kelas dapat ditingkatkan. Salah satu usulan implementasi metode-metode yang telah disebutkan adalah dengan mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh peserta didik dan pengajar. Implementasi teknologi dalam pembelajaran, yang mencakup penggunaan gamifikasi dan strategi KWL melalui aplikasi berbasis web, merupakan salah satu langkah progresif dalam mengatasi tantangan pendidikan modern. Dengan teknologi ini, pengajar dapat mengatasi keterbatasan waktu dalam asesmen formatif dan secara efektif meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran daring atau kombinasi luring dan daring. Strategi KWL memungkinkan peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan mereka sendiri, sedangkan gamifikasi mendorong mereka untuk terlibat lebih aktif. Pengembangan aplikasi berbasis web ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif dengan meningkatkan responsivitas umpan balik, memperbaiki pencapaian belajar, dan meningkatkan motivasi peserta didik.

1.1 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tim penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL?
2. Bagaimana rancangan aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL berdasarkan fitur-fitur yang diperlukan?
3. Bagaimana hasil evaluasi aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh tim penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL.
2. Mengembangkan aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL.
3. Mengevaluasi aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian untuk topik ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada penerapan pembelajaran dalam pendidikan tinggi.
2. Perancangan aplikasi pada penelitian ini terbatas pada penerapan strategi KWL serta gamifikasi non-permainan seperti penerapan poin dan *reward* untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
3. Aplikasi yang dirancang pada penelitian ini terbatas pada platform web.
4. Aplikasi yang dirancang pada penelitian ini dapat digunakan oleh umum dan tidak terbatas untuk lingkup Universitas Indonesia saja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk penulis, tetapi juga untuk target pengguna aplikasi ini yaitu dosen dan mahasiswa. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Dosen

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dosen meningkatkan efektivitas dalam melakukan asesmen dan mengukur kemajuan mahasiswa dalam belajar melalui penggunaan aplikasi pembelajaran yang menerapkan strategi KWL.
- b. Dengan mendapatkan umpan balik yang lebih baik dari mahasiswa, diharapkan dosen juga dapat menyesuaikan strategi pengajaran untuk lebih memenuhi kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa.

2. Mahasiswa

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi melalui umpan balik yang kontinu dan konstruktif.
- b. Diharapkan penelitian ini juga dapat mendukung pembelajaran mandiri di mana mahasiswa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta merancang strategi belajar yang lebih efektif.

3. Tim penulis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan dan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komputer.
- b. Penulis mendapatkan pengalaman praktis dalam mengembangkan aplikasi yang bermanfaat serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.
- c. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk memberikan kontribusi nyata dalam membantu dosen dan mahasiswa menjalankan kegiatan akademis secara lebih efektif.

4. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dalam bidang asesmen pembelajaran dan teknologi pendidikan, khususnya dalam penerapan *User Centered Design* (UCD) dan *Software Development Life Cycle* (SDLC) serta pengembangan aplikasi pembelajaran yang menerapkan strategi KWL.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengintegrasikan pendekatan UCD dengan model SDLC *throwaway prototyping*, serta menilai efektivitasnya dalam konteks pengembangan aplikasi pendidikan khususnya dengan strategi KWL.

5. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin mengembangkan aplikasi serupa atau melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang asesmen pembelajaran dan teknologi pendidikan, khususnya mengenai strategi KWL.
- b. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

1.5 Sistematika Penulisan Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini terdiri dari delapan bab. Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang, pertanyaan, tujuan, ruang lingkup, manfaat, sistematika penelitian, dan penjabaran pembagian tugas tim penulis. Bab kedua adalah studi literatur yang menjadi landasan teori untuk keseluruhan penelitian. Bab ketiga membahas metodologi penelitian, termasuk metode dan tahapan yang digunakan dalam penelitian. Bab keempat berisi hasil analisis kebutuhan dan temuan yang digunakan dalam mengembangkan rancangan aplikasi. Bab kelima menjelaskan implementasi rancangan solusi desain. Bab keenam menjelaskan mengenai hasil evaluasi yang dilakukan. Bab ketujuh menjelaskan mengenai instruksi pemakaian aplikasi. Dan terakhir, bab kedelapan adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Pembagian Tugas

Skripsi ini dikerjakan sebagai tugas akhir kelompok yang terdiri dari tiga orang, yaitu Agnes Audya Tiara P, Ardanisa Rachma, dan Avelia Diva Zahra. Dalam proses pengembangan aplikasi, tim penulis membagi tugas menjadi bagian *backend* dan *frontend*, serta proses penulisan laporan yang dilakukan secara kolaboratif.

Agnes Audya Tiara P bertanggung jawab atas pengembangan bagian *backend* aplikasi. Tugas ini meliputi pengelolaan *database*, logika bisnis aplikasi, dan API yang dibutuhkan. Sementara itu, Avelia Diva Zahra bertanggung jawab atas *frontend* untuk *role* mahasiswa dan Ardanisa Rachma bertanggung jawab atas *frontend* untuk *role* dosen.

Tugas ini meliputi pengembangan desain *prototype* antarmuka pengguna (UI), pengalaman pengguna (UX), serta integrasi dengan *backend*.

Dalam penulisan laporan, penulis bekerja secara bersama-sama dan saling mengisi satu sama lain baik secara luring maupun daring. Setiap penulis berkontribusi dalam menyusun berbagai bagian laporan sesuai dengan tugas pengembangan aplikasi. Penulis juga saling melakukan *proofread* dan berdiskusi mengenai pandangan setiap individu terkait isi laporan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang lain yang dapat memperkaya isi dari laporan serta memastikan laporan yang dihasilkan adalah hasil dari kerja sama kelompok, bukan hanya hasil karya individu.

Proses identifikasi masalah juga dilakukan secara kolaboratif. Penulis bersama-sama merancang wawancara dan beberapa kali melakukan wawancara dengan narasumber. Meskipun ada beberapa wawancara yang hanya dilakukan oleh satu atau dua orang karena perbedaan kesibukan, keseluruhan proses tetap merupakan hasil kolaborasi dari semua anggota kelompok. Tabel 1.1 berikut secara garis besar memaparkan pembagian tugas yang dilakukan.

Tabel 1.1 Pembagian Pengerjaan Tugas Akhir

Tugas	Agnes Audya T. P	Ardanisa Rachma	Avelia Diva Z
Laporan			
Abstrak	✓	✓	✓
BAB 1: Pendahuluan			
Latar Belakang	✓	✓	✓
Pertanyaan Penelitian	✓	✓	✓
Tujuan Penelitian		✓	
Ruang Lingkup Penelitian		✓	
Manfaat Penelitian		✓	
Sistematika Penulisan Penelitian		✓	
BAB 2: Studi Literatur			
Teori Belajar	✓		
Strategi KWL		✓	

Tabel 1.1 Pembagian Pengerjaan Tugas Akhir (sambungan)

Tugas	Agnes Audya T. P	Ardanisa Rachma	Avelia Diva Z
Asesmen		✓	
<i>Use Case Diagram</i> (UCD)			✓
UI/ UX			✓
Evaluasi <i>Usability</i>			✓
<i>Prototyping</i>		✓	
<i>Software Implementation & Testing</i>	✓		
Aplikasi <i>Benchmarking</i>		✓	
Penelitian Terdahulu	✓	✓	✓
Ringkasan Studi Literatur		✓	
BAB 3: Metodologi Penelitian			
Pendekatan Penelitian		✓	
Tahapan Penelitian	✓	✓	✓
Instrumen Penelitian			✓
Metode Pengumpulan Data	✓		✓
Sumber Data Penelitian		✓	
BAB 4: Analisis Kebutuhan Pengguna			
Wawancara dengan Pengguna		✓	✓
Hasil Wawancara		✓	
<i>Pain Point</i>		✓	
Persona		✓	
Analisis Kebutuhan		✓	
BAB 5: Perancangan Usulan Solusi			
<i>Functional Requirements</i>		✓	
<i>Non-Functional Requirements</i>	✓		

Tabel 1.1 Pembagian Pengerjaan Tugas Akhir (sambungan)

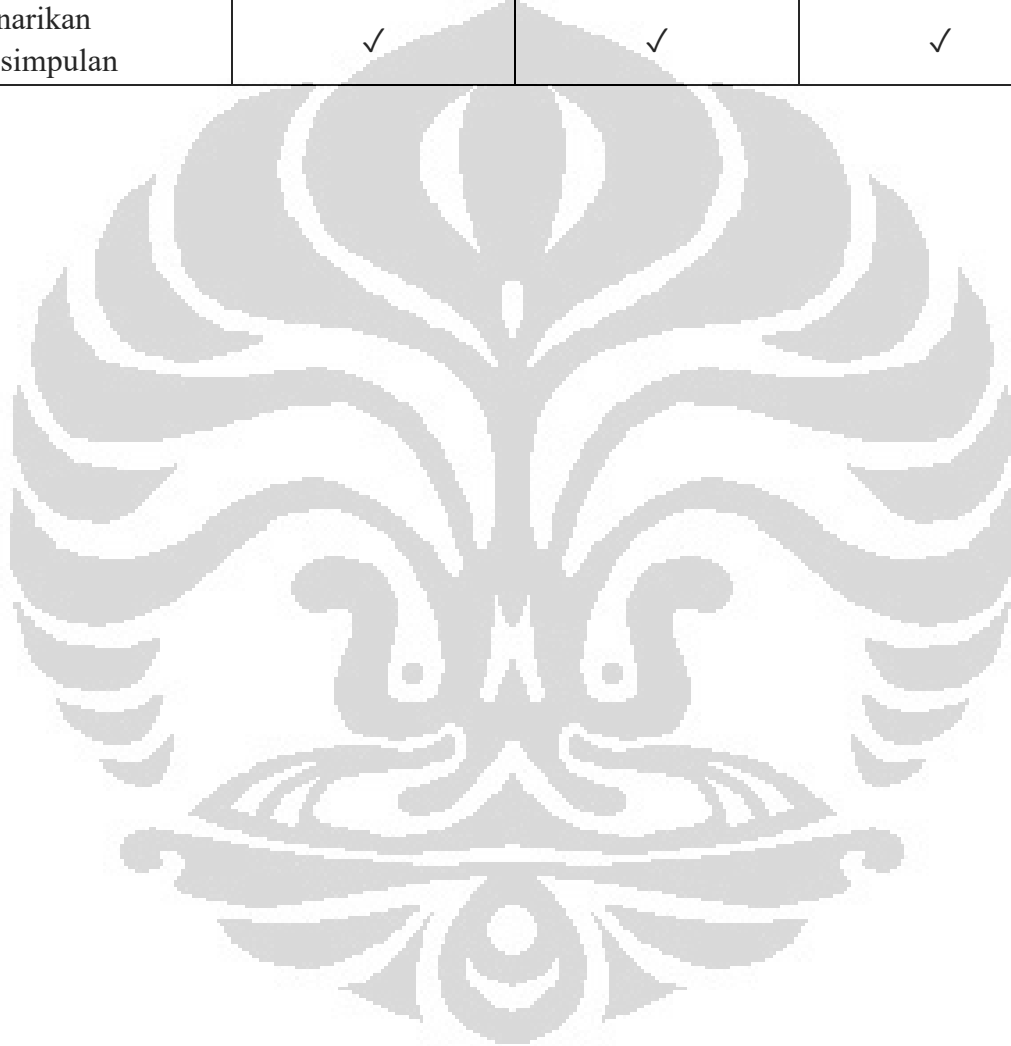
Tugas	Agnes Audya T. P	Ardanisa Rachma	Avelia Diva Z
<i>Use Case Diagram (UCD), Use Case Specification (UCS), Information Architecture (IA)</i>	✓	✓	✓
<i>Activity Diagram</i>	✓	✓	
<i>Design System</i>			✓
<i>High-Fidelity Design</i>		✓	✓
<i>Evaluasi Prototype</i>	✓	✓	✓
BAB 6: Hasil Evaluasi Aplikasi			
<i>Usability Testing (UT) Working App</i>	✓	✓	
<i>System Usability Scale (SUS) Working App</i>	✓	✓	✓
<i>Load Testing</i>	✓		
<i>User Acceptance Test (UAT)</i>	✓	✓	✓
BAB 7: Instruksi Pemakaian Aplikasi			
<i>Instruksi Pemakaian Aplikasi</i>		✓ (merapikan)	✓
BAB 8: Penutup			
<i>Kesimpulan</i>		✓	✓
<i>Saran</i>	✓	✓	✓
Identifikasi Kebutuhan			
<i>Perancangan Pertanyaan Wawancara</i>	✓	✓	✓
<i>Pelaksanaan Wawancara dengan Narasumber</i>	✓	✓	✓
<i>Observasi Hasil Wawancara</i>	✓	✓	✓

Tabel 1.1 Pembagian Pengerjaan Tugas Akhir (sambungan)

Tugas	Agnes Audya T. P	Ardanisa Rachma	Avelia Diva Z
POV dan Memecah Menjadi Ide-Ide yang Lebih Kecil	✓	✓	✓
Analisis Hasil Wawancara	✓	✓	✓
Analisis Tematik <i>pain point</i>	✓	✓	✓
Pembuatan Persona		✓	
<i>How Might We</i>		✓	✓
Identifikasi Solusi Fitur	✓	✓	✓
<i>Action Priority Matrix</i>	✓	✓	✓
Prototyping Aplikasi			
<i>Design Guideline</i>			✓
Ilustrasi			✓
Prototype Role Mahasiswa			✓
Prototype Role Dosen		✓	✓
Pengembangan Aplikasi			
<i>Setup Environment</i>	✓		
Autentikasi Aplikasi	✓		
<i>Frontend Aplikasi</i>	✓	✓	✓
<i>Database model</i>	✓	✓	
<i>Backend Aplikasi</i>	✓		
<i>Deployment</i>	✓		
Evaluasi Solusi			
<i>Usability Testing (UT)</i>	✓	✓	✓
<i>User Acceptance Test (UAT)</i>	✓	✓	✓
<i>Evaluasi Usability Testing (UT)</i>	✓	✓	✓

Tabel 1.1 Pembagian Pengerjaan Tugas Akhir (sambungan)

Tugas	Agnes Audya T. P	Ardanisa Rachma	Avelia Diva Z
Evaluasi <i>User Acceptance Test</i> (UAT)	✓	✓	✓
Evaluasi <i>System Usability Scale</i> (SUS)	✓	✓	✓
Penarikan Kesimpulan	✓	✓	✓



BAB 2

STUDI LITERATUR

Pada bab ini, akan dibahas studi literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian. Tinjauan mendalam tentang teori-teori, temuan, dan pendekatan yang relevan akan disajikan untuk memperluas pemahaman mengenai konteks penelitian serta menyediakan dasar teoritis terkait penelitian yang dilakukan.

2.1 Teori Belajar

Teori belajar memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana seorang manusia mendapatkan, memproses, mempertahankan, dan mengingat ulang pengetahuan yang ia dapatkan melalui proses pembelajaran. Terdapat banyak teori belajar yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Pada bagian ini, penulis akan mengulas beberapa teori belajar yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah perspektif psikologis dan filosofis yang berpendapat bahwa individu membentuk atau mengonstruksi sebagian besar dari apa yang mereka pahami dan pelajari (Bruning et al., 2004, dalam Schunk, 2012). Konstruktivisme menolak asumsi teori kognitif yang berpusat pada bagaimana individu memproses pengetahuan yang didapatkan dari suatu situasi secara pasif, melainkan memusatkan pada bagaimana individu mengonstruksi pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman mereka (Bredo, 1997). Popularitas dan perkembangan konstruktivisme tidak lepas dari beberapa tokoh, dua di antaranya yang paling prominen adalah Jean Piaget yang berfokus pada Konstruktivisme Kognitif dan Vygotsky dengan Konstruktivisme Sosial.

Perkembangan kognitif menurut Piaget bergantung dengan empat faktor: pematangan biologis, pengalaman dengan lingkungan fisik, pengalaman dengan lingkungan sosial, dan *equilibration*. Terdapat dua komponen proses dari *equilibration* yaitu asimilasi dan akomodasi, asimilasi merujuk kepada mencocokkan realita eksternal dengan struktur kognitif yang sudah ada, sedangkan akomodasi merujuk pada perubahan struktur internal untuk memberikan konsistensi dengan realitas eksternal (Bruning et al., 2004, dalam Schunk, 2012). *Equilibration* adalah dorongan biologi untuk membentuk keadaan

optimal untuk mencapai *equilibrium* antara struktur kognitif dan lingkungan (Duncan, 1995).

Teori dari Vygotsky lebih memberi penekanan terhadap lingkungan sosial sebagai fasilitator dari pengembangan dan pembelajaran. Interaksi interpersonal, budaya-historis, dan faktor individu berpengaruh terhadap perkembangan manusia (Tudge & Scrimsher, 2003). Interaksi antar manusia dengan lingkungan menstimulasi proses perkembangan kognitif, tetapi interaksi bukan berarti menyediakan informasi, melainkan manusia melakukan transformasi terhadap pengalaman dan melakukan perubahan terhadap struktur mental mereka sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Jadi, pembelajaran dan pengembangan tidak bisa dipisahkan dari bagaimana cara pembelajar melakukan interaksi dengan lingkungan (Schunk, 2012).

2.1.2 Behavioristik

John B. Watson sebagai penggagas *behavioristik* menjelaskan bahwa behavioristik merupakan perilaku yang dapat diobservasi berdasarkan rangkaian stimulus dan respons yang diberikan (Watson, 1913). Behavioristik melihat pembelajaran sebagai perubahan dalam kecepatan, frekuensi kejadian, atau perilaku maupun respons (Schunk, 2012). Watson melakukan *emotional conditioning* pada eksperimen yang dikenal sebagai “*Little Albert Experiment*” di mana Albert yang awalnya tidak takut dengan tikus putih dikondisikan dengan diberikan suara palu saat mendekat dengan tikus, alhasil Albert memberikan reaksi emosional terhadap kehadiran tikus (Watson & Rayner, 1920). Terdapat banyak tokoh-tokoh yang berkontribusi pada teori behavioristik selain Watson, beberapa di antaranya adalah Ivan Pavlov dan B.F. Skinner.

Ivan Pavlov merupakan tokoh yang menggagas teori *Classical Conditioning*. Teori dari Pavlov memaparkan bahwa stimulus netral (*Neutral Stimulus*, NS) dapat berubah menjadi stimulus terkondisikan (*Conditioned Response*, CR) untuk memicu respons terkondisikan (*Conditioned Stimulus*, CS). Sebelum dikondisikan, stimulus tak bersyarat (*Unconditioned Stimulus*, UCS) akan memantik *response* bersyarat (*Unconditioned Response*, UCR). Pada tahap dikondisikan, NS akan dipasangkan dengan *Unconditioned Stimulus* beberapa kali sampai NS berubah menjadi CR.

Selain itu, terdapat teori *Operant Conditioning* yang digagas oleh Skinner. Dalam buku "*Learning Theories: An Educational Perspective*" karya Schunk (2012), Skinner (1953) menyatakan bahwa respons terhadap stimulus di masa depan cenderung terjadi sebagai konsekuensi dari respons sebelumnya. Dalam teorinya, manusia tidak merasakan kesadaran atau emosi secara langsung, melainkan tubuh mereka yang merasakan reaksi internal terhadap stimulus internal. Masalahnya adalah keterbatasan dalam menggambarkan reaksi internal dengan kata-kata secara akurat. Proses utama pada *operant conditioning* adalah *reinforcement* dan terbagi menjadi *positive reinforcement* dan *negative reinforcement*. *Reinforcement* bertanggung jawab untuk menguatkan tingkatan kemunculan respons (Schultz, 2006). *Positive reinforcement* memberikan stimulus setelah respons untuk meningkatkan kemungkinan kemunculan respons, sedangkan *negative reinforcement* menghilangkan stimulus setelah respons untuk mengurangi kemungkinan kemunculan respons.

2.1.3 Self Regulation Learning

Self-Regulation Learning merupakan proses pengaturan diri sendiri dimana individu mengubah kemampuan mental dan fisik mereka menjadi keterampilan yang berhubungan dengan tugas (Zimmerman, 2001). *Self-regulation* juga melibatkan kemampuan metakognitif (Flavell, 1979). Dengan memahami kemampuan kognitif diri sendiri termasuk memori, atensi, dan *problem solving*, ini akan membuat pembelajar memanfaatkan sebaik-baiknya pengetahuan dan kemampuan mereka (Pressley, 1995). Agar strategi metakognitif menjadi efektif, maka perlu melibatkan *self-efficacy* yakni kepercayaan bahwa seseorang dapat mengatur dan melaksanakan aksi untuk mencapai tujuannya (Bandura, 1997). Teori *Self-Regulation Learning* memperhatikan pengembangan tiga proses pembelajaran: metakognisi, motivasi, dan tindakan strategis (Winne & Perry, 2000; Zimmerman, 2008).

Model SRL Zimmerman menggambarkan tiga tahap dalam pembelajaran SRL yakni tahap perencanaan, di mana siswa menetapkan tujuan, mengevaluasi motivasi dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas, serta merencanakan cara untuk menyelesaikan tugas; tahap pelaksanaan, dimana siswa fokus pada tugas, menggunakan strategi, dan memantau kemajuan mereka; dan tahap refleksi, di mana siswa merefleksikan kinerja mereka dan mengevaluasi diri (Zimmerman, 2002). Model (SRL

Butler dan Cartier, 2018) memperluas pendekatan ini dengan menambahkan lensa sosiokultural, yang mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, sosial, dan komunitas dalam proses pembelajaran.

2.1.4 Konektivisme

Di era digital, kemampuan yang dibutuhkan manusia saat ini mempertanyakan tujuan dari sistem edukasi. Dengan adanya gempuran teknologi informasi, perlu ada konsiderasi terhadap pembelajaran yang dapat menghubungkan para pembelajar dengan teknologi informasi (Herlo, 2017). Konektivisme merupakan model baru untuk melakukan pembelajaran dengan gagasan utama yang terfokus pada proses penghubungan setiap sumber informasi. Internet sudah mentransformasi cara pandang manusia untuk memahami pengetahuan. Dalam perspektif konektivisme, pengetahuan terbentuk di luar jangkauan manusia dan pengetahuan selalu berubah dan berkembang (Siemens, 2004).

Pengetahuan bekerja seperti kumpulan jaringan, setiap simpul baru yang terdistribusi membentuk beberapa koneksi jaringan. Proses pembelajaran terjadi dengan membentuk simpul pada suatu jaringan dan melintasi jaringan tersebut. Simpul pada jaringan mempunyai peran untuk membagikan informasi yang dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan baru. Terdapat tiga komponen dari konektivisme: pengetahuan, pembelajaran, dan komunitas. Ketiga aspek tersebut merepresentasikan teori jaringan yang juga menjadi simbolis dalam proses pembelajaran, pengertian, dan penemuan dalam masyarakat (Downes, 2012).

2.1.5 Gamifikasi

Menurut Dichev dan Dicheva (2017), gamifikasi dalam pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses mengintegrasikan elemen-elemen permainan ke dalam pembelajaran. Dalam buku karya Fullerton di tahun 2014 berjudul “*Game Design Workshop*”, elemen permainan memiliki dua kategori, yaitu *formal element* dan *dramatic element*. *Formal element* permainan yaitu pemain, objektif, prosedur, peraturan, sumber daya, konflik, batas, dan hasil. *Dramatic element* permainan meliputi tantangan, permainan, premis, karakter, cerita, dan dunia permainan. Elemen-elemen ini bisa menjadi inspirasi dan diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai pendukung.

Beberapa penelitian membuktikan efektivitas gamifikasi dalam pembelajaran. Contohnya, analisis Sailer dan Homner membuktikan bahwa implementasi gamifikasi memiliki efek terhadap hasil pembelajaran kognitif, motivasional, dan perilaku. Analisis ini juga membuktikan bahwa persaingan dan kolaborasi efektif untuk meningkatkan performa pembelajaran.

2.2 Strategi *Know, Want to Know, and Learned*

Strategi *Know, Want to Know, and Learned* (KWL) pertama kali diciptakan oleh Ogle pada tahun 1986 sebagai strategi pembelajaran instruksional yang berfokus pada keterlibatan peserta didik dan pengajar untuk berperan aktif dalam proses membaca dan pembelajaran. Menurut Riswanto et al. (2014), metode ini merupakan kerangka kerja strategi ganda berbasis teori yang mengembangkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik terhadap teks. Bryan (1998) menyatakan bahwa strategi ini adalah bagian dari strategi pembelajaran aktif. Draper (2002) juga menekankan bahwa metode KWL mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Hassard (2011) menjelaskan bahwa strategi KWL membantu peserta didik untuk membuat prediksi mengenai apa yang akan mereka baca. Riswanto et al. (2014) menambahkan bahwa kerangka kerja ini menumbuhkan minat peserta didik pada kosakata baru dengan memungkinkan mereka untuk melakukan *brainstorming* ide dan menyusun kesimpulan melalui penetapan tujuan pembelajaran serta mengaktifkan pengetahuan yang relevan. Woolley (2012) juga menyebutkan bahwa strategi ini memungkinkan peserta didik untuk menetapkan tujuan dengan mengidentifikasi apa yang ingin mereka pelajari dan merancang pertanyaan mereka sendiri untuk memantau pemahaman mereka.

Selama proses belajar dan mengajar menggunakan strategi ini, peserta didik akan diajak untuk mengisi tabel KWL yang terdiri dari tiga kolom pertanyaan. Kolom pertama, "*Know*", diisi dengan informasi mengenai apa yang mereka ketahui. Kolom kedua, "*Want to Know*", diisi dengan pertanyaan tentang apa yang ingin mereka ketahui. Kolom terakhir, "*Learned*", diisi dengan apa yang telah mereka pelajari. Gambar 2.1 berikut menyajikan contoh penggunaan tabel KWL

What I Know	What I Want to know	What I Learned
An oven is hot A pot gets hotter on flame We measure temperature/heat with thermometer When a toasted sandwich is prepared, the cheese inside is hotter than the bread. When rubbing the hand, they get hotter. 1 Students skim the text and writes what they know	How rubbing the hand increases the temperature What is heat/temperature What is the difference between heat and temperature How fire makes object hotter How thermometers work Why does preparing a toasted sandwich the cheese inside is hotter than the bread. 3 Students ask their questions to the text	Temperature is the average kinetic energy of the molecules Heat is the energy transferred from hotter object to the other one. Temperature is measured by thermometer. $Q = m.c.\Delta t$ When the molecules of the liquid jiggles faster with increasing temperature, the liquid expand and gets higher through the scale. Fire gives heat energy to the object, then the object jiggle faster and temperature-average kinetic energy increase. 4 The answers of questions asked in WY are written and
Categories Heat/Temperature Change in the temperature Thermometer	2 The information known is categorized	

Gambar 2.1 Contoh Tabel KWL

(Sumber: Akyuz, 2004)

Menurut Ogle (1987), pertanyaan pertama pada tabel KWL (kolom "*Know*") merupakan cara efektif untuk mengaktifkan pengetahuan awal pembaca dan meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap teks yang akan dipelajari. Ini membantu siswa menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan informasi baru yang mereka peroleh. Winne (2001) juga menyatakan bahwa kolom "*Know*" bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa dan memahami pemahaman mereka tentang topik yang akan dipelajari.

Pertanyaan kedua (kolom "*Want to Know*") mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang topik dan merumuskan target mereka sendiri mengenai apa yang ingin mereka pelajari selama pelajaran. Pertanyaan ketiga (kolom "*Learned*") mengarahkan peserta didik untuk merefleksikan dan merangkum apa yang telah mereka pelajari di akhir pelajaran.

Winne (2001) lebih lanjut menyatakan bahwa memulai pembelajaran dengan tabel KWL memungkinkan pengajar memahami konsep awal siswa tentang subjek dan mendorong mereka untuk memulai investigasi mereka sendiri sepanjang pelajaran. Mayoritas literatur mengungkapkan bahwa metode ini terutama digunakan untuk meningkatkan

pemahaman membaca peserta didik. Namun, literatur terbaru di antaranya yang penulis jabarkan di subbab 2.11 juga menunjukkan efektivitas strategi KWL dalam berbagai mata pelajaran, tidak hanya terbatas pada fokus membaca.

2.3 Asesmen dalam Pembelajaran

Dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi atau asesmen memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengajar. Secara umum, fungsi asesmen adalah untuk mengukur sejauh mana peserta didik menguasai materi. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran sering kali diukur melalui hasil asesmen.

Hasil asesmen ini selanjutnya akan digunakan baik oleh pengajar dan peserta didik sebagai bahan refleksi. Pengajar akan memanfaatkan hasil asesmen untuk menyesuaikan target dan strategi pembelajarannya (Dylan Wiliam, 2017), sedangkan peserta didik akan menggunakan hasil asesmen sebagai panduan untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Agar tujuan ini tercapai, asesmen sebaiknya dilakukan tidak hanya di akhir pembelajaran, tetapi juga di awal dan selama proses pembelajaran, sehingga hasilnya relevan digunakan sebagai bahan refleksi bagi pengajar dan peserta didik. Konsep inilah yang menjadi dasar dari asesmen formatif.

Dalam teori pembelajaran, terdapat dua jenis asesmen yang umum digunakan. Kedua jenis asesmen ini adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Masing-masing jenis asesmen memiliki fungsinya sendiri.

2.3.1 Asesmen Formatif

Istilah “Asesmen Formatif” pertama kali dikemukakan oleh Michael Scriven (1967) dalam konteks perbaikan kurikulum. Namun, Bloom et al. (1971) adalah yang pertama kali melebarkan penggunaan istilah tersebut ke makna yang lebih umum yang diterima saat ini. Dick dan Carey (1996) mendefinisikan evaluasi formatif sebagai proses yang digunakan oleh desainer untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk merevisi instruksi agar lebih efisien dan lebih produktif.

Asesmen formatif, yang dilakukan secara berkelanjutan selama periode pembelajaran, memainkan peran penting dalam mengukur peningkatan hasil belajar peserta didik dan

memberikan umpan balik yang sesuai untuk pembelajaran yang lebih efektif (Black & Wiliam, 1998). Sejak tahun 1998, ketika penelitian penting Black dan William berpendapat bahwa penilaian formatif akan menghasilkan hasil yang kuat kontribusi terhadap pembelajaran, sejumlah besar penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh penilaian formatif dan sumatif pada pembelajaran (misalnya, Gattullo, 2000; Leung & Mohan 2004; Harris, 2007; Covic & Jones, 2008; Davison & Leung, 2009). Sebagian besar penelitian tersebut sepakat bahwa penilaian formatif atau penilaian pembelajaran berfungsi untuk peningkatan pendidikan dan berperan sebagai fasilitator karena memberikan informasi penting mengenai perkembangannya (Frunza, 2013).

2.3.2 Asesmen Sumatif

Evaluasi atau asesmen sumatif adalah penilaian yang diberikan pada akhir unit, ujian tengah semester, atau akhir kursus. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi dalam suatu kursus, baik untuk keperluan penilaian, sertifikasi, pengukuran kemajuan, maupun penelitian efektivitas kurikulum (Bloom et al., 1971). Asesmen sumatif ini bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan siswa pada akhir suatu periode pembelajaran.

2.4 User-centered Design

Pada bagian ini, tersedia penjelasan tentang *User-centered Design* (UCD). Penjelasan tersebut meliputi definisi dari UCD, perbandingannya dengan metode lain, serta langkah-langkah dalam melakukan UCD.

2.4.1 Pengertian User-centered Design

User-centered design merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan proses desain dimana pengguna aplikasi mempengaruhi bagaimana desain bisa terbentuk (Abrams et al., 2004). *User-centered design* membantu pengembang aplikasi untuk memusatkan perhatiannya ke pengguna (Lowdermilk, 2013). Lowdermilk (2013) juga menjelaskan bahwa *framework* ini dapat membantu menemukan respons yang paling efektif untuk kebutuhan pengguna.

2.4.2 Perbandingan *User-centered Design* dengan Metode Lain

Beberapa metode yang bisa dibandingkan dengan UCD adalah *Design Thinking*, *Lean UX*, dan *Double Diamond*. Menurut Studi Perbandingan Metodologi UI/UX karya Khadijah (2023) berikut ini adalah keunikan masing-masing metode:

1. *Design Thinking* dan *Lean UX* cocok untuk pengembangan sistem secara cepat.
2. *User-centered Design* dan *double diamond* cocok untuk pengembangan yang mengedepankan ketelitian dan dokumentasi.
3. *Design Thinking* cocok untuk pengembangan di mana masalah yang dipecahkan membutuhkan pemikiran khusus dan kreativitas dari pengembang.

Di bawah ini adalah tabel matriks perbandingan metodologi UI/UX yang telah disebutkan (Khadijah, 2023):

No.	Indikator/Metodologi	UCD (Abrams et al., 2004)	Design Thinking (Roterberg, 2018)	Double Diamond (Design Council, 2005)	Lean UX (Gothelf, 2017)
1.	Sesuai kebutuhan user	√	√	√	√
2.	Pengembangan ide dan inovasi		√	√	
3.	Kompleksitas masalah	General	Kompleks	Kompleks	
4.	Iterative Proses	√	√	√	√
5.	Keterlibatan multi disiplin ilmu		√		√
6.	Kebutuhan Cepat	X	√	X	√
7.	Membutuhkan dokumentasi lengkap	Ya		Ya	Tidak
8.	Keterlibatan Sumber Daya		Banyak		Sedikit
9.	Evaluasi	√	√	√	√
10.	Biaya	Mahal	Mahal		Murah
11.	Kolaborasi	√	Keterlibatan Banyak Pihak	√	Minim Stakeholder
12.	Kedalaman Analisis	General	Deeper		
13.	Fokus	Digital Process and Interface	Creativity and Innovation	Inovation and Strategy	
14.	Sample Masalah		Simple dan Spesifik	Luas dan General	

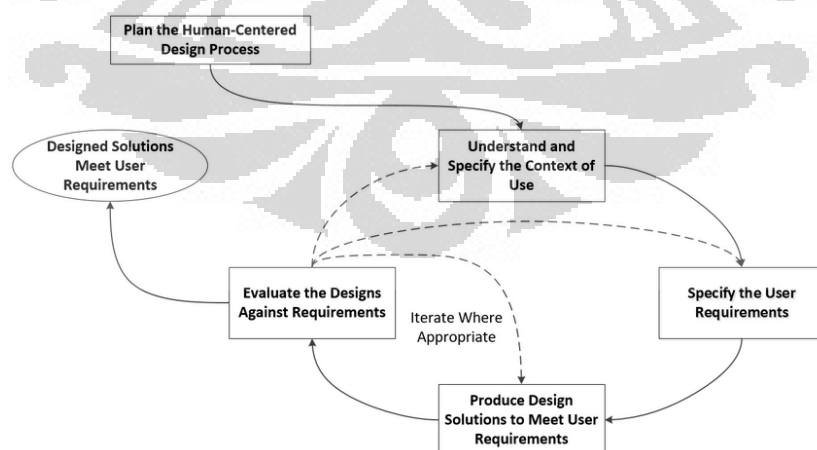
Gambar 2.2 Matriks Perbandingan Metodologi UI/UX

(Sumber: Khadijah, 2023)

2.4.3 Langkah-langkah melakukan *User-centered Design*

Berdasarkan ISO 9241-210:2010, tahapan *User-centered Design* atau juga sering dikenal dengan istilah *Human-centered Design* meliputi empat proses yang saling berhubungan, yaitu:

1. **Memahami dan menentukan konteks penggunaan.** Konteks penggunaan amatlah krusial untuk membentuk desain yang efektif. Karakteristik dari pengguna mendefinisikan konteks penggunaan sistem. Analisis konteks yang tersedia, termasuk sistem yang sudah ada dan masukan dari pengguna dapat membantu pengembang aplikasi untuk memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi pengguna.
2. **Menentukan *user requirements*.** Tidak hanya identifikasi kebutuhan pengguna dan spesifikasi *requirements* lain dari sistem, pengembang perlu membuat *user requirements* spesifik. *User requirements* yang dibuat berhubungan dengan konteks penggunaan yang direncanakan dan tujuan bisnis sistem.
3. **Menghasilkan solusi desain.** *Human-centered design* memprioritaskan *user experience* yang positif, mempertimbangkan kontribusi pengguna selama proses desain. Keluaran yang dihasilkan dari proses ini adalah *prototype* aplikasi.
4. **Mengevaluasi desain.** *Prototype* yang dibuat akan dievaluasi dalam tahap ini. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengguna. Metode-metode yang digunakan untuk evaluasi berpusat pada pengalaman pengguna saat memakai sistem.



Gambar 2.3 Diagram Proses *Human-Centered Design*

(Sumber: ISO 9241-210:2010)

2.5 Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Dalam aplikasi, tampilan *user interface* merupakan aspek pertama yang dilihat oleh pengguna. Maka dari itu, desain antar muka harus memberikan pengalaman sebaik mungkin untuk pengguna. Bagian ini menjelaskan beberapa prinsip yang bisa diterapkan pada *user interface*.

2.5.1 *Sneiderman's Eight Golden Rules*

Dalam buku “*Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*”, Ben Shneiderman merekomendasikan *Eight Golden Rules of Interface Design*. Delapan aturan ini bisa menjadi panduan untuk membuat *prototype* dengan *user experience* yang positif. Aturan-aturan tersebut meliputi:

1. ***Strive for consistency***, dengan mengimplementasikan desain yang konsisten dari segi estetika, *user flow*, dan aspek lainnya.
2. ***Offer informative feedback***, sehingga pengguna mengerti kondisi dalam aplikasi.
3. ***Design dialogue to yield closure***, untuk memberi tahu pengguna tentang efek aksi yang mereka lakukan.
4. ***Offer simple error handling***, demi mengurangi potensi kesalahan dalam sistem.
5. ***Permit easy reversal of actions***, sehingga pengguna lebih terdorong untuk melakukan eksplorasi dan mengurangi rasa cemas mereka.
6. ***Support internal locus of control***, sehingga pengguna dapat menjadi inisiator aksi-aksi mereka.
7. ***Reduce short-term memory load***, menjaga kesederhanaan sistem dan memprioritaskan *recognition* daripada *recall*.

2.5.2 *Usability Heuristics*

Jakob Nielsen menyusun 10 *user interface design guidelines* di tahun 1990-an (Interaction Design Foundation, 2024). Berdasarkan Interaction Design Foundation (2024), aturan ini membantu pengembang menemukan berbagai isu yang berpotensi muncul dan membimbing dalam membentuk *user experience* yang lebih baik untuk pengguna. Sepuluh aturan tersebut meliputi:

1. ***Visibility of system status***, informasi tentang kondisi sistem harus terlihat dan ditunjukkan dalam batas waktu yang tepat.

2. ***Match between system and the real world***, bahasa dan konsep yang ada diaplikasi perlu mencerminkan dunia nyata dan berdasarkan target pengguna.
3. ***User control and freedom***, mengimplementasikan langkah mundur seperti *undo* atau *redo*.
4. ***Consistency and standards***, elemen grafis dan terminologi konsisten dan dijaga.
5. ***Error prevention***, mengurangi potensi terjadinya kesalahan sistem.
6. ***Recognition rather than recall***, mengurangi *cognitive load* sambil mendorong pengguna untuk mengeksplorasi sistem.
7. ***Flexibility and efficiency of use***, memenuhi keperluan navigasi cepat dalam interaksi yang lebih sedikit.
8. ***Aesthetic and minimalist design***, memprioritaskan ditampilkannya elemen yang lebih penting untuk memusatkan perhatian pengguna.
9. ***Help users recognize, diagnose and recover from errors***, agar tidak terjadi miskomunikasi antara sistem dan pengguna.
10. ***Help and documentation***, untuk membantu pengguna saat menghadapi suatu isu.

2.6 Evaluasi Usability

Berdasarkan ISO 9241-11 1998, *usability* adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan yang ditentukan. *Usability* dapat diukur menggunakan berbagai metode. Di antaranya adalah salah satu metode *user-centered design*, yaitu *usability testing*.

2.6.1 Usability Testing

Pada buku “*Handbook of Human Factors and Ergonomics*”, James R. Lewis mendeskripsikan *usability testing* sebagai suatu proses di mana pengawas mengamati partisipan yang melakukan suatu aksi yang diinstruksikan dalam sistem di lingkungan tes yang sudah dispesifikasi. Tujuan fundamental dari *usability testing* adalah membantu tim pengembang memproduksi produk yang lebih mudah digunakan (Lewis, 2006). Lewis (2006) juga menjelaskan bahwa implementasi *usability testing* sudah dilakukan oleh banyak praktisi, membuktikan efektivitas metode ini. *Usability testing* berbeda dengan *user testing*, perbedaan mereka terletak pada tujuan dan metode yang digunakan. *User*

testing bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, sedangkan *usability testing* berfokus pada fungsionalitas dan kemudahan penggunaan (Krasovskaya, 2024)

2.6.2 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale adalah skala sederhana berisi sepuluh pertanyaan yang memberikan pandangan global tentang evaluasi *system usability* (Brooke, 1995). Dalam artikel “*SUS - A quick and dirty usability scale*”, Brooke menjelaskan bahwa skala ini biasa digunakan setelah responden berkesempatan untuk menggunakan sistem yang ingin dievaluasi. SUS bisa diberikan ke pada pengguna dalam bentuk survei setelah pengguna mencoba *prototype*.

Selanjutnya, Brooke (1995) menjelaskan proses penggunaan SUS dengan lebih lanjut. Sistem perhitungan skor SUS adalah dengan angka yang mengukur *usability* berdasarkan pertanyaan yang disediakan. Berikut ini adalah detail soal skor:

1. Rentang dari skor kontribusi awal di setiap pertanyaan adalah 1 sampai 5.
2. Skor kontribusi akhir pertanyaan 1, 3, 5, 7, dan 9 adalah skor awal dikurang satu.
3. Skor kontribusi akhir pertanyaan 2, 4, 6, 8, dan 10 adalah lima dikurang skor awal.
4. Untuk menghitung skor SUS, jumlahkan skor kontribusi setiap pertanyaan, kalikan dengan 2,5.

Mengutip dari (Z. Sharfina & H. B. Santoso, 2016), Tabel 2.1 berikut menyajikan 10 pertanyaan SUS yang akan diberikan ke responden dalam bahasa Indonesia yang sudah teruji validitasnya:

No.	Item in Indonesian
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi.
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan.
3	Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan.
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya.
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi) pada sistem ini.
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat.
8	Saya merasa sistem ini membingungkan.
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini.
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini.

Gambar 2.4 Pertanyaan Kuesioner SUS

(Sumber: Z. Sharfina & H. B. Santoso, 2016)

2.7 Software Development Life Cycle

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan adalah metodologi yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak (Dhandapani, 2016). SDLC adalah pendekatan sistematis untuk menyelesaikan proses pengembangan perangkat lunak dalam waktu yang tepat dan menjaga kualitas perangkat lunak (Gurung et al., 2020). Proses ini membagi kegiatan pengembangan perangkat lunak ke dalam beberapa fase yang berbeda untuk perencanaan dan manajemen yang lebih efektif. SDLC memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, memiliki kualitas yang baik, dan dapat diselesaikan dalam waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Fase-fase dalam SDLC umumnya meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, *deployment*, dan pemeliharaan. Terdapat berbagai jenis

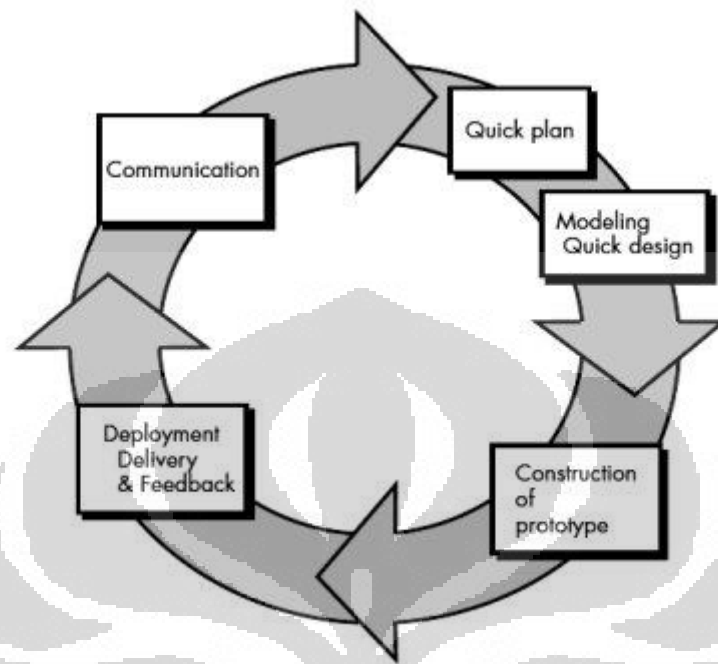
model SDLC seperti model *Waterfall*, *V-shaped*, *Prototyping*, *Spiral*, *Iteratif* dan *Inkremental*, serta model *Agile*.

2.7.1 *Prototyping*

Prototyping adalah salah satu metode dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang melibatkan pengembangan *prototype* untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna (Dhandapani, 2016). Model ini digunakan ketika pengguna tidak memiliki informasi spesifik atau rinci tentang produk yang ingin dikembangkan. Dalam model ini, pengembang dapat mulai mengembangkan perangkat lunak dengan informasi dan persyaratan yang minimal kemudian mengambil umpan balik dari pengguna dan membuat perubahan sesuai dengan pengguna dan mendefinisikan ulang produk. Ini adalah proses berulang, uji coba, dan kesalahan yang terjadi antara pengembang dan klien. Tujuan utama dari model ini adalah untuk menyediakan sistem dengan fungsionalitas secara keseluruhan sehingga klien dapat memeriksa dan memberikan perubahan yang diperlukan untuk dibuat (Gurung et al., 2020). Dalam model ini, terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan oleh pengembang berdasarkan kebutuhan mereka:

1. ***Rapid Throwaway Prototypes***: Model ini digunakan untuk mendapatkan umpan balik, gagasan, dan perubahan langsung dari pengguna terkait perangkat lunak dengan mengembangkan *prototype* cepat yang kemudian dibuang dan mungkin tidak menjadi bagian dari produk akhir,
2. ***Evolutionary Prototype***: Dalam model ini, kita dapat membuat beberapa versi *prototype* berdasarkan umpan balik pelanggan dan ini dapat menghemat waktu dan upaya pengembang yang telah mengembangkan perangkat lunak dari awal,
3. ***Incremental Prototype***: Dalam model ini, produk akhir dibagi menjadi beberapa bagian kecil dan kemudian *prototype* dari masing-masing bagian dikembangkan, lalu semuanya diintegrasikan menjadi satu sehingga waktu evaluasi pengguna dapat lebih singkat, dan
4. ***Extreme Prototype***: Model ini digunakan khusus untuk pengembangan web. Semua *prototype* web dibangun dalam format HTML dengan lapisan layanan dan kemudian diintegrasikan ke dalam produk akhir.

Menurut Pressman (2010), metode ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:



Gambar 2.5 Model *Prototyping*

(Sumber: Pressman, 2010)

1. **Communication:** Tahap awal proyek yang melibatkan identifikasi spesifikasi dan kebutuhan dengan *stakeholder* untuk memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi.
2. **Quick Plan:** Penentuan jadwal, perkiraan anggaran, dan aspek-aspek lainnya.
3. **Modeling Quick Design:** pemodelan *quick design* dipresentasikan melalui pemodelan terstruktur menggunakan *Data Flow Diagram* (DF), *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan *Flowchart* untuk menggambarkan analisis dan desain sistem secara lebih detail.
4. **Construction of Prototype:** Pembangunan *prototype* berdasarkan *quick design* yang telah dibuat.
5. **Deployment Delivery & Feedback:** Penyerahan *prototype* ke *stakeholder* untuk dievaluasi dan mengumpulkan masukan untuk perbaikan spesifikasi kebutuhan di iterasi selanjutnya.

2.8 The Three-Layered Application Architecture

Arsitektur *three-layered* merupakan arsitektur yang membagi aplikasi menjadi tiga layar yang berhubungan. Terdapat tiga layar yang berhubungan yakni: *presentation layer*, *logic*

layer, dan *data layer*. *Presentation layer* mengatur antarmuka agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi. *Logic layer* mengatur inti dari proses, bisnis, komputasi. *Data layer* mengatur penyimpanan, proses mendapatkan dan mengubah data aplikasi dan biasanya menggunakan *database* (Quillin, 2023).

2.9 Software Testing

Testing didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk menentukan kesesuaian sistem dengan spesifikasi awal dari sistem. Secara utama, proses *testing* melibatkan validasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pengguna. Di dalam bidang *testing*, khususnya dalam domain aplikasi perangkat lunak, *software testing* merujuk pada aktivitas mencari *bug*, *error*, atau *requirements* yang hilang (Jamil et al, 2016). *Software testing* dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis aspek-aspek dari *software* seperti *usability*, *compatibility*, *reliability*, *integrity*, *efficiency*, *security*, *capability*, *portability*, *maintainability*, dan lain-lain. Pada intinya, *software testing* mengeksekusi *software* untuk melakukan *verification*, mendeteksi *error*, dan *validation* (Sawant et al, 2012).

Software testing secara teknik dibagi menjadi *manual testing* dan *automated testing*. *Manual testing* merujuk pada metode di mana kode tidak dieksekusi sehingga lebih dikenal sebagai *verification testing*. Tujuan objektif dari *static testing* adalah meningkatkan kualitas *software* dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan *error* di awal proses pengembangan. *Manual Testing* dilakukan pada *Software Requirement Specification* (SRS), *design documents*, *source code*, *test suites*, and *web page content*. *Dynamic testing* atau *automated testing* merupakan metode yang menganalisis perilaku dinamis dari kode. *Automated testing* melibatkan *input values* dan *output values* untuk dianalisis dalam melakukan *testing* terhadap *software* (Anwar & Kar, 2019).

Selain itu, terdapat *non-functional testing* yang melakukan pengecekan pada aspek-aspek nonfungsional dalam aplikasi seperti performa, *usability*, dan lainnya dari aplikasi. Salah satu tipe dari *non-functional testing* adalah *performance testing*. Terdapat empat jenis pendekatan *performance testing* dan disingkat menjadi LESS (*Load*, *Endurance*, *Stress*, *Spike*). *Load testing* berguna untuk menentukan *breakpoint* dan mengecek kapan *bottleneck* muncul. *Endurance testing* berkaitan langsung dengan reliabilitas dari *software*. *Stress testing* mirip dengan *load testing*, tetapi lebih bertujuan untuk mengecek

bagaimana *software* merespon saat berada di kondisi terbatas. *Spike testing* dilaksanakan untuk memverifikasi perilaku dari *software* dari lonjakan dalam waktu sebentar (Subraya, 2006).

2.10 Aplikasi Benchmarking

Saat penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa aplikasi sejenis yang umum digunakan untuk melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Terdapat lima aplikasi yang ditentukan sebagai aplikasi *benchmark* untuk perancangan solusi. Kelima aplikasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis dari jawaban pada saat sesi wawancara yang penulis lakukan, serta aplikasi pembelajaran yang tim penulis familier. Hasil dari eksplorasi *benchmarking* ini akan digunakan untuk mendapatkan *insight* sebagai hasil evaluasi dari penelitian ini. Tabel 2.1 berisi perbandingan antara lima aplikasi sejenis yang umum digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran.

Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi *Benchmarking*

Atribut pembandingan	Aplikasi <i>Benchmarking</i>				
	Scele & EMAS	Kahoot	Google Classroom	Slido	Google Form
Layanan Utama	Layanan untuk mengelola dan mendukung proses pembelajaran di lingkungan Fasilkom UI	Layanan platform permainan daring berbasis pendidikan dalam bentuk kuis interaktif	Layanan Google untuk manajemen kelas secara daring	Layanan <i>platform</i> diskusi interaktif secara daring	Layanan Google untuk membuat survei, <i>polling</i> , atau <i>form</i> secara digital
Fitur Konsep “Know”	Bisa menggunakan forum diskusi atau <i>submission</i>	Bisa membuat kuis <i>prior knowledge (pre-test)</i>	Bisa menggunakan <i>discussion</i> atau <i>submission</i>	Bisa membuat kuis <i>prior knowledge (pre-test)</i>	Bisa membuat kuis <i>prior knowledge (pre-test)</i>

Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi *Benchmarking* (sambungan)

Atribut pembanding	Aplikasi <i>Benchmarking</i>				
	Scele & EMAS	Kahoot	Google Classroom	Slido	Google Form
Fitur Konsep “ <i>Want to Know</i> ”	Bisa menggunakan forum diskusi	-	Bisa menggunakan <i>discussion</i> atau <i>submission</i>	Bisa menggunakan fitur Q&A	-
Fitur Konsep “ <i>Learned</i> ”	Bisa menggunakan forum diskusi, kuis, atau <i>submission</i>	Bisa membuat kuis <i>post knowledge (post-test)</i>	Bisa menggunakan <i>discussion</i> , kuis, atau <i>submission</i>	Bisa menggunakan kuis	Bisa membuat kuis <i>post knowledge (post-test)</i>
Fitur Gamifikasi	Ada, tapi jarang dipakai dan kurang luas	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
Fitur Pemantauan Kemajuan Peserta Didik.	Tidak <i>real-time</i> dan tidak ada visualisasi	Ada, tetapi tidak terintegrasi dengan sesi lain	Ada, namun terhubung dengan seluruh <i>course</i>	Ada, namun tidak terintegrasi dengan sesi lain	Ada, namun tidak terintegrasi dengan sesi lain
Batasan Layanan Aplikasi	Terbatas untuk sivitas akademika UI	Jumlah peserta terbatas untuk versi gratis dan tidak terhubung ke sesi lainnya	Terbatas untuk akun Google	Jumlah peserta terbatas untuk versi gratis dan tidak terhubung ke sesi lainnya	Tidak terhubung ke sesi lainnya

2.10.1 Scele & EMAS

Scele (*Student Centered e-Learning Environment*) dan Emas (*E-Learning Management Systems*) merupakan platform berbasis web yang digunakan sebagai media pembelajaran daring untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh bagi sivitas akademika Universitas Indonesia. Berbeda dari platform Emas yang dapat digunakan untuk sivitas akademika Universitas Indonesia, Scele hanya diperuntukkan kepada mahasiswa dan dosen Fasilkom UI.

Secara umum, kedua platform ini menyediakan layanan untuk mengelola dan mendukung seluruh proses pembelajaran di lingkungan Universitas Indonesia. Fitur yang disediakan mulai dari fitur penyimpanan konten atau sumber bahan ajar, fitur untuk mendukung proses evaluasi atau asesmen mulai dari asesmen formatif seperti pemberian tugas, kuis, ataupun forum diskusi untuk mengukur peningkatan hasil belajar mahasiswa, termasuk asesmen sumatif yang berfokus pada ujian semester atau proyek akhir. Selain itu, terdapat juga fitur gamifikasi yang menggunakan *badges* untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran dan fitur untuk melihat perolehan nilai mahasiswa. Namun, fitur ini belum dapat digunakan secara *real-time* dan belum ada visualisasi untuk memudahkan pengambilan keputusan karena masih terbatas pada visualisasi dalam bentuk tabel saja.

2.10.2 Kahoot

Kahoot merupakan sebuah perusahaan platform permainan daring berbasis pembelajaran yang menyediakan layanan dalam bentuk kuis interaktif. Sejak diluncurkan, Kahoot telah menyelenggarakan ratusan juta sesi pembelajaran dengan 10 miliar peserta (tidak unik) di ratusan negara dan wilayah dan melayani 1,4 juta pengguna berbayar. Kahoot berfokus untuk menggabungkan pembelajaran dan permainan untuk mendorong pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.

Aplikasi ini didirikan pada tahun 2012 oleh Morten Versik, Johan Brand, dan Jamie Brooker sebagai proyek tim pada Universitas Sains dan Teknologi Norwegia (NTNU). Kahoot mulai dibuka untuk umum sejak September 2013 dan masih digunakan hingga saat penelitian ini dibuat.

Secara umum, aplikasi ini menyediakan platform untuk pengguna dapat membuat kuis interaktif dan membagikannya menggunakan kode permainan yang sudah dibuat. Nantinya, kuis akan dikerjakan bersama-sama menggunakan *gadget* masing-masing dengan waktu yang sudah ditentukan. Pengguna akan mendapatkan poin akumulatif atas setiap pertanyaan dan poin yang didapatkan juga berdasarkan kecepatan menjawab. Di akhir sesi kuis, akan ditampilkan pemenang dari sesi kuis tersebut dengan perolehan poin yang didapat. Selain itu, pembuat soal juga dapat melihat statistik perolehan poin dari tiap peserta kuis agar dapat mengevaluasi pemahaman peserta kuis dengan mudah.

Secara keseluruhan, Kahoot menyediakan aplikasi yang dapat memberikan layanan untuk melakukan evaluasi pembelajaran melalui kuis interaktif. Namun, kekurangan dari aplikasi ini adalah yaitu tiap sesi evaluasi tidak terhubung sehingga peserta sulit untuk menyimpan riwayat kuis yang telah diikutinya. Selain itu, *review* hasil evaluasi ini juga hanya dapat dilihat oleh pembuat soal sehingga peserta tidak dapat melakukan *review* secara mandiri pada *gadget* masing-masing.

2.10.3 Google Classroom

Google Classroom adalah sebuah platform yang disediakan oleh Google dan berfungsi sebagai ruang pembelajaran daring bagi pengajar dan peserta didik. Aplikasi ini menyediakan fitur *streamline* pemberian *assignment*, analisis statistik kelas, dan fitur diskusi yang dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar pengajar dan peserta didik. Aplikasi ini juga dapat diakses melalui *platform web* ataupun *mobile app*. Tak hanya itu, sebagai bagian dari layanan Google, Google Classroom juga terhubung dengan beragam aplikasi Google lainnya seperti Gmail, Google Docs, dan Google Calendar, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses dan menggunakan berbagai fitur yang tersedia.

Secara umum, aplikasi ini menyediakan layanan lengkap untuk pembelajaran daring mulai dari fitur *video meeting conference*, membuat dan mengelola kelas, *assignment*, dan *grades* secara daring tanpa kertas, menambahkan *materials* untuk *assignment* seperti video youtube, survei google form, ataupun sumber lain yang tersimpan di Google Drive. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengajar untuk memberikan *real-time feedback* kepada peserta didik, mengunggah pengumuman, dan membuat diskusi berbasis

pertanyaan. Tak hanya itu, Google Classroom juga memungkinkan pengajar untuk mengundang orang tua dan wali peserta untuk mendaftar alamat *email* evaluasi mengenai tugas peserta.

Secara keseluruhan, Google Classroom menyediakan aplikasi yang dapat memberikan layanan untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan melalui fitur *assignment* ataupun fitur diskusi. Namun, aplikasi belum menyediakan fitur yang secara eksklusif dan komprehensif untuk memenuhi elemen strategi KWL.

2.10.4 Slido

Slido merupakan aplikasi yang menyediakan platform interaksi terkemuka di industri. Aplikasi ini berfokus memberikan pelayanan untuk membantu pengguna mendapatkan hasil maksimal dari *meeting* secara daring dan acara dengan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan melibatkan peserta melalui jajak pendapat dan kuis langsung. Aplikasi ini mulai dijalankan sejak tahun 2012 dengan misi mengubah cara *meeting* dengan menghubungkan pembicara dengan audiens di acara-acara besar hingga memfasilitasi percakapan inklusif dengan semua jenis pertemuan di seluruh dunia.

Secara umum, aplikasi ini menyediakan layanan menyediakan layanan yang dapat digunakan di dalam pembelajaran sinkronus. Fitur yang disediakan di antaranya yaitu *video conferencing* yang dapat terhubung dengan fitur tanya jawab dan fitur kuis yang dapat digunakan untuk evaluasi pemahaman peserta didik.

Secara keseluruhan, Slido menyediakan aplikasi yang dapat memberikan layanan untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan melalui fitur kuis. Namun, kekurangan dari aplikasi ini adalah yaitu tiap sesi evaluasi tidak terhubung sehingga peserta sulit untuk menyimpan riwayat kuis yang telah diikutinya. Selain itu, aplikasi ini juga belum menyediakan fitur yang secara eksklusif dan komprehensif untuk memenuhi elemen strategi KWL.

2.10.5 Google Form

Google Form adalah sebuah platform yang disediakan oleh Google yang berfungsi untuk membuat dan mengelola *form* secara daring. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan proses pembuatan dan pengelolaan survei mulai dari pembuatan

online form yang mudah digunakan seperti membuat dokumen, kemudahan penyebaran *form* survei karena dapat diakses kapan pun dan di manapun hanya dengan *link* menuju survei, dan fitur untuk menganalisis respons secara otomatis baik dari *raw data* hingga menghasilkan rangkuman dalam bentuk *chart* secara *real-time*. Tak hanya itu, sebagai bagian dari layanan Google, Google Classroom juga terhubung dengan beragam aplikasi Google lainnya seperti Gmail, Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides, aplikasi ini juga dapat menambahkan kolaborator sehingga dapat memudahkan pengguna untuk bekerja di dalam tim.

Secara umum, aplikasi ini menyediakan layanan untuk membuat dan mengelola *online form*. Di dalam konteks pembelajaran, Google Form sering kali digunakan sebagai *tools* untuk membuat *form* untuk membantu survei di dalam penelitian ataupun sering juga digunakan sebagai *tools* untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Google Form umum digunakan untuk melakukan evaluasi pemahaman peserta didik seperti asesmen formatif untuk pengumpulan tugas, sebagai platform untuk mengadakan asesmen sumatif seperti kuis ataupun ujian dalam pembelajaran.

Secara keseluruhan, Google Form menyediakan layanan yang dapat memfasilitasi proses evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan melalui *form online*. Namun, aplikasi belum menyediakan fitur yang secara eksklusif dan komprehensif untuk memenuhi elemen strategi KWL.

2.11 Penelitian Terdahulu

Bagian ini membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi KWL dan gamifikasi. Pencarian penelitian yang serupa ini bertujuan untuk mengevaluasi penelitian sebelumnya dan menggunakan hasilnya sebagai *benchmarking* untuk mengidentifikasi perbedaan atau analisis kesenjangan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tabel 2.2 berikut akan menampilkan perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Jenjang Pendidikan	Subjek	Penerapan KWL	Metode Penelitian	Temuan utama/hasil penelitian
1	Yan, S. et al. (2023)	Pendidikan Tinggi	Sains (Kimia)	Nondigital (<i>paper-based</i>)	Eksperimen Kuasi	Siswa yang menggunakan pendekatan KWL mengalami peningkatan pemahaman konseptual yang lebih signifikan dibandingkan dengan siswa dalam kelompok kontrol. Motivasi mahasiswa berperan penting pada peningkatan pencapaian belajar. Temuan menunjukkan bahwa refleksi KWL membantu siswa untuk lebih fokus pada pemahaman konsep-konsep utama, prinsip-prinsip, dan metode eksperimen. Ini mendorong pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan dan keterampilan yang terlibat dalam kegiatan laboratorium.
2	De Silva, D. V. M. (2020)	Pendidikan Tinggi	Pendidikan (B.Ed)	Digital (<i>Open and Distance Learning Environment</i>)	Penelitian Tindakan (<i>Action Research</i>)	Intervensi penerapan strategi KWL berdampak positif. Oleh karena itu, strategi KWL direkomendasikan bagi para pendidik sebagai strategi pengembangan keterampilan mandiri dan dapat diadopsi dalam <i>Open and Distance Learning</i> di Sri Lanka

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (sambungan)

No	Penulis (Tahun)	Jenjang Pendidikan	Subjek	Penerapan KWL	Metode Penelitian	Temuan utama/hasil penelitian
3	Aseeri, M. (2020)	Pendidikan Menengah	Matematika	Nondigital (<i>paper-based</i>)	Eksperimen Kuasi	Penelitian ini menyoroti pengaruh positif penggunaan strategi KWL dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi, yang tercermin dalam skor yang lebih tinggi pada kelompok eksperimental dibandingkan kelompok kontrol. Selain itu, motivasi mahasiswa juga lebih dipromosikan dalam kelompok eksperimental. Temuan ini menunjukkan adanya korelasi positif antara pencapaian dan motivasi dalam konteks pembelajaran menggunakan strategi KWL.
4	Usta, N., & Yılmaz, M. (2020)	Pendidikan Dasar	Matematika	Nondigital (<i>paper-based</i>)	Eksperimen Kuasi	Pada konklusi akhir, ditemukan bahwa strategi KWL dapat meningkatkan pemecahan masalah dari siswa.
5	Usman, B. et al. (2019)	Pendidikan Menengah	Membaca	Nondigital (<i>paper-based</i>)	Eksperimen Kuasi	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan performa murid. Hasil Analisa dari data skor juga menunjukkan bahwa startegi KWL bisa meningkatkan kemampuan membaca murid.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (sambungan)

No	Penulis (Tahun)	Jenjang Pendidikan	Subjek	Penerapan KWL	Metode Penelitian	Temuan utama/hasil penelitian
6	Sam-arng, C. (2023)	Pendidikan Tinggi	Membaca	Nondigital (paper-based)	Eksperimen Kuasi	Hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> menunjukkan peningkatan signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa tulisan refleksi para mahasiswa bisa menunjukkan informasi, seperti pola belajar mereka. Maka dari itu, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan KWL dapat meningkatkan kemampuan membaca kritis mahasiswa.
7	Sailer, M., & Homner, L. (2020)	-	-	-	Eksperimen Kuasi	Setelah menjalankan berbagai analisis, ditemukan gamifikasi memiliki efek kecil yang signifikan pada hasil belajar kognitif, motivasi, dan perilaku. Faktor seperti fiksi permainan dan interaksi sosial berperan penting dalam memengaruhi hasil belajar, terutama perilaku.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (sambungan)

No	Penulis (Tahun)	Jenjang Pendidikan	Subjek	Penerapan KWL	Metode Penelitian	Temuan utama/hasil penelitian
8	Bennani, S. et al. (2021)	-	-	-	Eksperimen Kuasi	Artikel menyoroti pentingnya fokus pada pengguna dalam penerapan gamifikasi adaptif, sambil mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk penggunaan teori dan algoritma kecerdasan buatan yang dapat beradaptasi dengan pengguna, menyediakan mekanisme untuk mencatat pencapaian belajar dan komunikasi, serta menyesuaikan desain dan informasi dengan karakteristik pengguna. Dengan demikian, penelitian di masa depan diharapkan dapat lebih memperkuat personalisasi dalam pendekatan gamifikasi adaptif dan mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan potensi penuhnya dalam meningkatkan pembelajaran elektronik.
9	Norris, C. et al. (2021)	Pendidikan K-12	-	Digital	-	Artikel terfokus pada peralihan dari pembelajaran kelas menuju pembelajaran jarak jauh sejak adanya COVID-19. Terdapat aplikasi berbasis browser yang dapat membantu pembelajaran digital dengan menyediakan berbagai alat produktif mengikuti desain suatu <i>framework</i> , seperti KWL, tetapi belum ada personalisasi dari jenis asesmen yang dilakukan.

a. Exploring The Impact of Virtual Laboratory With KWL Reflective Thinking Approach on Students' Science Learning in Higher Education

Penelitian yang dilakukan oleh Yan, S. dkk. pada tahun 2023 bertujuan untuk menguji dampak dari penggunaan laboratorium virtual dengan pendekatan pemikiran reflektif KWL terhadap pemahaman konseptual dan refleksi mahasiswa di pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimental dan dilakukan di sebuah universitas di utara Cina dengan melibatkan 30 mahasiswa dalam kelompok eksperimen dan 28 mahasiswa dalam kelompok kontrol.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang tergabung dalam kelompok eksperimen terbukti secara signifikan mengalami peningkatan pemahaman konseptual yang lebih besar dibandingkan dengan siswa dalam kelompok kontrol. Temuan lebih lanjut menunjukkan dampak positif dari penerapan model pengajaran reflektif, terutama di kelas sains atau kegiatan praktikum, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Tseng et al., 2022).

Dalam penelitian ini, pendekatan KWL berperan sebagai alat penilaian formatif yang mendorong siswa untuk berpikir reflektif selama kegiatan laboratorium. Terutama melalui visualisasi jurnal reflektif KWL, siswa dapat merefleksikan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep kunci yang dipelajari. Temuan menunjukkan bahwa refleksi KWL membantu siswa untuk lebih memusatkan perhatian pada pemahaman mereka tentang konsep-konsep utama, prinsip-prinsip, dan metode eksperimen sebelum dan setelah percobaan virtual. Hal ini mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan dan keterampilan yang terlibat dalam kegiatan laboratorium. Hasil pembelajaran yang positif terlihat melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif dari skor *pre-test* dan *post-test*, kuesioner, jurnal refleksi, dan wawancara terpilih. Secara khusus, siswa menunjukkan peningkatan dalam metode dan proses pengetahuan yang terkait dengan praktik laboratorium.

b. Developing Self-regulated Learning Skills in University Students Studying in the Open and Distance Learning Environment by Using KWL Method

Penelitian yang dilakukan oleh De Silva pada tahun 2020 membahas pengembangan keterampilan *Self-Regulated Learning* (SRL) pada mahasiswa di Sri Lanka dalam lingkungan pembelajaran terbuka dan jarak jauh atau *Open and Distance Learning* (ODL) menggunakan metode KWL. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengembangan ODL sebagai strategi untuk meningkatkan akses pendidikan. Namun, muncul banyak masalah yang harus dihadapi oleh mahasiswa selama menggunakan ODL. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki keterampilan SRL cenderung lebih berhasil dalam lingkungan ODL. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi instruksional, tutor dapat mengajar dan membantu meningkatkan keterampilan SRL. Yang mana, hal ini dapat mengurangi angka putus sekolah.

Beberapa temuan berdasarkan refleksi responden mahasiswa tentang penggunaan metode KWL dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Metode KWL membantu peserta untuk menetapkan tujuan, meningkatkan minat terhadap pembelajaran, dan mendorong motivasi mereka untuk belajar secara mandiri.
- Kegiatan pembelajaran ini mendorong partisipasi setiap peserta dalam diskusi kelas, sementara metode KWL memberi kesempatan kepada peserta untuk mengeksplorasi informasi dan membangun pengetahuannya. Melalui refleksi ini, metode KWL terbukti membantu peserta dalam mengumpulkan informasi baru dan mengingatnya.
- Refleksi juga menunjukkan bahwa metode KWL memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengevaluasi pengetahuan mereka sendiri dan melakukan evaluasi diri melalui refleksi.

c. Effectiveness of Using KWL Strategy in Teaching Mathematics on the Achievement and Motivation of High School Students in Najran City, KSA

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed Mofreh Yahya Aseeri dilatar belakangi bahwa dengan pentingnya peran matematika dan usaha terus menerus untuk memperbaiki kurikulum, tetap saja hasil pencapaian dari siswa masih rendah dan tidak memuaskan.

Motivasi siswa juga terbilang rendah dan tidak meyakinkan. Ada temuan yang mengatakan bahwa masalah motivasi belajar dan hasil pencapaian yang rendah mungkin karena metode tradisional yang digunakan di sekolah. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengidentifikasi efek dari penggunaan KWL dalam meningkatkan motivasi dan pencapaian siswa pada matematika.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan *quasi-experimental*. Sampel yang digunakan adalah 60 siswa kelas satu yang terdaftar di dua kelas di SMA Yarmouk di kota Najran pada tahun ajaran 2018/2019. Grup yang dikontrol akan diajarkan dengan pendekatan tradisional dan grup eksperimental akan diajarkan dengan pendekatan KWL.

Beberapa hasil temuan dari hasil penelitian ini:

- Pengaruh penggunaan strategi KWL mengembangkan *High Order Thinking Skill*, analisis, sintesis, dan evaluasi sebagai rata-rata skor lebih besar pada eksperimental grup dibandingkan grup yang dikontrol.
- Motivasi yang didapatkan pada grup eksperimental lebih dipromosikan dibandingkan grup yang dikontrol.
- Terdapat korelasi positif antara pencapaian dan motivasi.

d. Impact of the KWL reading strategy on mathematical problem-solving achievement of primary school 4th graders

Penelitian yang dilakukan oleh Neslihan Usta dan Muammer Yilmaz ini bertujuan untuk meneliti dampak dari menggunakan strategi membaca KWL untuk mengajarkan anak SD kelas 4 dalam area pembelajaran “*numbers and operations*”, submateri dari “*fractions*”, dan topik “*fractions and operations with fractions*”. Model penelitian ini menggunakan *quasi-experimental* dengan adanya *pre-test* dan *post-test*. Terdapat grup eksperimental dan grup kontrol, kedua grup akan mendapatkan *test of equivalency* (TE) dan *problem-solving achievement test* (PSAT). Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2018/2019, grup studi yang mengikuti penelitian ini berisi 35 anak kelas 4 yang bersekolah di SD di Bartın, Turki. 18 anak masuk dalam grup eksperimental yang akan diajarkan dengan strategi KWL, dan 17 anak masuk dalam grup kontrol dan diajarkan dengan program

instruksional saat ini. Pada konklusi akhir, ditemukan bahwa strategi KWL dapat meningkatkan pemecahan masalah dari siswa.

e. Teaching Reading Through Know-Want-Learned (Kwl) Strategy: The Effects And Benefits

Penelitian ini dilakukan oleh Bustani Usman, Ika Apriani Fata, dan Ratih Pratiwi di tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri efek strategi belajar KWL ke pembelajaran membaca. Penelitian ini berisi 26 murid kelas dua dari SMPN 2 Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. 26 orang dari 180 total murid kelas dua dipilih secara acak.

Pertama, para murid menuliskan apa saja yang mereka ketahui tentang topik yang dibahas. Selanjutnya, mereka menuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mereka ingin dipelajari. Lalu para murid diberikan teks deskriptif sebagai materi pembelajaran. Tahap terakhir adalah tahap di mana para murid menuliskan apa yang telah mereka pelajari.

Pemahaman murid dievaluasi dengan *pre-test* yang dilakukan sebelum proses KWL dan *post-test* yang dilakukan setelah proses tersebut. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan performa murid. Hasil Analisa dari data skor juga menunjukkan bahwa startegi KWL bisa meningkatkan kemampuan membaca murid.

f. Effects of Using the KWL Chart on Fostering EFL University Students' Critical Reading

Penelitian ini dilakukan oleh Champoon Sam-arng di tahun 2023. Penelitian bertujuan untuk menginvestigasi apakah penggunaan tabel KWL dapat meningkatkan performa para mahasiswa di bidang bahasa inggris, lebih spesifiknya kemampuan berpikir kritis mereka. Penelitian ini juga memperhatikan bagaimana mahasiswa menggunakan tabel KWL untuk memproses strategi *metakognitif* mereka dalam pembelajaran.

Dari 120 mahasiswa 27 mahasiswa tahun ketiga dipilih. Mahasiswa-mahasiswa ini berasal dari jurusan komunikasi salah satu universitas swasta di Bangkok, Thailand. 27 Mahasiswa ini dipilih dengan sengaja karena mereka sudah mengikuti mata kuliah “*reading comprehension*”.

Di awal penelitian, para mahasiswa harus menjawab *reading comprehension test* mereka. Lalu, proses ini dilanjutkan dengan diskusi dengan teman sekelas atau peneliti. Selanjutnya, mereka merefleksikan apa yang mereka ketahui tentang topik dan apa yang ingin mereka pelajari dari topik tersebut. Saat kelas para mahasiswa diberikan 60 menit untuk membaca materi dan mendiskusikannya dengan teman sekelas. Mereka merefleksikan apa saja yang sudah mereka pelajari setelah sesi kelas. Beberapa waktu kemudian, para mahasiswa diberikan tes yang sama dengan tes yang mereka kerjakan di awal penelitian.

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa tulisan refleksi para mahasiswa bisa menunjukkan informasi, seperti pola belajar mereka. Maka dari itu, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan KWL dapat meningkatkan kemampuan membaca kritis mahasiswa.

g. The Gamification of Learning: a Meta-analysis

Analisis yang dilakukan oleh Michael Sailer dan Lisa Homner memiliki tujuan untuk menemukan efek gamifikasi pada hasil belajar kognitif, motivasi, dan perilaku. Sampel final analisis meliputi 38 publikasi dan 40 eksperimen. Sampel ini didapatkan setelah menyaring berbagai data dengan kriteria-kriteria tertentu.

Analisis statistik dijalankan, salah satunya adalah dengan membandingkan data *post-test* dan *pre-test* masing-masing sampel. Setelah menjalankan berbagai analisis lain, ditemukan gamifikasi memiliki efek kecil yang signifikan pada hasil belajar kognitif, motivasi, dan perilaku. Faktor seperti fiksi permainan dan interaksi sosial berperan penting dalam memengaruhi hasil belajar, terutama perilaku.

h. Gamification Applications in E-learning: A Literature Review

Gamification Applications in E-learning: A Literature Review merupakan *literature review* yang dilakukan Souha Bennani, Ahmed Maalel, dan Henda Ben Ghezala pada tahun 2021. *Review* ini bertujuan untuk meninjau literatur yang tentang gamifikasi adaptif dalam pembelajaran elektronik. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi ruang lingkup dan tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan gamifikasi adaptif di masa depan.

Beberapa temuan dari karya-karya yang ditinjau meliputi:

- Pengajar bertindak dengan cara yang sama, kurang adanya personalisasi.
- Walaupun kurangnya personalisasi sudah sering dibahas, kerangka umum yang bisa digunakan untuk mengatasinya masih kurang.
- Aplikasi terbatas gamifikasi adaptif di pembelajaran elektronik.
- Keterbatasan dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk menyediakan mesin gamifikasi adaptif yang dinamis.
- Hanya sedikit pendekatan gamifikasi adaptif yang mempertimbangkan adaptasi desain permainan dan elemen-elemen gamifikasi terhadap profil siswa.

Artikel menyimpulkan bahwa dibutuhkannya fokus kepada pengguna apabila pendekatan gamifikasi adaptif diterapkan. Beberapa tantangan yang bisa ditemukan saat memakai pendekatan ini meliputi:

- Penggunaan teori dan algoritma kecerdasan buatan yang bisa menyesuaikan diri dengan pengguna.
- Memberikan mekanisme untuk mencatat capaian belajar dan komunikasi.
- Menyesuaikan desain dan informasi dengan karakteristik pengguna.

i. The Digital Transformation Happened Overnight in K-12: Implications for Teacher Education

Pada tanggal 13 Maret 2020, pendidikan PK-12 di Michigan beralih menuju pembelajaran jarak jauh untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pada awalnya, mesin fotokopi bekerja seharian dan guru-guru mengantarkan paket pembelajaran ke rumah para murid dengan harapan akan mengambil pekerjaan murid yang sudah selesai dan diberikan *feedback*. Namun, beberapa sekolah K-5 sudah menggunakan kurikulum digital.

Dalam konteks penggunaan kurikulum digital, Roadmap merupakan implementasi pembelajaran digital. Roadmap merupakan visual pembelajaran yang berbasis browser yang didukung oleh Collabrify Roadmap Platform. Collabrify merupakan aplikasi berbasis browser yang mendukung *life cycle* pembelajaran digital. Collabrify

menyediakan alat produktivitas seperti Collabrify Flipbook, Collabrify Venn, Collabrify Map, Collabrify KWL, dan Collabrify Chart.

Beberapa tantangan yang ditemukan diantaranya:

- Banyak pengajar yang masih belum siap dengan transisi menuju pembelajaran digital, perlu ada *training* komprehensif agar pengajar dapat menggunakan Collabrify dengan efektif.
- Kurang personalisasi pada alat produktivitas yang ditawarkan Collabrify khususnya untuk strategi KWL yang ditawarkan. Collabrify sudah mendigitalisasi prosesnya, tetapi masih terfokus pada *framework* teoretis dari KWL.

2.12 Ringkasan Studi Literatur

Studi literatur ini mengkaji penggunaan metode KWL dalam pembelajaran. Meskipun hasil penelitian terdahulu menunjukkan manfaat potensial seperti peningkatan keterlibatan peserta didik. Mayoritas penelitian terbatas pada implementasi KWL tradisional yang menggunakan kertas dan tidak melibatkan media digital. Selain itu, penelitian cenderung terfokus pada subjek khusus seperti fisika, bahasa Inggris, atau matematika. Seiring dengan kemajuan teknologi, belum ada penelitian yang mengaplikasikan KWL untuk pembelajaran tingkat pendidikan tinggi melalui media digital seperti aplikasi web.

Analisis kesenjangan menunjukkan perlunya lebih banyak penelitian untuk memahami efektivitas metode KWL secara umum, terutama ketika diimplementasikan melalui media digital. *Benchmarking* dengan aplikasi serupa juga menunjukkan hasil bahwa belum ada aplikasi yang cocok digunakan untuk menerapkan strategi KWL. Meskipun ada berbagai aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu evaluasi pembelajaran, belum ada yang secara eksklusif dan komprehensif memenuhi semua elemen strategi KWL, fitur gamifikasi, dan analitik kemajuan peserta dalam konteks pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat potensi untuk mengembangkan aplikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan ini.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian mencakup pendekatan penelitian yang dipilih, sumber data penelitian yang digunakan, tahapan penelitian yang dilaksanakan, implementasi metodologi penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, dan metode pengumpulan data. Dengan menggunakan metodologi yang terperinci ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti serta menyajikan solusi yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu *User-Centered Design* (UCD) dan *Software Development Life Cycle* (SDLC). UCD adalah pendekatan dalam pengembangan produk yang menempatkan kebutuhan dan preferensi pengguna akhir sebagai fokus utama dalam proses desain. Pendekatan UCD dipilih karena melibatkan pengguna di tiap tahapannya sehingga memungkinkan penulis memaksimalkan potensi untuk mencapai pengalaman pengguna yang lebih baik.

Sedangkan SDLC merupakan suatu proses pengelompokan kegiatan pengembangan ke dalam fase-fase yang berbeda untuk perencanaan dan pengelolaan pengembangan yang lebih baik. Menurut (Dhandapani, 2016), terdapat berbagai model SDLC. Namun, model SDLC yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda untuk tiap fase, oleh karena itu penyesuaian integrasi UCD dengan SDLC berbeda untuk tiap model spesifik untuk mendapatkan hasil terbaik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan model SDLC yang paling tepat terlebih dahulu.

Pada penelitian ini, penulis memilih model SDLC *prototyping*. Pemilihan model SDLC *prototyping* dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa alasan yang relevan dengan kondisi hasil wawancara. Salah satu alasan utamanya adalah karena hasil wawancara yang diperoleh belum memberikan informasi spesifik mengenai aplikasi yang akan dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa topik mengenai strategi KWL, yang menjadi inti dari aplikasi yang dikembangkan, merupakan topik baru bagi responden. Mereka belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep tersebut.

Sebagai akibatnya, wawancara cenderung lebih terfokus pada menggali tantangan dan kebutuhan yang dirasakan oleh pengguna terkait dengan aplikasi atau proses asesmen pembelajaran yang ada saat ini. Karena kurangnya pemahaman tentang strategi KWL, pengguna mungkin tidak dapat memberikan masukan yang spesifik mengenai fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi.

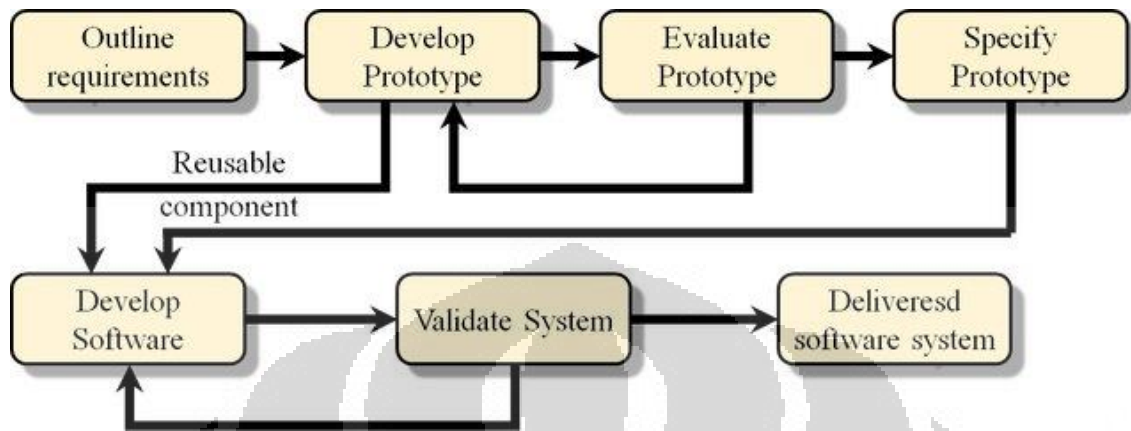
Oleh karena itu, model SDLC *prototyping* dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengatasi situasi di mana kebutuhan dan persyaratan pengguna mungkin tidak jelas pada awalnya. Dengan menggunakan pendekatan *prototyping*, penulis dapat membuat rancangan versi awal dari aplikasi yang berfokus pada fitur-fitur yang dianggap penting atau yang diduga dapat mengatasi tantangan yang dirasakan oleh pengguna.

Selain itu, *prototyping* memungkinkan dilakukannya iterasi cepat dan fleksibel berdasarkan umpan balik dari pengguna. Dengan demikian, meskipun hasil wawancara awal mungkin tidak memberikan informasi yang spesifik, penulis dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi melalui proses iterasi berbasis *prototype*. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan masukan dari pengguna saat mereka semakin memahami konsep strategi KWL dan kebutuhan mereka terhadap aplikasi tersebut.

Terdapat beberapa jenis model SDLC *prototyping* diantaranya *rapid prototyping*, *evolutionary prototyping*, *throwaway prototyping*, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis memilih model SDLC *prototyping* jenis *throwaway prototyping*. Jenis ini dipilih karena keterbatasan waktu pengerjaan penelitian.

Throwaway prototyping memungkinkan penulis untuk menggunakan *prototype* hanya sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhan pengguna dengan lebih baik, serta memvalidasi pendekatan desain sebelum memulai pengembangan produk akhir. *Prototype* yang dibuat dalam tahap ini tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari sistem akhir, melainkan untuk memberikan wawasan berharga mengenai kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk menghemat waktu dan sumber daya dengan menghindari pengembangan fitur yang

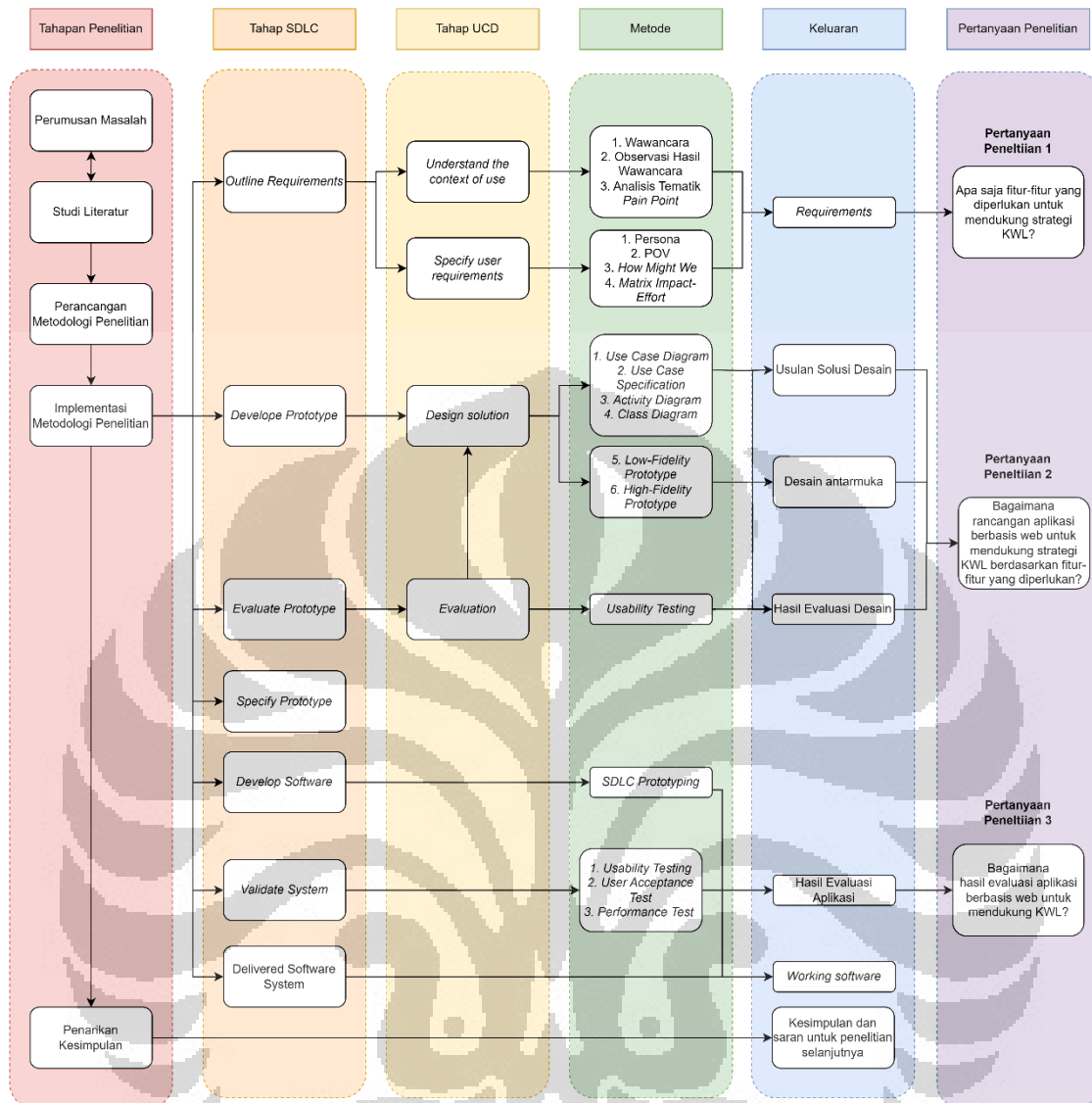
tidak diperlukan atau tidak diinginkan oleh pengguna. Berikut merupakan diagram tahapan SDLC *throwaway prototyping*.



Gambar 3.1 Diagram Tahapan SDLC *Throwaway Prototyping*

(Sumber: Wibowo, 2016)

Menurut Dhandapani (2016), model SDLC *prototyping* pada dasarnya mengadopsi pendekatan UCD karena memprioritaskan kebutuhan pengguna dan menghasilkan *prototype* yang dapat didiskusikan dengan pengguna untuk memvalidasi persyaratan dan desain. Oleh karena itu, pada dasarnya model SDLC *prototyping* adalah proses UCD yang mana memperkuat integrasi antara dua pendekatan tersebut. Dengan demikian, pemilihan model SDLC *prototyping* adalah langkah yang sesuai dengan pendekatan UCD dalam pengembangan aplikasi. Seluruh tahapan UCD dapat diintegrasikan ke dalam tahapan SDLC *prototyping*. Untuk lebih detailnya, Gambar 3.2 berikut menyajikan diagram integrasi UCD dengan SDLC *throwaway prototyping* yang penulis gunakan.



Gambar 3.3 Tahapan Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.3 di atas, ditunjukkan bahwa tahapan penelitian terdiri dari lima tahap yaitu perumusan masalah, studi literatur, perancangan metodologi penelitian, implementasi metodologi penelitian yang mengadopsi pendekatan SDLC *throwaway prototyping* yang juga mencakup prinsip UCD, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Setiap tahap penelitian ini memiliki keluaran yang bertujuan untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan di bab sebelumnya. Penjelasan tiap tahapan penelitian akan diuraikan lebih detail pada subbab-subbab selanjutnya.

3.2.1 Perumusan Masalah

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Hal ini bertujuan untuk membantu memfokuskan penelitian dan menetapkan arah yang jelas untuk penelitian ke depannya.

3.2.2 Studi Literatur

Tahap selanjutnya yaitu melakukan studi literatur. Pada tahap ini, penulis melakukan kajian literatur yang relevan, termasuk teori dan penelitian terdahulu, pada berbagai sumber seperti *paper*, artikel, jurnal, dan buku yang terkait dengan asesmen formatif dengan strategi KWL dan gamifikasi. Kajian literatur ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti ResearchGate, ScienceDirect, dan JSTOR yang diakses penulis melalui platformnya secara langsung ataupun melalui remote-lib UI. Selain itu, penulis juga merujuk kepada sumber-sumber artikel yang dapat dipercaya dalam bidang desain interaksi manusia, seperti Nielsen Norman Group, Usability.gov, dan Interaction Design Foundation. Studi literatur ini telah dibahas secara rinci dalam bab sebelumnya.

3.2.3 Perancangan Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berencana untuk menggunakan gabungan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed-method*) karena penulis ingin mendapat pemahaman yang lebih komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini berfokus pada desain dan pengembangan aplikasi sehingga penulis akan mengambil Integrasi SDLC dengan UCD sebagai kerangka proses desain dan pengembangan perangkat lunak. Penulis memilih menggabungkan UCD dengan SDLC agar bisa mendapatkan pengertian yang lebih terfokus terhadap pengguna namun juga tetap memperhatikan aspek pengembangan perangkat lunak.

Instrumen yang penulis gunakan dalam proses desain dan pengembangan mencakup wawancara dan hasil analisis *usability testing* untuk pendekatan kualitatif dan *usability testing*, kuesioner SUS, dan *performance testing* sebagai pendekatan kuantitatif. Metode wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, kuesioner SUS digunakan untuk mengukur *usability system prototype* dan aplikasi, alat pemantauan performa perangkat lunak untuk memonitor sistem secara nonfungsional, studi literatur untuk mencari

temuan-temuan yang dapat diaplikasikan pada sistem. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah *mixed-method* sehingga teknik analisis data juga akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.

3.2.4 Implementasi Metodologi Penelitian

Pada implementasi dari metodologi penelitian, tahapan akan dimulai dari tahap pengumpulan data dari wawancara dengan target pengguna yakni dosen dan mahasiswa. Selain itu, peneliti juga akan melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi temuan yang relevan dengan aplikasi dan mencari analisis kesenjangan (*gap analysis*) dari penelitian terdahulu yang masih berkaitan. Setelah itu, dilanjutkan ke tahap pelaksanaan wawancara. Sebelum proses ini, calon responden dimintai persetujuan wawancara terlebih dahulu melalui *informed consent* yang terlampir pada lampiran 15. Selanjutnya, tahap wawancara dilaksanakan secara *hybrid* sesuai dengan kesepakatan dengan responden.

Setelah wawancara selesai dilaksanakan, data kualitatif dari hasil wawancara selanjutnya diproses menjadi *requirements* untuk aplikasi yang akan dikembangkan. Lalu, untuk mengklarifikasi *requirements* yang dibutuhkan untuk aplikasi, penulis mengembangkan *prototype*. Terdapat dua jenis *prototype* yang penulis kembangkan yaitu *low-fidelity prototype* dan *high-fidelity prototype*.

Dalam tahap desain dan pengembangan, penulis menggunakan model SDLC *throwaway prototype*. Sesuai dengan metode SDLC ini, hasil dari *prototype* penulis uji dan analisis kembali dengan menggunakan alat untuk *usability testing* yaitu Maze dan kuesioner SUS yang akan memberikan data kuantitatif untuk dianalisis. Kemudian, penulis melakukan pengembangan aplikasi berdasarkan hasil evaluasi *prototype* yang telah diuji kepada target pengguna aplikasi.

Terakhir, aplikasi yang telah dikembangkan selanjutnya akan dilakukan *deployment* ke tahap *production*. Pada tahap *production*, aplikasi akan dievaluasi menggunakan *User Acceptance Test* (UAT) untuk bagian fungsional. Untuk bagian nonfungsional, akan dilakukan pengujian *Usability Testing* (UT) dengan kuesioner SUS, dan *load testing* menggunakan alat monitoring yang memberikan data kuantitatif untuk dianalisis. Selain

itu, akan dilakukan juga pengujian menggunakan *lighthouse testing* untuk menguji performa, aksesibilitas, dan SEO dari aplikasi.

3.2.4.1 Outline Requirements

Tahap pertama dalam pendekatan SDLC *throwaway prototyping* adalah proses *requirement*. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa aplikasi yang akan dibangun dapat memenuhi kebutuhan target pengguna dan efektif mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka.

Untuk memahami kebutuhan dan masalah pengguna secara mendalam, dilakukan penelitian kualitatif. Penelitian tersebut dilakukan melalui wawancara dengan dua kelompok utama target pengguna. Calon pengguna aplikasi meliputi dosen sebagai perwakilan pengajar dan mahasiswa sebagai perwakilan peserta didik.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan *semi-structured*, di mana terdapat *script* pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, namun juga memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu lebih dalam. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara kedalaman data yang dikumpulkan dalam penelitian (*richness*) dan kemampuan untuk mereplikasi hasil penelitian dengan metode yang sama atau serupa (*replicability*). Dengan demikian, penelitian yang dapat direplikasi menunjukkan konsistensi dan keandalan temuan yang diperoleh.

Wawancara dilakukan dengan setidaknya lima responden untuk setiap kelompok. Kelompok pertama yaitu dosen, sementara kelompok kedua adalah mahasiswa. Sesuai dengan kesepakatan dengan responden, wawancara bisa dilakukan secara tatap muka maupun daring melalui *platform video conference* seperti Zoom atau Google Meet.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap target pengguna aplikasi yang akan dikembangkan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam konteks pembelajaran berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. Keluaran dari tahap ini yaitu analisis hasil wawancara baik dari sisi kebutuhan fitur maupun *pain point* dari pengguna.

3.2.4.2 Develop Prototype

Tahap kedua dalam pendekatan SDLC *throwaway prototyping* adalah tahap pengembangan desain. Di tahap ini, akan dilakukan translasi kebutuhan aplikasi dari tahap *requirements*. Di tahap ini, akan dilakukan analisis untuk menemukan solusi terbaik yang dapat mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh target pengguna berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. Setelah identifikasi kebutuhan dan masalah dari tahap sebelumnya, langkah berikutnya adalah memetakan fitur-fitur aplikasi yang akan menjadi solusi dari permasalahan utama yang dihadapi oleh pengguna. Dalam tahap ini, terdapat lima keluaran yang dihasilkan, yaitu: *Use Case Diagram* (UCD), *Use Case Specification* (UCS), *class diagram*, *information architecture*, dan *prototype* (termasuk *low-fidelity* dan *high-fidelity prototype*).

Kelima keluaran ini merupakan hasil dari proses pengembangan desain alternatif yang memungkinkan untuk mengilustrasikan solusi yang diusulkan dengan lebih jelas dan konkret. Dengan menggunakan berbagai bentuk visualisasi seperti diagram dan *prototype*, konsep aplikasi yang diusulkan dapat lebih mudah dipahami. Selain itu, hal ini juga memfasilitasi terjadinya diskusi dan umpan balik yang lebih produktif dari para pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian sebelum memasuki tahap implementasi.

3.2.4.3 Evaluate Prototype

Tahap ketiga dalam pendekatan SDLC *throwaway prototyping* adalah evaluasi *prototype*. Pada tahap ini, *prototype* aplikasi yang telah dibuat di tahap sebelumnya akan dievaluasi oleh pengguna menggunakan metode *usability testing*. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah kegunaan dari desain aplikasi secepat mungkin sebelum memasuki tahap pengembangan aplikasi.

Evaluasi akan dilakukan kepada responden wawancara yang kembali bersedia mengikuti *usability testing* dan beberapa responden lain yang berhasil tim penulis dapatkan. Dalam penelitian ini, proses evaluasi akan dibantu dengan aplikasi Maze untuk mempermudah pelaksanaan pengujian kegunaan, termasuk merekam prosesnya dan mencatat waktu yang diperlukan pengguna saat menyimulasikan skenario yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengujian kegunaan dapat dilakukan secara mandiri oleh responden. Keluaran

dari tahap ini adalah data yang dapat digunakan sebagai acuan untuk merevisi *prototype*, yang kemudian akan menjadi dasar untuk implementasi pengembangan aplikasi.

3.2.4.4 Specify Prototype

Tahap keempat dalam pendekatan SDLC *throwaway prototype* adalah tahapan yang melakukan spesifikasi detail dari hasil evaluasi *prototype*. Umpan balik yang diterima dari hasil evaluasi *prototype* akan dijadikan saran untuk memperjelas fungsionalitas dari *prototype*. Dalam tahapan ini, penulis memperinci kekurangan-kekurangan yang cukup krusial dari hasil *usability testing* pada tahapan Maze dan memperbaiki desain *prototype* pada Figma.

3.2.4.5 Develop Software

Tahap kelima dalam pendekatan SDLC *throwaway prototype* adalah tahap pengembangan aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan pengembangan aplikasi berdasarkan solusi desain yang dihasilkan dari tahap sebelumnya.

Pada tahap ini, aplikasi yang akan dikembangkan dibuat dari awal atau *from scratch*. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memberikan solusi yang tidak terikat atau terintegrasi dengan platform atau sistem yang sudah ada seperti LMS atau *Moodle* dari suatu instansi tertentu. Hal ini dikarenakan aplikasi yang dikembangkan ditujukan untuk pengguna umum, tidak terbatas pada sivitas akademika Universitas Indonesia atau instansi tertentu saja. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan kustomisasi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna, terutama dosen dan mahasiswa, serta mendukung strategi KWL tanpa tergantung pada platform yang sudah ada.

Pengembangan aplikasi ini akan melibatkan pengembangan GUI dari aplikasi (*frontend*) dan juga pengembangan sistem di mana penulis akan menyimpan dan mengolah data (*backend*). Bagian *backend* dari aplikasi menggunakan Django Framework dengan bahasa pemrograman Python, Django Framework memberikan fitur ORM untuk mempermudah proses yang berhubungan dengan *database*. Bagian *frontend* dari aplikasi, penulis menggunakan NextJS, sebuah *framework* React yang dapat digunakan untuk melakukan *server-side rendering* dan *client-side rendering*.

Dalam tahap pengembangannya, penulis akan melakukan *setup repository* untuk masing-masing *backend* dan *frontend* dengan bantuan *virtual environment*, kemudian disusul dengan implementasi *backend* dan *frontend* yang dilanjutkan dengan integrasi antar *backend-frontend* beserta proses *deployment* dari aplikasi yang sudah siap pada tahap *production*.

3.2.4.6 Validate System

Tahap keenam dalam pendekatan SDLC *throwaway prototyping* adalah *validate system* atau bisa juga disebut sebagai tahap *testing*. Pada penelitian ini, tahap *testing* akan dilakukan dengan metode *software testing*. Untuk menguji bagian fungsional aplikasi, akan dilakukan dengan metode *User Acceptance Test* (UAT). Sedangkan bagian nonfungsional akan diuji melalui *usability testing* dengan menggunakan instrumen kuesioner SUS dan *performance testing* khususnya *load testing* untuk mengukur bagaimana aplikasi merespon dengan jumlah *user* yang diberikan. *Usability testing*, kuesioner SUS, dan *load testing* ini dilakukan di kelas mata kuliah Sistem Interaksi pada sesi dosen tamu dengan perkiraan jumlah mahasiswa sekitar 70 mahasiswa. Selain itu, akan dilakukan juga *lighthouse testing* untuk menguji performa aplikasi untuk bagian *frontend*. Sementara itu, UAT dilakukan secara terpisah dengan pembimbing penelitian ini yaitu Pak Baginda Anggun.

3.2.4.7 Delivered Software System

Tahap terakhir dalam pendekatan SDLC *throwaway prototyping* adalah *delivered software system*. Pada tahap ini, aplikasi sudah selesai diimplementasi dan dievaluasi sehingga sudah siap untuk digunakan dan diserahkan kepada *stakeholder*.

3.2.5 Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap ini kesimpulan akan dibuat dari hasil analisis dan interpretasi data yang sudah diperoleh dari seluruh tahapan pendekatan SDLC *throwaway prototyping*. Kesimpulan ini akan mencakup keseluruhan hasil penelitian termasuk hasil evaluasi rancangan aplikasi melalui *usability testing* dan evaluasi penilaian *working application* dengan kuesioner SUS. Selain itu, kesimpulan ini juga akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan di bab sebelumnya.

3.3 Instrumen Penelitian

Bagian ini membahas berbagai instrumen yang dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses pengumpulan data penelitian. Ada dua tahap yang membutuhkan instrumen penelitian, yaitu tahap wawancara dan evaluasi. Mengikuti proses *user-centered design*, kedua tahap ini mengharuskan target pengguna untuk ikut berpartisipasi.

3.3.1 Instrumen Wawancara

Sesi wawancara dilakukan demi mengetahui kebutuhan, preferensi, serta pengalaman pribadi dari pengguna. Pertanyaan wawancara dibentuk untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuannya. Maka dari itu, pertanyaan yang dibuat bersifat terbuka dan pendekatan yang dipilih adalah *semi-structured*. Pendekatan tersebut juga dipilih untuk menjamin informasi yang didapat bersifat kaya dan dalam dengan pertanyaan yang *replicable*.

Pengguna aplikasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu dosen dan mahasiswa. Narasumber dipilih dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Hal ini merupakan upaya untuk mencari perspektif yang lebih beragam.

Lokasi pelaksanaan wawancara dipilih sesuai dengan preferensi narasumber. Usaha ini diharapkan membuat narasumber merasa lebih nyaman sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih dalam.

3.3.2 Instrumen Evaluasi

Evaluasi *high-fidelity prototype* dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) dan *usability testing*. *Usability testing* dilakukan secara *unmoderated* menggunakan bantuan *tools* Maze, sementara penyebaran kuesioner SUS menggunakan bantuan *tools* seperti Google Form dan Microsoft Forms.

Selanjutnya, *usability prototype* yang diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner SUS akan diadakan dengan cara menyebarkan survei berisi 10 pertanyaan terkait *usability* yang harus dijawab peserta setelah mereka selesai mengikuti instruksi untuk menguji *prototype*. *Deployed software* atau *working application* juga perlu dievaluasi. Evaluasi fitur dilakukan dengan cara *software testing*. Untuk bagian fungsional aplikasi akan diuji menggunakan *usability testing* dan penyebaran kuesioner SUS pada simulasi penggunaan

aplikasi di kelas mata kuliah Sistem Interaksi. Selain itu, akan dilakukan juga *user acceptance test* (UAT) untuk memastikan aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan performa aplikasi akan dievaluasi dengan *performance testing* menggunakan Grafana dan Prometheus, Google Analytics, serta Google Lighthouse.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengguna memiliki peran yang krusial dalam pengumpulan data dalam *user-centered design*. Maka dari itu, semua data dikumpulkan dari calon pengguna aplikasi yang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Mahasiswa berperan sebagai peserta kelas, sedangkan dosen berperan sebagai penyelenggara kelas. Data yang perlu dikumpulkan dari pengguna adalah data kuantitatif dan kualitatif.

Data kualitatif dikumpulkan saat melakukan *requirement gathering* dengan instrumen wawancara. Hasil dari wawancara ini menghasilkan data yang menceritakan pengalaman mengajar atau belajar pengguna. Tujuan dari pengumpulan data kualitatif ini adalah untuk memahami kebutuhan dan tantangan pengguna dengan lebih baik. Selain itu, data kualitatif juga didapatkan dari hasil analisis *usability testing*.

Data kuantitatif dikumpulkan saat melakukan evaluasi. Data dari instrumen evaluasi merupakan data yang bisa diukur, seperti hasil kuesioner *System Usability Scale* (SUS), *usability testing*, dan *performance testing*.

3.5 Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini di kumpulan dari berbagai sumber. Data yang didapatkan, selanjutnya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tabel 3.1 di bawah menyajikan tabel pemetaan pertanyaan penelitian dan sumber data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 3.1 Pemetaan Pertanyaan Penelitian dengan Sumber Data

No	Pertanyaan Penelitian	Sumber Data
1	Apa saja fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL?	Wawancara dengan target pengguna yaitu dosen dan mahasiswa.

Tabel 3.1 Pemetaan Pertanyaan Penelitian dengan Sumber Data (sambungan)

No	Pertanyaan Penelitian	Sumber Data
2	Bagaimana rancangan aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL berdasarkan fitur-fitur yang diperlukan?	Analisis dan hasil wawancara dengan target pengguna yaitu serta hasil evaluasi <i>prototype</i> .
3	Bagaimana hasil evaluasi aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL?	<i>Usability testing</i> , <i>System Usability Scale (SUS)</i> , dan <i>performance testing</i> .

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, untuk mengetahui fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL, diperlukan wawancara dengan target pengguna untuk menggali *insight* mengenai kondisi pengalaman belajar atau mengajar pengguna dan pandangan mereka mengenai fitur-fitur yang diharapkan, kendala yang mungkin dihadapi, serta saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Wawancara dengan dosen dilakukan untuk menggali dan memahami kebutuhan serta permasalahan pengguna dari sisi pengajar yang akan membuat asesmen untuk mahasiswa. Di sisi lain, wawancara dengan mahasiswa dilakukan untuk menggali dan memahami kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh pengguna dari sisi pembelajar yang akan menggunakan *platform* untuk mengerjakan asesmen pembelajaran.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana rancangan aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL berdasarkan fitur-fitur yang diperlukan, diperlukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan (*pain point*) pengguna yang diperoleh melalui wawancara dengan target pengguna, yaitu dosen sebagai perwakilan pengguna pengajar dan mahasiswa sebagai perwakilan pengguna peserta didik. Hasil evaluasi aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL ini akan diperoleh dari hasil *usability testing* sebagai evaluasi gabungan kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, hasil kuesioner *System Usability Scale (SUS)* dan *performance testing* sebagai evaluasi kuantitatif.

BAB 4

ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA

Pada bab ini, akan dibahas mengenai hasil riset pengguna berupa wawancara untuk memahami kebutuhan pengguna. Hasil riset ini mencakup observasi hasil wawancara, identifikasi *pain point* menggunakan analisis tematik, pembuatan persona, *point of view*, *how might we*, usulan fitur aplikasi, serta *impact-effort matrix*. Bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yakni menentukan fitur-fitur apa saja yang diperlukan dalam aplikasi web untuk mendukung strategi KWL berdasarkan pemahaman mendalam terhadap pengguna.

4.1 Wawancara dengan pengguna

Untuk mengetahui kebutuhan aplikasi serta *pain point* yang dialami oleh pengguna, wawancara dilakukan dengan target pengguna aplikasi, yaitu dosen dan mahasiswa. Wawancara dilakukan dengan metode *semi-structured* baik secara luring maupun daring sesuai dengan kesediaan responden. Metode ini dipilih dengan harapan beberapa isu menarik dari responden dapat digali secara lebih mendalam.

Penelitian ini membutuhkan responden yang meliputi pengguna aplikasi pembelajaran yang termasuk ke dalam target pengguna aplikasi, yaitu dosen dan mahasiswa, karena penelitian ini terbatas pada lingkup pendidikan tinggi. Untuk memilih responden, digunakan metode *convenience sampling* yang berfokus mendapatkan responden dari orang terdekat penulis yang memiliki karakteristik sesuai dengan penelitian. Menurut Rahi (2017), *convenience sampling* menggambarkan proses pengumpulan data dari populasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu, penulis juga menggunakan metode *snowball sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan jaringan pertemanan anggota sampel yang sudah ada (Salganik & Heckathorn, 2004).

Pendekatan *convenience sampling* dipilih agar penulis dapat dengan cepat mendapatkan responden dengan memanfaatkan lingkaran sosial terdekat, mengingat keterbatasan waktu penelitian. Namun, karena metode ini cenderung menghasilkan sampel yang kurang representatif, metode *snowball sampling* ditambahkan untuk memperluas cakupan dan keragaman karakteristik responden. *Snowball sampling* juga dipilih karena adanya isu dalam menjangkau dosen yang bersedia menjadi responden dan untuk memastikan

latar belakang responden yang lebih bervariasi dapat ikut dilibatkan dalam penelitian. Dengan demikian, metode *snowball sampling* membantu dalam memastikan keterlibatan responden yang lebih luas dan memungkinkan penulis memperluas jaringan kontak di luar lingkungan sehari-hari, termasuk dosen dan mahasiswa dari fakultas atau universitas lain.

4.1.1 Responden Wawancara

Wawancara berhasil dilakukan dengan 16 responden yang terdiri dari 10 mahasiswa dan enam dosen. Responden dipilih menggunakan metode kombinasi *convenience sampling* dan *snowball sampling*. Dari segi latar belakang, responden memiliki latar belakang dari disiplin ilmu sains dan teknologi (saintek) yang berasal dari Universitas Indonesia dan ada juga responden dari universitas lain. Seluruh responden yang dipilih dalam penelitian ini telah memiliki pengalaman menggunakan *Learning Management System* (LMS) atau berasal dari institusi yang telah menerapkan LMS. Hal ini memastikan bahwa wawasan dan masukan yang diberikan oleh responden relevan dengan pengembangan aplikasi yang berbasis LMS. Seluruh responden yang diwawancarai telah menyatakan kesediaannya melakukan wawancara dengan penulis yang tertuang dalam *informed consent* pada lampiran 15. Tabel 4.1 menyajikan profil dari 16 orang responden yang berhasil penulis wawancarai.

Tabel 4.1 Profil Responden Wawancara

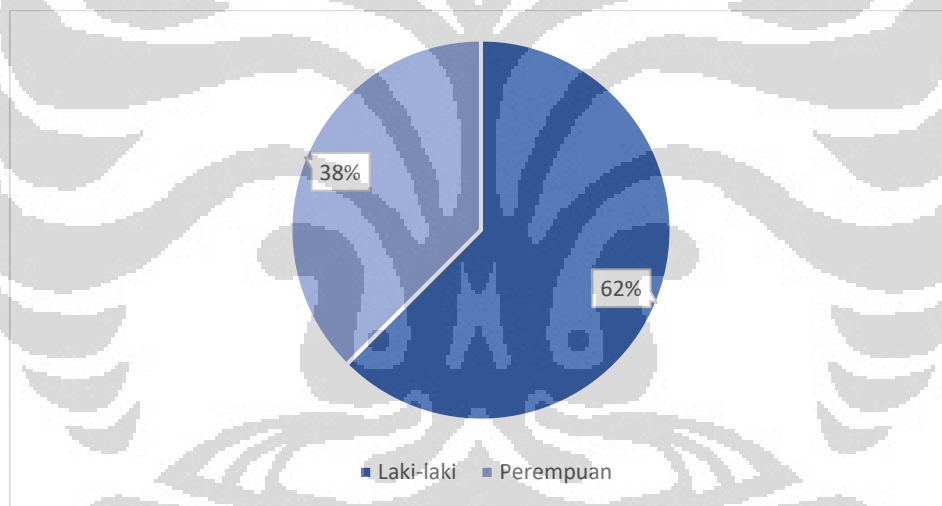
Kode Partisipan	Pekerjaan	Institusi Pendidikan	Fakultas
P-01	Dosen	UNJ	FMIPA
P-02	Dosen	UI	Fasilkom
P-03	Dosen	UI	Fasilkom
P-04	Dosen	UI	Fasilkom
P-05	Dosen	UI	Fasilkom
P-06	Dosen	UI	FK
P-07	Mahasiswa	UI	FMIPA
P-08	Mahasiswa	UI	FMIPA
P-09	Mahasiswa	UI	FMIPA
P-10	Mahasiswa	UI	FIK
P-11	Mahasiswa	UI	FIK
P-12	Mahasiswa	UI	FIK
P-13	Mahasiswa	UI	FIK

Tabel 4.2 Profil Responden Wawancara (sambungan)

Kode Partisipan	Pekerjaan	Institusi Pendidikan	Fakultas
P-14	Mahasiswa	UI	Fasilkom
P-15	Mahasiswa	UI	Fasilkom
P-16	Mahasiswa	UI	Fasilkom

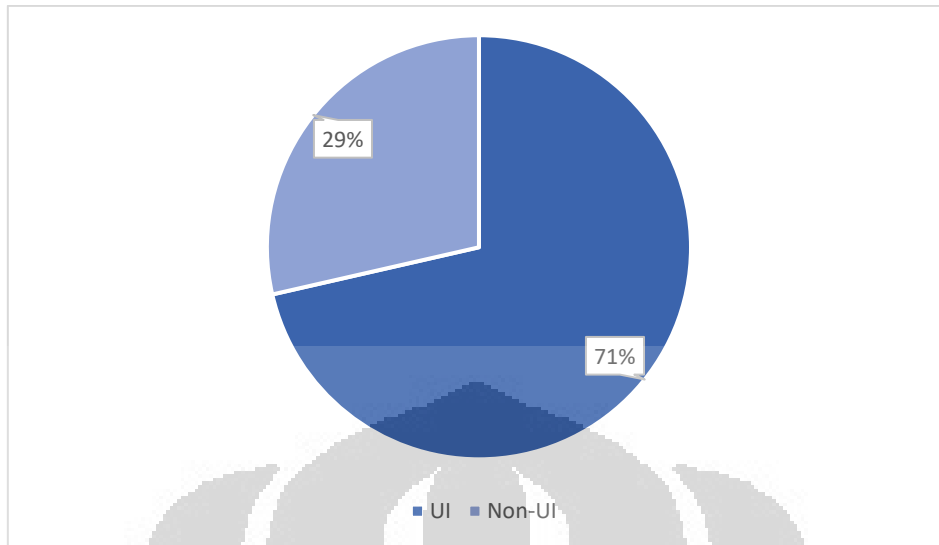
Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil responden, berikut adalah visualisasi distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, institusi asal, dan fakultas.

Dari 16 responden yang berhasil penulis wawancarai, 10 orang di antaranya merupakan laki-laki dan enam lainnya merupakan perempuan. Gambar 4.1 berikut menunjukkan grafik distribusi responden berdasarkan jenis kelaminnya.



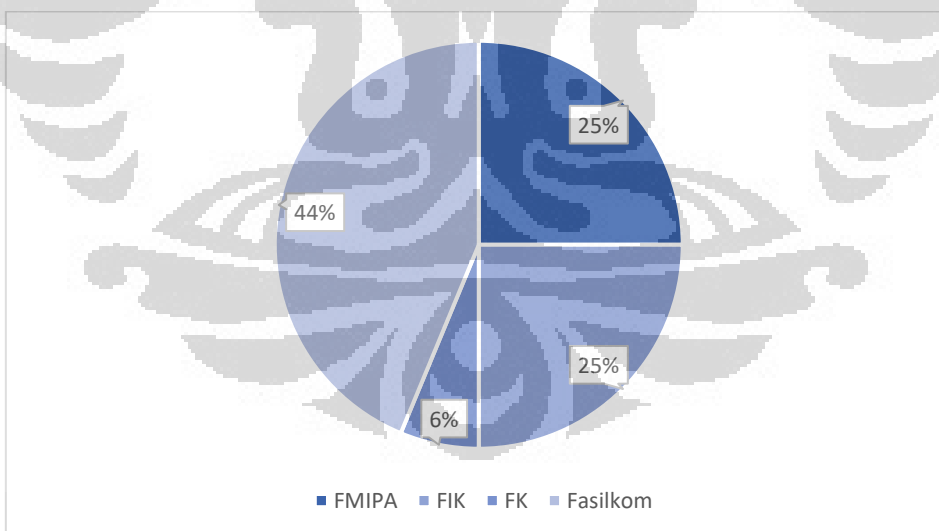
Gambar 4.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden

Selanjutnya, berdasarkan institusi pendidikan tempat responden mengajar atau belajar, 15 responden berasal dari Universitas Indonesia (UI), sedangkan satu responden lainnya berasal dari universitas lain. Gambar 4.2 berikut memperlihatkan distribusi responden berdasarkan asal institusi pendidikan responden.



Gambar 4.2 Distribusi Asal Institusi Responden

Sementara itu, dari segi fakultas, distribusi responden adalah sebagai berikut: 1 orang dari Fakultas Kedokteran (FK), 4 orang berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 4 dari Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK), dan 7 orang dari Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom). Gambar 4.3 berikut memperlihatkan distribusi responden berdasarkan asal fakultas responden.



Gambar 4.3 Distribusi Asal Fakultas Responden

Wawancara penelitian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dalam pengembangan aplikasi berbasis web yang mendukung strategi pembelajaran KWL. Untuk keenam dosen dengan kode P-01 hingga P-06, penulis berfokus pada pengalaman

mengajar mereka saat ini, terutama dalam hal asesmen pembelajaran. Di sisi lain, untuk sepuluh mahasiswa dengan kode P-07 hingga P-16, penulis mengeksplorasi pengalaman belajar mereka, terutama dalam konteks asesmen pembelajaran dari sudut pandang mahasiswa.

Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menampung saran dan rekomendasi responden untuk aplikasi yang akan dibangun. Penulis memerlukan pandangan responden mengenai fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi. Penulis juga ingin mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi, sehingga aplikasi bisa membantu meringankan atau menyelesaikan kendala tersebut.

4.1.2 Pertanyaan Wawancara

Untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi pembelajaran berbasis web untuk mendukung strategi KWL, dilakukan wawancara dengan dosen dan mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali informasi mengenai pengalaman, tantangan, dan harapan mereka terhadap aplikasi pembelajaran KWL. Pertanyaan-pertanyaan untuk responden dirancang oleh tim penulis setelah melakukan studi literatur dan *benchmarking* aplikasi serupa. Studi literatur membantu penulis dalam memahami konsep dan penerapan strategi KWL secara teoritis, sementara *benchmarking* aplikasi membantu penulis mengidentifikasi fitur-fitur yang telah terbukti efektif dalam aplikasi pembelajaran lainnya, khususnya dalam asesmen pembelajaran. Kombinasi dari dua sumber ini menjadi dasar untuk tim penulis dalam menyusun pertanyaan yang relevan dan komprehensif bagi responden.

a. Pertanyaan Wawancara Dosen

Dalam upaya memperoleh pemahaman mengenai pengalaman dan perspektif dosen terhadap asesmen formatif dalam pembelajaran, berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang penulis siapkan untuk wawancara dengan responden dosen. Setiap pertanyaan dikelompokkan sesuai dengan karakteristik fokus pertanyaan yang ingin diajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali pandangan dan pengalaman yang dapat menjadi landasan dalam pengembangan aplikasi KWL. Tabel 4.2 di bawah ini merupakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk mewawancarai responden dosen.

Tabel 4.2 Daftar Pertanyaan Wawancara Dosen

Kode Pertanyaan	Pertanyaan
Sesi Identifikasi Karakteristik Pengguna	
IK-01	Boleh perkenalkan diri Bapak/Ibu? [Nama, asal institusi pendidikan, mengajar tingkat pendidikan (S1/S2/S3), jurusan apa, dan sudah mengajar berapa lama]
IK-02	Apakah Bapak/Ibu pernah memakai media elektronik selama pembelajaran?
IK-03	Apa tantangan yang bapak/ibu hadapi saat memakai media tersebut?
Sesi Identifikasi Performa Kelas dan Individu	
IP-01	Apakah Bapak/Ibu punya kebutuhan untuk memonitor kemajuan mahasiswa secara kontinu setiap sesi kelas selesai?
IP-02	Kira-kira data yang ingin Bapak/Ibu lihat apa saja? Misal persentase mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas, rata-rata nilai kelas, persebarannya
IP-03	Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk melihat statistik atau laporan khusus terkait performa individu? Atau cukup performa semua murid di kelas saja?
Sesi Identifikasi Asesmen	
IA-01	Untuk kondisi belajar di kelas saat ini, bagaimana biasanya Ibu/Bapak melakukan asesmen terhadap mahasiswa?
IA-02	Apakah ada tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam melakukan evaluasi pembelajaran secara manual?
IA-03	Apakah secara spesifik ada fitur yang Bapak/Ibu harapkan ada untuk membantu proses evaluasi pembelajaran?
IA-04	Bagaimana Anda ingin menerima umpan balik dari mahasiswa terkait pemahaman mereka terhadap materi? dalam bentuk apa asesmennya? Misal kuis, refleksi, dan sebagainya
Sesi Identifikasi KWL	
IKWL-01	Menurut Bapak/Ibu, apakah evaluasi pemahaman mahasiswa dari mulai sebelum mulai kelas, saat kelas, dan setelah kelas ini dapat membantu pengajar untuk memahami kondisi perkembangan pemahaman mahasiswa?
Sesi Identifikasi <i>Know</i>	
IK-01	Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal mahasiswa sebelum memulai pembelajaran di awal sesi kelas/sesi sinkronus?
IK-02	Dalam bentuk apa Bapak/Ibu dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa di awal pembelajaran? Misal esai, kuis, dan sebagainya

Tabel 4.2 Daftar Pertanyaan Wawancara Dosen (sambungan)

Kode Pertanyaan	Pertanyaan
Sesi Identifikasi <i>Want to Know</i>	
IW-01	Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk melihat topik apa saja yang ingin para mahasiswa pelajari sebelum materi dipaparkan, tepat sebelum sesi kelas?
IW-02	Dalam bentuk apa Bapak/Ibu lebih suka memvisualisasikan subtopik yang ingin diketahui oleh mahasiswa?
Sesi Identifikasi <i>Learned</i>	
IL-01	Apakah Bapak/Ibu terbantu jika bisa mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa di akhir sesi kelas?
IL-02	Dalam bentuk apa preferensi Bapak/Ibu untuk mengukur pemahaman mahasiswa tersebut?
Sesi Identifikasi <i>Reward (Gamifikasi)</i>	
IR-01	Menurut Bapak/Ibu apa ya solusi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam KWL?
IR-02	Apa menurut Bapak/Ibu memberi <i>reward</i> /hadiah juga efektif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa?
IR-03	Untuk memberi hadiah ini, apalagi secara rutin, apakah Bapak/Ibu merasa keberatan?

b. Pertanyaan Wawancara Mahasiswa

Dalam upaya memperoleh pemahaman mengenai pengalaman dan perspektif mahasiswa terhadap asesmen formatif dalam pembelajaran, berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang penulis siapkan untuk wawancara dengan responden mahasiswa. Setiap pertanyaan dikelompokkan sesuai dengan karakteristik fokus pertanyaan yang ingin diajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali pandangan dan pengalaman yang dapat menjadi landasan dalam pengembangan aplikasi KWL. Tabel 4.3 di bawah ini merupakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk mewawancarai responden mahasiswa.

Tabel 4.3 Daftar Pertanyaan Wawancara Mahasiswa

Kode Pertanyaan	Pertanyaan
Sesi Identifikasi Karakteristik Pengguna	
KP-01	Boleh perkenalkan diri Anda? [Nama, asal institusi pendidikan, semester berapa, di jurusan apa, boleh tau IPKnya berapa?]
KP-02	Apakah Anda pernah memakai media elektronik selama pembelajaran? Misal Zoom, Kahoot, Emas, Scele
KP-03	Apa tantangan yang Anda hadapi saat memakai media tersebut?
Sesi Identifikasi Asesmen	
AS-01	Saat sesi kelas/sinkronus, apakah Anda pernah diberikan evaluasi untuk memonitor pemahaman? Dalam bentuk apa? Misal <i>pre-test</i> , tugas, dan sebagainya
AS-02	Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan?
AS-03	Apakah menurut Anda evaluasi pemahaman terhadap mahasiswa saat sesi kelas itu diperlukan?
AS-04	Dari evaluasi tersebut, apakah <i>feedback</i> dari dosen diperlukan?
Sesi Identifikasi KWL	
KWL-01	Menurut Anda, apakah evaluasi pemahaman mulai dari sebelum kelas, saat kelas, dan setelah kelas ini dapat membantu meningkatkan performa Anda di kelas?
Sesi Identifikasi <i>Know</i>	
KN-01	Apakah dosen pernah mengevaluasi tingkat pengetahuan awal Anda sebelum memulai pembelajaran di awal sesi kelas/sesi sinkronus?
KN-02	Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?
KN-03	Apa media yang biasa dosen Anda gunakan dalam mengevaluasi pemahaman di awal pembelajaran? Dengan media apa?
KN-04	Media apa yang lebih Anda sukai dalam mengevaluasi pemahaman di awal pembelajaran?
Sesi Identifikasi <i>Want to Know</i>	
WTK-01	Apakah Dosen pernah menanyakan subtopik apa saja yang ingin dibahas sebelum sesi kelas?
WTK-02	Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?
WTK-03	Biasanya media apa yang digunakan dosen Anda untuk menanyakan topik yang ingin dibahas sebelum sesi kelas?
WTK-04	Dalam bentuk apa yang lebih Anda sukai untuk menyampaikan topik yang ingin dibahas? Misal isian bebas atau <i>polling</i>

Tabel 4.3 Daftar Pertanyaan Wawancara Mahasiswa (sambungan)

Kode Pertanyaan	Pertanyaan
Sesi Identifikasi <i>Learned</i>	
LN-01	Apakah dosen pernah mengevaluasi tingkat pemahaman Anda di akhir sesi kelas?
LN-02	Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?
LN-03	Apa media yang biasa dosen Anda gunakan untuk mengevaluasi pemahaman di akhir sesi kelas?
LN-04	Media apa yang lebih Anda sukai dalam mengevaluasi pemahaman di akhir sesi kelas?
Sesi Identifikasi <i>Reward</i> (Gamifikasi)	
RW-01	Menurut Anda apa ya solusi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi Anda dalam evaluasi pemahaman mulai dari sebelum kelas, saat kelas, dan setelah kelas ini?
RW-02	Apa menurut Anda pemberian <i>reward</i> /hadiah efektif untuk membantu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam evaluasi tersebut?
Pertanyaan Tambahan <i>Want to Know</i>	
TA-01	Apakah Anda pernah merasa malu bertanya saat sesi kelas?
TA-02	Apakah Anda Pernah merasa materi yang Anda sudah paham dibahas sangat lama sehingga materi yang sebenarnya lebih Anda butuhkan tidak cukup dibahas?
TA-03	Menurut Anda apakah perlu ada <i>Pre-Reading Material</i> ?

4.2 Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan dosen dan mahasiswa, didapatkan berbagai kebutuhan, tantangan, dan saran terkait pengembangan aplikasi pembelajaran untuk mendukung asesmen formatif untuk mendukung proses pembelajaran. Setiap data dan catatan dari sesi wawancara akan diolah menjadi poin penting yang relevan dengan pengembangan aplikasi menggunakan analisis tematik. Hasil dan transkrip wawancara dengan dosen dan mahasiswa secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7.

Melalui wawancara yang dilakukan, seluruh dosen menyatakan bahwa hambatan utama dalam melakukan asesmen formatif adalah keterbatasan waktu dan tenaga. Salah satu responden juga menyebutkan bahwa karena keterbatasan waktu ini, asesmen hanya dilakukan sesuai dengan Buku Rancangan Pembelajaran (BRP) yang sudah dirancang di awal semester. Akibatnya, asesmen tidak dapat dilakukan secara ideal pada setiap topik

atau bab. Mayoritas dosen juga mengungkapkan kebutuhan akan alat atau *tools* yang dapat memberikan rangkuman atau *insight* atas hasil asesmen pembelajaran mahasiswa secara otomatis, sehingga perkembangan mahasiswa dapat dipantau secara kontinu oleh dosen.

Kebutuhan *tools* untuk membantu proses asesmen pembelajaran dari pihak dosen juga sejalan dengan kebutuhan dari responden mahasiswa. Mayoritas responden mahasiswa merasa bahwa asesmen formatif yang dilakukan sebelum asesmen sumatif seperti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) sangat diperlukan. Hal ini karena asesmen formatif dapat membantu mahasiswa berlatih soal yang kemungkinan akan ditanyakan pada asesmen sumatif dan juga membantu persiapan sebelum sesi kelas berlangsung. Adanya asesmen dari sebelum sesi kelas hingga setelah sesi kelas secara positif membantu mahasiswa dalam merangkai pengetahuan yang baru dipelajari dengan *pre-existing knowledge* yang sudah dimiliki oleh mahasiswa.

Namun, mahasiswa juga menyatakan bahwa asesmen ini menambah beban tugas mereka, sehingga mereka berharap asesmen tersebut dilakukan secara singkat dan hanya dilakukan untuk mengukur pemahaman secara umum tanpa memasukkan nilai hasil evaluasi ke dalam perhitungan nilai akhir. Namun, adanya tambahan bobot penilaian dinilai dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam mengisi asesmen. Beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa *reward* kecil seperti *snack* juga dapat menjadi insentif tambahan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi bagi sebagian mahasiswa. Hasil observasi hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11 dan 12.

4.3 Pain point

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mengidentifikasi berbagai tantangan atau *pain point* yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi untuk mendukung proses evaluasi pembelajaran. Metode identifikasi *pain point* dilakukan dengan analisis tematik, yaitu mengelompokkan jawaban wawancara berdasarkan kesamaan tema atau kata kunci. Tiap *pain point* kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori: *pain point* sebagai dosen, *pain point* sebagai mahasiswa, dan *pain point* terkait pengalaman penggunaan aplikasi sejenis. Setiap *pain point* selanjutnya dihitung frekuensinya dan diberi kode fakta menggunakan kode responden serta kode

pertanyaan yang diajukan kepada responden pada saat wawancara untuk mengidentifikasi sumbernya. Tabel 4.4 menyajikan detail *pain point* yang teridentifikasi dari wawancara dengan responden dosen.

Tabel 4.4 Daftar *Pain Point* Responden Wawancara

Kategori	<i>Pain point</i>	Kode <i>Pain point</i>
<i>Pain point</i> sebagai dosen	Keterbatasan waktu dan tenaga untuk melakukan asesmen formatif	PP-D-01
	Keterbatasan waktu dalam membuat soal untuk asesmen formatif	PP-D-02
	Keterbatasan waktu untuk mengecek hasil asesmen mahasiswa satu per satu	PP-D-03
	Tiap dosen memiliki preferensi yang berbeda untuk tipe asesmen	PP-D-04
	Sulit mengatur strategi pembelajaran ke depan akibat kurangnya informasi terkait pemahaman mahasiswa	PP-D-05
	<i>Autograding</i> untuk soal esai atau refleksi yang kurang optimal	PP-D-06
	Mahasiswa kurang aktif berpartisipasi dalam pembelajaran	PP-D-07
	Keterbatasan sumber daya (<i>reward</i>)	PP-D-08
<i>Pain point</i> sebagai mahasiswa	Kurang sumber latihan soal sebelum asesmen sumatif	PP-M-01
	Sulit mengoneksikan pemahaman dari awal hingga akhir pembelajaran	PP-M-02
	Sulit mengidentifikasi aspek materi yang belum dikuasai, dipahami, atau perlu ditingkatkan	PP-M-03
	Sulit mendapatkan <i>feedback</i> dari dosen atas pemahaman materi pembelajaran	PP-M-04
	Sumber materi kurang merata atau sulit didapatkan	PP-M-05
	Pembelajaran kurang efektif, dosen tidak tahu sejauh mana pemahaman mahasiswa, sulit mengatur strategi pembelajaran	PP-M-06
	Tidak semua dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan subtopik yang mereka ingin ketahui lebih dalam	PP-M-07
	Peserta kelas/mahasiswa cenderung pasif di kelas	PP-M-08
	Tidak semua mahasiswa termotivasi dengan adanya pemberian <i>reward</i> /hadiah	PP-M-09

Tabel 4.4 Daftar *Pain Point* Responden Wawancara (sambungan)

Kategori	<i>Pain point</i>	Kode <i>Pain point</i>
<i>Pain point</i> pada aplikasi pembelajaran yang pernah digunakan	Masalah pada <i>licensing</i>	PP-A-01
	<i>Error</i> dan <i>bug</i> pada aplikasi	PP-A-02
	Aplikasi yang memiliki tampilan berat membuat tidak nyaman, <i>loading</i> lama	PP-A-03
	Fitur yang tersedia kurang maksimal	PP-A-04
	Kendala jaringan internet/sinyal/ koneksi	PP-A-05
	Tidak ada petunjuk awal/tutorial penggunaan aplikasi	PP-A-06
	Tidak ada notifikasi	PP-A-07

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, didapatkan bahwa *pain point* yang dihadapi dosen meliputi berbagai keterbatasan, seperti waktu dan tenaga untuk melakukan asesmen formatif (PP-D-01) dan keterbatasan waktu dalam membuat soal (PP-D-02). Selain itu, dosen juga menghadapi tantangan dalam memeriksa hasil asesmen mahasiswa satu per satu (PP-D-03), preferensi asesmen yang berbeda (PP-D-04), serta kesulitan dalam mengatur strategi pembelajaran karena kurangnya informasi tentang pemahaman mahasiswa (PP-D-05). *Autograding* untuk soal esai atau refleksi yang kurang optimal (PP-D-06), kurangnya partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran (PP-D-07), dan keterbatasan sumber daya (*reward*) (PP-D-08) juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Mahasiswa juga menghadapi berbagai *pain point*, seperti kurangnya sumber latihan soal sebelum asesmen sumatif (PP-M-01), kesulitan mengoneksikan pemahaman dari awal hingga akhir pembelajaran (PP-M-02), serta kesulitan mengidentifikasi aspek materi yang belum dikuasai (PP-M-03). Mereka juga kesulitan mendapatkan *feedback* dari dosen (PP-M-04), dan sering kali sumber materi kurang merata atau sulit didapatkan (PP-M-05). Pembelajaran yang kurang efektif, di mana dosen tidak mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa, serta kesulitan mengatur strategi pembelajaran (PP-M-06) juga menjadi tantangan. Tidak semua dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan subtopik yang mereka ingin ketahui lebih dalam (PP-M-07), peserta kelas cenderung pasif (PP-M-08), dan tidak semua mahasiswa termotivasi dengan adanya pemberian *reward*/hadiah (PP-M-09).

Pada sisi aplikasi pembelajaran yang pernah digunakan, *pain point* yang diidentifikasi meliputi masalah pada *licensing* (PP-A-01), *bug/error* dalam aplikasi (PP-A-02), aplikasi dengan tampilan berat dan *loading* lama (PP-A-03), serta fitur yang kurang maksimal (PP-A-04). Selain itu, kendala jaringan internet atau sinyal/koneksi (PP-A-05), tidak adanya petunjuk awal atau tutorial penggunaan aplikasi (PP-A-06), dan tidak adanya notifikasi (PP-A-07) juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi pembelajaran. Analisis ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran, pengembangan aplikasi harus difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah yang paling sering dihadapi oleh pengguna.

4.4 Persona

Persona merupakan karakter fiktif yang diciptakan untuk mewakili berbagai tipe pengguna aplikasi. Persona dibuat berdasarkan data penelitian dari proses pengumpulan *requirement gathering*. Persona memberikan *insight* mengenai pengguna dengan tujuan untuk lebih memahami target pengguna. Persona pengguna aplikasi sangat penting dibuat untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi.

4.4.1 Persona Dosen

Persona pertama adalah dosen bernama Dr. Andi Setiawan. Beliau merupakan dosen dengan pengalaman mengajar 20 tahun. Ia merasa bahwa keterbatasan waktu dan kurangnya tenaga menjadi hambatan utama dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Karena waktu yang terbatas, Pak Andi merasa sulit untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan BRP yang sudah dibuat. Pak Andi membutuhkan alat atau *tools* yang dapat memberikan rangkuman atau *insight* otomatis atas hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa, sehingga perkembangan mahasiswa dapat dipantau secara kontinu. Untuk deskripsi lebih lanjut mengenai tujuan, motivasi, frustrasi, dan keterampilan teknologinya, dapat dilihat di bawah pada Gambar 4.4.



Dr. Andi Setiawan

Dosen

Usia: 45 Tahun

Posisi: Dosen Senior

Pendidikan: PhD dalam Ilmu Komputer

Pengalaman Mengajar: 20 tahun

Latar Belakang

Dr. Andi adalah seorang dosen senior yang sangat berdedikasi dalam mengajar. Beliau mengajar beberapa mata kuliah di program studi Ilmu Komputer. Dr. Andi dikenal sangat teliti dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, namun seringkali merasa terbebani oleh banyaknya tugas administrasi dan evaluasi yang harus dilakukan.

Tujuan

- Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi yang kontinu dan komprehensif.
- Memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan umpan balik yang konstruktif.
- Mengintegrasikan teknologi untuk mempermudah proses evaluasi dan administrasi.

Motivasi

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengajar.
- Memberikan dampak positif pada perkembangan akademis mahasiswa.
- Mengurangi beban administrasi agar bisa fokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan diri.

Frustrasi

- Keterbatasan waktu untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara menyeluruh.
- Kurangnya tenaga untuk membantu dalam proses evaluasi dan administrasi.
- Kebutuhan akan tools yang dapat memberikan rangkuman dan insight otomatis atas hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa.

Keterampilan Teknologi

- Familiar dengan platform e-learning dan tools dasar seperti Microsoft Office.
- Mampu menggunakan perangkat lunak analisis data dasar.
- Terbuka terhadap penggunaan teknologi baru yang dapat membantu dalam proses mengajar.

Gambar 4.4 Persona Dosen

4.4.2 Persona Mahasiswa

Persona kedua adalah Siti Nurhaliza, seorang mahasiswi tingkat tiga di program studi Manajemen Informatika. Ia merasa kesulitan dalam memperbaiki nilai dan pemahaman karena evaluasi pembelajaran yang hanya dilakukan saat UTS dan UAS. Meskipun berusaha memahami materi dengan baik, ia merasa frustrasi karena tidak adanya evaluasi berkelanjutan yang membantu memantau perkembangan belajarnya, serta beban tugas tambahan jika evaluasi terlalu sering diberikan. Untuk deskripsi lebih lanjut mengenai tujuan, motivasi, frustrasi, dan keterampilan teknologinya, dapat dilihat di bawah pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Persona Mahasiswa

4.5 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan *pain points* yang telah dianalisis, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi usulan solusi dan kebutuhan pengguna. Dalam penelitian ini, pendekatan *How Might We* (HMW) digunakan untuk memformulasikan masalah dan tantangan yang dihadapi pengguna menjadi peluang untuk mendapatkan usulan solusi. Pendekatan HMW membantu penulis untuk berpikir kreatif dan menghasilkan berbagai solusi potensial yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi usulan fitur secara spesifik.

Selanjutnya, setiap usulan fitur yang dihasilkan dari solusi potensial akan dipetakan dengan relevansi teoritisnya terhadap teori pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengembangkan aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL serta menerapkan prinsip-prinsip teori pembelajaran seperti konstruktivisme, behaviorisme, konektivisme, dan gamifikasi.

4.5.1 *How Might We*

Pendekatan *How Might We* (HMW) adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan solusi yang memecahkan masalah pengguna yang sebenarnya (Rosala, 2021). Metode ini digunakan untuk merumuskan tantangan atau masalah menjadi peluang untuk

menemukan solusi kreatif. Metode ini sering digunakan dalam proses *design thinking* untuk mendorong pemikiran inovatif dan kolaboratif. Dengan merumuskan pertanyaan menggunakan format "Bagaimana kita bisa...?", proses identifikasi peluang untuk perbaikan atau solusi kreatif dapat lebih mudah dilakukan. Selain itu, HMW juga dapat membantu menjaga pengembangan aplikasi tetap terfokus untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Sebelum membuat pertanyaan HMW, penulis membuat *point-of-view* (POV) atau *problem statement* yang berfokus kepada pengguna dan kebutuhan mereka. Tabel POV terdiri dari kolom *user*, *needs*, dan *insight* berdasarkan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini, terdapat dua POV untuk tiap target pengguna yaitu dosen dan mahasiswa. Tabel POV disajikan di bawah pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

Tabel 4.5 POV Dosen

<i>User</i>	<i>Needs</i>	<i>Insight</i>
Dosen	Adanya platform yang membantu dalam membuat asesmen dan evaluasinya untuk menghemat waktu dan tenaga. Platform ini juga harus dapat membantu dosen dalam memonitor mahasiswa serta memberikan motivasi untuk mereka.	<i>User</i> merupakan seorang dosen yang memiliki kebutuhan dalam melakukan asesmen formatif secara menyeluruh terhadap mahasiswa. <i>User</i> membutuhkan solusi yang memungkinkan mereka untuk dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja mahasiswa secara efisien dan berkala selama periode pembelajaran, sehingga dapat secara efektif mendukung perkembangan belajar mahasiswa tanpa mengorbankan kualitas penilaian.

Tabel 4.6 POV Mahasiswa

<i>User</i>	<i>Needs</i>	<i>Insight</i>
Mahasiswa	Platform yang dapat membantu mengoneksikan pemahaman dari awal hingga akhir pembelajaran, mendapatkan masukan dari dosen atas pemahaman materi pembelajaran, dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum sesi penilaian penting seperti UTS/UAS.	<i>User</i> merupakan seorang mahasiswa yang kesulitan untuk memonitor mahasiswa dan mendapatkan masukan atas pemahaman pembelajarannya. Oleh karena itu, <i>user</i> tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum asesmen sumatif seperti UTS dan UAS yang mana merupakan bagian penting dari penilaian.

Berdasarkan POV yang sudah dirancang, langkah selanjutnya adalah memecah POV menjadi ide-ide yang lebih kecil. Tabel 4.7 berikut berisi menyajikan pemecahan masalah menjadi ide-ide yang lebih kecil.

Tabel 4.7 Pemecahan Masalah menjadi Ide-Ide yang Lebih Kecil

Persona	Pemecahan Masalah
Dosen	• Membantu dosen mengelola asesmen formatif dalam waktu yang terbatas • Membantu dosen memantau kemajuan pemahaman mahasiswa • Membantu dosen melihat ringkasan hasil evaluasi • Membantu dosen menyesuaikan tipe asesmen sesuai kebutuhannya • Menyediakan sumber materi pembelajaran untuk mahasiswa • Membantu meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam melakukan asesmen formatif
Mahasiswa	• Menyediakan media penyampaian <i>feedback</i> dari dosen ke mahasiswa • Membantu mahasiswa mengoneksikan pemahaman dari awal hingga akhir pembelajaran dengan metode KWL • Menyediakan media tempat mahasiswa memperbaiki miskonsepsi pemahamannya sebelum ujian • Membuat platform yang memberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan dosen tanpa harus bertanya langsung

Setelah memecah masalah menjadi ide yang lebih kecil, langkah selanjutnya adalah memformulasikan pertanyaan HMW dari ide-ide tersebut menjadi pertanyaan yang dapat membuka ruang untuk berbagai kemungkinan solusi. Gambar 4.8 berikut berisi HMW yang penulis rancang menggunakan *sticky notes* untuk tiap *pain point*.



Gambar 4.6 HMW Statement

4.5.2 Identifikasi Solusi Fitur

Setelah membuat HMW *statement* untuk tiap *pain point*, langkah selanjutnya adalah melakukan *brainstorming* usulan solusi yang dapat menjawab pertanyaan HMW dan memetakan solusi tersebut menjadi fitur spesifik yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah berdasarkan usulan solusi yang dihadirkan. Tabel 4.8 berikut berisi daftar usulan solusi, usulan fitur yang akan dikembangkan dalam aplikasi, serta relevansinya dengan teori pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 4.8 *How Might We*, Solusi Potensial, Fitur, dan Relevansi Berdasarkan *Pain Point* yang Dirasakan Dosen dan Mahasiswa

<i>How Might We</i>	Solusi Potensial	Fitur	Relevansi
Bagaimana kita bisa membuat sistem yang mengotomatiskan proses pengelolaan asesmen formatif untuk menghemat waktu dan tenaga dosen?	Membuat alat atau platform untuk asesmen formatif secara efisien. Selain itu, bisa juga menyediakan <i>tools</i> untuk membantu membuat soal dan melakukan <i>autograding</i> jenis asesmen esai menggunakan AI	- KWL - Analisis performa kelas dan individu - Integrasi <i>autograding essay</i> - Integrasi AI pembuat soal	KWL, SRL, dan Konstruktivisme
Bagaimana kita bisa membuat sistem yang dapat membantu dosen memantau kemajuan pemahaman mahasiswa?	Membuat <i>tools</i> yang dapat membantu memantau kemajuan pemahaman mahasiswa	<i>Tracking Progress</i>	Konektivisme
Bagaimana kita bisa membantu menganalisis dan menyajikan hasil refleksi secara ringkas namun informatif bagi dosen?	Membuat platform yang memudahkan dosen melihat ringkasan hasil refleksi	<i>Word Cloud</i> untuk asesmen refleksi/ esai.	SRL dan Konstruktivisme
Bagaimana kita bisa mengembangkan sistem asesmen yang memungkinkan dosen untuk mudah memilih dan menyesuaikan berbagai kebutuhan setiap mata kuliah?	Menyediakan berbagai jenis asesmen formatif, termasuk kuis dan refleksi, untuk menguji pemahaman mahasiswa secara komprehensif	Opsi tipe asesmen/ jenis pertanyaan.	SRL dan Konstruktivisme

Tabel 4.8 *How Might We*, Solusi Potensial, Fitur, dan Relevansi Berdasarkan *Pain Point* yang Dirasakan Dosen dan Mahasiswa (sambungan)

<i>How Might We</i>	Solusi Potensial	Fitur	Relevansi
Bagaimana kita bisa menyediakan akses mudah ke materi pembelajaran?	Membuat sistem penyimpanan materi pembelajaran yang terorganisir dan mudah diakses	<i>Pre-reading material</i> untuk menyimpan sumber materi pembelajaran	Behavioristik dan Konstruktivisme
Bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran?	Implementasi fitur gamifikasi seperti poin dan <i>reward</i> untuk menarik minat mahasiswa dalam pembelajaran	- <i>Reward</i> - Gamifikasi (poin, <i>leaderboard</i>)	SRL dan Konstruktivisme
Bagaimana kita bisa menyediakan media <i>feedback</i> ?	Membuat platform yang memudahkan dosen memberikan <i>feedback</i> secara rutin dan berkualitas	<i>Feedback</i>	SRL dan Konstruktivisme
Bagaimana kita bisa membantu mahasiswa menyambungkan pengetahuan yang mereka pelajari dari awal hingga akhir pembelajaran?	Membuat platform untuk asesmen formatif yang menggunakan strategi KWL (<i>Know, Want to Know, Learned</i>)	KWL	KWL, SRL, dan Konstruktivisme

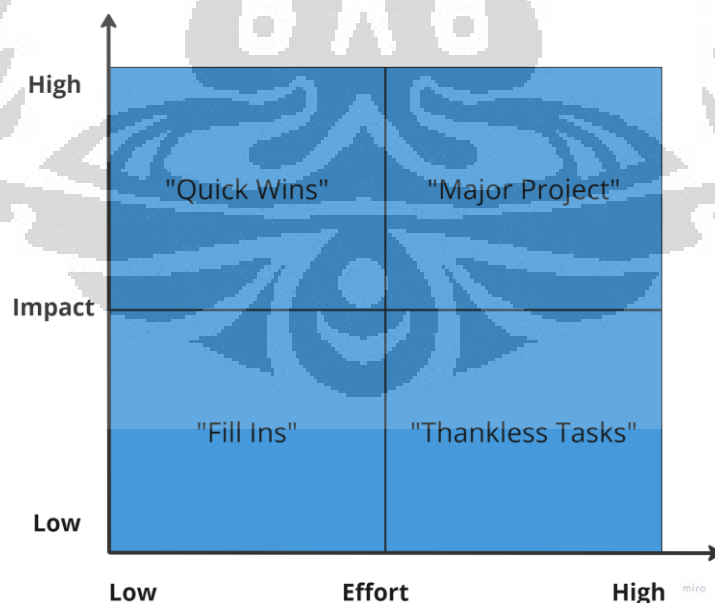
Berdasarkan tabel di atas, terdapat 13 fitur yang berhasil diidentifikasi untuk mendukung pengembangan aplikasi berbasis web yang mendukung strategi KWL. Fitur-fitur tersebut meliputi berbagai aspek pembelajaran, mulai dari fitur asesmen KWL yang dapat dipecah menjadi fitur asesmen *Know*, fitur asesmen *Want to Know*, dan fitur asesmen *Learned* yang dapat dipilih opsi tipe asesmennya. Selain itu, terdapat juga fitur *tracking progress*, *pre-reading*, *reward*, *feedback*, analisis performa kelas dan individu, *leaderboard*, *word cloud* untuk melihat hasil asesmen tipe refleksi, integrasi AI pembuat soal, integrasi *autograding essay*, dan *voice to text*. Fitur-fitur ini juga sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teori-teori belajar yang relevan, seperti konstruktivisme, behavioristik,

self-regulated learning (SRL), konektivisme, KWL, dan gamifikasi sehingga diharapkan pengembangan fitur-fitur ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran

4.5.3 *Impact-Effort Matrix*

Setelah mengidentifikasi solusi fitur, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis prioritas untuk menentukan fitur-fitur yang akan diimplementasikan ke dalam aplikasi. Solusi fitur yang telah ditetapkan di bagian sebelumnya akan dikelompokkan menggunakan *Impact-Effort Matrix* untuk menilai tingkat prioritas fitur. Sesuai namanya, *Impact-Effort Matrix* ini akan mengevaluasi fitur-fitur berdasarkan dua dimensi utama: dampak (*impact*) dan usaha (*effort*).

Pada penelitian ini, *impact* akan dinilai dari perspektif relevansi terhadap tujuan penelitian dan kebutuhan pengguna. Sedangkan *effort* diukur dari segi kompleksitas teknis yang terlibat. Setelah evaluasi, fitur-fitur akan ditempatkan dalam salah satu kategori pada *Impact-Effort Matrix*, seperti *Quick Wins*, *Major Projects*, *Fill-Ins*, atau *Time Sinks*. Fitur-fitur yang masuk ke dalam kategori *Quick Wins* dan *Major Projects* kemungkinan besar akan diprioritaskan untuk diimplementasikan dalam aplikasi. Tabel 4.9 di bawah ini menyajikan skor dan alasan *impact* serta *effort* untuk setiap fitur, sementara Gambar 4.7 menampilkan visualisasi dari *Impact-Effort Matrix*.



Gambar 4.7 Diagram *Impact-Effort Matrix*

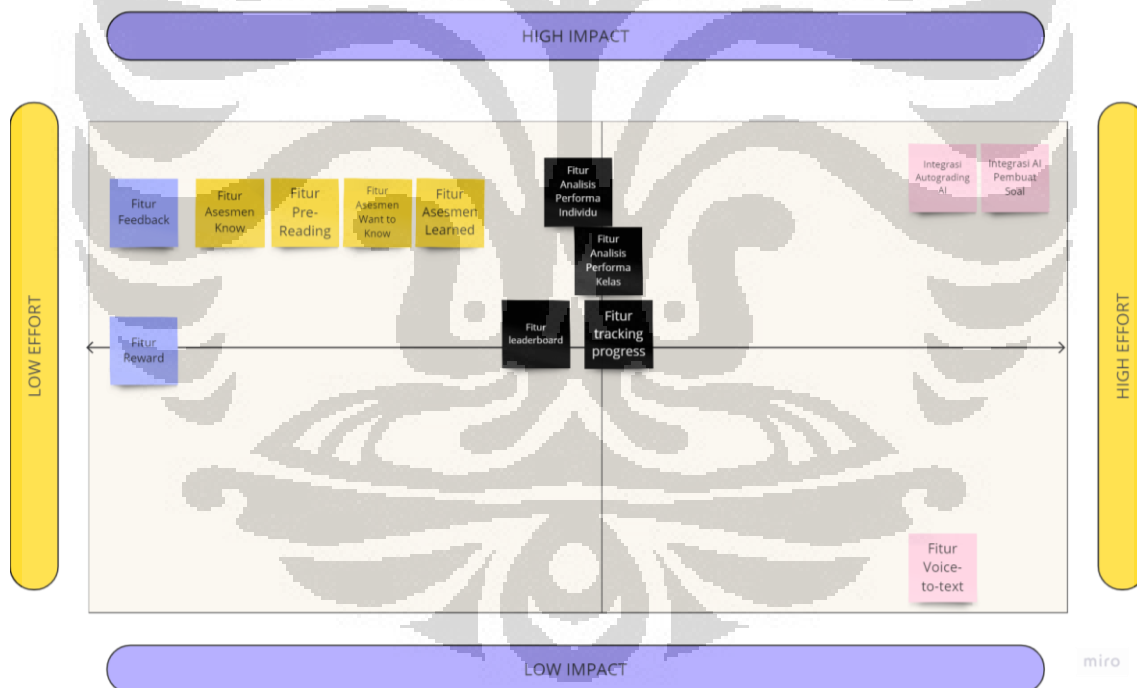
Tabel 4.9 Skor dan Alasan *Impact* serta *Effort* Tiap Fitur

Fitur	Skor <i>Impact</i>	Alasan <i>Impact</i>	Skor <i>Effort</i>	Alasan <i>Effort</i>
Asesmen <i>Know, Want to Know, dan Learned</i>	Tinggi	Merupakan fitur utama dalam topik penelitian ini yaitu strategi KWL	Rendah	Fitur <i>Create, Read, Update, Delete</i> (CRUD) sederhana
<i>Pre-Reading</i>	Tinggi	Membantu persiapan sebelum pembelajaran	Rendah	Kompleksitas teknis cukup sederhana
<i>Reward</i>	Sedang	Membantu meningkatkan motivasi dalam pembelajaran	Rendah	Fitur CRUD sederhana
<i>Feedback</i>	Tinggi	Membantu pengguna mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka	Rendah	Fitur CRUD sederhana
Analisa performa kelas dan individu	Tinggi	Memberikan visualisasi penting tentang performa kelas dan individu	Sedang	Memerlukan pengembangan analisis data yang lebih mendalam
<i>Tracking Progress</i>	Sedang	Membantu pengguna melacak kemajuan mereka dalam pembelajaran	Sedang	Memerlukan pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif
<i>Leaderboard</i>	Sedang	Memberikan motivasi tambahan kepada pengguna dengan menampilkan peringkat mereka	Sedang	Memerlukan pengembangan <i>backend</i> untuk mengumpulkan dan menghitung peringkat pengguna
<i>Voice to Text</i>	Rendah	Menambah kemampuan mengubah suara menjadi teks, namun bukan fitur yang esensial	Tinggi	Memerlukan pengembangan algoritma AI yang kompleks
Integrasi AI pembuat soal	Tinggi	Merupakan fitur yang sangat cocok sebagai solusi tantangan utama asesmen formatif yaitu keterbatasan waktu	Tinggi	Memerlukan pengembangan algoritma AI yang kompleks, integrasi dengan sistem yang ada

Tabel 4.9 Skor dan Alasan *Impact* serta *Effort* Tiap Fitur (sambungan)

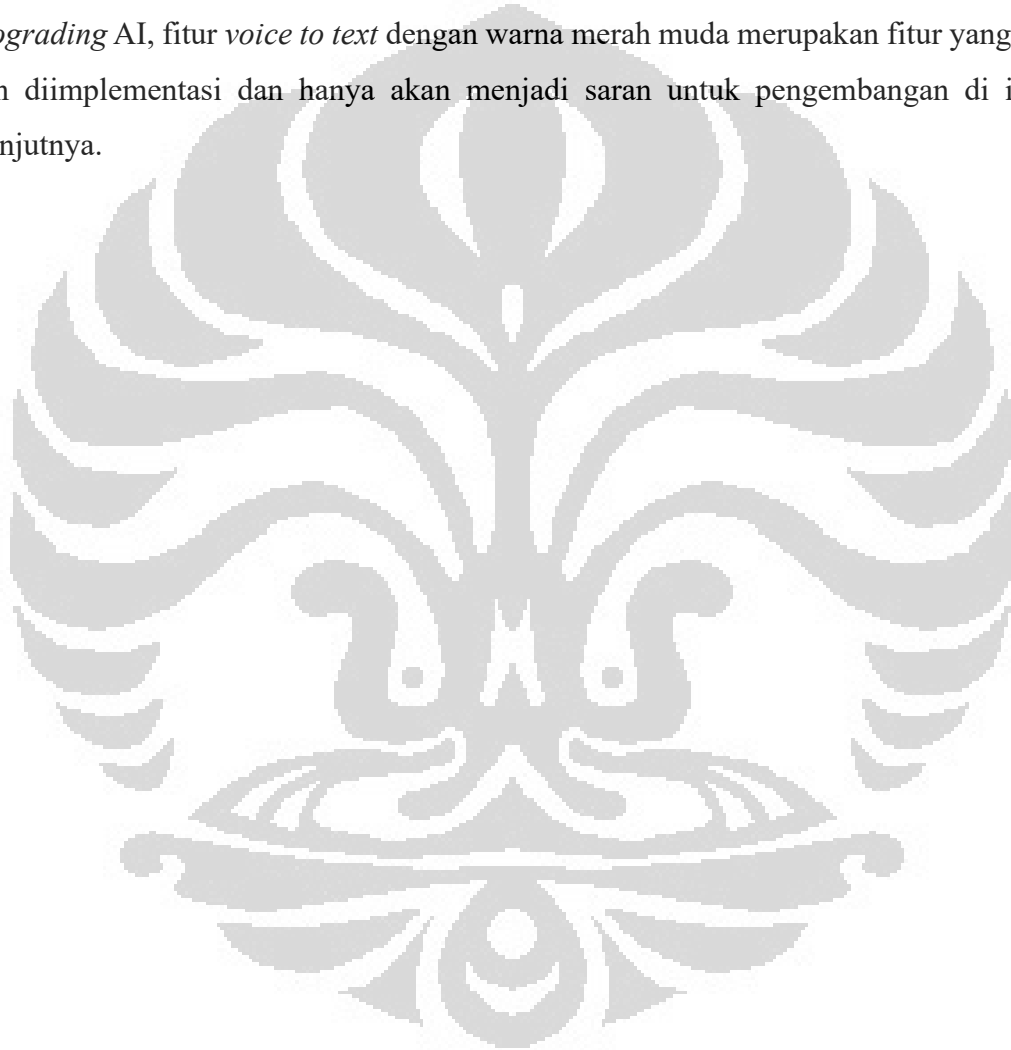
Fitur	Skor <i>Impact</i>	Alasan <i>Impact</i>	Skor <i>Effort</i>	Alasan <i>Effort</i>
Integrasi <i>autograding essay</i>	Tinggi	Merupakan salah satu <i>pain point</i> dari LMS yang saat ini digunakan	Tinggi	Memerlukan pengembangan algoritma yang canggih, integrasi dengan sistem yang ada

Setelah melakukan identifikasi skor, langkah selanjutnya adalah melakukan *plotting* tiap fitur ke dalam *Impact-Effort Matrix*. Hasil *plotting* ini dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah.

Gambar 4.8 *Impact-Effort Matrix*

Berdasarkan *Impact-Effort Matrix* yang sudah dibuat, ditetapkan bahwa fitur-fitur yang termasuk pada kategori *low effort* dan *high impact*, atau yang termasuk ke kategori “*Quick Wins*” akan diimplementasikan pada iterasi pertama penelitian. Hal ini dikarenakan fitur-fitur yang termasuk ke dalam kategori ini cukup banyak dan juga karena

keterbatasan waktu penelitian. Fitur-fitur ini kemudian penulis kelompokkan ke dalam tiga fitur utama sesuai dengan warna *sticky notes* yang digunakan yaitu fitur asesmen *know*, *pre-reading*, *want to know*, dan *learned* dengan warna kuning dikelompokkan ke dalam fitur asesmen KWL. Fitur analisis performa kelas, analisis performa individu, *tracking progress*, dan *leaderboard* dengan warna hitam termasuk ke dalam kelompok fitur analisis. Terakhir fitur *reward* dan fitur *feedback* dengan warna ungu termasuk ke dalam kelompok fitur *course*. Tiga fitur lain yaitu fitur integrasi AI pembuat soal, integrasi *autograding* AI, fitur *voice to text* dengan warna merah muda merupakan fitur yang tidak akan diimplementasi dan hanya akan menjadi saran untuk pengembangan di iterasi selanjutnya.



BAB 5

PERANCANGAN USULAN SOLUSI

Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan usulan solusi berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan pada tahap *requirements gathering*. Penjelasan pada bab ini dibagi menjadi *functional requirements*, *non-functional requirements*, *low-fidelity design*, *design system*, *high-fidelity design*, dan penerapan *eight golden rules*. Data yang dipaparkan pada bab ini dikembangkan berdasarkan *pain point* dan persona yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan perancangan usulan solusi ini, selanjutnya usulan solusi akan dikembangkan menjadi aplikasi bernama K-Owl, yaitu aplikasi pembelajaran yang menerapkan strategi KWL. Bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yakni bagaimana rancangan aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL berdasarkan fitur-fitur yang diperlukan.

5.1 Requirements

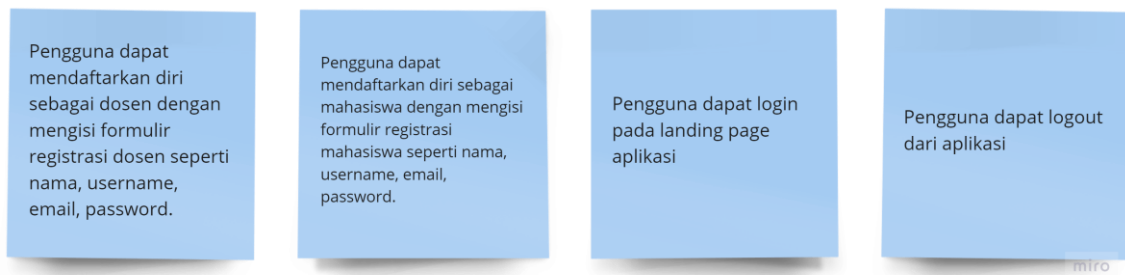
Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan fitur yang telah diidentifikasi sebelumnya, penulis memprosesnya menjadi *functional requirements* dan *non-functional requirements*.

5.1.1 Functional Requirements

Functional requirements adalah spesifikasi detail tentang apa yang aplikasi harus lakukan. Penulis telah mengelompokkan kebutuhan fitur di bab sebelumnya menjadi tiga fitur utama: *course*, KWL, dan analisis menggunakan *affinity diagram*. Selanjutnya, untuk mendukung tiga fitur utama tersebut, diperlukan fitur pendukung atau fitur dasar yaitu autentikasi dan *topic* yang diperlukan dalam aplikasi pembelajaran. Dengan demikian, dapat diidentifikasi lima *functional requirements* utama: autentikasi, *course*, *topic*, KWL, dan analisis.

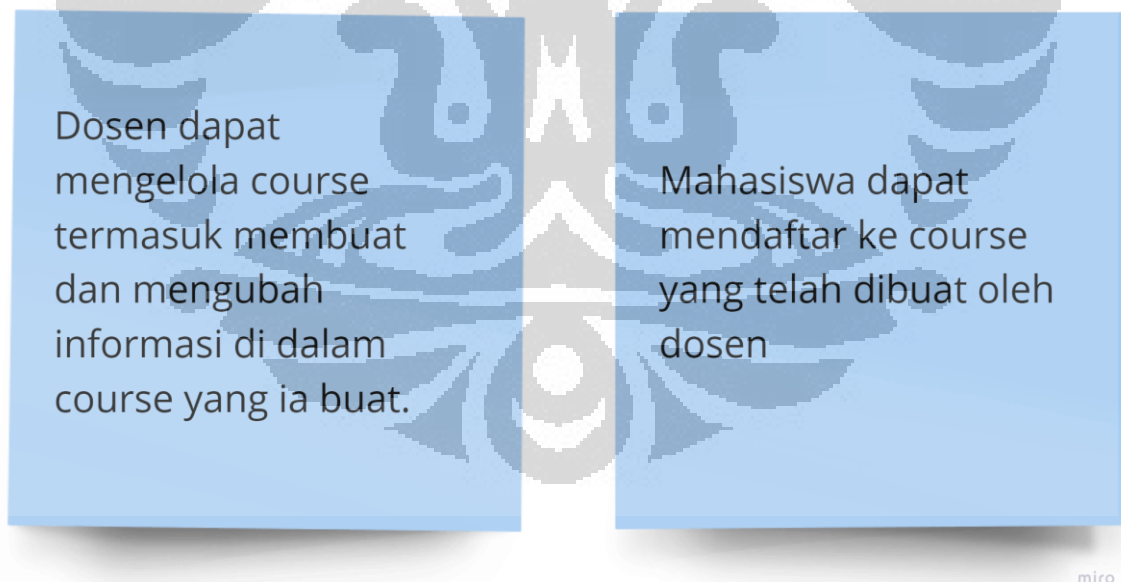
a. Autentikasi

Pada fitur autentikasi, pengguna dapat melakukan registrasi sebagai dosen dan mahasiswa, serta dapat melakukan *login* dan juga *logout*. Fitur ini sangat penting untuk mengatur akses pengguna ke sistem dengan mengidentifikasi dan mengautentikasi identitas mereka. Gambar 5.1 di bawah ini menjelaskan secara detail *functional requirements* autentikasi dalam sistem.

Gambar 5.1 *Functional Requirements* Autentikasi

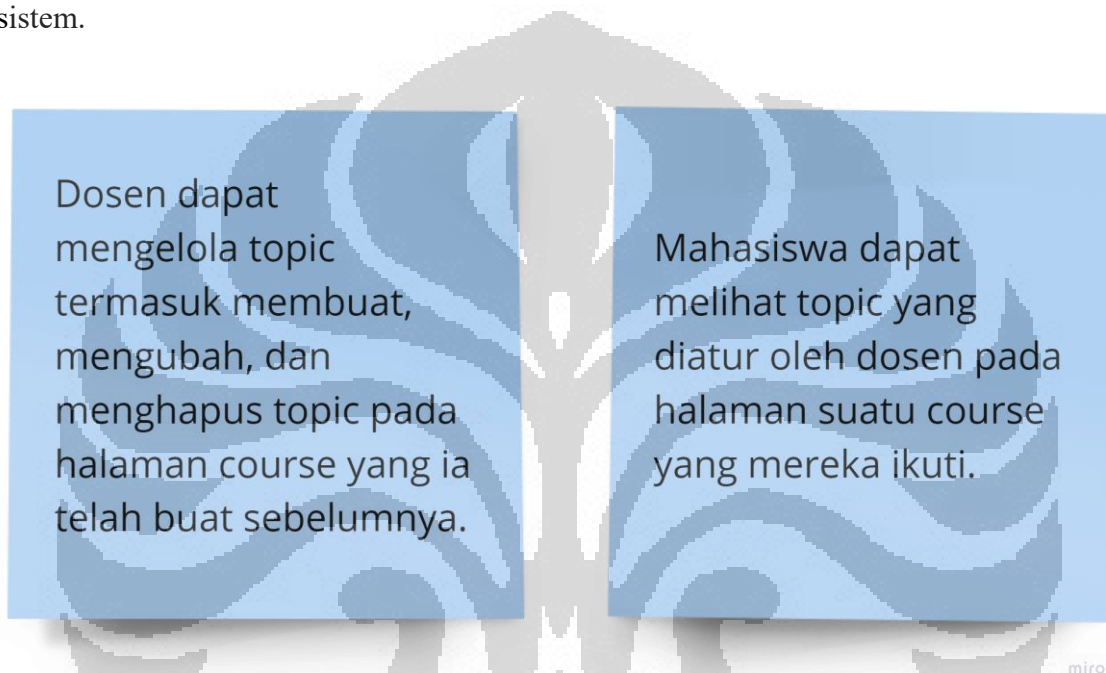
b. *Course*

Pada fitur *Course*, pengguna dosen dapat membuat *course* dan mengubah *course* yang ia buat. Sedangkan pengguna mahasiswa dapat melakukan *enrollment* ke *course* yang telah dibuat oleh dosen. Pada fitur ini, pengguna dosen memiliki akses untuk mengatur konten dari *course* termasuk deskripsi *course*, *topic* dan pertanyaan KWL di dalamnya, serta *rewards*. Gambar 5.2 di bawah ini menjelaskan secara detail *functional requirements course* dalam sistem.

Gambar 5.2 *Functional Requirements Course*

c. Topic

Pada fitur *topic*, pengguna dosen dapat membuat, mengubah, dan menghapus *topic* pada *course* yang ia buat. Dosen memiliki kontrol penuh atas konten *course*, termasuk deskripsi, *topic*, pertanyaan KWL, dan sistem *reward*. Sedangkan pengguna mahasiswa hanya dapat melihat *topic* yang diatur dosen pada halaman suatu *course* yang mereka ikuti. Gambar 5.3 di bawah ini menjelaskan secara detail *functional requirements topic* dalam sistem.



Gambar 5.3 *Functional Requirements Topic*

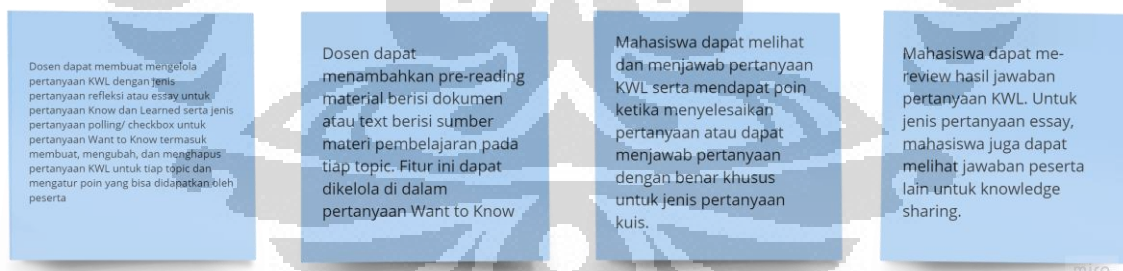
d. KWL

Pada fitur KWL, pengguna dosen dapat mengelola pertanyaan KWL untuk setiap *topic* pada halaman *course* yang ia buat. Seperti namanya, terdapat tiga pertanyaan yang dapat dibuat untuk tiap *topic* yaitu pertanyaan *Know*, *Want to Know*, dan *Learned*. Tiap pertanyaan juga dapat diatur jenisnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk pertanyaan *Know* dan *Learned*, terdapat jenis pertanyaan refleksi dan kuis yang dapat dipilih oleh dosen. Sedangkan untuk pertanyaan *Want to Know*, terdapat jenis pertanyaan *polling/checkbox* dan kuis yang dapat dipilih oleh dosen.

Untuk membuat atau mengubah jenis pertanyaan refleksi atau esai, dosen perlu mengisi informasi mengenai pertanyaan dan juga poin yang dapat diperoleh oleh mahasiswa jika

menyelesaikan pertanyaan tersebut. Apabila dosen ingin membuat atau mengubah jenis pertanyaan kuis, dosen perlu mengisi informasi mengenai pertanyaan, opsi jawaban, jawaban benar, dan juga poin untuk setiap pertanyaan kuis. Jenis pertanyaan kuis ini dapat dibuat dengan minimal satu pertanyaan dan maksimal sepuluh pertanyaan. Poin dari pertanyaan kuis ini, akan didapatkan oleh mahasiswa jika berhasil menjawab pertanyaan soal kuis dengan benar. Selanjutnya, untuk membuat atau mengubah jenis pertanyaan *polling/checkbox* pada pertanyaan *Want to Know*, dosen perlu mengisi informasi mengenai pertanyaan, opsi jawaban, dan poin yang diperoleh jika mengisi pertanyaan ini. Opsi jawaban pada jenis pertanyaan ini dapat diisi minimal satu dan tidak terbatas jumlahnya.

Pada fitur ini, mahasiswa dapat melihat pertanyaan KWL yang telah dibuat oleh dosen pada tiap *topic* dan *course* yang telah didaftar oleh mahasiswa tersebut. Kemudian, mahasiswa juga bisa menjawab tiap pertanyaan KWL dan memperoleh poin jika berhasil memenuhi kriteria untuk mendapatkan poin seperti yang telah disebutkan di atas. Setelah menjawab pertanyaan, mahasiswa juga dapat melihat kembali hasil jawaban pertanyaan KWL dan jawaban benar untuk jenis pertanyaan kuis. Untuk jenis pertanyaan esai, mahasiswa juga dapat melihat jawaban peserta lain untuk *knowledge sharing*. Gambar 5.4 di bawah ini menjelaskan secara detail *functional requirements* KWL.



Gambar 5.4 *Functional requirements* KWL

e. Analisis

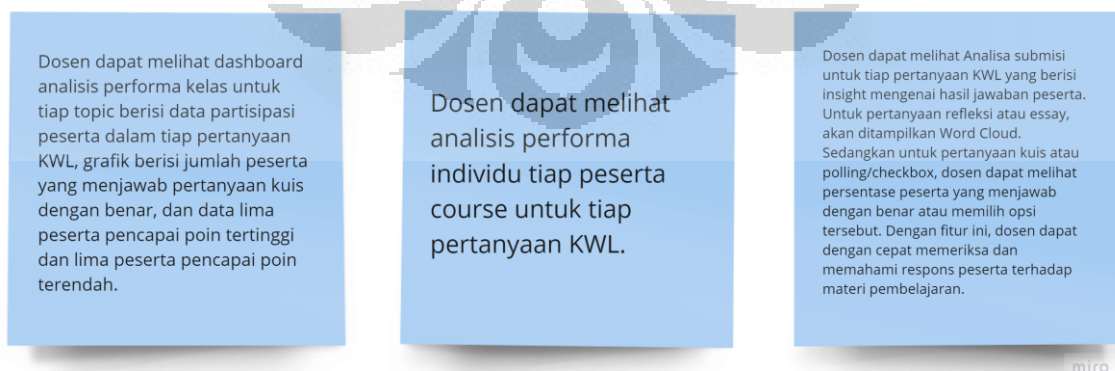
Pada fitur analisis, hanya pengguna dosen yang dapat mengakses fitur ini. Fitur ini tersedia pada tiap halaman *course* yang dibuat oleh dosen tersebut. Fitur ini menampilkan data analisis performa kelas dan juga analisis performa individu tiap mahasiswa yang tergabung sebagai peserta kelas. Hal ini mencakup data tentang partisipasi dalam

pertanyaan KWL, pencapaian peserta dalam kuis, dan analisis individu. Dosen dapat melihat hasil jawaban peserta dan menganalisis data yang berguna untuk mengatur strategi dalam membantu meningkatkan proses pembelajaran.

Data analisis performa kelas dapat dilihat untuk tiap *topic*. Pada halaman analisis performa kelas, dosen dapat melihat data terkait persentase partisipasi pada pertanyaan KWL, grafik jumlah peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar untuk jenis pertanyaan kuis, dan lima peserta mencapai poin tertinggi, serta lima peserta mencapai poin terendah. Untuk analisis performa individu, dosen dapat melihat hasil jawaban tiap peserta untuk tiap pertanyaan KWL pada tiap *topic*.

Selain itu, dosen juga dapat melihat analisis submisi tiap pertanyaan KWL untuk tiap *topic*. Untuk jenis pertanyaan refleksi atau esai, dosen dapat melihat daftar jawaban tiap peserta dan juga rangkuman *keyword* di dalamnya dalam bentuk *word cloud*. Sedangkan untuk jenis pertanyaan kuis, dosen dapat melihat persentase peserta menjawab pertanyaan dengan benar pada tiap butir pertanyaan. Kemudian untuk jenis pertanyaan *polling/checkbox*, dosen dapat melihat persentase peserta yang memilih opsi *polling* tersebut.

Selanjutnya, terdapat juga fitur *tracking progress* dan *leaderboard*. Kedua fitur ini bermanfaat agar dosen dapat mengidentifikasi peserta yang memerlukan bantuan tambahan yang lebih khusus atau memberikan umpan balik yang sesuai untuk memperbaiki pencapaian mereka. Gambar 5.5 di bawah ini menjelaskan secara detail *functional requirements* analisis dalam sistem.



Gambar 5.5 *Functional Requirements* Analisis

5.1.2 Non-Functional Requirements

Selain dari esensi fungsionalitas aplikasi yang terfokus pada proses bisnis, pengembangan suatu sistem juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas sistem tersebut. Ada banyak sekali aspek nonfungsional yang perlu diperhatikan, tetapi penulis hanya akan memprioritaskan beberapa aspek nonfungsional seperti *usability*, *reliability*, dan *maintability* atas beberapa alasan yang akan penulis jabarkan dalam poin-poin berikut.

a. *Usability*

Sebuah sistem harus mudah untuk digunakan. Apalagi jika suatu sistem berkaitan dengan pendidikan, diperlukan aplikasi dengan seperangkat fitur yang cukup intuitif agar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam pengembangan sistem, penulis berusaha membuat konsistensi dalam desain dengan adanya *design guidelines*. Penulis juga berupaya untuk membuat navigasi yang sederhana agar mempermudah target pengguna berinteraksi dengan fitur-fitur. Sistem juga perlu dirancang dengan tujuan mudah dipelajari dan diadaptasikan oleh calon pengguna. Selain itu, aspek estetika juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan pengalaman target pengguna.

b. *Reliability*

Reliability memastikan bahwa sistem dapat beroperasi di bawah kondisi-kondisi diluar ekspektasi dan tidak normal. Penulis berupaya membuat sistem dapat melakukan *recover* apabila sistem mengalami suatu kendala yang membuat *crash*. Selain itu, sistem juga memerlukan pesan eror yang informatif agar mempermudah proses perbaikan. Penulis juga berusaha untuk meminimalisasi *downtime* dari server sistem mengingat target pengguna dari sistem cukup banyak. Sistem perlu bisa diakses dengan lancar oleh target pengguna.

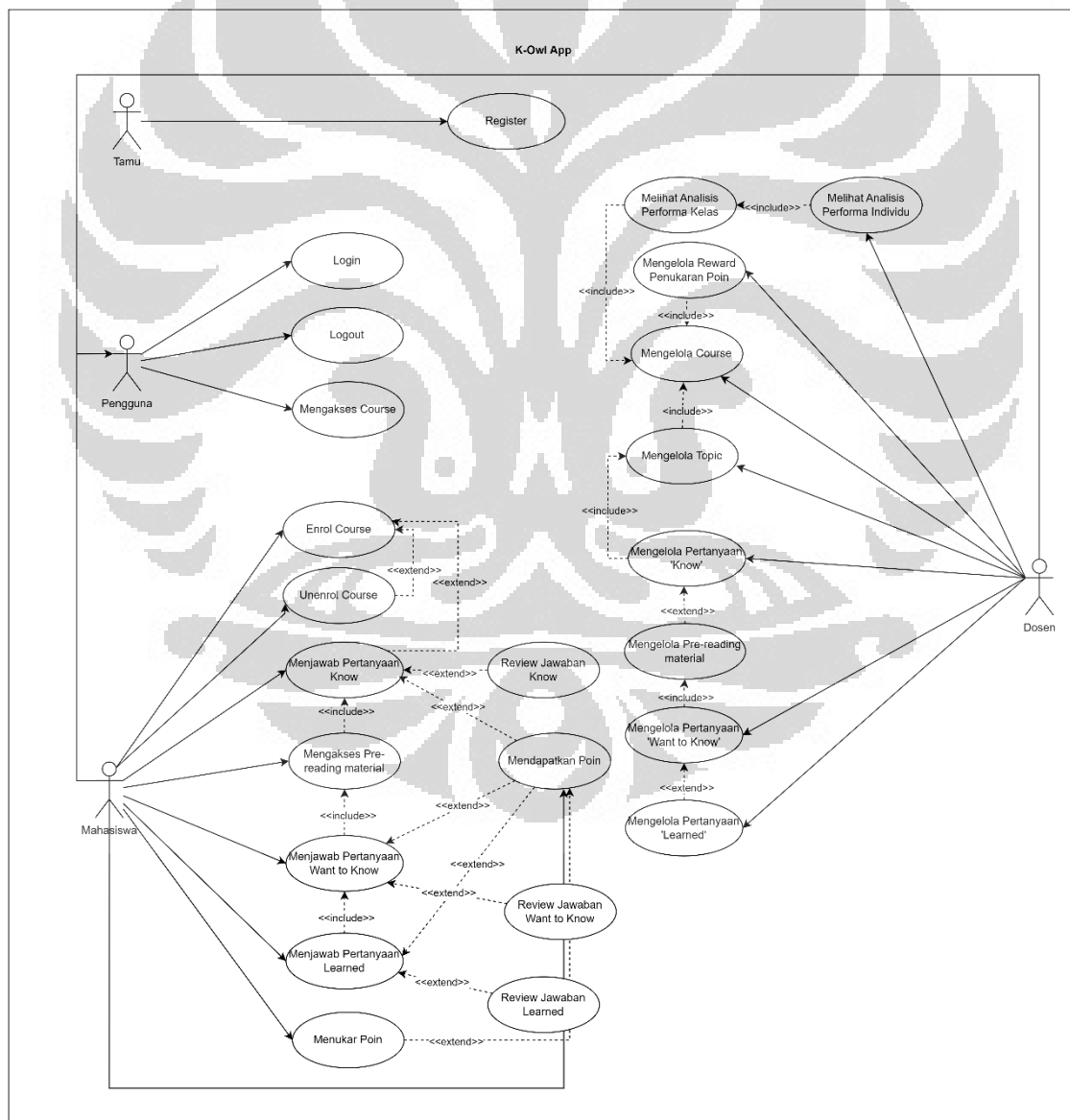
c. *Maintainability*

Suatu sistem akan terus diimprovisasi seiring bertambahnya umpan balik dari berbagai pihak. Dengan memprioritaskan *maintainability*, akan mempermudah proses improvisasi tersebut, apalagi jika penelitian ini dilanjutkan. Pergantian *maintainer* tidak akan menjadi masalah yang besar. Penulis akan berupaya membuat sistem yang mudah dipahami dan berusaha untuk memisahkan setiap komponen menjadi modular

agar tidak banyak dependensi. Dengan membuat komponen menjadi modular, modifikasi juga akan lebih fleksibel.

5.1.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram (UCD) digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah sistem dengan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem tersebut. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem aplikasi dalam berbagai skenario penggunaan. Berdasarkan hasil analisis pada proses riset pengguna atau *requirement gathering*, berikut detail tentang interaksi ini dapat ditemukan dalam UCD dapat dilihat pada Gambar 5.6 berikut.



Gambar 5.6 UCD Aplikasi K-Owl

5.1.4 Use Case Specification

Use Case Specification (UCS) mendeskripsikan interaksi yang target pengguna dapat lakukan dengan aplikasi. UCS memaparkan langkah-langkah yang perlu ditempuh pengguna untuk melakukan sesuatu dan bagaimana respons dari sistem terhadap langkah-langkah yang diambil pengguna. Penulis membedakan UCS berdasarkan peran tamu, dosen, dan mahasiswa. Aktor dengan peran tamu dapat melakukan skenario registrasi. Aktor dengan peran pengguna dapat melakukan *login*, *logout*, dan mengakses *course*. Aktor dengan peran mahasiswa dapat melakukan *enroll* dan *unenroll* suatu *course*, menjawab pertanyaan tahap *know*, *want to know*, dan *learned* serta melakukan *review* jawaban, menukar dan mendapatkan poin. Aktor dengan peran dosen dapat melakukan pengelolaan *course*, *topic*, *pre-reading material*, *know*, *want to know*, *learned*, *reward*, dan poin. Selain itu, aktor dengan peran dosen juga dapat melihat analisis performa para peserta pada topik dalam suatu *course*, aktor dengan peran tersebut juga bisa melihat performa peserta secara individu. Detail dari setiap skenario pada UCS akan diletakkan pada bagian lampiran 8. Tabel 5.1 berikut menunjukkan ringkasan deskripsi untuk tiap *use case*.

Tabel 5.1 Ringkasan *Use Case*

Kode <i>Use Case</i>	Nama <i>Use Case</i>	Aktor	Deskripsi Singkat
UCS-P01	Registrasi	Pengguna	Tamu melakukan registrasi sebagai dosen atau mahasiswa
UCS-P02	<i>Login</i>	Pengguna	Pengguna melakukan <i>login</i> ke sistem
UCS-P03	<i>Logout</i>	Pengguna	Pengguna melakukan <i>logout</i> dari sistem
UCS-P04	Mengakses <i>Course</i>	Pengguna	Pengguna mengakses daftar <i>course</i>
UCS-M01	<i>Enroll Course</i>	Mahasiswa	Mahasiswa mendaftar suatu <i>course</i> untuk diikuti
UCS-M02	<i>Unenroll Course</i>	Mahasiswa	Mahasiswa membatalkan untuk mengikuti suatu <i>course</i>
UCS-M03	Menjawab Pertanyaan <i>Know</i>	Mahasiswa	Mahasiswa menjawab pertanyaan tahap <i>Know</i>
UCS-M04	Membaca atau melihat <i>Pre-Reading Material</i>	Mahasiswa	Mahasiswa membaca atau melihat <i>Pre-Reading Material</i>

Tabel 5.1 Ringkasan *Use Case* (sambungan)

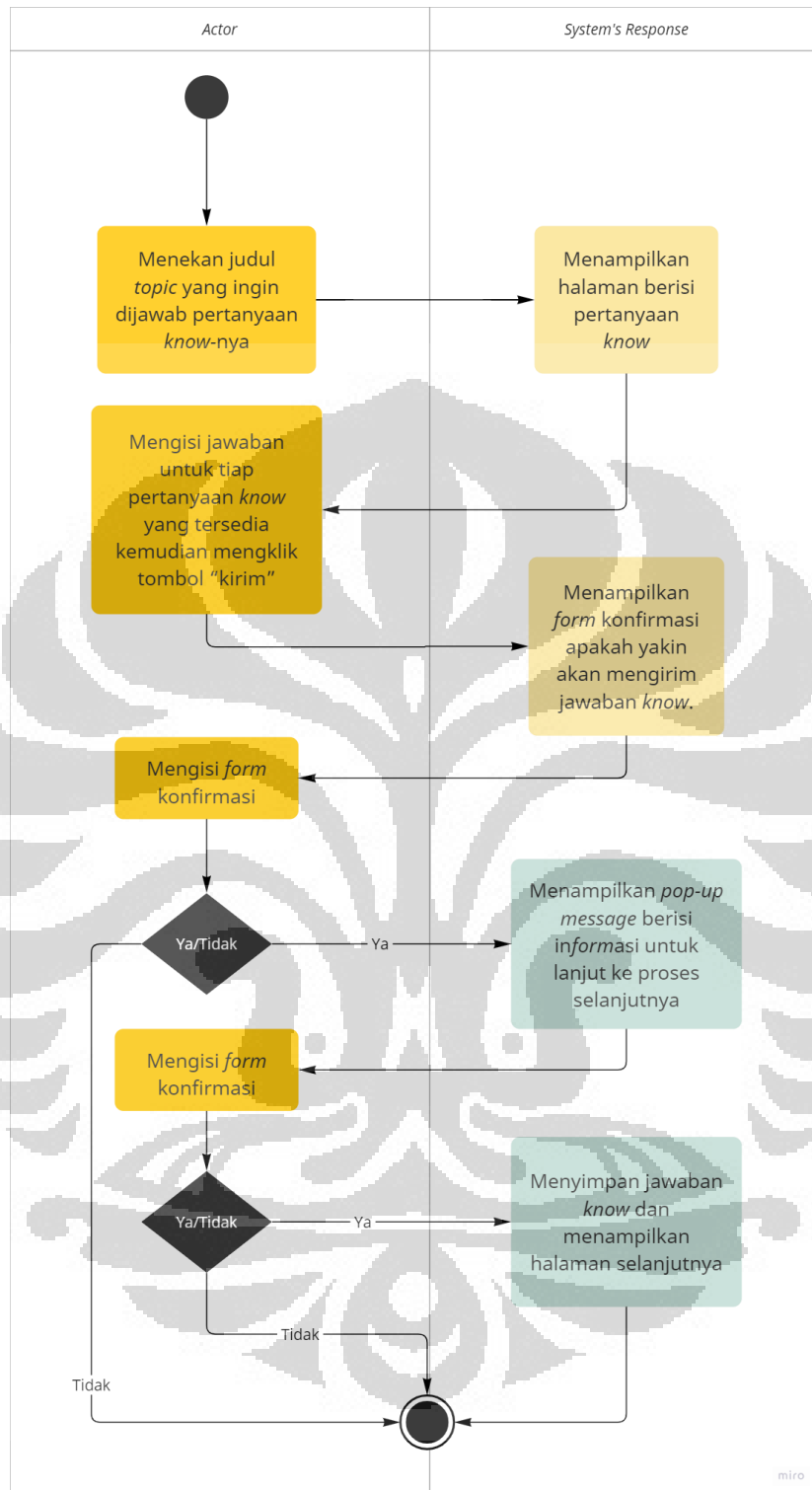
Kode <i>Use Case</i>	Nama <i>Use Case</i>	Aktor	Deskripsi Singkat
UCS-M05	Menjawab Pertanyaan “ <i>Want To Know</i> ”	Mahasiswa	Mahasiswa menjawab pertanyaan tahap <i>Want To Know</i>
UCS-M06	Menjawab Pertanyaan “ <i>Learned</i> ”	Mahasiswa	Mahasiswa menjawab pertanyaan tahap <i>Learned</i>
UCS-M07	Review Jawaban “ <i>Know</i> ”	Mahasiswa	Mahasiswa melihat kembali atau me-review hasil jawaban <i>Know</i>
UCS-M08	Review Jawaban “ <i>Want to Know</i> ”	Mahasiswa	Mahasiswa melihat kembali atau me-review hasil jawaban <i>Want To Know</i>
UCS-M09	Review Jawaban “ <i>Learned</i> ”	Mahasiswa	Mahasiswa melihat kembali atau me-review hasil jawaban <i>Learned</i>
UCS-M10	Mendapatkan Poin	Mahasiswa	Mahasiswa mendapatkan poin setelah menjawab Pertanyaan <i>Know</i> , <i>Want To Know</i> , dan <i>Learned</i>
UCS-M11	Menukar Poin	Mahasiswa	Mahasiswa menukar poin untuk mendapatkan hadiah
UCS-D01	Mengelola <i>Course</i>	Dosen	Dosen menambah, mengubah, menghapus <i>course</i>
UCS-D02	Mengelola <i>Topic</i>	Dosen	Dosen menambah, mengubah, menghapus topik
UCS-D03	Mengelola <i>Know</i>	Dosen	Dosen menambah, mengubah, menghapus pertanyaan <i>Know</i>
UCS-D04	Menyiapkan “ <i>Pre-Reading Material</i> ”	Dosen	Dosen menambah, mengubah, menghapus <i>prereading</i>
UCS-D05	Mengelola <i>Want To Know</i>	Dosen	Dosen menambah, mengubah, menghapus pertanyaan <i>Want To Know</i>
UCS-D06	Mengelola <i>Learned</i>	Dosen	Dosen menambah, mengubah, menghapus pertanyaan <i>Learned</i>
UCS-D07	Mengelola <i>Reward</i>	Dosen	Dosen menambah, mengubah, menghapus pertanyaan <i>Reward</i>
UCS-D08	Analisis Performa Kelas	Dosen	Dosen melihat performa kolektif peserta pada suatu topik
UCS-D09	Analisis Performa Individu	Dosen	Dosen melihat data performa individu

Tujuan dari aplikasi K-Owl merupakan kemudahan dalam melakukan asesmen terhadap mahasiswa dalam sesi pembelajaran. Secara garis besar, sistem asesmen tersebut sudah direpresentasikan oleh UCS Menjawab dan Mengelola *Know*, *Want To Know*, dan *Learned*. Hasil asesmen dapat dilihat dari UCS Analisis Performa Kelas untuk memonitor partisipasi mahasiswa selama sesi pembelajaran.

5.1.5 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur kerja (*workflow*) dari aplikasi atau proses bisnis. Diagram ini menampilkan urutan aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh aktor dan sistem dalam mencapai suatu tujuan. *Activity Diagram* dapat membantu dalam memahami bagaimana aktivitas dalam sistem saling berhubungan dan bagaimana aliran kerja bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

Berdasarkan *Use Case Diagram* (UCD) dan *Use Case Specification* (UCS), penulis menggambarkan tahapan-tahapan dari setiap *use case* dalam bentuk *activity diagram*. Gambar 5.7 berikut adalah penjelasan tahapan *use case* menjawab pertanyaan *know* yang digambarkan dalam bentuk *activity diagram*.

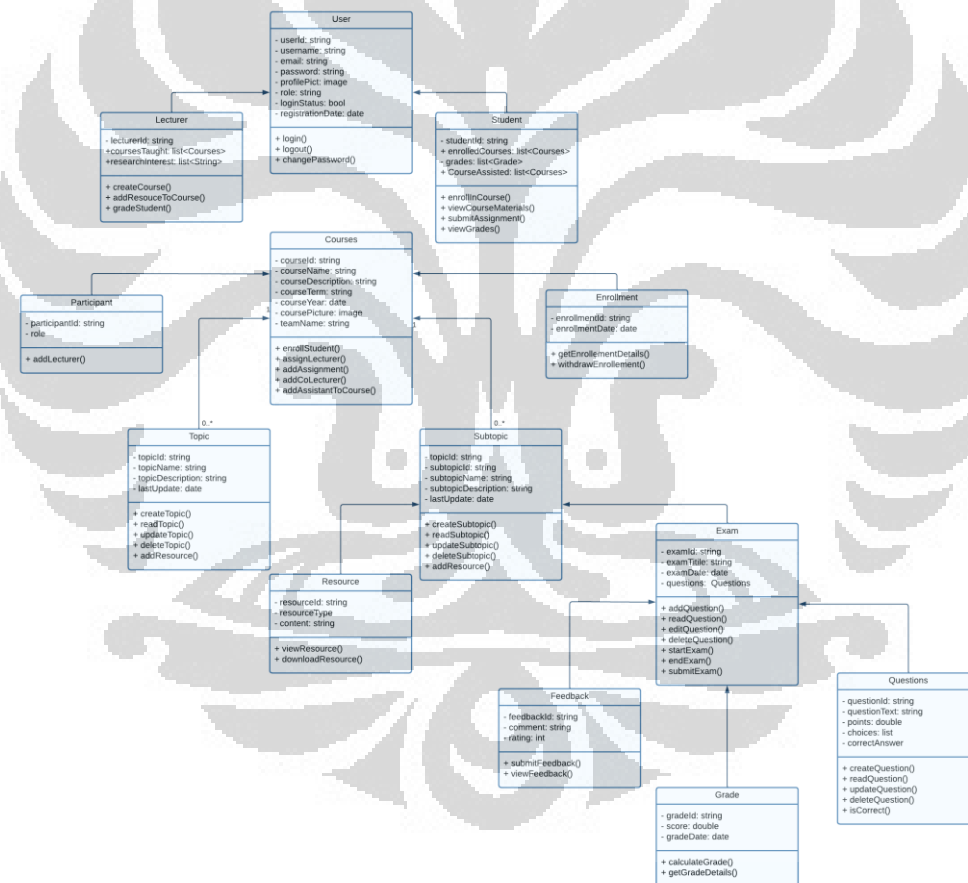


Gambar 5.7 Activity Diagram Menjawab Pertanyaan Know

Untuk *use case* lainnya, penjelasan tahapan-tahapan dalam bentuk *activity diagram* dapat dilihat pada lampiran 9.

5.1.6 Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menunjukkan struktur hubungan antara objek yang ada pada sistem. Diagram ini menunjukkan kelas beserta atribut dan juga hubungan antar objek. Gambar 5.2 menunjukkan *class diagram* dari aplikasi K-Owl yang merupakan rancangan struktur hubungan dari kelas-kelas objek yang ada pada aplikasi K-Owl. Secara garis besar, calon target pengguna akan direpresentasikan oleh kelas dosen dan mahasiswa yang digeneralisasi oleh kelas *user* karena beberapa atribut yang sama. Selain itu, kelas-kelas yang akan digunakan dalam skenario KWL direpresentasikan oleh *courses*, *enrollment*, *topic*, *subtopic*, *resource*, *exam*, *feedback*, *grade*, dan *questions*. Setiap kelas ini masih rancangan awal dan dapat berubah setelah mendapat masukan.



Gambar 5.8 *Class diagram* Aplikasi K-Owl

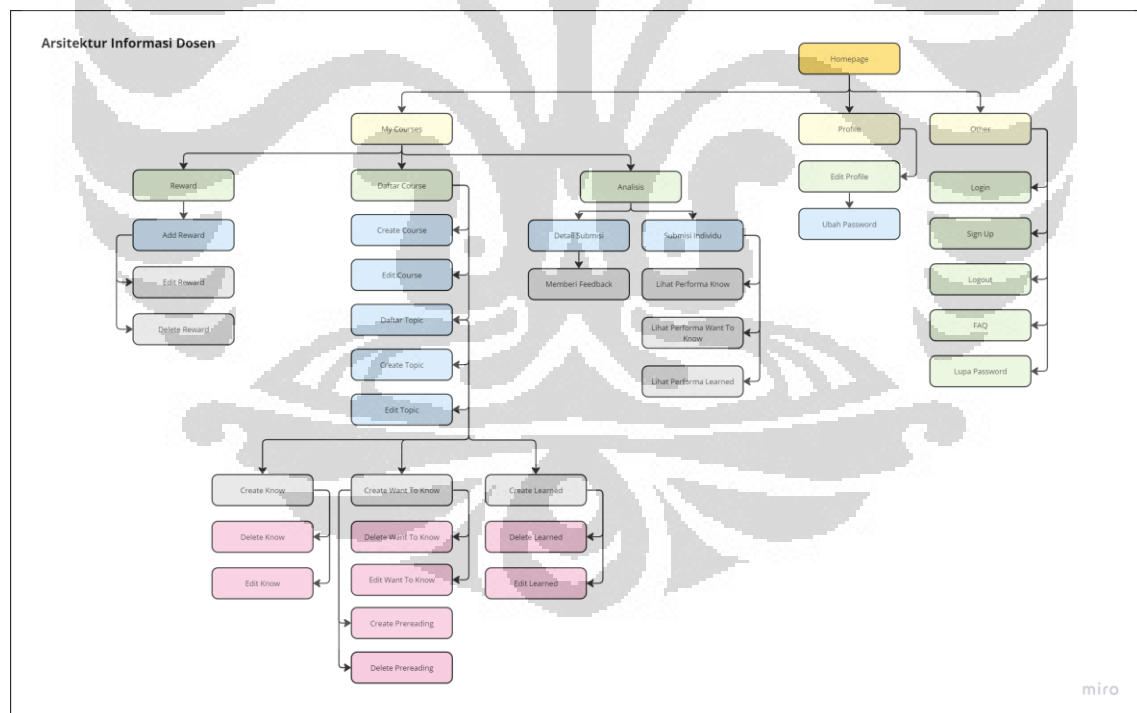
5.1.7 Arsitektur Informasi (IA)

Arsitektur informasi adalah sebuah dokumen yang bertujuan agar pencarian, kategorisasi, dan informasi yang relevan menjadi lebih mudah dimengerti. Dokumen ini

memetakan informasi mengenai aplikasi berdasarkan hierarki, navigasi. Penulis mengategorikan arsitektur informasi berdasarkan peran pada desain aplikasi yakni dosen dan mahasiswa.

a. Arsitektur Informasi Peran Dosen

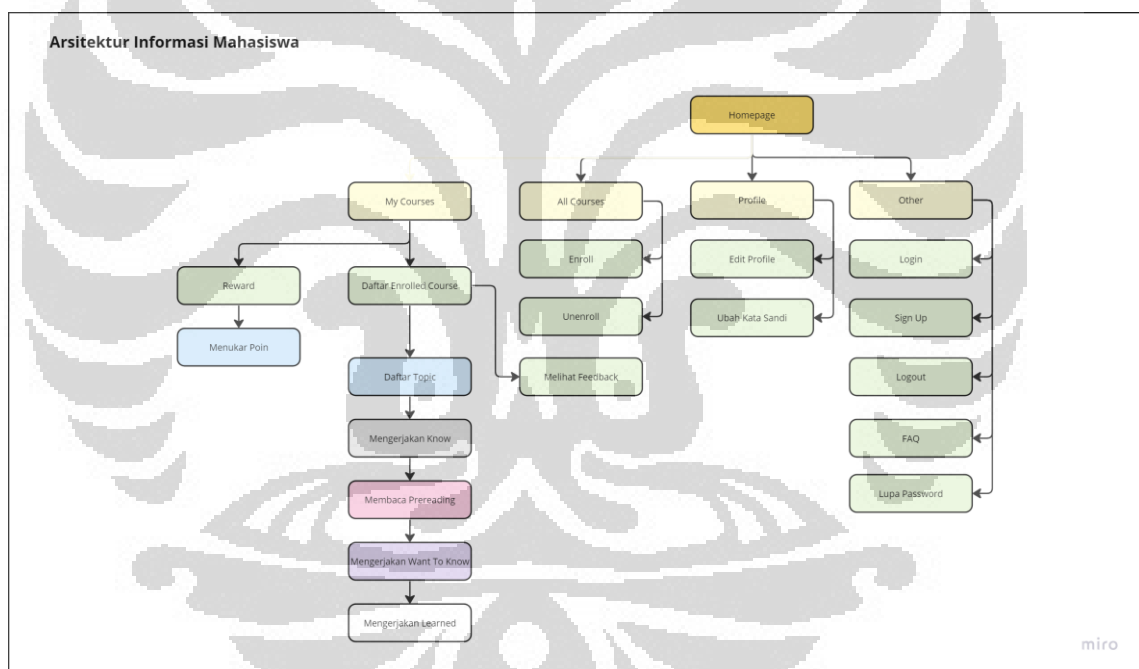
Arsitektur Informasi kategori pertama adalah arsitektur informasi dengan peran dosen. Arsitektur ini memetakan halaman *home* sebagai halaman utama para pengguna, dilanjutkan dengan halaman *my courses*, *profile*, dan *other* yang bersangkutan dengan autentikasi, otorisasi aplikasi, dan akun pengguna. Di halaman *my courses*, dosen dapat mendaftar, mengubah, dan menghapus *course*. Setelah membuat *course*, dosen dapat menambahkan topik dan juga melakukan perubahan atau menghapus topik. Jika sudah ada topik, dosen dapat melanjutkan pembuatan KWL untuk asesmen formatif. Dosen dapat menambahkan *reward* dan mengubah atau menghapus juga di halaman *reward* pada salah satu *course*. Gambar arsitektur informasi untuk peran dosen dapat dilihat pada gambar 5.9 berikut.



Gambar 5.9 Arsitektur Informasi Dosen

b. Arsitektur Informasi Peran Mahasiswa

Arsitektur Informasi kategori kedua adalah arsitektur informasi dengan peran mahasiswa. Arsitektur ini memetakan halaman *home* sebagai titik masuk aplikasi dan dilanjut dengan halaman *my courses*, *all courses*, *profile*, dan *other* sebagai halaman yang berhubungan dengan autentikasi, otorisasi, dan akun pengguna. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri ke salah satu *course* yang sudah tersedia pada halaman *all courses*. Untuk mengakses salah satu *course*, mahasiswa dapat pergi ke halaman *my courses* dan memilih *course* yang sudah terdaftar. Mahasiswa dapat memilih salah satu topik dan mengerjakan pertanyaan KWL yang telah dibuat oleh dosen. Poin yang mahasiswa dapatkan dapat digunakan untuk penukaran *reward* pada halaman *reward*. Gambar arsitektur informasi untuk peran mahasiswa dapat dilihat pada gambar 5.10 berikut.



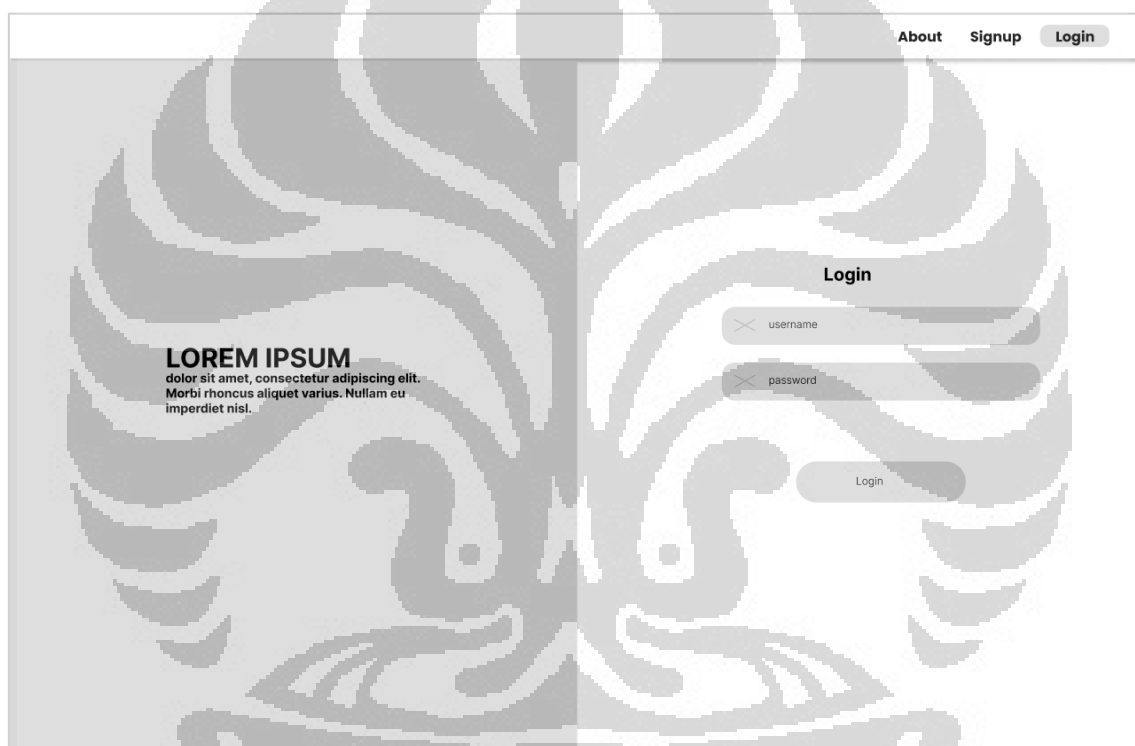
Gambar 5.10 Arsitektur Informasi Mahasiswa

5.1.8 Low-Fidelity Design

Menurut Rudd et al. (1996), *low-fidelity prototype* adalah representasi dasar dari antarmuka atau fungsionalitas produk, umumnya tanpa interaksi dan fungsionalitas rinci, yang digunakan untuk mengeksplorasi konsep desain pada awal proses pengembangan. *Prototype* ini penulis buat menggunakan bantuan *tools* Figma. Tujuan dari pembuatan *low-fidelity design* ini adalah untuk mengeksplorasi konsep desain awal, sehingga tidak

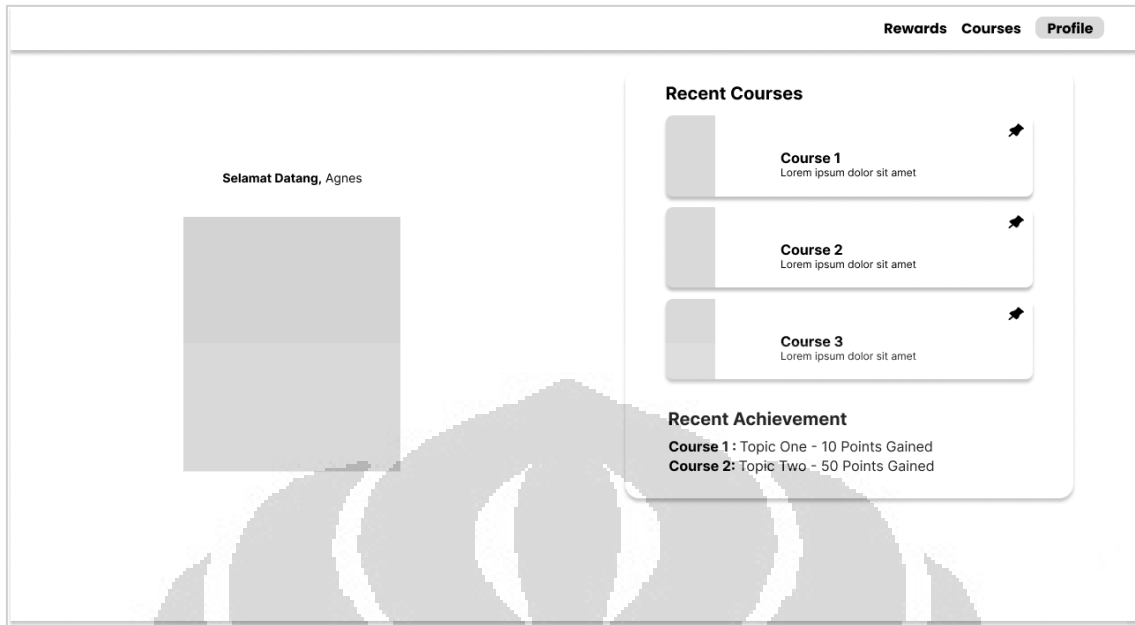
seluruh halaman penulis buat versi *low-fidelity design*. Terutama halaman-halaman khusus peran dosen. Maka dari itu, penjelasan lebih lengkap tentang halaman-halaman yang sudah dibuat akan dibahas di subbab *High-Fidelity Design*.

Salah satu halaman yang dibuat dalam bentuk *low-fidelity* terlebih dahulu adalah **halaman login** yang dilampirkan di bawah paragraf ini. Halaman ini sengaja dibuat seperti halaman *login* di berbagai *website* lain. Untuk *login*, pengguna perlu menuliskan *username* dan *password*. Gambar di sebelah kiri halaman akan ditambahkan untuk menyeimbangkan komponen dari segi estetika.



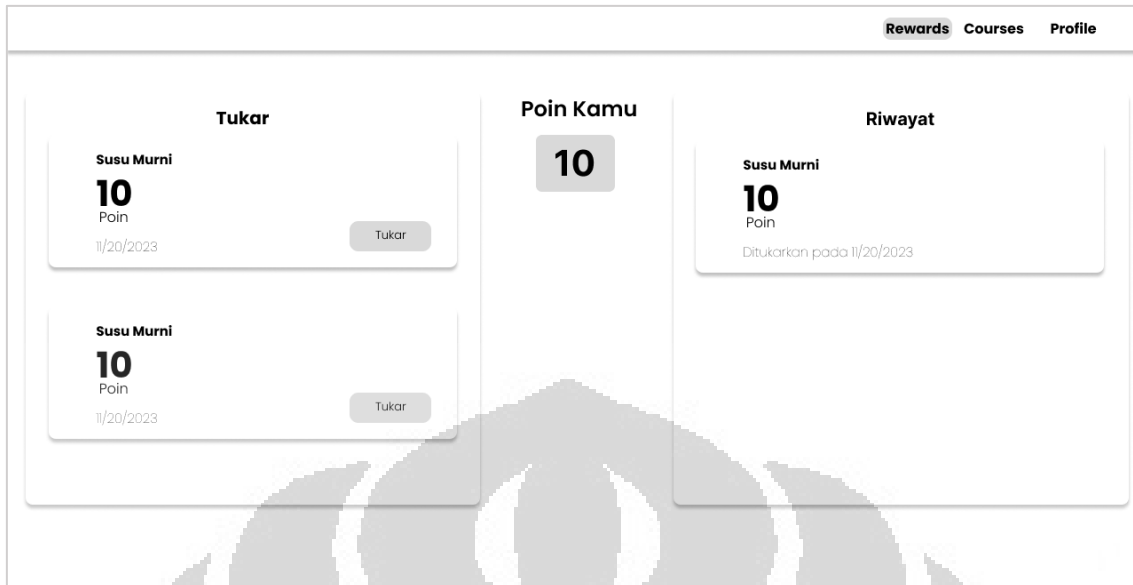
Gambar 5.11 Halaman *Login Low-Fidelity*

Selanjutnya adalah **halaman home**. Dalam rencana awal, halaman *home* untuk *role* mahasiswa dan dosen memiliki tampilan yang sama. Di bagian kiri, ilustrasi maskot K-Owl akan muncul. Di sebelah kanan, *container* berisi semua *course* yang baru diakses dan poin yang baru didapatkan. Hal ini diimplementasikan agar pengguna dapat membuka *course* yang sering dia akses dengan cepat, mengimplementasikan *usability heuristics flexibility and efficiency*. Berikut ini adalah desain halaman *home* versi *low-fidelity design*.

Gambar 5.12 Halaman *Home Low-Fidelity*

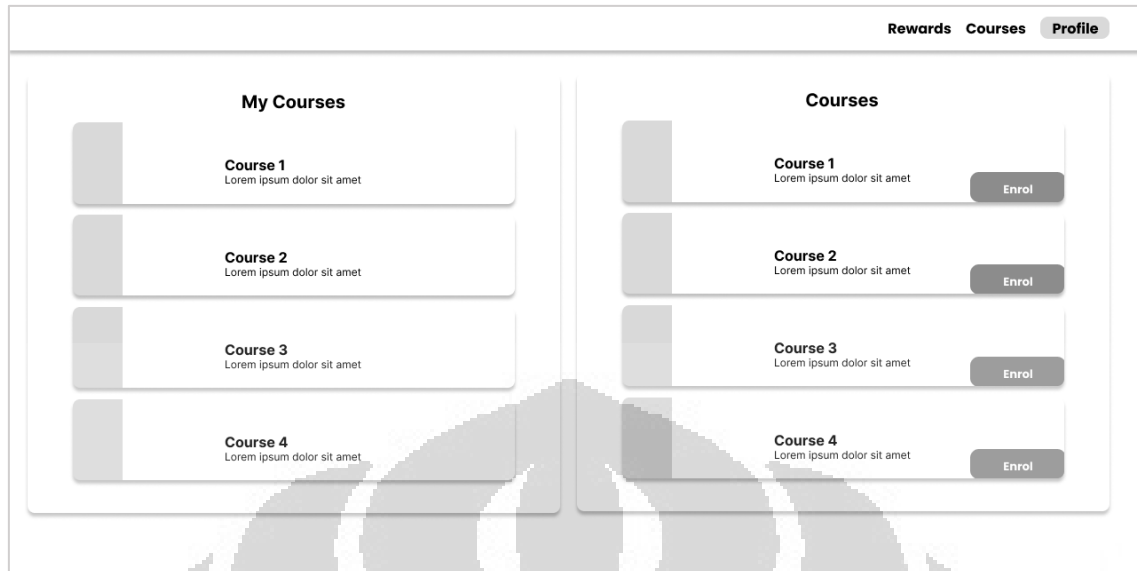
Pengguna dapat mengakses **halaman rewards** saat menekan “*Rewards*” pada *navigation bar*. Pembuatan halaman ini terinspirasi dari teori behavioristik, dimana *reward* digunakan untuk mendukung aksi positif (*positive reinforcement*). Pembuatan halaman ini juga didukung karena banyaknya narasumber wawancara, terutama mahasiswa, yang setuju akan efektifnya pemberian *reward*.

Sisi kiri dari halaman ini menunjukkan seluruh *reward* yang tersedia dalam *course*. Adapun di sisi kanan dari halaman menunjukkan seluruh *reward* yang sudah ditukarkan dengan poin. Informasi yang tersedia untuk *reward* meliputi nama, tanggal kadaluarsa, dan jumlah poin yang dibutuhkan untuk melakukan penukaran dengan *reward* tersebut.



Gambar 5.13 Halaman *Rewards Low-Fidelity*

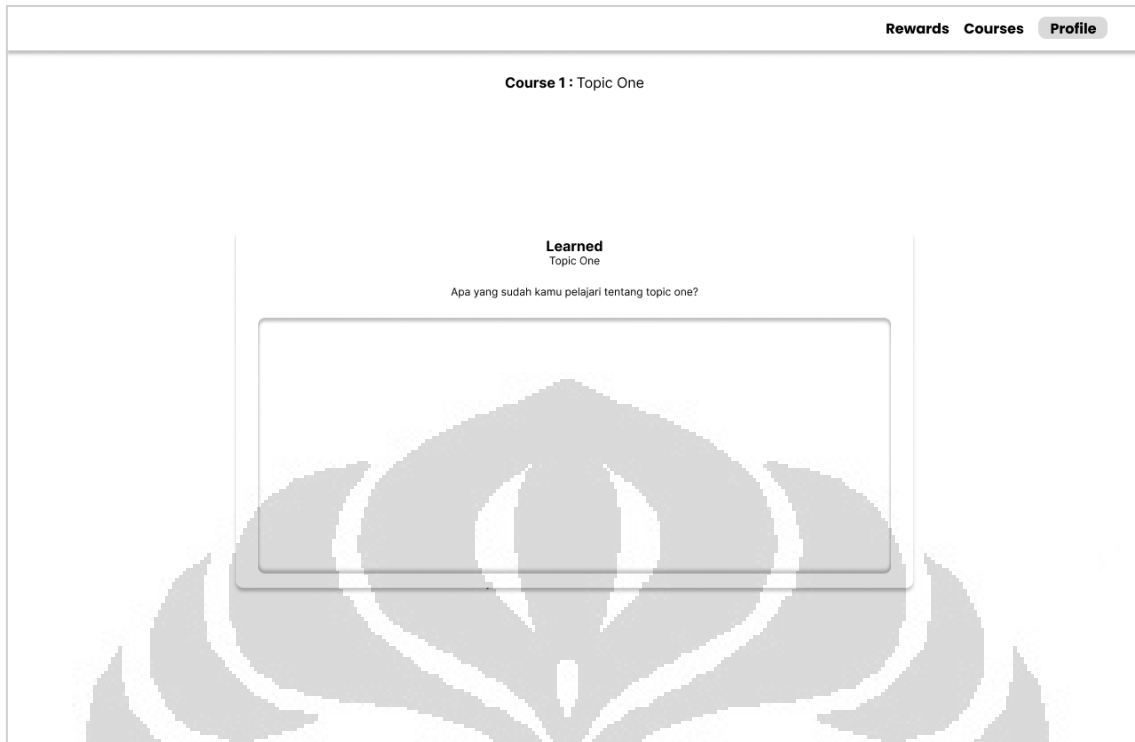
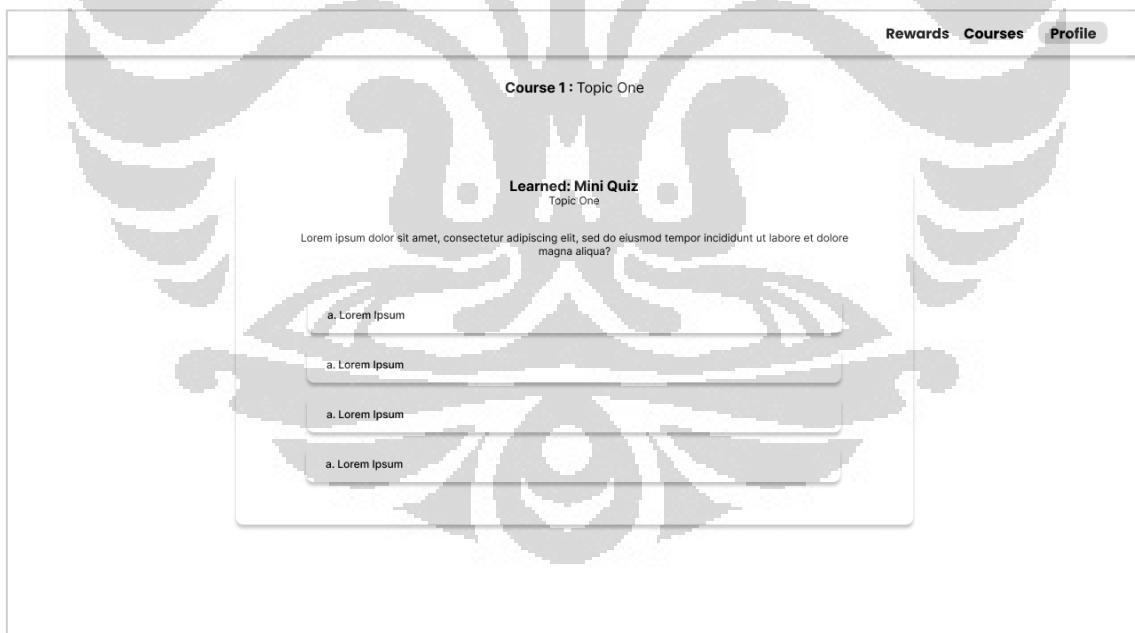
Pada desain awal, pengguna dapat mengakses halaman *all courses* saat menekan “Course” di *navigation bar*. Halaman ini disajikan di bawah. Terdapat dua *container* dalam halaman ini. Di sebelah kiri, *container* berisi *course* yang sudah diikuti, sedangkan di sebelah kanan, *container* berisi *course* yang belum diikuti. Pada desain akhir, kedua *container* ini dipisah menjadi dua halaman agar fungsi lebih terfokus dan *layout* halaman menjadi lebih luas.



Gambar 5.14 Halaman *All Courses Low-Fidelity*

Pada aplikasi ini, terdapat tiga jenis halaman asesmen, yaitu halaman *reflection*, *quiz*, dan *checkbox*. Ketiga jenis asesmen disesuaikan dengan preferensi pengguna yang berbeda-beda berdasarkan hasil wawancara. Mengingat beberapa pengguna yang membutuhkan pengumpulan data dalam bentuk kuis, sementara pengguna lain memilih asesmen refleksi.

Perbedaan utama ketiga halaman ini terlihat dari caranya mengambil jawaban dari pengguna. Tergantung dari variasinya, akan ada beberapa komponen yang sedikit berbeda. Di bawah ini disajikan versi *low-fidelity* dari halaman asesmen *reflection*, *quiz*, dan *checkbox*.

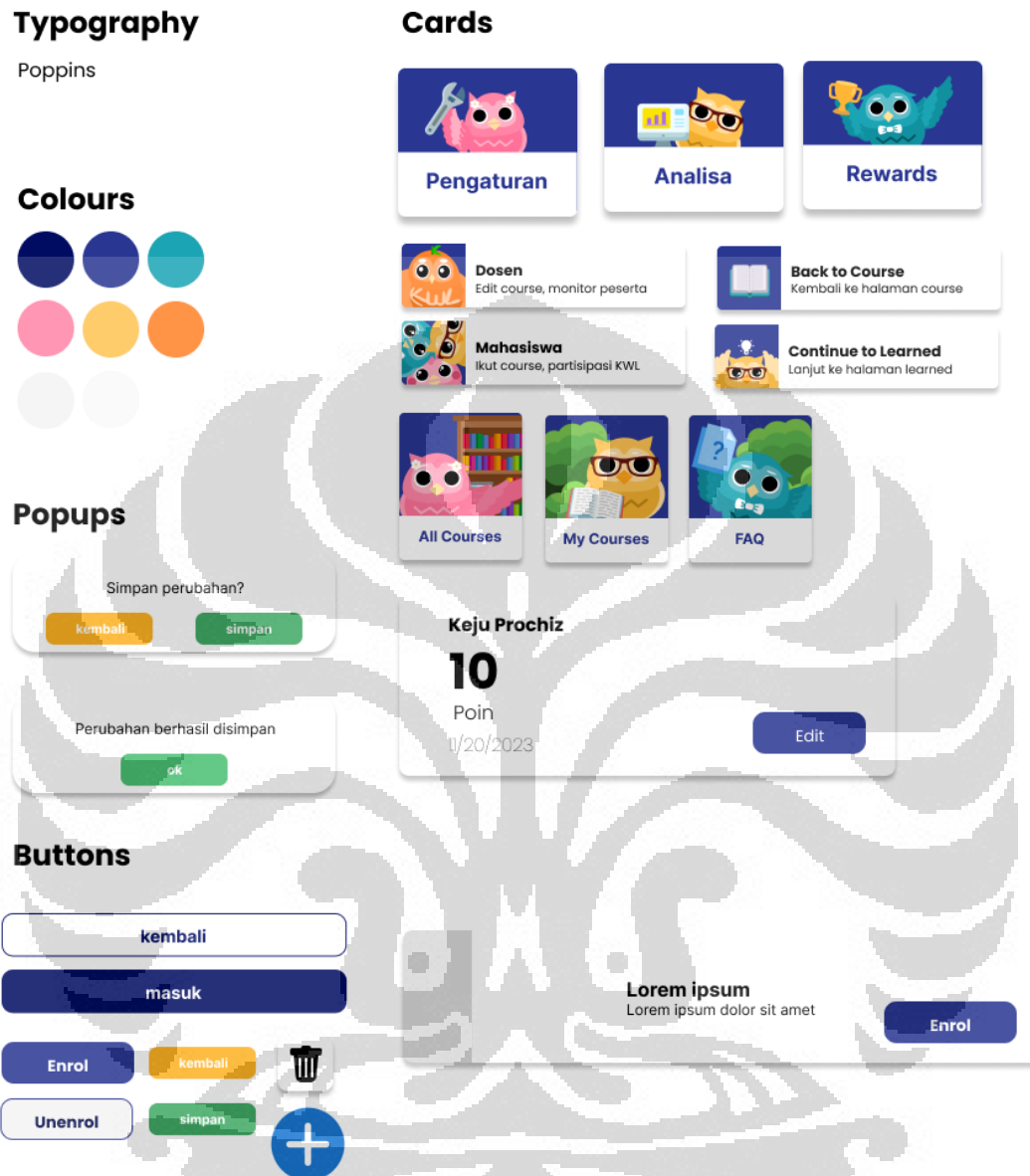
Gambar 5.15 Halaman *Reflection Low-Fidelity*Gambar 5.16 Halaman *Quiz Low-Fidelity*

Gambar 5.17 Halaman *Checkbox Low-Fidelity*

Selanjutnya, *low-fidelity design* ini akan diproses lebih lanjut untuk menjadi *high-fidelity design*. Namun, sebelum membuat versi desain yang lebih detail, perlu dibuat suatu sistem untuk mengimplementasikan konsep estetika yang konsisten ke dalam desain. Maka dari itu, penulis membuat *design system* terlebih dahulu.

5.1.9 Design System

Sistem desain merupakan seperangkat elemen yang dapat digunakan sebagai standar *design system* (Interaction Design Foundation, 2021). Sistem desain meliputi beberapa aspek seperti palet warna, ikon, tipografi dan juga komponen *User Interface* (UI). Berikut ini adalah bagian dari sistem desain pada aplikasi K-Owl.

Gambar 5.18 *Design System K-Owl*

5.1.10 High-Fidelity Design

Buku Rudd et al. (1996) mendefinisikan *high-fidelity prototype* sebagai representasi interaktif lengkap dari antarmuka dan fungsionalitas produk, memungkinkan pengguna untuk mengoperasikannya seolah-olah itu adalah produk final, memfasilitasi pengujian kegunaan, eksplorasi desain awal, dan pengambilan keputusan yang efisien dalam proses pengembangan. *High-fidelity prototype* aplikasi K-Owl dibuat dengan Figma. Selama

pengembangan desain UI, penulis menemukan bahwa ternyata kebutuhan dosen dan mahasiswa sangat berbeda. Hal ini mempengaruhi desain halaman yang mereka akses. Maka dari itu, desain halaman dipisahkan berdasarkan *role* pengguna.

5.1.10.1 High-Fidelity Design Sebelum Login

Halaman login digunakan sebagai jalur masuk untuk pengguna agar dapat mengakses fitur-fitur dari K-Owl. *Login* perlu dilakukan karena aplikasi K-Owl membutuhkan data dari akun pengguna. Hal ini juga memungkinkan mahasiswa menyimpan data di akunnya, seperti *feedback* dari dosen. Dosen juga harus memiliki akun agar dapat membuat dan menyimpan berbagai data, seperti data *course* dan performa mahasiswa.



Gambar 5.19 Halaman Login

Halaman registration disediakan untuk pengguna yang belum memiliki akun di aplikasi K-Owl. Sebelum memasuki halaman formulir, pengguna perlu memilih *role* terlebih dahulu. Terdapat dua *role* dalam aplikasi K-Owl, yaitu mahasiswa dan dosen. Pemilihan *role* ini menentukan tampilan dan fitur-fitur yang dapat diakses pengguna. Sebagai contoh, halaman registrasi dosen memerlukan data yang berbeda dengan halaman registrasi mahasiswa. Di bawah ini merupakan gambar kedua desain halaman tersebut.

Daftar

WELCOME TO KWL

Email

Password

Konfirmasi Password

Nama Lengkap

Domisili

Nomor Pokok Mahasiswa

Jurusan

Fakultas

Semester

daftar

kembali

Copyright © 2024 Agnes Arda Avel All Right Reserved

Gambar 5.20 Halaman Mahasiswa *Registration* untuk Mahasiswa

Daftar

WELCOME TO KWL

Nama Lengkap *

Domisili

Nomor Induk Pegawai *

Bidang Keilmuan

Email *

Username *

Password *

Konfirmasi Password *

daftar

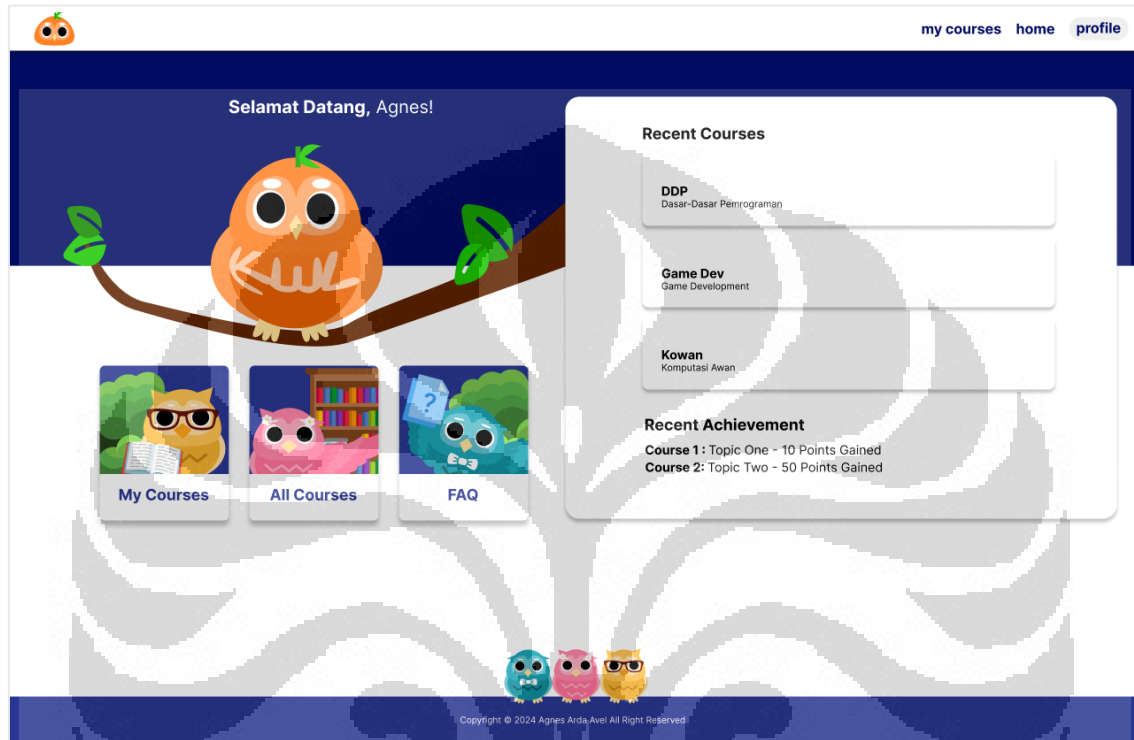
kembali

Copyright © 2024 Agnes Arda Avel All Right Reserved

Gambar 5.21 Halaman Dosen *Registration* untuk Dosen

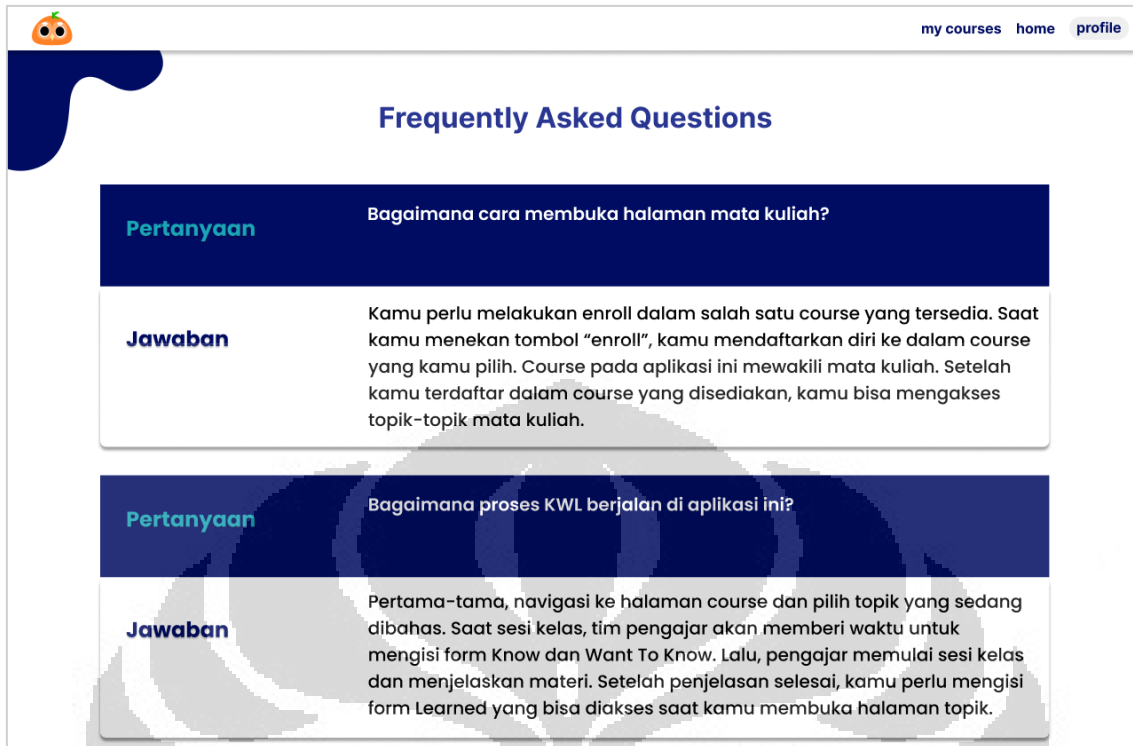
5.1.10.2 High-fidelity Design Setelah Login Sebagai Mahasiswa

Setelah *login*, pengguna akan diarahkan ke halaman *home*. Halaman ini dirancang sebagai jalur awal pengguna untuk mengakses semua fitur KWL khusus peran mahasiswa. Desain halaman *home* disajikan pada gambar di bawah ini.



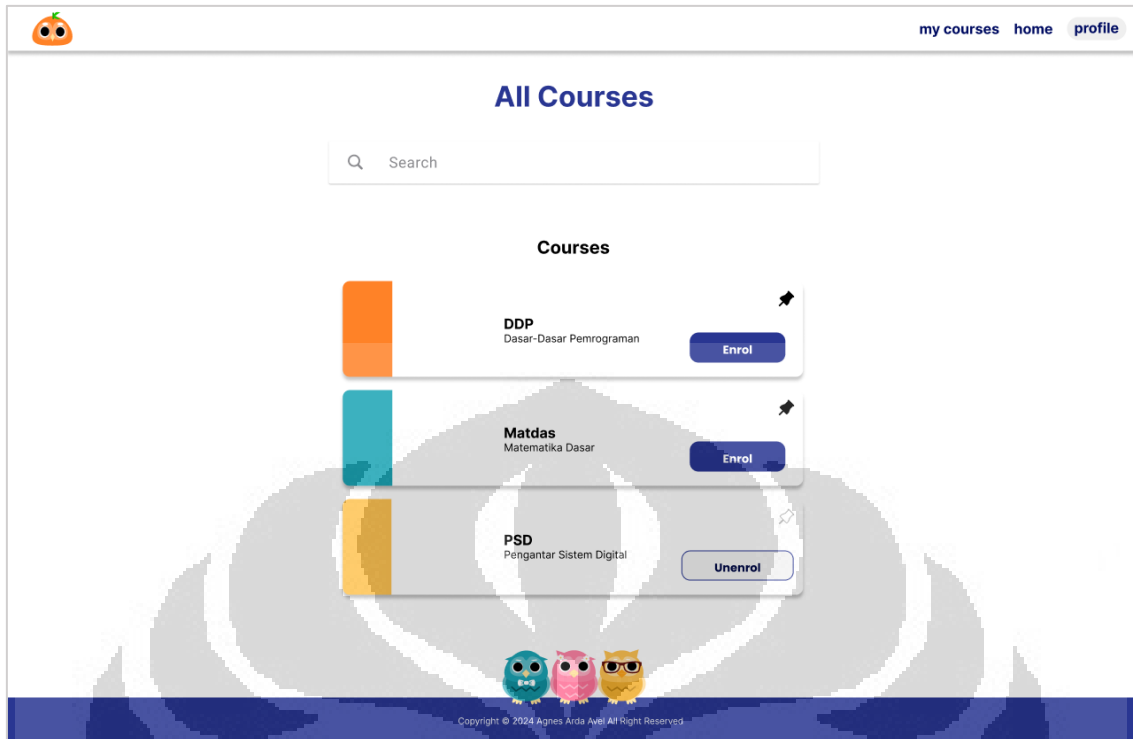
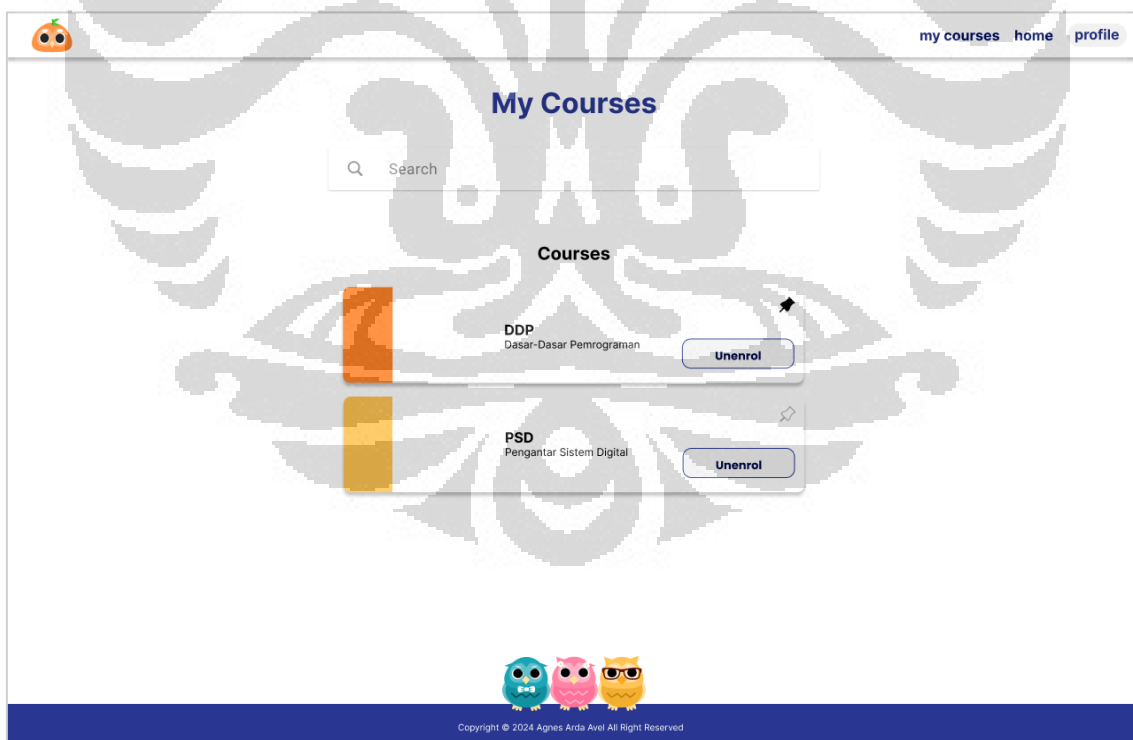
Gambar 5.22 Halaman Mahasiswa *Home*

Akses ke **halaman *Frequently Asked Questions* (FAQ)** berisi instruksi penggunaan aplikasi disediakan untuk pengguna baru. Halaman ini dibuat untuk mengikuti *usability heuristics help and documentation*. Dengan adanya halaman ini, diharapkan pengguna dapat lebih familiar dengan cara penggunaan aplikasi. Berikut ini adalah potongan dari desain halaman FAQ.

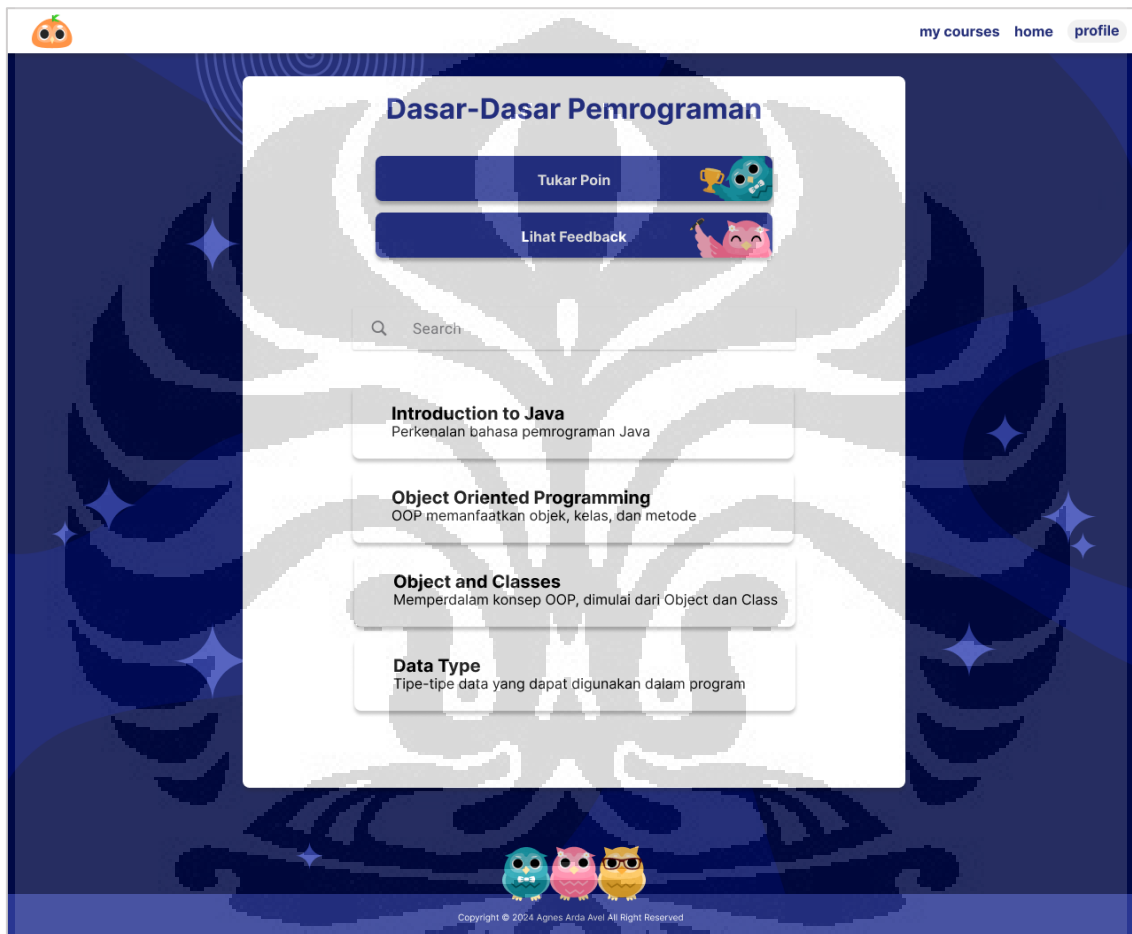


Gambar 5.23 Halaman *Frequently Asked Questions*

Halaman *my courses* dan *all courses* memiliki desain yang mirip untuk menjaga konsistensi. Kedua halaman memiliki *course card* yang berisi informasi dasar *course* dan aksi yang dapat dilakukan seperti masuk, daftar dan keluar *course*. Perbedaannya adalah pengguna dapat mengakses semua *course* yang ada di halaman *all courses*, sementara pengguna hanya dapat mengakses halaman *course* yang sudah dia ikuti di halaman *my courses*.

Gambar 5.24 *Halaman All Courses*Gambar 5.25 *Halaman My Courses*

Jika pengguna menekan *course* yang sudah dia ikuti di halaman *my courses* maupun *all courses*, pengguna akan diarahkan ke halaman khusus *course* tersebut yang bernama *course*. Halaman ini menyediakan akses untuk memulai atau melanjutkan proses KWL, menangani *rewards*, dan mengakses *feedback*. Elemen grafis seperti warna, *font*, gambar, dan latar belakang halaman dijaga konsisten dengan desain halaman-halaman sebelumnya.



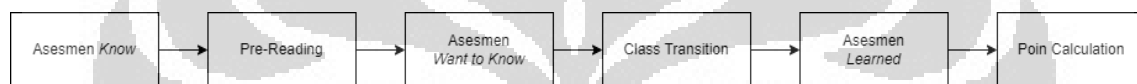
Gambar 5.26 Halaman *Course*

Pengguna dapat **memulai atau melanjutkan proses KWL** setelah menekan *card* berjudul salah satu topik yang tersedia. Rangkaian proses ini diantaranya meliputi:

1. Tahapan ***Know***, di mana pengguna perlu mengisi **refleksi** atau **kuis** pilihan ganda untuk mengevaluasi pemahaman awal mereka mengenai suatu topik.

2. Tahapan ***Want to Know***, saat pengguna mengakses *pre-reading material* dan mengisi **checkbox** atau **refleksi** untuk menyampaikan hal-hal yang ingin mereka pelajari dari topik yang dibahas.
3. Tahapan ***Class***, yang menandakan dimulainya proses penyampaian materi untuk semua peserta *course*.
4. Tahapan ***Learned***, di mana pengguna mengisi **refleksi** atau **kuis** untuk mengevaluasi pemahaman mereka setelah materi diberikan.
5. Tahapan ***Point Calculation***, Poin yang didapatkan pengguna selama asesmen KWL dihitung di halaman ini.

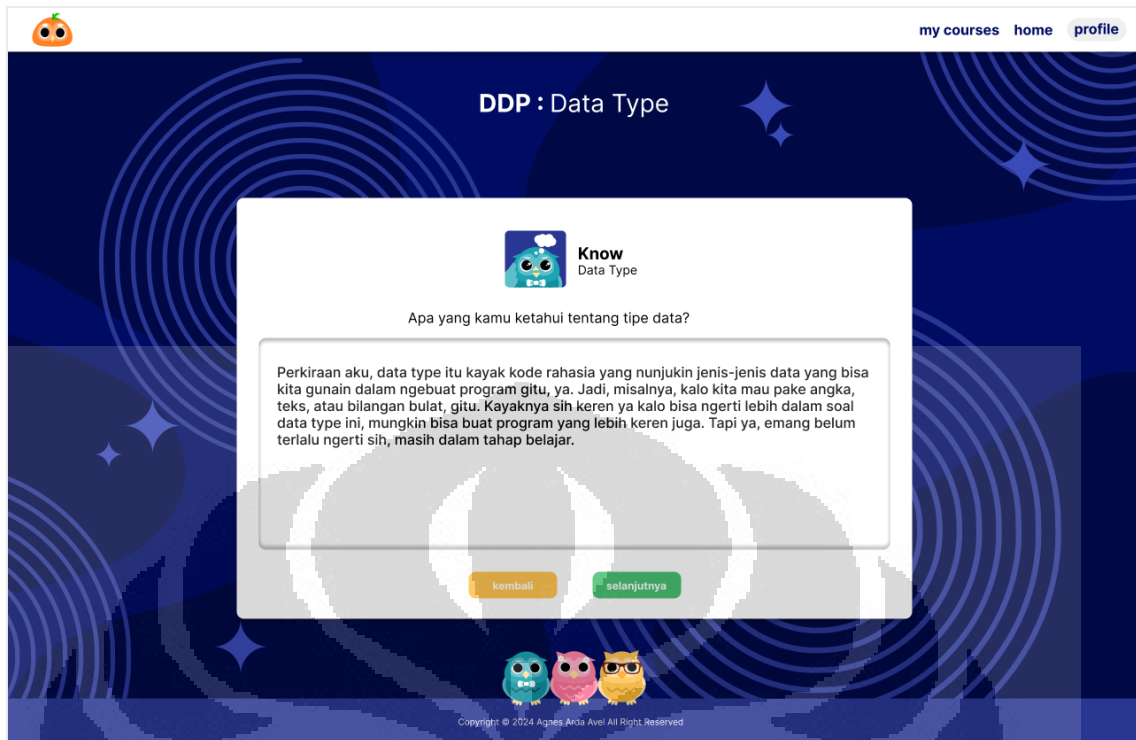
Berikut ini adalah diagram urutan halaman yang muncul dalam pelaksanaan proses KWL di aplikasi K-Owl.



Gambar 5.27 Urutan Halaman untuk Proses KWL

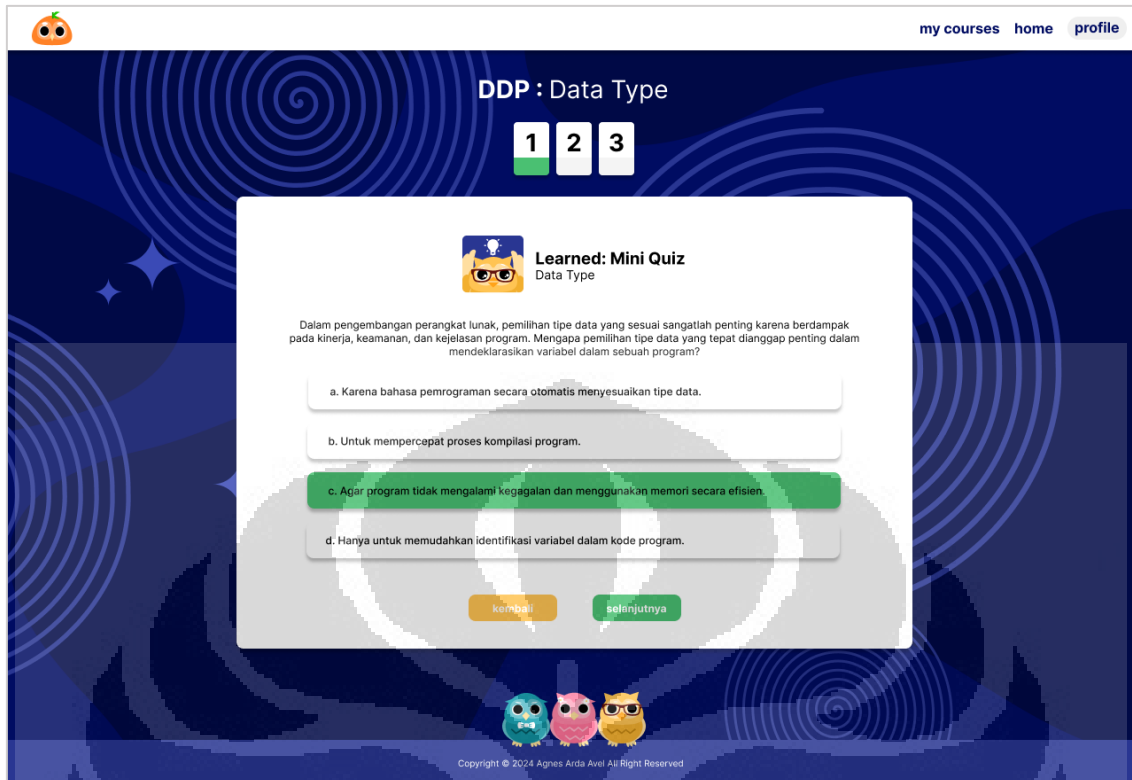
Halaman-halaman yang akan dibahas terlebih dahulu dalam proses KWL adalah halaman asesmen. Seperti yang sudah dibahas di bagian *low-fidelity*, terdapat tiga tipe asesmen, yaitu halaman *reflection*, *quiz*, dan *checkbox*. Halaman *high-fidelity* masing-masing tipe akan dibahas di beberapa paragraf di bawah.

Halaman asesmen refleksi berisi *text field*, beberapa tombol, *icon* KWL, pertanyaan, dan judul *course* serta judul topik. *Text field* disediakan sebagai tempat mahasiswa menjawab soal refleksi. Mahasiswa dapat dengan mudah kembali ke halaman *course page* dengan tombol “kembali” atau lanjut ke tahapan berikutnya dengan tombol “selanjutnya”. Di bawah ini adalah salah satu variasi halaman asesmen refleksi yang bernama halaman *know reflection*.



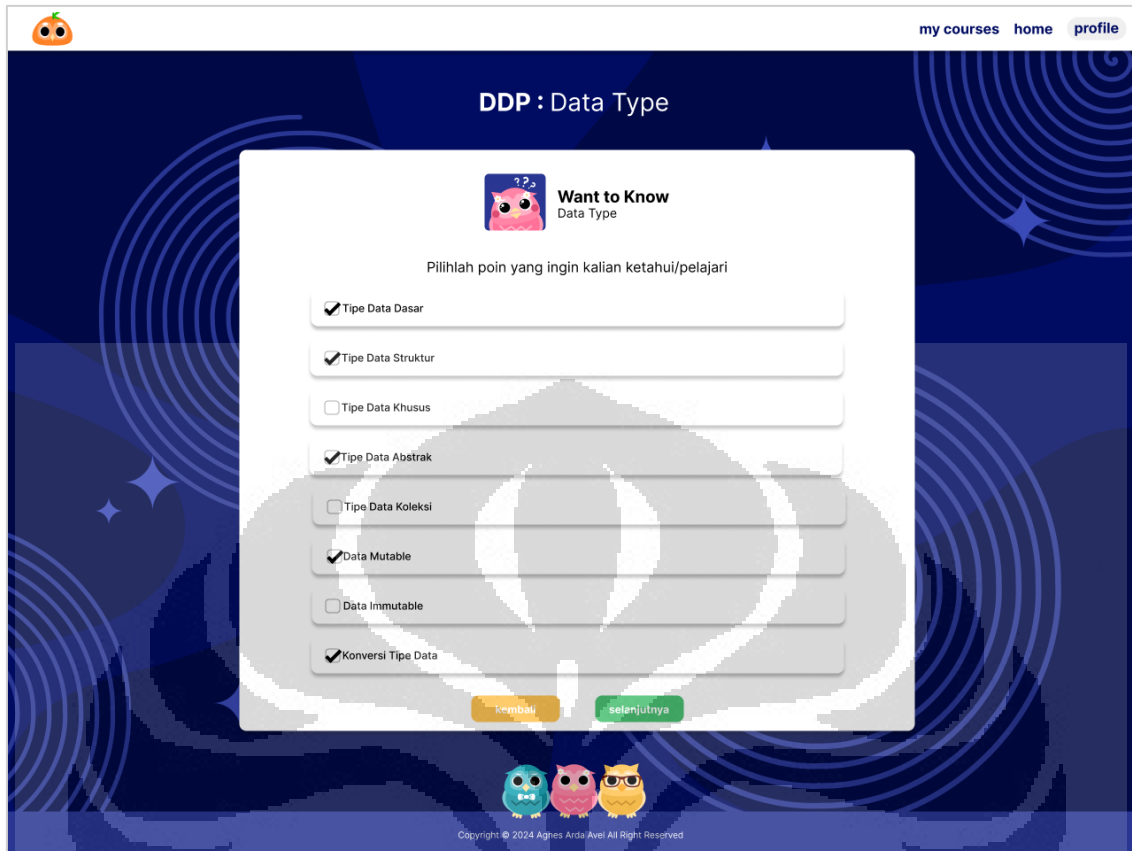
Gambar 5.28 Halaman *Know Reflection*

Pada **halaman asesmen kuis**, mahasiswa diberikan soal pilihan ganda serta nomor yang dapat ditekan untuk navigasi. Mahasiswa dapat mengganti nomor dengan dua cara, yaitu menekan tombol selanjutnya dan menekan nomor soal. Pilihan navigasi ini diimplementasikan dengan prinsip *usability heuristics flexibility and efficiency*. Adapun prinsip *usability heuristics visibility of system status* yang diimplementasikan di halaman ini dengan cara memberi warna hijau di nomor soal untuk menunjukkan bahwa soal tersebut sudah dijawab dan warna hijau pada pilihan menandakan bahwa mahasiswa memilih jawaban tersebut. Di bawah ini disajikan desain halaman kuis untuk tahapan *learned*.



Gambar 5.29 Halaman *Learned Quiz*

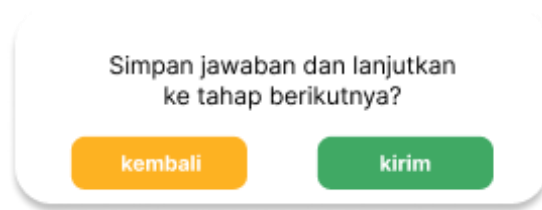
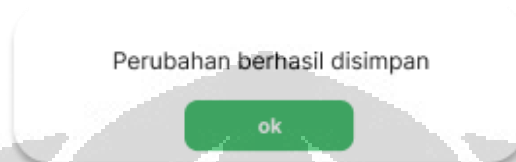
Variasi terakhir dari halaman asesmen adalah **halaman asesmen *checkbox***. Halaman ini hanya tersedia untuk tahapan *want to know*. Halaman *want to know* versi *checkbox* memungkinkan dosen untuk memberikan opsi subtopik yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Konsep dari halaman ini adalah mahasiswa melakukan *voting* subtopik yang mereka inginkan. Media *checkbox* dibuat agar mahasiswa dapat memilih lebih dari satu subtopik.



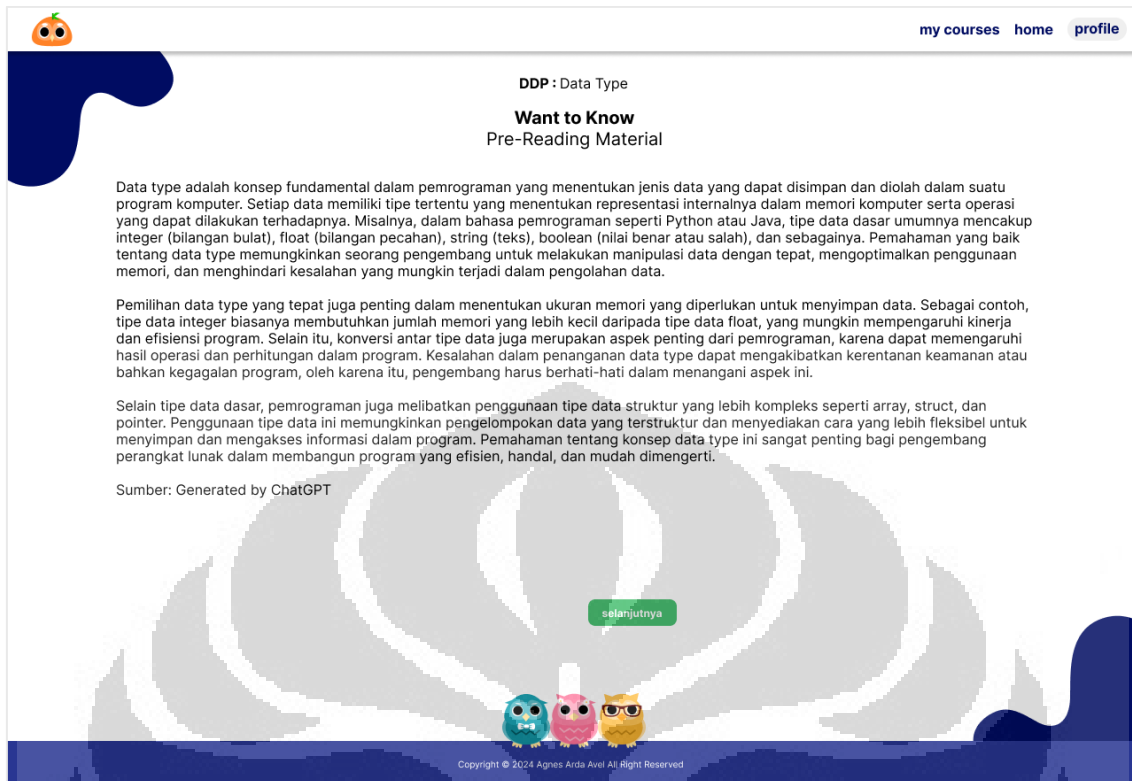
Gambar 5.30 Halaman *Want to Know Checkbox*

Beberapa prinsip desain dipertimbangkan dalam membuat ketiga halaman ini, yaitu:

1. Ketiga halaman ini memiliki estetika yang sama dari segi warna, *font*, *card*, tombol, dan penggunaan ikon untuk menjaga konsistensi *desain*
2. Ikon dan keterangan *card* memperlihatkan tahap KWL yang sedang berlangsung bertujuan untuk memberikan konteks kepada pengguna tentang proses yang sedang dijalani, mengimplementasikan *usability heuristics visibility of system status*.
3. Pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah dengan menekan tombol “Kembali”. Pada bagian ini, diterapkan prinsip *usability heuristics permit easy reversal of actions*.
4. Saat pengguna mengirim jawaban, modal yang memberi keterangan kepada pengguna akan muncul, mengimplementasikan prinsip *offer informative feedback* dari *eight golden rules*. Gambar desain modal tersebut akan dilampirkan di bawah.

Gambar 5.31 Modal *Answer Confirmation*Gambar 5.32 Modal *Success Confirmation*

Sebelum lanjut ke tahap evaluasi *want to know*, mahasiswa diberikan materi pembelajaran yang dapat dibaca sebelum kelas pada **halaman *pre-reading***. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan bayangan materi yang akan dipelajari di sesi kelas. Selain itu, mahasiswa juga jadi dapat memiliki gambaran tentang apa saja subtopik yang ingin mereka pelajari.



my courses home profile

DDP : Data Type

Want to Know
Pre-Reading Material

Data type adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang menentukan jenis data yang dapat disimpan dan diolah dalam suatu program komputer. Setiap data memiliki tipe tertentu yang menentukan representasi internalnya dalam memori komputer serta operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Misalnya, dalam bahasa pemrograman seperti Python atau Java, tipe data dasar umumnya mencakup integer (bilangan bulat), float (bilangan pecahan), string (teks), boolean (nilai benar atau salah), dan sebagainya. Pemahaman yang baik tentang data type memungkinkan seorang pengembang untuk melakukan manipulasi data dengan tepat, mengoptimalkan penggunaan memori, dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengolahan data.

Pemilihan data type yang tepat juga penting dalam menentukan ukuran memori yang diperlukan untuk menyimpan data. Sebagai contoh, tipe data integer biasanya membutuhkan jumlah memori yang lebih kecil daripada tipe data float, yang mungkin mempengaruhi kinerja dan efisiensi program. Selain itu, konversi antar tipe data juga merupakan aspek penting dari pemrograman, karena dapat memengaruhi hasil operasi dan perhitungan dalam program. Kesalahan dalam penanganan data type dapat mengakibatkan kerentanan keamanan atau bahkan kegagalan program, oleh karena itu, pengembang harus berhati-hati dalam menangani aspek ini.

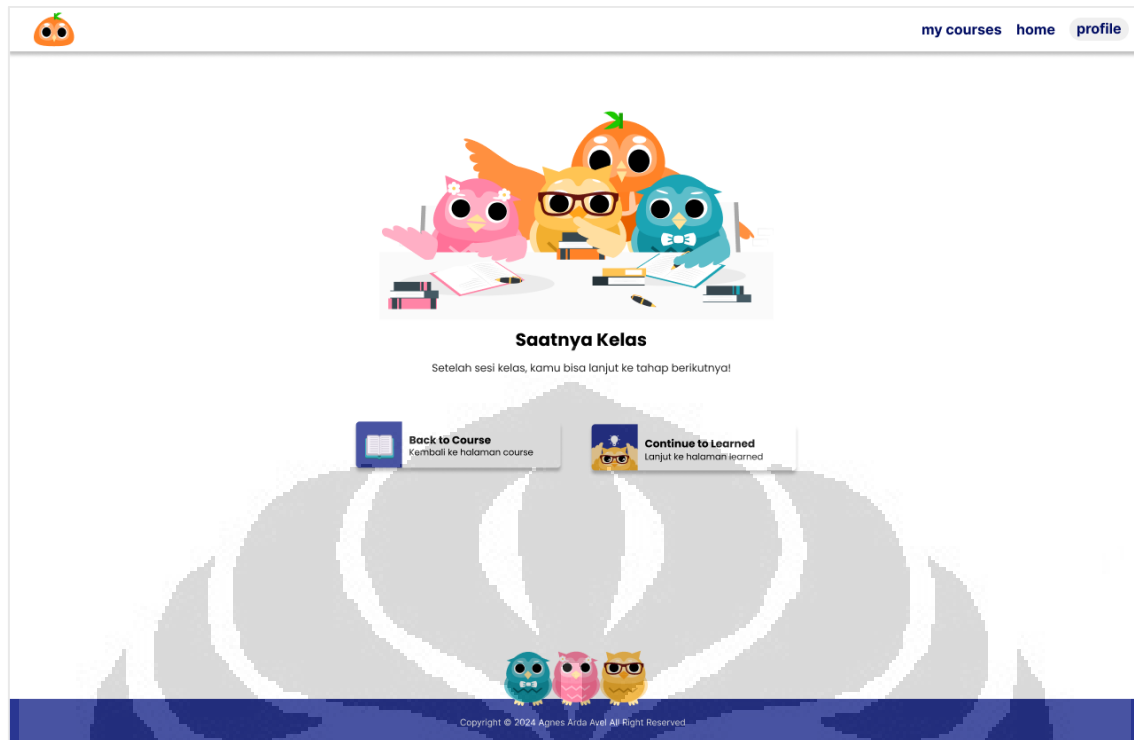
Selain tipe data dasar, pemrograman juga melibatkan penggunaan tipe data struktur yang lebih kompleks seperti array, struct, dan pointer. Penggunaan tipe data ini memungkinkan pengelompokan data yang terstruktur dan menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menyimpan dan mengakses informasi dalam program. Pemahaman tentang konsep data type ini sangat penting bagi pengembang perangkat lunak dalam membangun program yang efisien, handal, dan mudah dimengerti.

Sumber: Generated by ChatGPT

selanjutnya

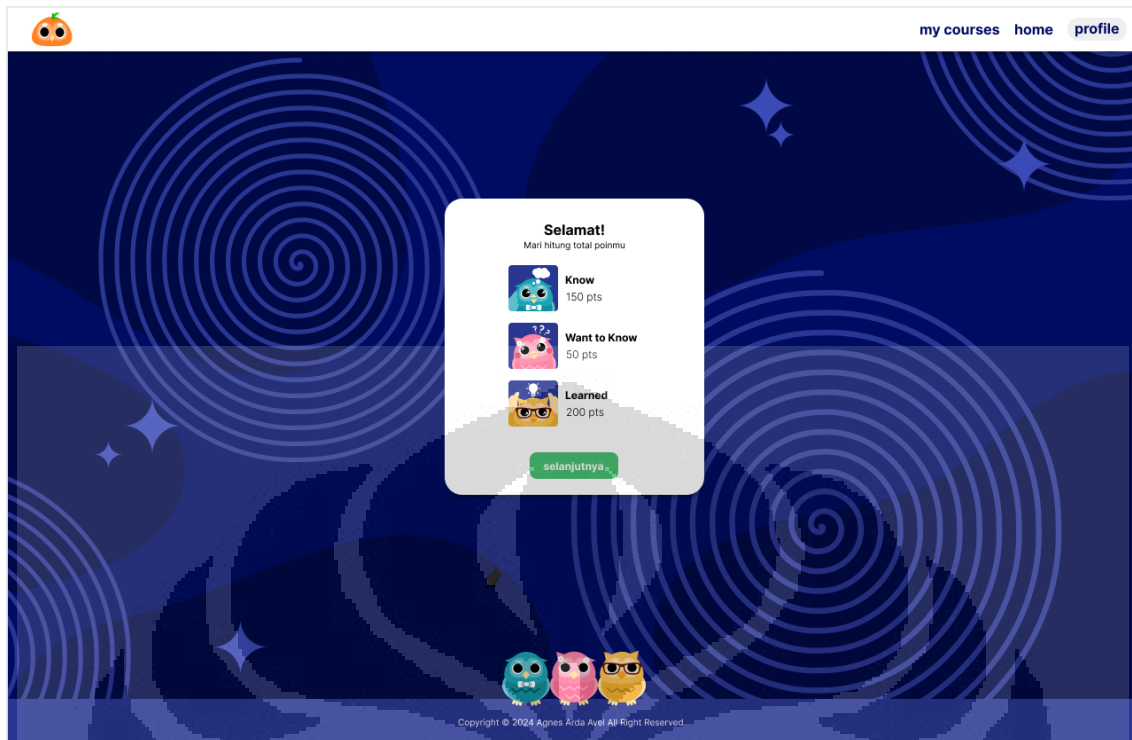
Copyright © 2024 Agnes Arda Avel Ali Right Reserved

Halaman *class transition* merupakan halaman transisi sebelum berlanjut ke tahap *learned*. Mahasiswa diharapkan untuk menutup aplikasi terlebih dahulu dan mendapatkan materi dari dosen. Pada halaman ini, mahasiswa diberikan opsi untuk kembali ke halaman *course page*. Apabila materi sudah selesai disampaikan, mahasiswa dapat menekan tombol untuk lanjut ke tahapan *learned*. Halaman desain *class transition* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.33 Halaman *Class Transition*

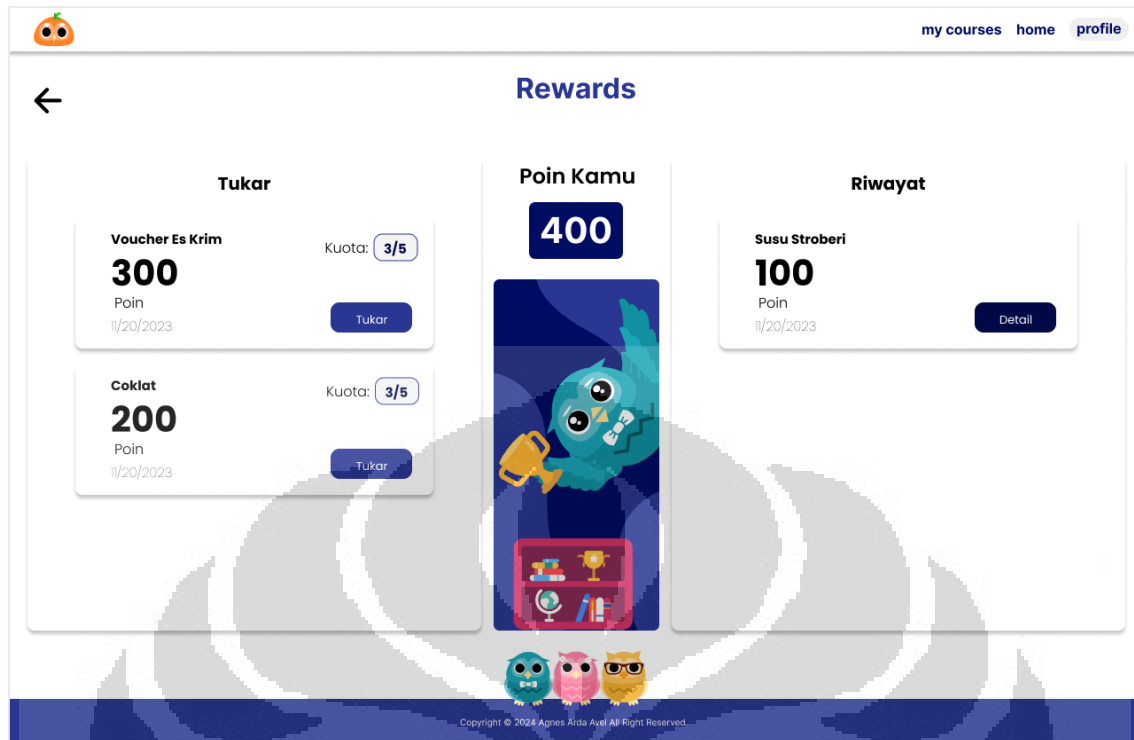
Halaman *point calculation* merupakan salah satu dari implementasi gamifikasi di aplikasi K-Owl. Setiap tahapan evaluasi memiliki poin. Di halaman ini mahasiswa dapat melihat total poin yang mereka dapatkan dari proses asesmen *know*, *want to know*, dan *learned*. Setiap tahapan evaluasi juga diberikan *icon* agar mahasiswa dapat mengidentifikasi hasil masing-masing tahapan dengan mudah, implementasi *usability heuristics recognition rather than recall*.



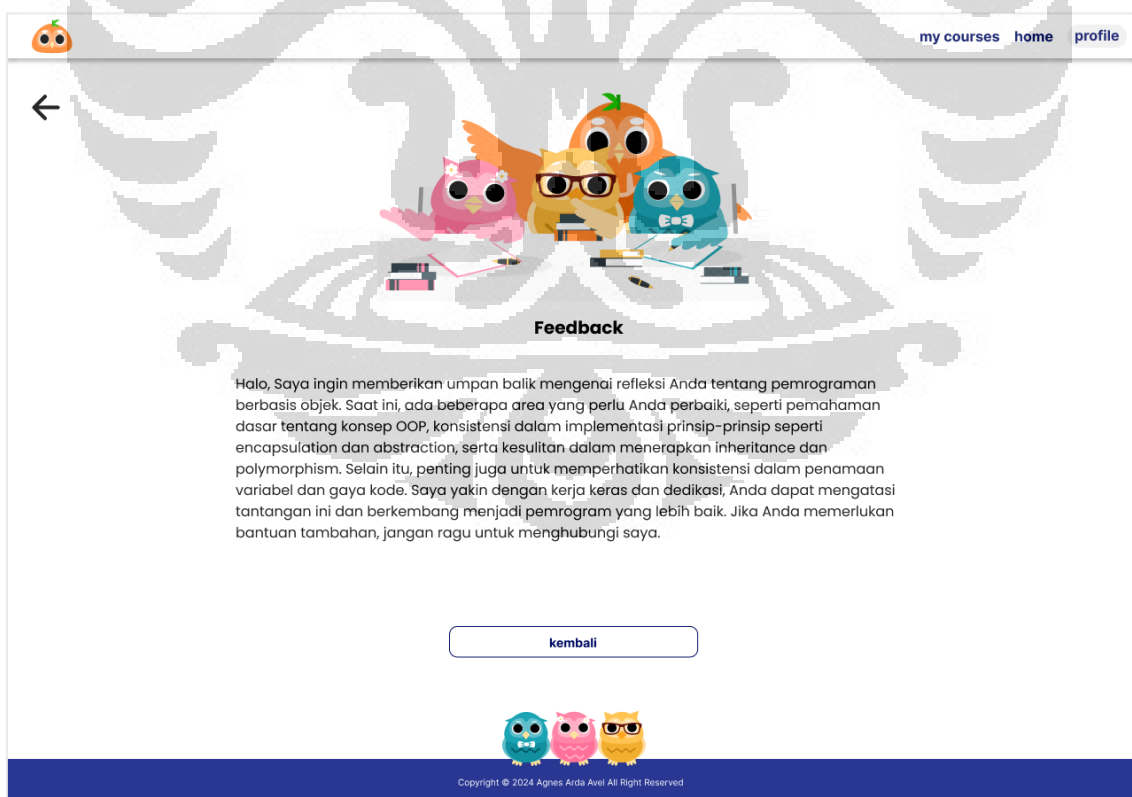
Gambar 5.34 Halaman *Poin Calculation*

Setelah melalui proses KWL, masih banyak fitur yang dapat diakses oleh peserta *course*. Poin yang diperoleh dari asesmen dapat ditukar dengan *rewards*. Selain itu, peserta juga dapat menerima *feedback* dari dosen.

Poin yang telah dikumpulkan setelah melalui proses evaluasi KWL dapat ditukarkan dengan *reward* pada **halaman *rewards***. Perbedaan halaman ini dengan versi *low-fidelity rewards* adalah ditambahkannya ilustrasi dan tombol *detail* yang menampilkan *popup* berisi *detail* pengambilan. Di bawah ini disajikan gambar halaman *rewards*.

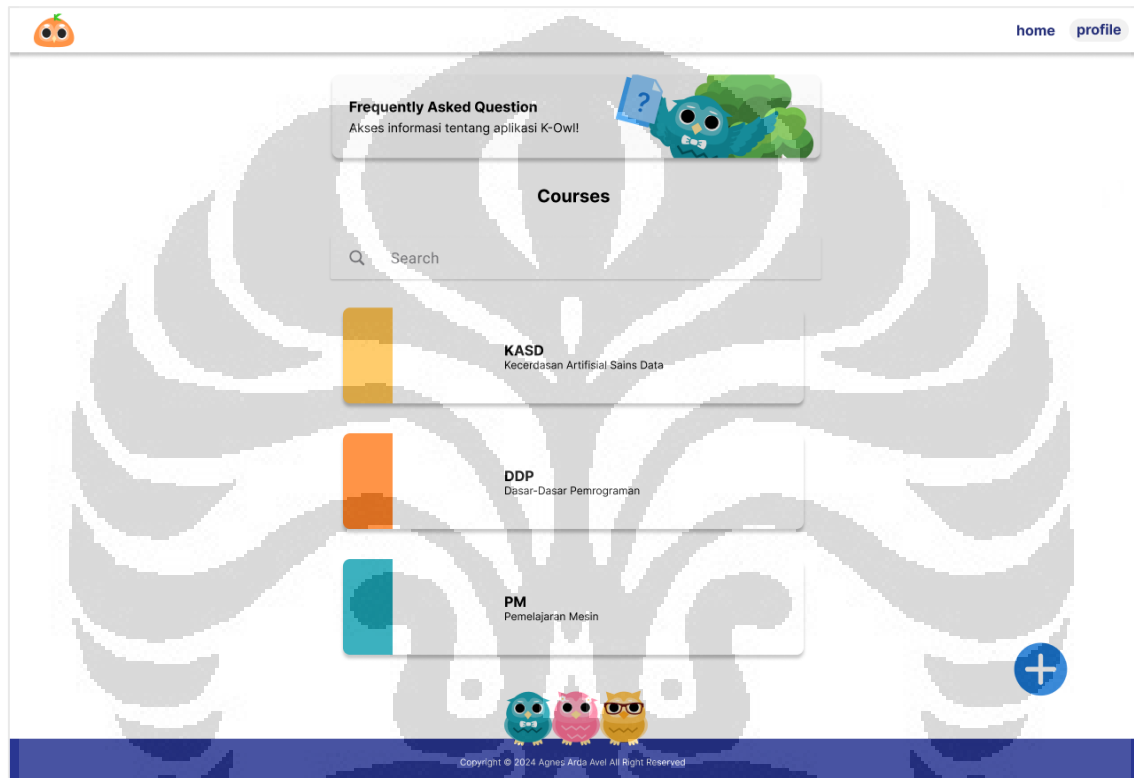
Gambar 5.35 Halaman *Rewards*

Di dalam *course*, dosen dapat memberikan *feedback* kepada mahasiswa berdasarkan hasil pengerjaan evaluasi KWL di masing-masing topik. Halaman ini dibuat karena berdasarkan hasil wawancara, mayoritas mahasiswa merasa memerlukan *feedback* dari dosen. **Halaman *feedbacks*** menampilkan informasi topik yang dibahas, nama dosen pengirim, serta sedikit potongan pesan *feedback*. Mahasiswa dapat mengakses halaman detail *feedback* yang berisi pesan lengkapnya setelah menekan salah satu *feedback card*.

Gambar 5.36 Halaman *Feedbacks*Gambar 5.37 Halaman *Feedback Detail*

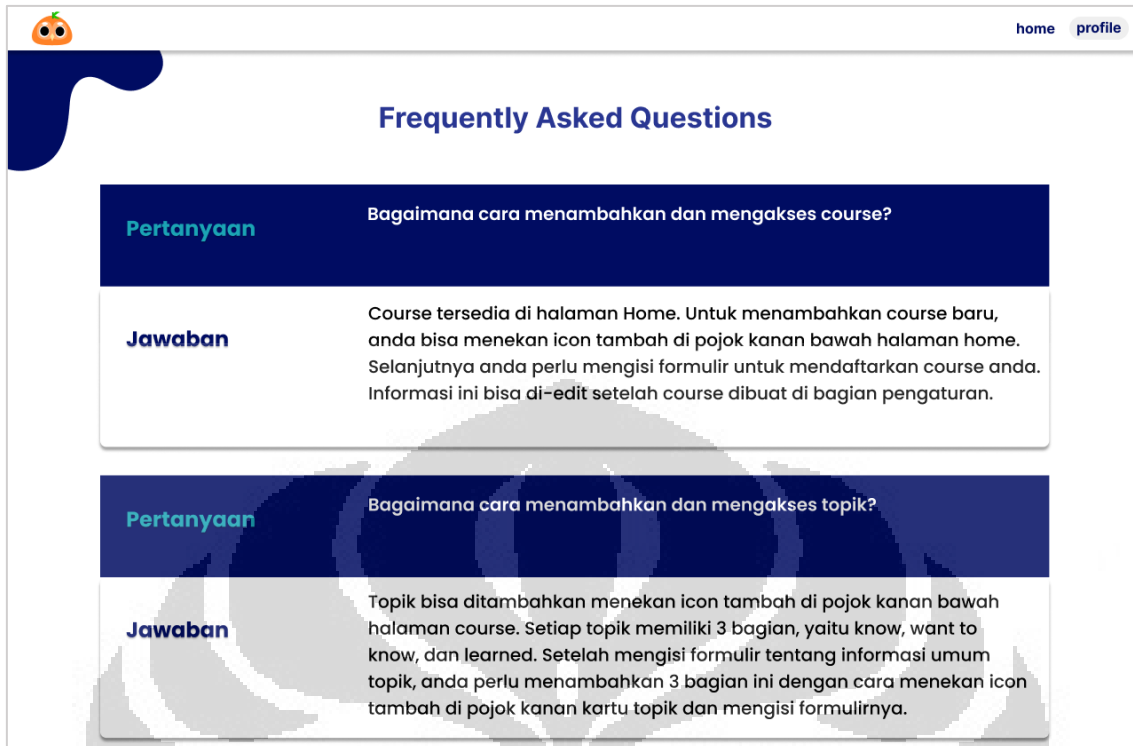
5.1.10.3 High-fidelity Design Setelah Login Sebagai Dosen

Halaman *courses list* dosen akan muncul setelah pengguna melakukan *login* sebagai dosen. Halaman ini akan menampilkan seluruh *course* yang sudah dibuat oleh akun pengguna. Pada halaman ini, dosen dapat mengakses halaman FAQ yang memuat informasi tentang cara penggunaan aplikasi. Selain itu, dosen juga dapat menambahkan *course* baru dengan menekan *floating button* di daerah kanan bawah halaman.



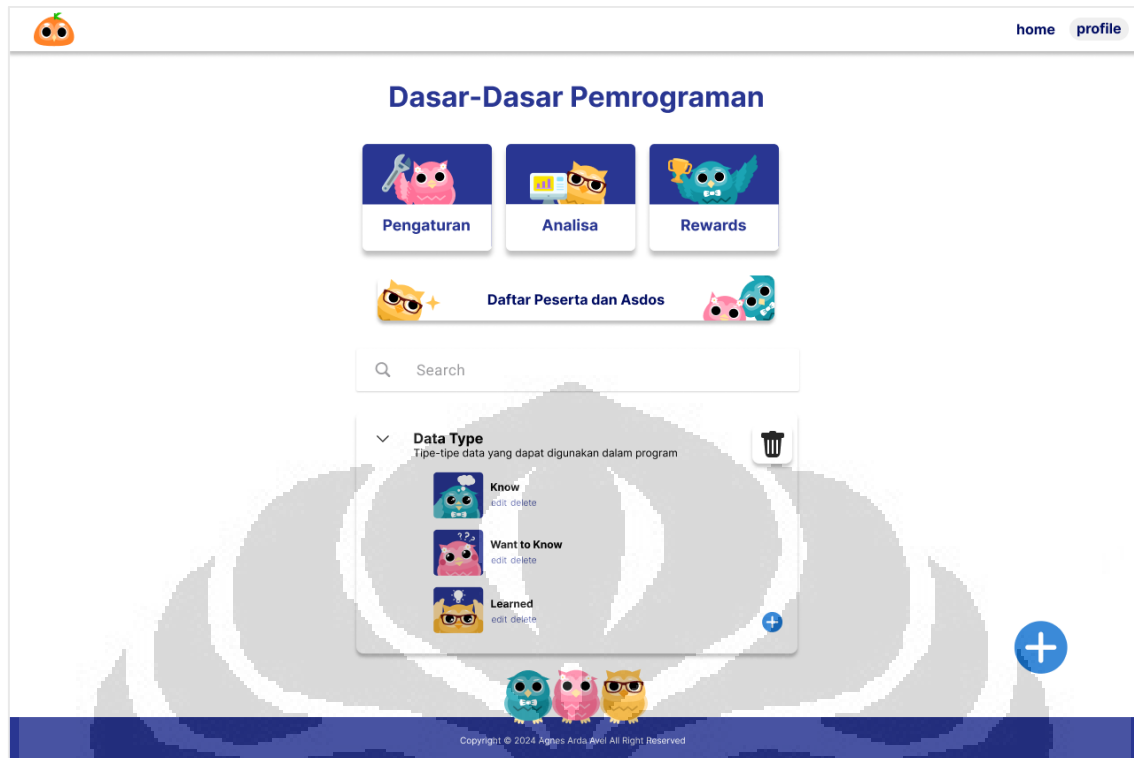
Gambar 5.38 Halaman *Course List* Dosen

Halaman *frequently asked questions* dosen berbeda dengan halaman FAQ milik mahasiswa. Halaman ini memiliki informasi cara penggunaan aplikasi khusus untuk dosen. Halaman ini juga dibuat untuk mengikuti *usability heuristics help and documentation*. Berikut ini adalah potongan dari halaman *frequently asked questions* dosen.



Gambar 5.39 Halaman *Frequently Asked Questions* Dosen

Halaman *course* dosen akan muncul saat dosen menekan salah satu *course card* di halaman *courses list* dosen. Secara umum, halaman ini berfungsi untuk mengatur dan menganalisis *course*. Dosen dapat membuat topik, menambahkan asesmen KWL di dalam topik, membuka pengaturan *course*, melihat analisis performa proses KWL mahasiswa, dan mengatur *rewards*. Di bawah ini dilampirkan desain halaman *course* dosen.

Gambar 5.40 Halaman *Course* Dosen

Dosen juga dapat menambahkan topik saat menekan *floating button* di daerah kanan bawah halaman. Di dalam *topic card*, dosen dapat menekan tombol dengan bentuk yang sama untuk menambahkan asesmen untuk tahapan KWL baru. Letak dan bentuk *button* sama dengan *floating button* di halaman *courses list* dosen untuk menjaga konsistensi.

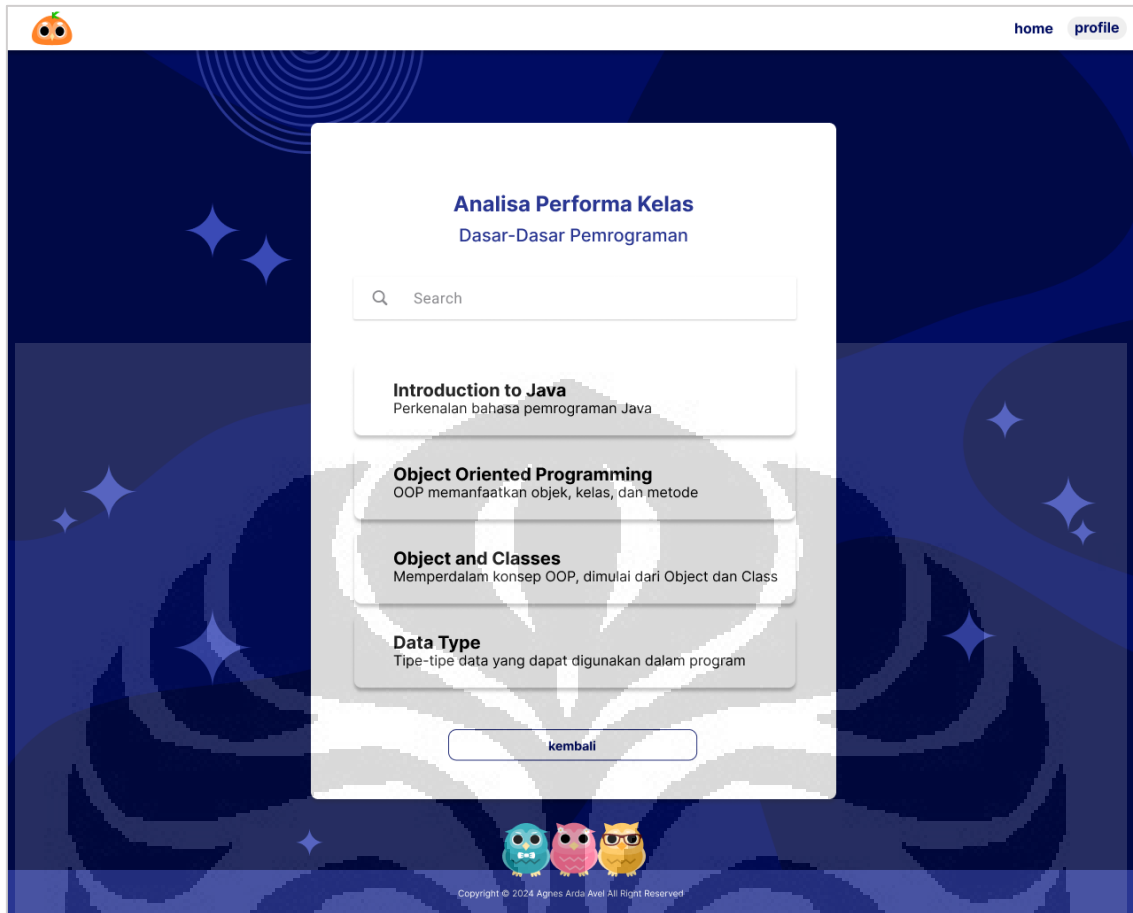
Salah satu peran utama dosen adalah **membangun course**. Dosen dapat membuat *course*, menambahkan topik, menambahkan *reward* dan melengkapi asesmen untuk proses KWL. Setiap kali pengguna menambahkan atau menghapus suatu aspek *course*, notifikasi akan diberikan kepadanya dalam bentuk modal. Pilihan desain ini sengaja dibuat dengan memperhatikan prinsip *Scheiderman's eight golden rules*, yaitu *offer informative feedback*.

Gambar 5.41 Modal *Creation* dan *Deletion Confirmation*

Pada setiap proses pembangunan *course* juga, pengguna memiliki opsi untuk membatalkan operasi dengan menekan tombol “x” pada formulir pembuatan. Sementara itu, dalam beberapa formulir yang memiliki lebih dari satu tahapan, pengguna diberi pilihan untuk kembali ke tahap sebelumnya dengan menekan tombol. Kedua hal ini bertujuan untuk menetapkan salah satu dari *Scheiderman’s eight golden rules*, yaitu *permit easy reversal of actions*. Kedua contoh ini disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 5.42 Modal untuk Tahapan Pembuatan *Want To Know Checkbox*

Pada **halaman *course* dosen**, tombol “analisis” akan mengarahkan dosen ke halaman khusus yang berfungsi untuk menganalisis hasil asesmen peserta *course*. Halaman pertama yang akan tampil adalah halaman *topic analysis*. Pada halaman ini, dosen memilih asesmen KWL yang akan dianalisis berdasarkan topik.



Gambar 5.43 Halaman *Topic Analysis*

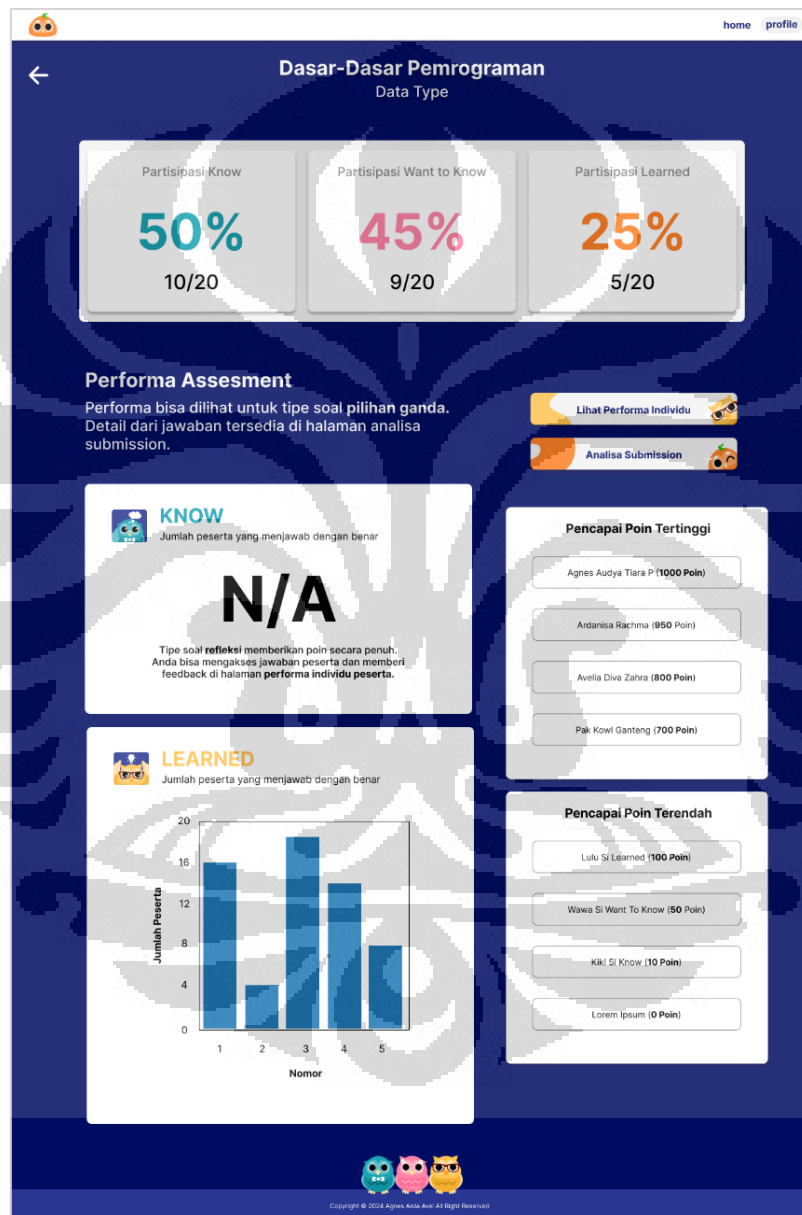
Halaman *analysis dashboard* muncul setelah dosen memilih topik yang ingin dianalisis. Halaman ini memuat ringkasan asesmen. Informasi dalam halaman ini meliputi partisipasi, performa dan pencapaian poin terendah serta tertinggi.

Persentase partisipasi peserta ditampilkan di bagian atas halaman. Data yang dibandingkan adalah peserta yang sudah menyelesaikan asesmen dengan peserta yang belum menyelesaikannya. Bagian ini mengevaluasi jumlah peserta yang sudah menyelesaikan asesmen *know*, *want to know*, dan *learned*.

Rangkuman hasil performa terdapat di bagian kiri *dashboard*. Tampilan dari rangkuman ini ditentukan oleh tipe *form*. Apabila *form* memiliki tipe refleksi dan *checkbox*, hasil performa tidak ditunjukkan dan harus dilihat di halaman *reflection analysis submission page*. Pilihan ini dikarenakan hasil dari refleksi dan *checkbox* perlu diperlihatkan dengan lebih detail. Sementara itu, performa kuis muncul dalam bentuk diagram batang. Diagram

kuis menunjukkan jumlah peserta yang menjawab soal dengan benar di setiap nomor dan diagram *checkbox* menunjukkan total suara untuk setiap pilihan.

Bagian kanan *dashboard* menunjukkan *leaderboard*. Bagian ini memperlihatkan total poin peserta tertentu. Lima peserta mencapai poin terbanyak ditunjukkan pada bagian atasnya, sementara lima peserta mencapai poin terendah ada di bagian bawah.

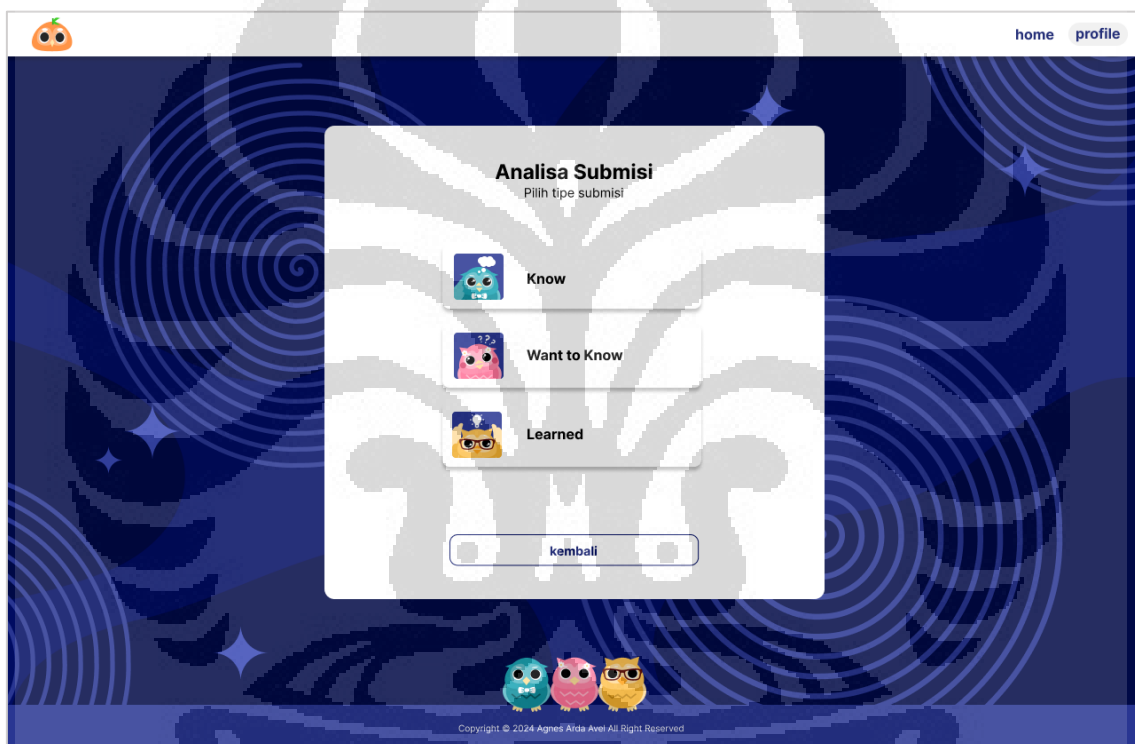


Gambar 5.44 Halaman *Analysis Dashboard*

Halaman *submission analysis transition* dapat dibuka setelah dosen menekan tombol analisa submisi di halaman *dashboard*. Halaman ini menyediakan *card* untuk

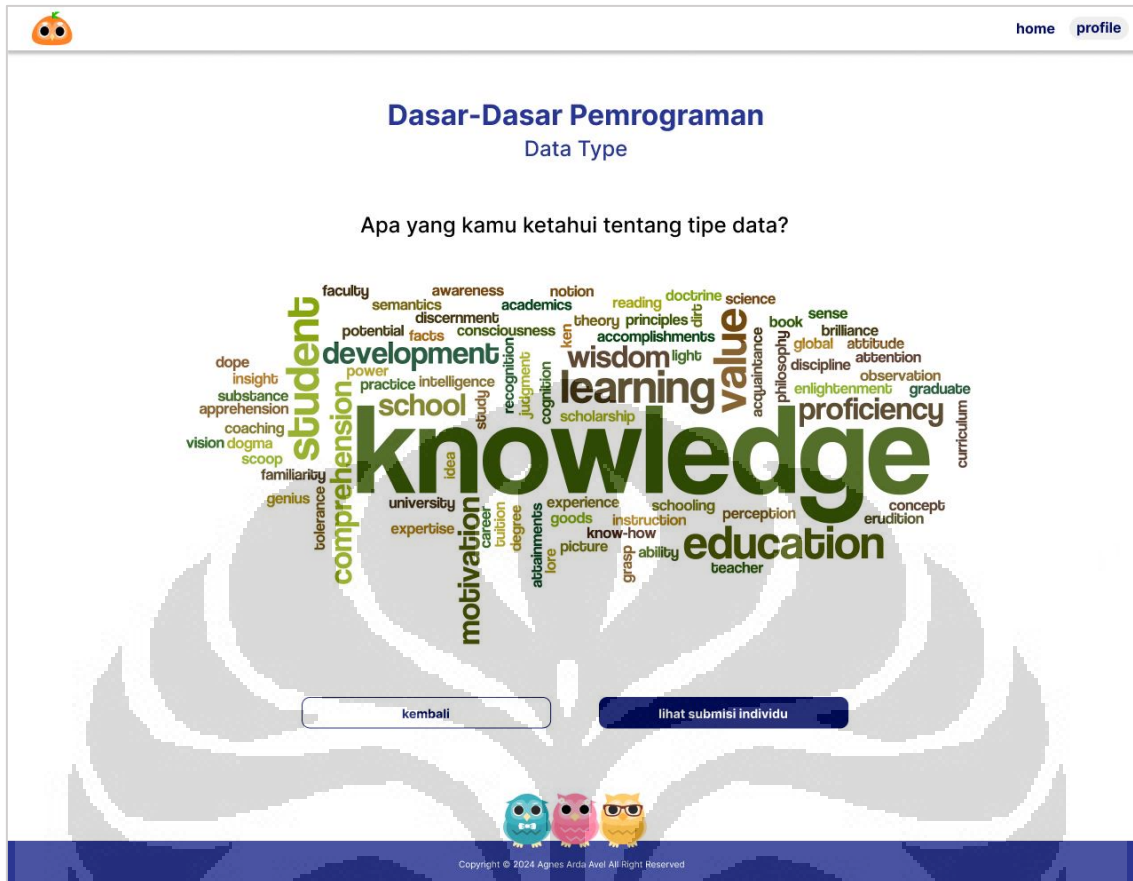
melambangkan masing-masing proses *know*, *want to know*, dan *learned*. Dosen dapat memilih salah satu *card* untuk melanjutkan analisis ke salah satu proses.

Hasil analisis akan muncul sesuai dengan tipe asesmen KWL. Seperti yang sudah dijelaskan pada saat tahap pembuatan asesmen, proses *know* serta *learned* memiliki tipe *form* refleksi dan kuis, sementara proses *want to know* memiliki tipe *form* refleksi dan *checkbox*. Masing-masing tipe memiliki hasil analisis yang berbeda. Namun, semua hasil analisis disajikan sesederhana mungkin, membantu dosen untuk menyimpulkan data dalam waktu sesingkat-singkatnya.



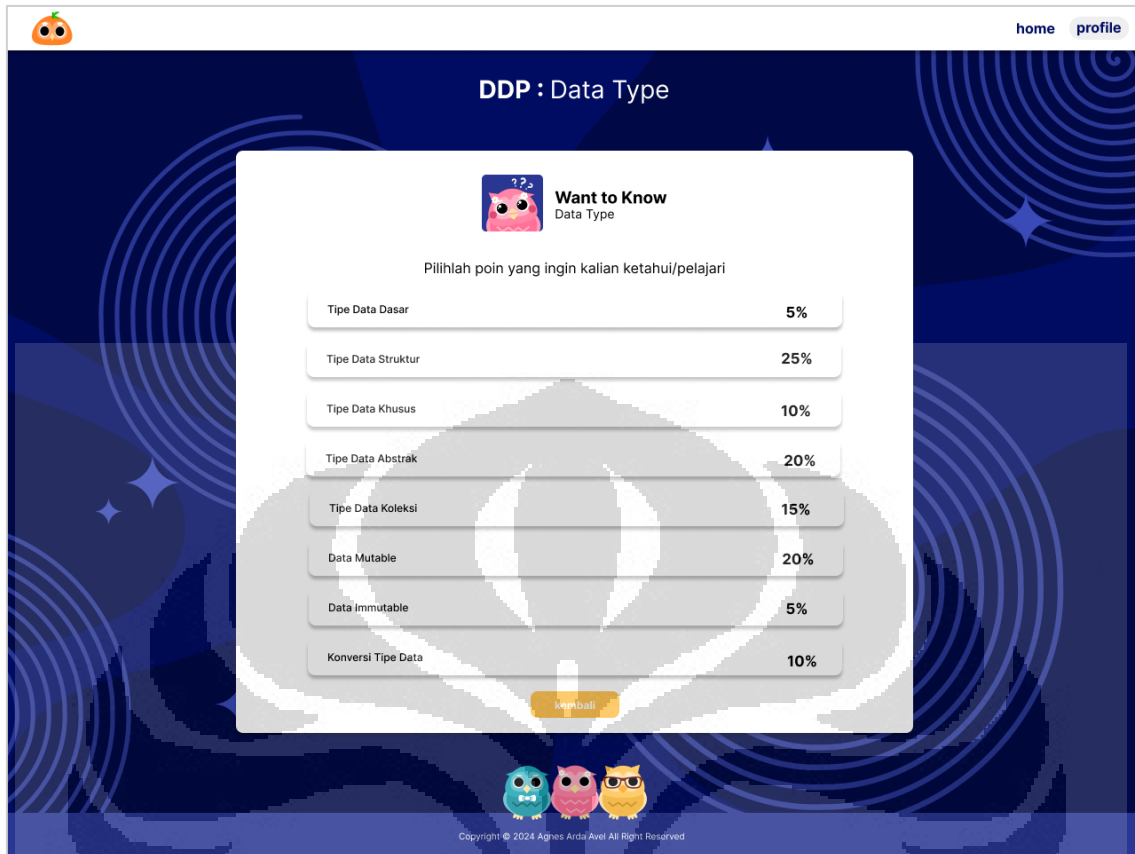
Gambar 5.45 Halaman *Submission Analysis Transition*

Hasil analisis untuk asesmen tipe refleksi akan menghasilkan *word cloud*. Dengan begitu, seluruh kata kunci yang muncul di dalam refleksi yang dikirim terangkum dalam satu gambar. Berikut ini adalah contoh dari halaman tersebut.



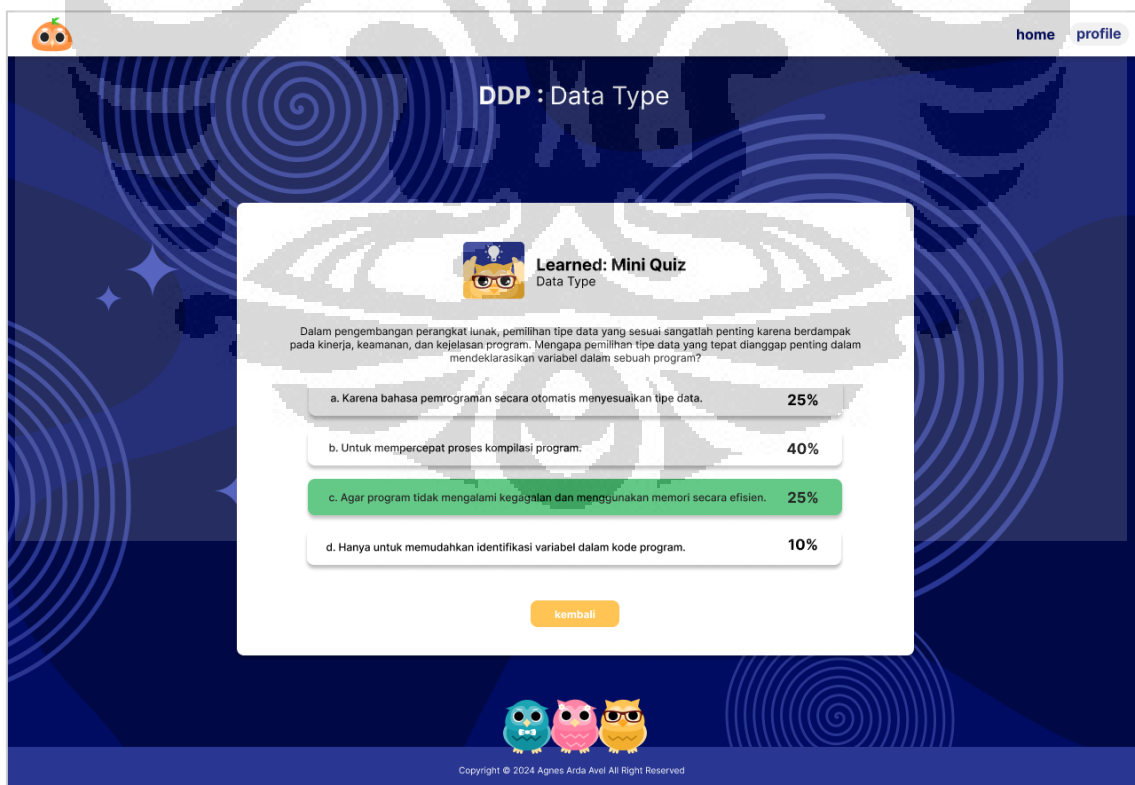
Gambar 5.46 Halaman *Reflection Analysis*

Hasil analisis untuk asesmen tipe *checkbox* menghasilkan hasil *voting*. Persentase peserta yang memilih jawaban akan diperlihatkan di masing-masing jawaban. Di bawah ini disajikan contoh halaman.

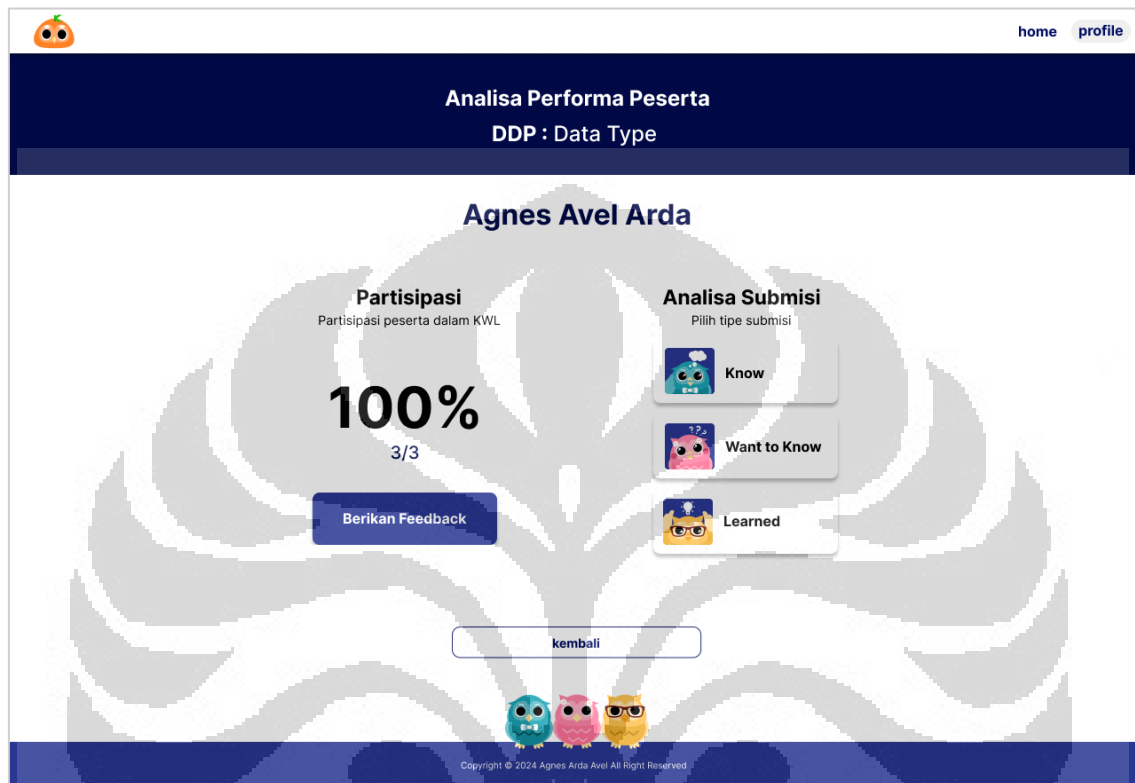


Gambar 5.47 Halaman *Checkbox Analysis*

Hasil analisis untuk asesmen tipe kuis adalah persentase keakuratan peserta di masing-masing soal. Detail setiap soal dapat diakses untuk melihat persentase pemilihan setiap jawaban. Pilihan tampilan ini terinspirasi dari Kahoot.

Gambar 5.48 Halaman *Quiz Analysis*Gambar 5.49 Halaman *Quiz Analysis Detail*

Selain Analisis *submission*, dosen dapat melihat performa individu setiap peserta *course*. Masing-masing peserta memiliki **halaman *Individual Performance*** sendiri. Di halaman ini, dosen dapat mengakses *submission* asesmen KWL peserta atau mengirim *feedback*.



Gambar 5.50 Halaman *Individual Performance*

5.1.11 Evaluasi *Prototype*

Sebelum aplikasi dibangun, *prototype* K-Owl perlu dievaluasi terlebih dahulu. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengobservasi bagaimana pengguna menggunakan aplikasi. *Prototype* ini merupakan *high-fidelity prototype* yang sudah dibuat sesuai dengan *high-fidelity design* di Figma. *Prototype* akan dievaluasi dengan metode *Usability Testing* dan menggunakan instrumen kuesioner SUS.

5.1.11.1 Evaluasi dengan Maze

Usability testing merupakan metode yang sudah terbukti untuk mengevaluasi *prototype* aplikasi dengan bantuan manusia. Dengan *usability testing*, penulis dapat menemukan kekurangan desain yang penulis abaikan (interaction-design, nd). *Usability testing* dari *prototype* dilakukan secara *remote* dan *unmoderated* dengan menggunakan aplikasi Maze. Hal ini dipilih karena Maze dapat mempermudah proses *usability testing* dengan

merekam aktivitas dari partisipan dan memberikan laporan vital berupa metrik-metrik tertentu yang dapat dievaluasi secara manual oleh penulis. Partisipan dari *usability testing* ini berstatus mahasiswa dari berbagai Universitas di Indonesia. Terdapat seperangkat skenario yang dikerjakan oleh setiap partisipan pada Maze. Skenario akan dibedakan berdasarkan peran dari *usability testing*. Kedua skenario dapat dilihat pada tabel 5.2 dan 5.3.

Tabel 5.2 Skenario Dosen

No	Kode Skenario	Deskripsi Skenario	Kriteria Sukses
1	DS-1	Registrasi Sebagai Dosen	User melihat halaman <i>profile</i>
2	DS-2	Edit Profil	User melihat notifikasi <i>profile</i> sudah diubah
3	DS-3	Membuka halaman FAQ	User melihat halaman FAQ
4	DS-4	Membuat <i>Course</i>	User melihat notifikasi <i>Course</i> berhasil dibuat dan <i>course</i> baru sudah ada pada daftar <i>courses</i> .
5	DS-5	Membuat Pertanyaan KWL	User melihat KWL sudah ada pada halaman <i>course</i>
6	DS-6	Menambahkan Mahasiswa	Setelah User menambahkan mahasiswa, kembali ke halaman <i>course</i>
7	DS-7	Menambahkan <i>Reward</i>	User melihat <i>reward</i> yang baru ditambahkan pada daftar <i>reward</i>
8	DS-8	Edit <i>Reward</i>	User melihat perubahan pada informasi <i>reward</i>
9	DS-9	Melihat Analisis Performa Kelas	User melihat halaman analisis performa kelas
10	DS-10	Melihat Detail Analisa KWL	User melihat halaman detail setiap KWL
11	DS-11	Melihat Performa Individu Mahasiswa	User melihat halaman Performa Individu Mahasiswa
12	DS-12	Memberikan <i>Feedback</i> untuk Mahasiswa	User melihat notifikasi bahwa <i>feedback</i> sudah ditambahkan

Tabel 5.3 Skenario Mahasiswa

No	Kode Skenario	Deskripsi Skenario	Kriteria Sukses
1	MS-1	Melakukan Registrasi sebagai Mahasiswa	User melihat halaman <i>profile</i>
2	MS-2	Membuka halaman FAQ	User melihat halaman FAQ
3	MS-3	Melakukan <i>Enroll Course</i>	User melihat status <i>enroll</i> berubah menjadi <i>unenroll</i>
4	MS-4	Melakukan <i>unenroll Course</i>	User melihat status <i>unenroll</i> berubah menjadi <i>enroll</i>
5	MS-5	Partisipasi dalam KWL	User melihat halaman skor KWL
6	MS-6	Melakukan penukaran <i>reward</i>	User melihat notifikasi bahwa <i>reward</i> berhasil ditukar
7	MS-7	Melihat <i>Feedback</i> dari dosen	User melihat halaman berisi <i>feedback</i> dari dosen.

Partisipan akan mengikuti skenario yang bersesuaian dengan *role*. Pada setiap tugas dalam skenario, Maze dapat menangkap *insights* seperti jumlah partisipan, tingkat keberhasilan suatu tugas, rata-rata salah klik, dan waktu mengerjakan tugas. Penulis yang berperan sebagai *role* dosen dapat melihat hasilnya melalui halaman *report* yang disediakan dari Maze. Hasil dari *usability testing* dosen dan mahasiswa ditampilkan dalam tabel 5.4 dan 5.5.

Tabel 5.4 Hasil *Usability Testing* Dosen

Kode	Total Partisipan	Rata-Rata Waktu Penyelesaian (detik)	<i>Direct Success</i> (%)	<i>Indirect Success</i> (%)	<i>Misclick rate</i> (%)	<i>Mission unfinished</i> (%)	<i>Usability Score</i>
DS-1	16	20,4	12,5	43,7	66,4	43,8	19
DS-2	12	15	91,7	0	56	8,3	81
DS-3	11	8,2	90,9	9,1	31,4	0	88
DS-4	11	15,3	72,7	18,2	38,7	9,1	70
DS-5	11	143,3	0	90,9	62	9,1	35
DS-6	11	35,9	81,8	18,2	46,1	0	82
DS-7	12	11,8	83,3	0	32,9	16,7	77
DS-8	10	6,8	100	0	6,3	0	97
DS-9	10	7,5	90	10	15,4	0	90
DS-10	10	84,7	20	70	22,5	10	49
DS-11	10	25,7	60	40	3,8	0	79
DS-12	10	5	90	10	5,9	0	93

Tabel 5.5 Hasil *Usability* Testing Mahasiswa

Kode	Total Partisipan	Rata-Rata Waktu Penyelesaian (detik)	<i>Direct Success</i> (%)	<i>Indirect Success</i> (%)	<i>Misclick rate</i> (%)	<i>Mission unfinished</i> (%)	<i>Usability Score</i>
MS-1	16	24,7	25	43,75	56	31,3	37
MS-2	14	8,7	64,3	21,4	73,3	14,3	66
MS-3	14	10,8	57,1	21,4	21,4	61,2	66
MS-4	13	23,4	46,2	46,2	39,6	7,7	61
MS-5	13	57,9	38,5	53,8	32,3	7,7	59
MS-6	13	33,4	53,8	38,5	20,8	7,7	67
MS-7	13	7,5	84,6	7,7	26,7	7,7	78

Sebelum masuk ke hasil analisis, metrik-metrik yang ada pada Tabel 5.4 dan 5.5 memiliki pengertian masing-masing. *Direct success* dan *Indirect success* merupakan indikator tingkat penyelesaian skenario. *Direct success* didapatkan apabila pengguna sesuai dengan *flow* yang diharapkan, sedangkan *indirect success*, pengguna melalui jalan yang berbeda untuk menyelesaikan skenario. *Misclick rates* merupakan rata-rata jumlah kesalahan pengguna melakukan klik terhadap area desain yang tidak dapat diklik. Rata-rata waktu penyelesaian adalah durasi pengguna menyelesaikan skenario dari awal sampai selesai dalam detik. *Mission unfinished* merepresentasikan jumlah pengguna yang tidak menyelesaikan skenario sampai akhir. *Usability score* adalah nilai yang diperoleh berdasarkan metrik-metrik yang sudah disebutkan. Semakin tinggi *usability score*, semakin baik.

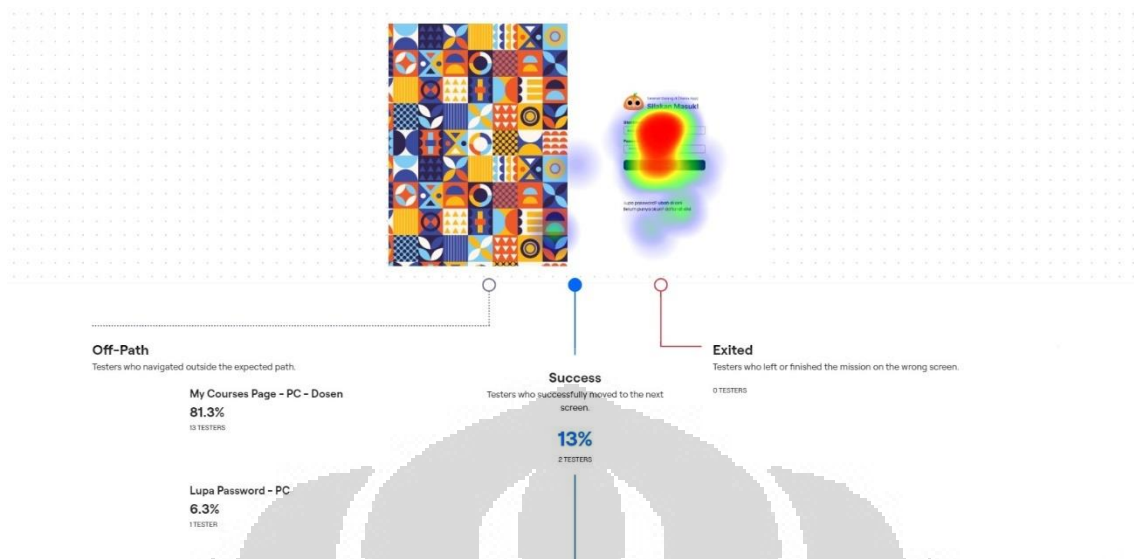
Ada beberapa skenario yang memiliki *usability score* dengan kategori rendah. *Score* ini ditandai dengan warna merah pada tabel. Skenario-skenario ini perlu dianalisis lebih lanjut.

Skenario yang memiliki *usability score* terendah adalah DS-1 (Registrasi Sebagai Dosen). *Usability score* pada halaman pertama sangatlah rendah, yaitu 0. Maka dari itu, halaman *login* perlu dianalisis lebih lanjut.



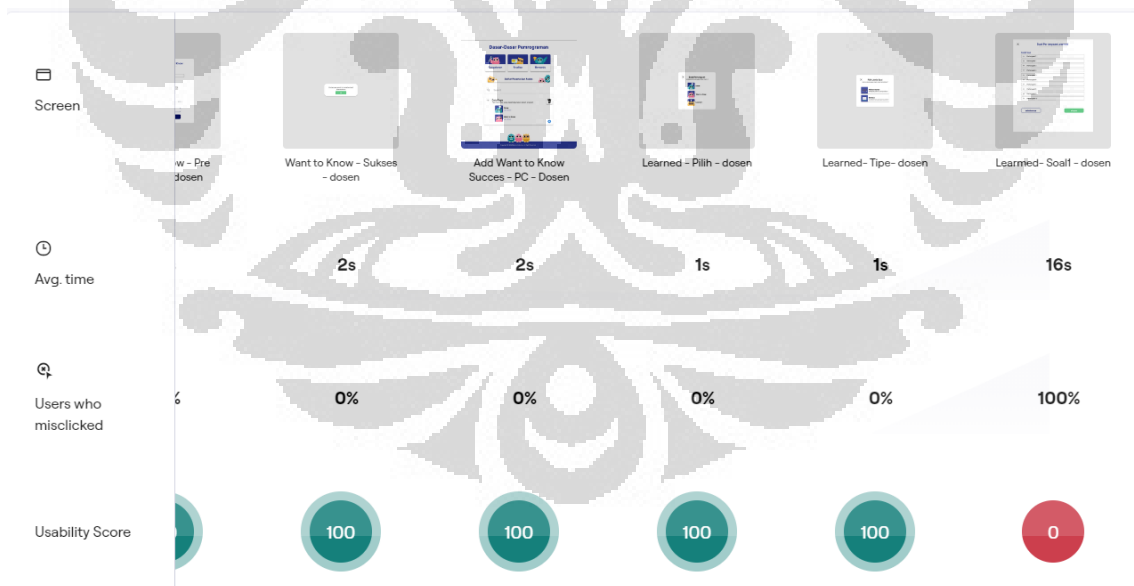
Gambar 5.51 Maze Report DS-1

Berdasarkan hasil analisis Maze pada gambar di bawah, lebih dari 80% pengguna langsung melakukan *login*. Selain itu, sebanyak 6,3% pengguna pergi ke halaman lupa *password*. Hanya 13% pengguna yang berhasil memasuki halaman registrasi. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kesalahpahaman tentang skenario yang diberikan. Walaupun demikian, **halaman *login* dapat diperbaiki untuk meningkatkan visibilitas akses ke halaman registrasi.**



Gambar 5.52 Detail Halaman *Login* DS-1

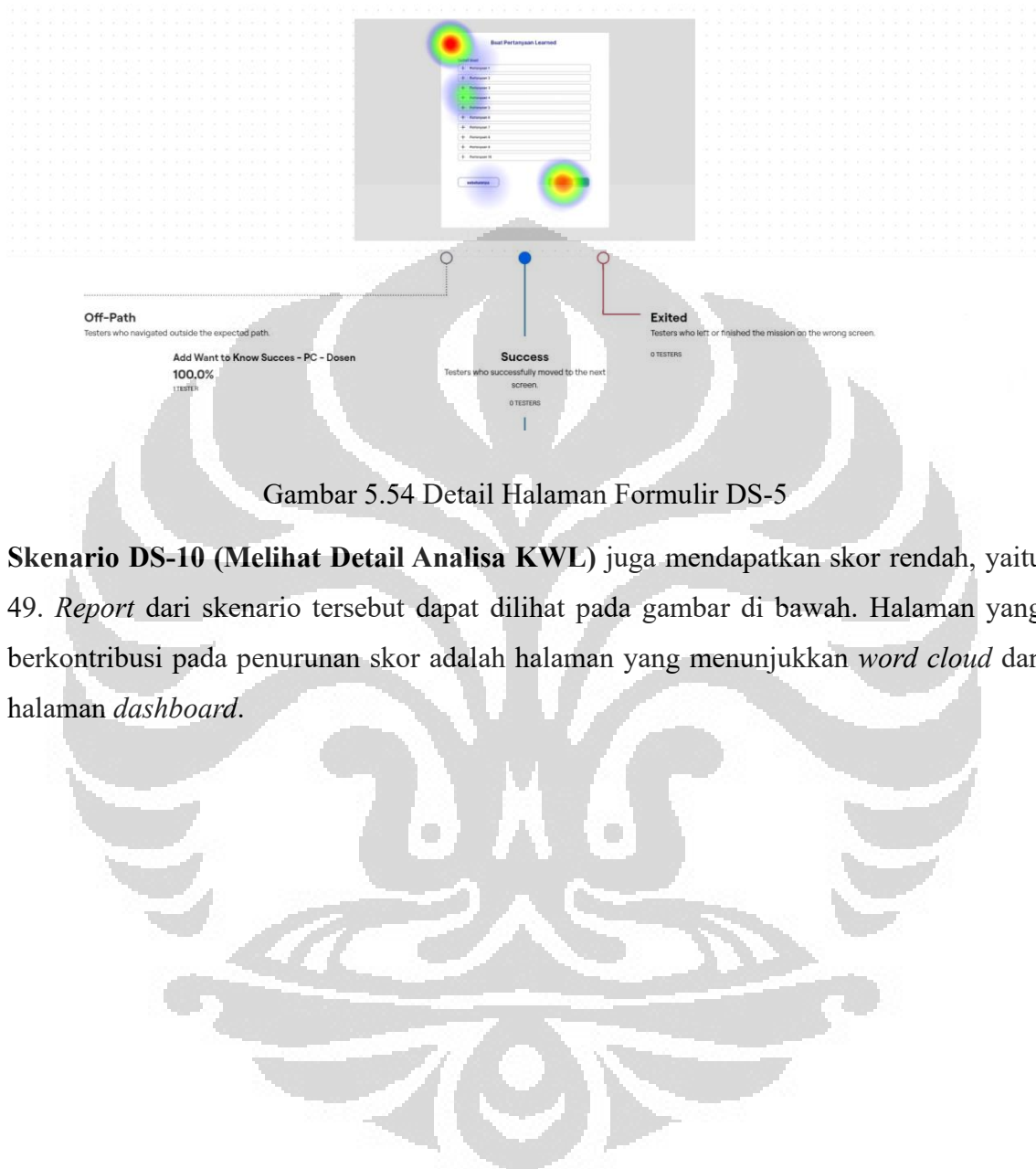
Skenario selanjutnya yang perlu dibahas adalah DS-5 (Membuat Pertanyaan KWL). Skenario ini memiliki skor 35. Berdasarkan gambar Maze *report* di bawah ini, halaman yang menurunkan skor adalah halaman saat membuat soal untuk tahap *learned*. Maka dari itu, halaman formulir saat pembuatan soal pilihan ganda harus direvisi.



Gambar 5.53 Maze *Report* DS-5

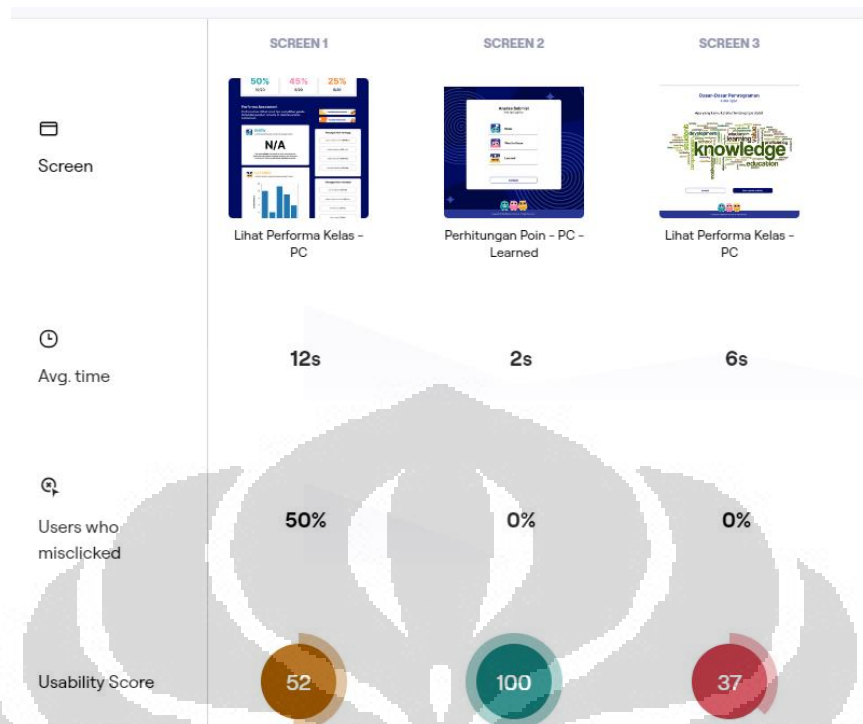
Rincian dari halaman ini dapat dilihat pada *heatmap* di bawah. Seharusnya, pengguna menambahkan soal di skenario ini. Namun, pengguna cenderung menutup halaman atau menekan tombol “selanjutnya”. Hal ini mengindikasikan bahwa **halaman formulir**

pilihan ganda terlalu rumit karena belum dapat mengkomunikasikan cara menambahkan soal dengan baik.



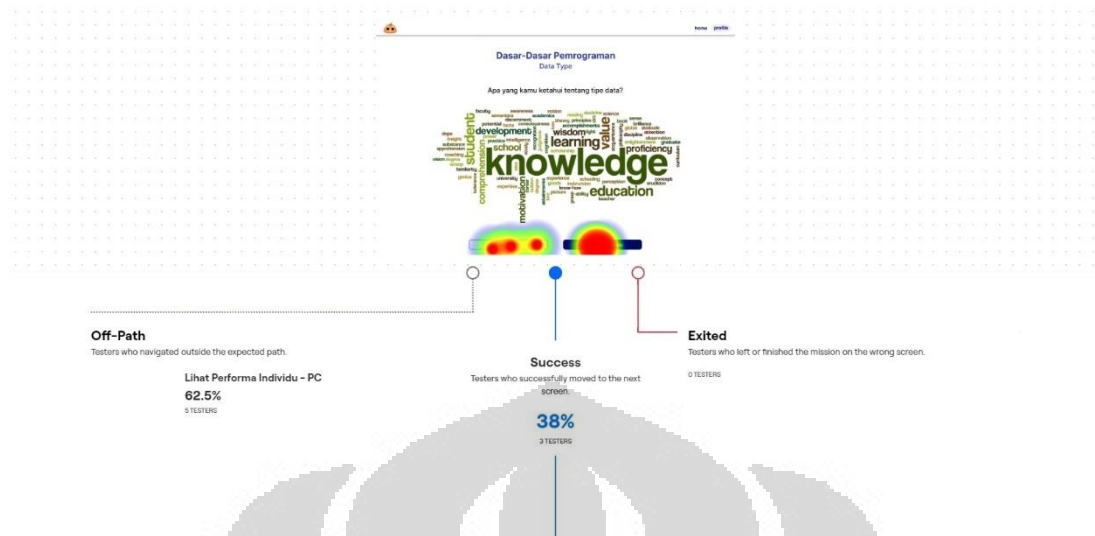
Gambar 5.54 Detail Halaman Formulir DS-5

Skenario DS-10 (Melihat Detail Analisa KWL) juga mendapatkan skor rendah, yaitu 49. *Report* dari skenario tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Halaman yang berkontribusi pada penurunan skor adalah halaman yang menunjukkan *word cloud* dan halaman *dashboard*.

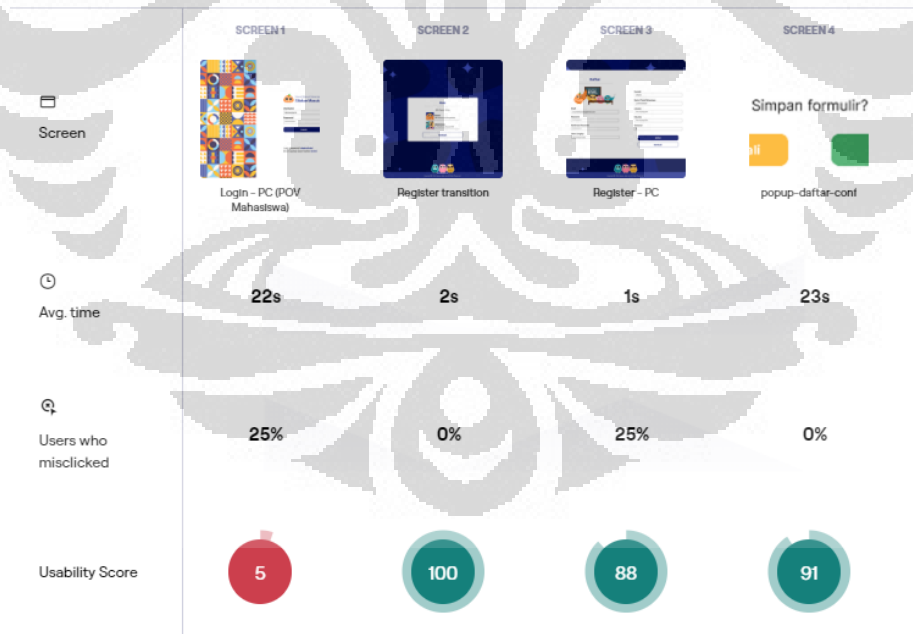


Gambar 5.55 Maze Report DS-10

Detail dari halaman *word cloud* dapat dilihat pada gambar di bawah. Terlihat bahwa pengguna cenderung menekan tombol “lihat performa individu”, meskipun seharusnya pengguna menekan tombol “kembali”. Penulis memutuskan bahwa revisi dari halaman ini tidak diperlukan karena **isu ini bukan dari masalah antarmuka, namun disebabkan oleh pengguna yang ingin menjelajahi sistem.**

Gambar 5.56 Detail Halaman *Word Cloud* DS-10

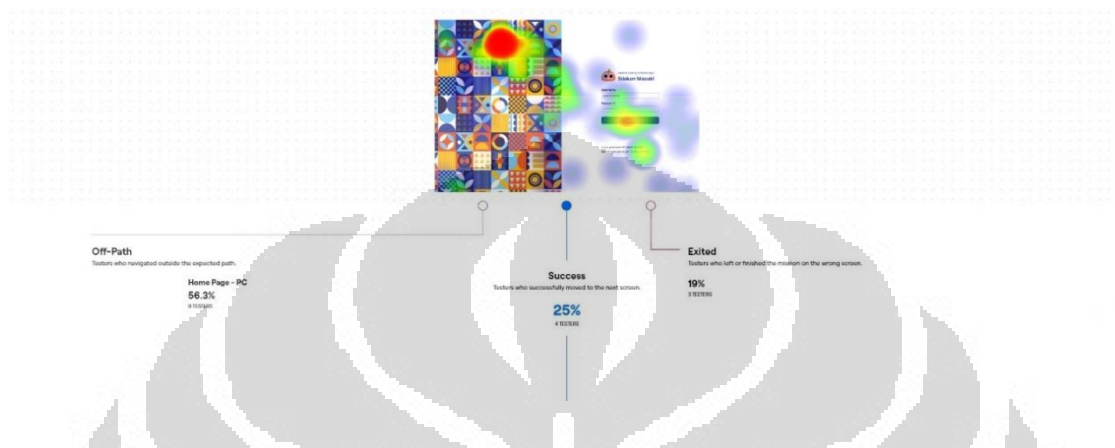
Skenario lain yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah skenario MS-1 (Melakukan Registrasi sebagai Mahasiswa). Skenario ini memiliki skor yang dikategorikan sebagai rendah, yaitu 37. Pada gambar di bawah, terlihat bahwa *score* menjadi rendah di halaman pertama.



Gambar 5.57 Maze Report MS-1

Berdasarkan *heatmap* dan evaluasi pada gambar di bawah ini, hanya 25% pengguna yang sukses melanjutkan ke tahap yang benar. Sekitar 56.3% pengguna langsung melakukan

login, tidak melakukan registrasi. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman tentang skenario yang diberikan. Walaupun demikian, hasil *usability score* dari partisipan yang berhasil memasuki tahap registrasi mencapai skor yang tinggi. Maka dari itu, halaman-halaman dalam tahapan ini tidak perlu direvisi selain halaman *login*.



Gambar 5.58 Detail Halaman *Login MS-1*

Berdasarkan data yang dihasilkan dari setiap skenario, tingkat keberhasilan terkecil untuk peran mahasiswa mencapai angka 68,75% untuk skenario registrasi dan tingkat keberhasilan tertinggi mencapai angka 92,3% untuk skenario melihat *feedback* dosen. Tingkat keberhasilan terkecil untuk peran dosen mencapai angka 56,2% untuk skenario registrasi dan keberhasilan tertinggi mencapai angka 100% untuk skenario edit *reward*, melihat analisis performa kelas, melihat performa individu mahasiswa, dan memberikan *feedback* untuk mahasiswa. *Misclick rate* untuk peran dosen berada di *range* 3,8%-66,4%, sedangkan tingkat keberhasilan terkecil berada di skenario pertama yakni Registrasi untuk setiap peran kemungkinan **diakibatkan karena partisipan baru pertama kali menggunakan Maze**. *Misclick rate* untuk *role* mahasiswa berada di *range* 20,8%-73,3%. Tingginya *misclick rate* kemungkinan **diakibatkan ukuran desain yang kecil sehingga meningkatkan risiko *misclick***, sedangkan tingginya rata-rata penyelesaian cukup beragam untuk berbagai skenario, tetapi mayoritas rata-rata penyelesaian skenario sudah terbilang cepat.

5.1.11.2 Evaluasi Skor SUS

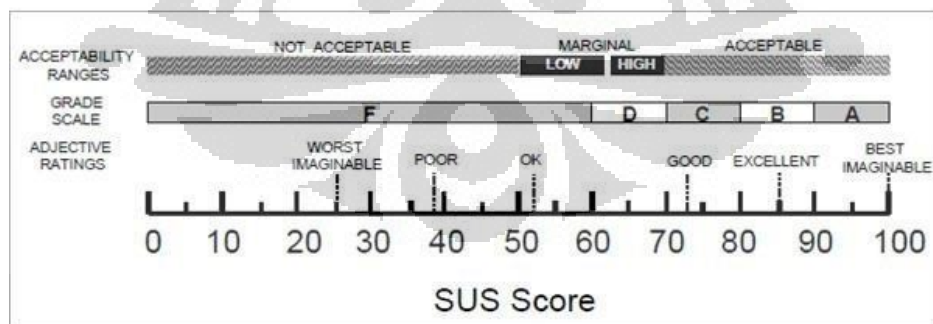
Untuk mendapatkan pendapat partisipan pengujian dengan lebih rinci, partisipan diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner SUS. Kuesioner ini diberikan setelah

partisipan mencoba *high-fidelity prototype* dengan bantuan *tools* Maze. Berikut ini adalah hasil dari skor kuesioner SUS untuk evaluasi *prototype*.

Tabel 5.6 Hasil Skor SUS *Prototype*

No	Nama/ Inisial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skor SUS
1	A	4	3	4	1	3	2	4	1	4	5	52,5
2	F	3	4	2	2	3	4	3	3	3	4	50
3	Ridho	5	3	3	2	4	1	5	1	4	4	75
4	Tarisa	5	2	4	3	5	2	4	2	4	3	65
5	jojo	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
6	Sandra	4	3	3	2	4	3	3	4	3	4	70
7	Kartika	5	3	4	2	4	2	4	2	4	5	100
8	nay	5	2	4	3	4	1	4	4	4	5	77,5
9	Figo A	4	2	4	1	5	1	3	2	5	2	62,5
10	Rifky Fahrefy	5	2	4	4	3	2	4	2	4	4	55
11	bastian	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	70
12	na	4	1	4	1	5	1	4	2	5	1	82,5
13	Mochammad Agus Yahya	5	2	4	1	5	1	4	1	4	1	70
Rata-Rata Skor SUS												71,54

Didapatkan rata-rata skor SUS adalah 71,54. Skor ini masuk ke dalam kategori **Good** dan **Acceptable**. Berikut ini adalah referensi dari kategori skor SUS.



Gambar 5.59 Kategori Skor SUS

(Sumber: Bangor et al., 2009)

Walaupun skor SUS sudah dapat diterima, jawaban pengguna masih dapat dianalisis untuk meningkatkan *usability prototype*. Skor yang diberikan pengguna pada pertanyaan tertentu memberikan informasi yang cukup menarik. Skor yang dapat memberikan masukan lebih lanjut sudah ditandai dengan warna merah di tabel 5.6.

53,8% pengguna memberikan skor lima atau empat pada pertanyaan nomor 10. Pertanyaan nomor 10 pada SUS adalah “Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum saya dapat mulai menggunakan sistem ini”. Skor lima berarti “sangat setuju” dan skor empat berarti “setuju”. Hal ini mencerminkan kebutuhan tinggi pengguna untuk mempelajari cara penggunaan sistem. **Untuk mempermudah pengguna dalam mempelajari sistem, diperlukan instruksi yang jelas.**

5.1.11.3 Usulan Perbaikan *Prototype*

Kedua evaluasi yang baru saja dilakukan memberikan informasi tentang bagaimana pengguna memakai aplikasi. Evaluasi dengan Maze menunjukkan pergerakan pengguna di aplikasi sementara evaluasi dengan skor SUS memberikan gambaran kesan dan pikiran pengguna saat memakai aplikasi. Kedua evaluasi tersebut memberikan beberapa masukan yang dapat digunakan untuk merevisi tampilan aplikasi saat implementasi dimulai. Tabel 5.7 berikut menunjukkan masukan yang diterima dan solusi yang diajukan.

Tabel 5.7 Masukan dan Solusi dari Evaluasi *Prototype*

No	Masukan	Usulan Perbaikan
1	Akses registrasi yang belum terlalu terlihat dari halaman <i>login</i>	Memperbanyak akses ke halaman registrasi
2	Halaman formulir untuk tipe soal pilihan ganda terlalu rumit	Membuat desain halaman lebih intuitif
3	Ukuran desain terlalu kecil	Membuat ukuran komponen menjadi lebih besar
4	Partisipan belum terbiasa menggunakan aplikasi dan membutuhkan instruksi yang jelas	Menambah keterangan di halaman <i>home</i> dan melengkapi FAQ untuk pengguna mahasiswa dan dosen.

Masukan pertama berasal dari skenario MS-1 dan DS-1 pada evaluasi Maze. Penulis memutuskan untuk menambah akses ke halaman registrasi, sehingga pengguna dapat mengakses halaman registrasi dengan cara menekan tulisan “di sini” atau menekan

“signup” melalui *navigation bar*. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan revisi desain.

The image shows a web interface for 'K-Owl'. On the left is a large, vibrant grid of geometric shapes in blue, orange, and white. On the right is a login section. At the top right of the login section is a toggle switch labeled 'login' and 'signup'. Below it is the K-Owl logo and the text 'Selamat Datang di K-Owl! Silakan Masuk!'. The form has two input fields: 'Username' with the value 'avella' and 'Password' with masked characters. A dark blue button labeled 'masuk' is below the password field. At the bottom of the form are two links: 'Lupa password? ubah di sini' and 'Belum punya akun? daftar di sini'.

Gambar 5.60 Revisi Halaman *Login*

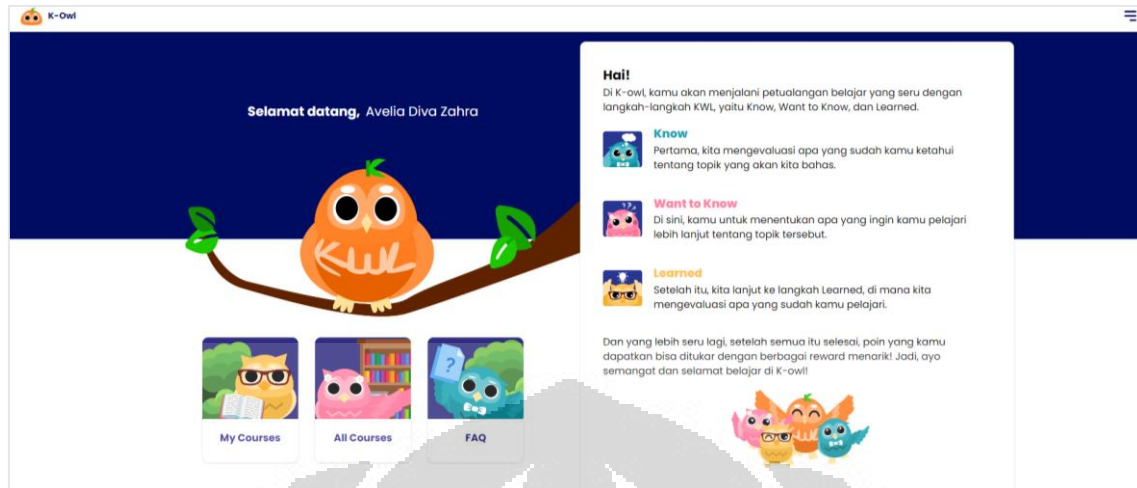
Selanjutnya adalah masukan dari skenario DS-5. Masalah utama yang ditemukan di skenario ini adalah terlalu rumitnya halaman formulir pembuatan kuis. Maka dari itu, halaman ini dibuat lebih intuitif. Soal pertama otomatis terbuka, sehingga pengguna dapat langsung mengisi formulir. Apabila ingin menambahkan soal, pengguna tinggal menekan tombol-tombol soal di bawahnya. Dua gambar berikut ini adalah hasil revisi halaman formulir.

Gambar 5.61 Revisi Halaman Formulir DS-5 Bagian Atas

Gambar 5.62 Revisi Formulir Halaman DS-5 Bagian Bawah

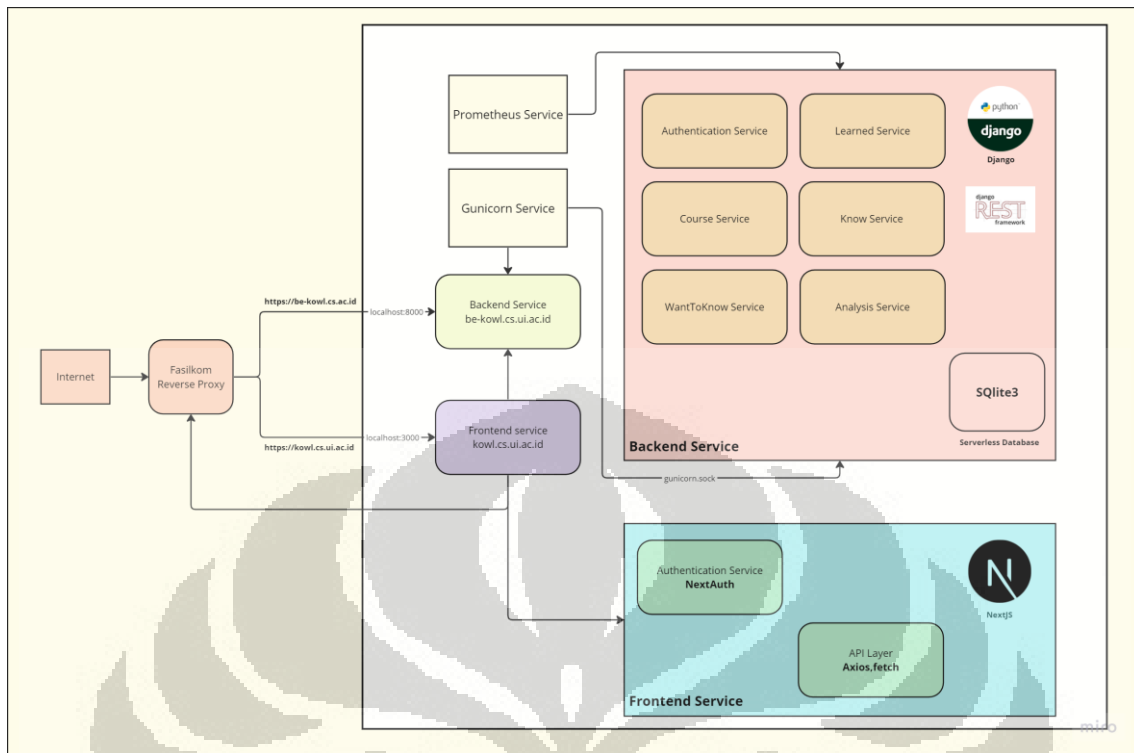
Untuk masukan tentang ukuran desain yang terlalu kecil, solusinya adalah membuat ukuran komponen menjadi lebih besar. Perombakan ukuran komponen ini terjadi di mayoritas halaman yang ada dalam aplikasi K-Owl. Selain komponen, ukuran tulisan juga diperbesar untuk menyesuaikan dengan ukuran *container*.

Masukan terakhir berkaitan dengan penambahan instruksi. Sumber dari masukan ini adalah kecilnya tingkat keberhasilan di skenario pertama dan hasil observasi skor SUS. Untuk menyelesaikan masalah ini, instruksi pada halaman *frequently asked questions* penulis lengkapi kembali. Selain itu, penjelasan tentang proses KWL ditambahkan di halaman *home*. Berikut ini adalah gambar halaman *home* yang telah direvisi.

Gambar 5.63 Revisi Halaman *Home*

5.1.12 Implementasi Aplikasi

Aplikasi K-Owl dibangun dengan memisahkan *frontend service* dengan *backend service*. Hal tersebut disebabkan atas beberapa konsiderasi, penulis ingin memisahkan *presentation layer* dengan *logic layer* agar tidak banyak dependensi antar kedua *service*. Data layer akan menggunakan *built-in database* yang disediakan *framework* dari *backend*. Gambar berikut menunjukkan arsitektur aplikasi dari K-Owl.

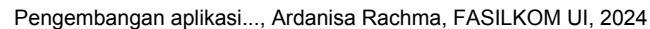


Gambar 5.64 Arsitektur Aplikasi K-Owl

Proses *deployment* akan melibatkan *virtual machine* yang disediakan oleh Fasilkom UI, sehingga akses menuju *backend* dan *frontend* akan menggunakan *reverse proxy* dari Fasilkom UI. Setiap *service* memiliki domain masing-masing dengan TLD yakni *cs.ui.ac.id*. *Deployment* dari *backend service* melibatkan Gunicorn dan juga Prometheus dan *frontend service* melibatkan PM2. *Database* yang digunakan pada aplikasi adalah SQLite3 yang merupakan *serverless database* bawaan yang disediakan Django.

5.1.12.1 Database Diagram

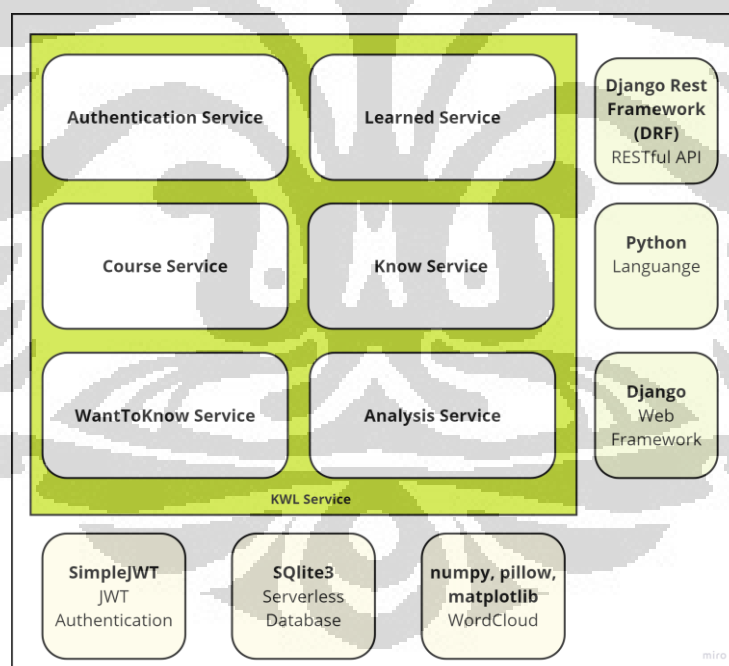
Database diagram merupakan diagram yang menggambarkan relasi dari kelas objek yang ada pada aplikasi K-Owl. Diagram ini dibentuk dengan bantuan graphviz dan sudah ada beberapa perubahan dari perancangan *class diagram* setelah mendapat umpan balik dari pengumpulan data. Gambar di bawah menunjukkan *diagram database* dari aplikasi K-Owl.



Gambar di atas menunjukkan bahwa tabel-tabel yang ada pada *database* memiliki hubungan *many to many*, *one to many*, dan *one to one*. *Database* memang terlihat kompleks karena terdapat banyak hubungan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi redundansi penyimpanan dan meningkatkan konsistensi data.

5.1.12.2 Implementasi Backend

Backend service aplikasi K-Owl dibangun dengan menggunakan *framework* Django yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Alasan penulis memilih Django adalah karena aspek familiaritas dan adanya fitur ORM yang memudahkan interaksi antar *database* dengan logika aplikasi. Penulis membuat beberapa aplikasi dalam satu *project* K-Owl, seperti *authentication*, *learned*, *know*, *analysis*, *course*, dan *wtk* atau *want to know*, penulis pisahkan berdasarkan tujuannya agar memudahkan proses pemeliharaan, *debugging*, dan apabila ada penambahan fitur. Gambar berikut menunjukkan arsitektur *backend* dari aplikasi K-Owl.



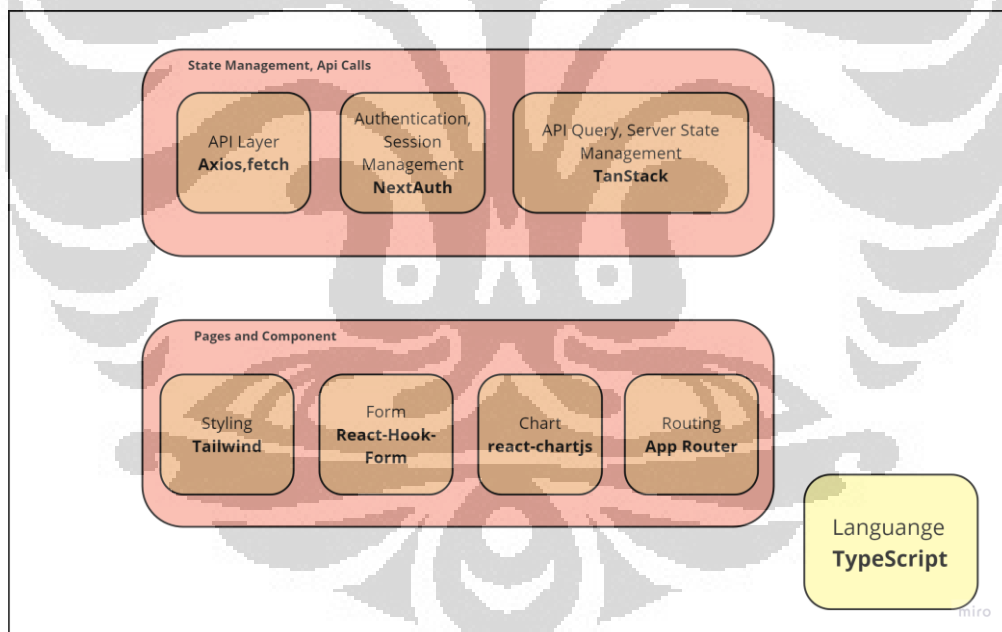
Gambar 5.66 Arsitektur *Backend*

Penulis juga menggunakan Django Rest Framework (DRF) untuk memfasilitasi pembuatan RESTful API. Dengan menggunakan DRF, proses serialisasi objek menjadi lebih mudah, pembuatan *nested serialization* pun juga dipermudah. Selain itu, logika dari aplikasi K-Owl membutuhkan algoritma pengolahan data untuk membuat *word cloud* dan

Python merupakan bahasa pemrograman yang tepat karena memiliki banyak *library* untuk pengolahan data. Proses autentikasi menggunakan skema JWT dan SimpleJWT merupakan *library* yang sudah menyediakan *views* yang berkaitan dengan autentikasi untuk digunakan.

5.1.12.3 Implementasi Frontend

Frontend Service dari aplikasi K-Owl dibangun dengan menggunakan *framework* dari React yaitu NextJS dengan menggunakan *app router* karena pertimbangan kemudahan dalam *routing* dan navigasi aplikasi. Penulis melakukan *code splitting* dan membuat UI dengan membagi bagian yang kemungkinan akan terduplikasi menjadi komponen untuk mengoptimisasi aplikasi (Rajechvski, 2023). Pemanggilan API menuju alamat *backend* dari *frontend* menggunakan Axios dan juga *fetch* yang dibungkus dalam sebuah *API Query Hook* yakni TanStack. Gambar berikut menampilkan arsitektur *frontend* aplikasi K-Owl.



Gambar 5.67 Arsitektur *Frontend*

TanStack dapat digunakan untuk mengatur kondisi *state* dari proses pemanggilan API dan sekaligus digunakan sebagai Hook untuk mengombinasikan logika dengan *session* yang ada pada aplikasi untuk keperluan pemanggilan yang membutuhkan *Authorization header*. Dalam pembuatan UI, penulis menggunakan Tailwind agar mengurangi kustomisasi CSS sehingga proses pengembangan lebih efisien. Bahasa yang digunakan

adalah TypeScript karena lebih memberikan kepastian dalam kode yang ditulis sehingga dapat mengurangi eror yang tidak diinginkan.

5.1.12.4 Deployment

Proses *deployment* aplikasi dilakukan dengan menggunakan *virtual machine* (VM) yang disediakan oleh Fasilkom UI. VM memiliki spesifikasi CPU 2 *core*, 2 GB RAM, dan 10 GB *storage*. Pengaksesan setiap servis akan menggunakan *reverse proxy* milik kampus juga. Dalam proses *deployment* untuk *backend*, penulis menggunakan bantuan *Systemd* dan juga *gunicorn*. Sementara itu, proses *deployment* untuk *frontend* dilakukan dengan PM2 sebagai *process manager*. Domain untuk *backend* dipetakan dari *be-kowl.cs.ui.ac.id* dengan *port* 8000 pada VM, sedangkan *kowl.cs.ui.ac.id* dipetakakan dengan *port* 3000 sebagai domain *frontend*.



BAB 6

HASIL EVALUASI APLIKASI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil evaluasi aplikasi yang penulis lakukan untuk mencari masukan sehingga ke depannya aplikasi dapat diimprovisasi. Terdapat beberapa *testing* yang penulis lakukan yakni *Usability Testing* dalam konteks *Software Testing*, *System Usability Scale*, *User Acceptance Testing*, dan *Performance Testing*. Bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga, yakni bagaimana hasil evaluasi aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi KWL.

6.1 Software Testing

Software testing pada aplikasi ini dilakukan secara manual dan juga secara *automated*. *Software testing* yang dilakukan pada sesi kelas mata kuliah Sistem Interaksi menggunakan metode *manual testing*, sedangkan di luar sesi kelas menggunakan *automated testing*. Pada tanggal 14 Mei 2022, aplikasi K-Owl dicoba langsung di sesi kelas. Peserta dari percobaan ini adalah mahasiswa dari kelas Sistem Interaksi. Jumlah partisipan lebih dari 70 orang. Jadi pada *manual testing*, penulis yang akan membuat setiap *test cases* dan menggunakan bantuan mahasiswa untuk mencoba aplikasi untuk mengeksplor isu dan mengukur *usability* dan juga *reliability*. Penulis juga akan melakukan observasi manual di dalam kelas untuk mencari kendala aplikasi. Skenario yang diuji di kelas adalah skenario yang akan paling sering diakses dan paling relevan dengan bisnis proses aplikasi penulis. Mulai dari registrasi, *login*, mencoba KWL, dan menukar *reward*. Apabila untuk *automated testing* yang akan diujikan menggunakan Lighthouse akan menguji halaman yang paling relevan dengan bisnis proses aplikasi K-Owl yakni KWL. Berikut ini adalah dokumentasi gambar situasi kelas.



Gambar 6.1 Dokumentasi Peserta Kelas Sedang Mencoba K-Owl

6.1.1 *Usability Testing*

Untuk menguji bagian fungsional aplikasi, pada sesi ini, penulis mencoba melakukan pengujian *usability testing* terhadap dua *role* sekaligus. Penulis sebagai fasilitator berperan sebagai Dosen yang mengatur *course*, *reward*, dan formulir KWL. Partisipan mahasiswa berperan sebagai peserta yang mengikuti *course*.

Partisipan diminta untuk mencoba aplikasi sesuai dengan skenario yang telah dibuat oleh penulis, yaitu dengan menyimulasikan proses pembelajaran sesuai alur KWL pada aplikasi. Dalam proses tersebut, partisipan diinstruksikan untuk mengisi refleksi *know*, membaca materi *pre-reading*, mengisi *checkbox want to know*, menutup aplikasi terlebih dahulu untuk menerima materi dari dosen tamu, dan mengisi kuis *learned*. Terakhir, peserta dapat mengklaim *reward* dengan poin yang sudah dikumpulkan. *Reward* tersebut dapat mereka ambil langsung di kelas.

Hasil asesmen KWL partisipan akan direkap dalam fitur analisis yang dapat diakses dari *role* dosen. Salah satu kegunaan fitur ini adalah dapat terlihatnya lima peserta dengan poin tertinggi. Untuk meningkatkan partisipasi dari para partisipan, kelima peserta yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan *reward* khusus. Setelah mencoba aplikasi K-Owl, selanjutnya partisipan diminta untuk mengisi kuesioner SUS untuk mengumpulkan data tentang pengalaman pengguna terhadap aplikasi K-Owl yang dapat memberikan informasi berharga terkait dengan kegunaan, kepuasan, dan perbaikan yang mungkin dibutuhkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

6.1.2 Evaluasi Skor SUS

Untuk mengukur hasil evaluasi *usability working application* K-Owl, penulis melakukan kuesioner *System Usability Scale*. Seperti evaluasi SUS pada *prototype*, data SUS diambil dengan bantuan Microsoft Forms yang berisi sepuluh pertanyaan dengan skala likert 1-5. Partisipan dapat mengakses formulir ini setelah simulasi selesai dan sudah mencoba beberapa fitur khusus *role* mahasiswa dalam aplikasi. Namun, karena keterbatasan waktu, terdapat partisipan yang tidak sempat mengisi kuesioner SUS sehingga jumlah kuesioner SUS yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan jumlah partisipan pada *usability testing*.

Tabel lengkap berisi skor yang diberikan masing-masing partisipan terdapat di lampiran. **Rata-rata skor dari evaluasi SUS ini adalah 69.** Skor ini sudah berada di antara 68 dan 72. Sehingga secara aturan interpretasi SUS, *usability score* dari *working prototype* sudah masuk kategori ***Good*** dan ***Acceptable***.

6.1.3 Performance Testing

Pada evaluasi *working application* di kelas Sistem Interaksi, penulis melakukan *performance testing* dengan melakukan *Load Testing* dan memonitor performa aplikasi atau *working application* untuk mengecek ketahanan aplikasi dalam kondisi *real* dengan *end-users* yakni mahasiswa. *Load testing* dilakukan dengan bantuan Grafana sebagai aplikasi visualisasi metrik dan Prometheus sebagai *Exporter*. Mesin yang digunakan untuk melakukan *load testing* ini adalah *Virtual Machine* yang disediakan oleh Fasilkom UI dengan spesifikasi CPU 2 *core*, 2 GB RAM, 10 GB *storage*. Performa yang akan dimonitor hanya yang berhubungan dengan skenario yang diuji di kelas. Selain itu penulis juga melakukan evaluasi *Google Analytics* untuk melihat demografi pengunjung, trafik, dan interaksi pengguna. Penulis juga melakukan *lighthouse testing* untuk mengecek performa *frontend*. Berikut akan dijelaskan secara lebih detail di subbab 6.1.3.1 sampai 6.1.3.3.

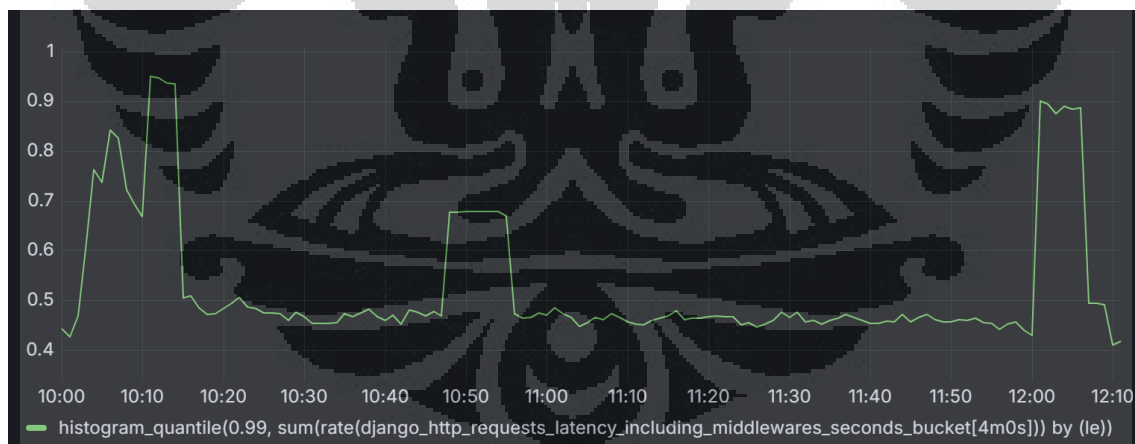
6.1.3.1 Evaluasi Grafana dan Prometheus

Terdapat sejumlah metrik yang penulis fokuskan untuk mengevaluasi performa dari aplikasi. Pertama, yakni latensi persentil ke-99 *HTTP request* dalam konteks *request* setelah *middleware* dieksekusi, kemudian juga rata-rata *HTTP request* per sekon atau

RPS. Selain itu, ada metrik tambahan untuk memperlihatkan detail mengenai *HTTP response* dan juga frekuensi pengaksesan *endpoint*.

Gambar 6.1 menunjukkan *threshold* latensi dari 99% total *HTTP Requests* setiap waktunya. Sumbu-x merepresentasikan *timestamp*, sumbu-y merepresentasikan persentil ke-99 ambang latensi pada setiap titik waktu. Berdasarkan informasi yang ada pada grafik, ambang batas latensi tertinggi adalah 0,951 detik.

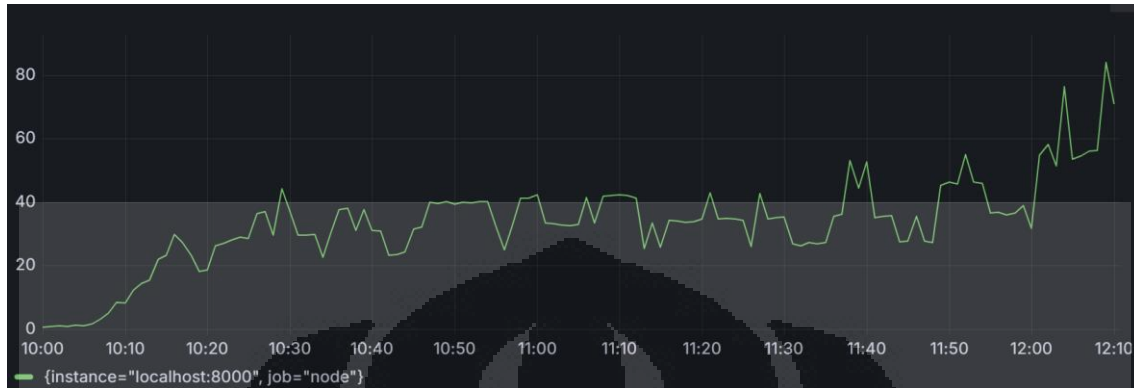
Berdasarkan observasi penulis, latensi mengalami *spikes* pada di antara pukul 10:00 dan 10:20 karena ada proses registrasi, *login*, dan proses mengisi tahap *know* dan *want to know* yang berjalan secara bersamaan. Pada pukul 10:40 sampai jam 10:50, masih ada partisipan yang mencoba mengerjakan tahap *know* dan *want to know*. Pada pukul 12.00 hingga 12.10, terdapat aktivitas pengerjaan *learned* dan penukaran *reward*. Gambar 6.1 memang menunjukkan ada *spikes* pada beberapa titik waktu. Setiap proses KWL mengalami pengecekan status KWL dan pengambilan informasi mengenai *topik* dan *course*, sehingga terdapat banyak proses *query retrieval* yang dilakukan. Namun, rata-rata latensi yang dihasilkan untuk P99 pada aplikasi berada di 0,4 hingga 0,6 detik dan secara observasi di kelas tidak terlalu mengganggu pengguna secara fungsional.



Gambar 6.1 Grafik Latensi dari Rata-Rata *HTTP Request*

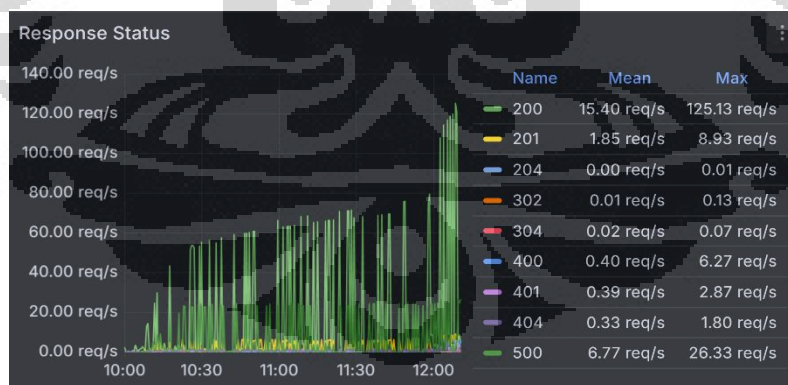
Gambar 6.2 menunjukkan *HTTP Request per second* (RPS) yang didapatkan dari perhitungan metrik *counter* total *HTTP Request* sebelum eksekusi *middleware*. RPS tertinggi berada di nilai 83,9 yang mengindikasikan bahwa terjadi banyak *HTTP request* di kelas. Secara skenario memang ada banyak proses yang dilakukan, jadi RPS cukup

banyak juga. Tidak ada *spike* ataupun *drops* yang signifikan jika ditilik dari grafik, aplikasi masih mampu menangani beban *request* yang cukup banyak.



Gambar 6.2 Grafik *Request Per Second*

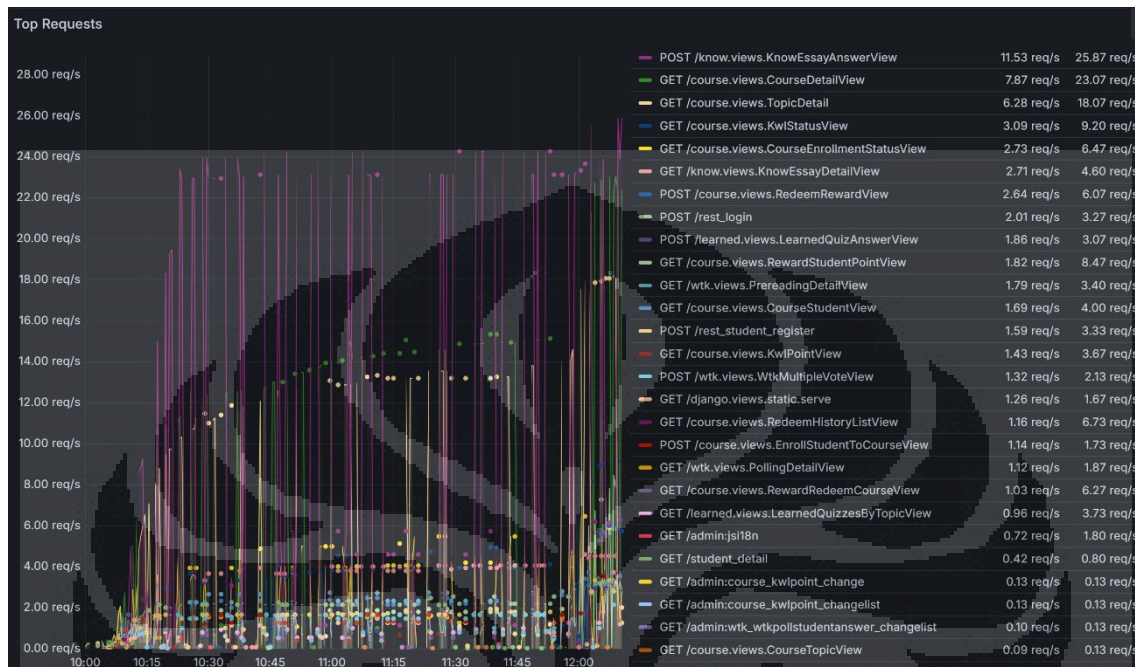
Selanjut terdapat informasi tambahan mengenai *HTTP response*, penulis melihat rata-rata total status yang dikategorikan berdasarkan jenis status pada gambar 6.3. Pada beberapa waktu, rata-rata dan nilai maksimum permintaan yang memiliki status sukses cukup tinggi dengan ditandai status 200 dan terdapat permintaan gagal juga yang terhitung dan ditandai dengan status 500. Selain itu, ada beberapa status lainnya seperti 201 yang menandakan terdapat proses pembuatan *resource* pada aplikasi, 401 karena kegagalan validasi pada autentikasi, dan 400 karena *client error*.



Gambar 6.3 Grafik Jumlah Status berdasarkan Kategori Status *HTTP Request*

Selain informasi *HTTP response*, terlihat juga frekuensi pengaksesan *endpoint* yang diperlihatkan pada gambar 6.4. *Endpoint* yang paling banyak diakses adalah *endpoint* yang bertujuan untuk menjawab Refleksi pada tahapan *Know*, disusul oleh *endpoint* yang merujuk pada pengambilan informasi mengenai detail suatu *course*, *topic*, status dari

tahapan KWL, dan status *enrollment* mahasiswa dari suatu *course*. Semua *endpoint* tersebut merepresentasikan fitur utama pada aplikasi. Setiap tahapan dari KWL memang akan melibatkan *course* dan *topic*, dan juga status KWL.



Gambar 6.4 Peringkat *Endpoint* yang Paling Sering Diakses.

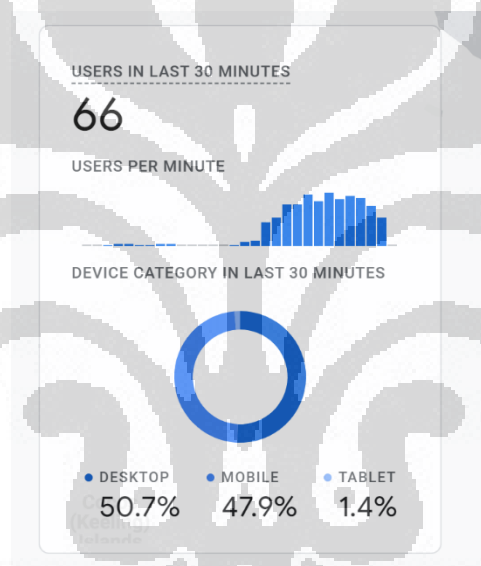
Berdasarkan paparan di atas, terdapat korelasi antara peningkatan latensi dan RPS. Semakin meningkat RPS, latensi juga terlihat semakin meningkat. Ditilik dari rentang waktu proses *usability testing*, RPS dan latensi mulai meningkat secara signifikan dari jam 10 dan mencapai puncaknya pada jam 10:10 WIB, dan juga mulai dari jam 12.00 hingga 12.10 WIB. Peningkatan latensi dan RPS terjadi karena sudah banyak mahasiswa berdatangan dan melakukan proses registrasi, *login*, dan mengerjakan skenario *know* beserta *want to know*. Menuju pukul 12:10 WIB terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena terdapat skenario *learned* dan juga proses penukaran *reward* oleh mahasiswa.

Selain itu, satu *virtual machine* juga digunakan untuk *frontend* dan *backend*, sehingga akan menggunakan CPU, *memory*, and *I/O resources* yang sama sehingga latensi mengalami *spikes* ketika banyak pengguna mengakses aplikasi. Berdasarkan hasil observasi manual di kelas dan evaluasi *monitoring* dari *load testing* yang dilakukan, performa secara umum sudah berjalan dengan cukup baik tetapi dapat lebih ditingkatkan

dengan mengubah arsitektur aplikasi menjadi *3-tier*, dilakukan *load balancing*, dan meningkatkan spesifikasi mesin.

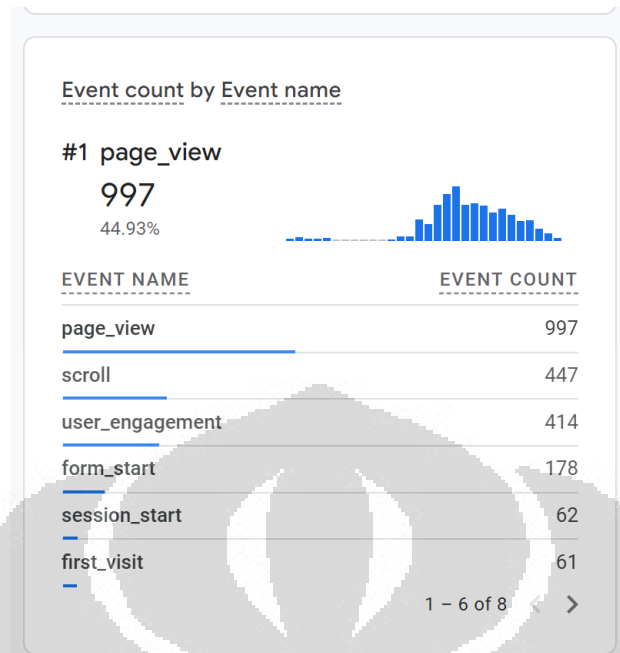
6.1.3.2 Evaluasi Google Analytics

Penulis juga memasang Google Analytics pada aplikasi untuk mendapatkan informasi mengenai pengguna dari aplikasi. Dalam tiga puluh menit pertama *usability testing*, gambar 6.5 menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis *device* yang digunakan oleh para pengguna aplikasi pada *usability testing* yakni Tablet, Laptop, dan HP. Ketiga *device* ini akan menjadi perhatian agar penulis dapat lebih memperhatikan tampilan responsif untuk berbagai jenis *device* ini.



Gambar 6.5 Informasi *User Device*

Selain itu, Gambar 6.6 menampilkan *event* yang terjadi pada aplikasi, *scroll* menunjukkan bahwa terdapat aktivitas menelusuri halaman sampai ke bagian bawah halaman. Selain itu, cukup banyak juga aktivitas interaksi dan navigasi ke halaman-halaman pada aplikasi penulis apabila ditilik dari *form_start*, *session_start*, *first_visit*, *page_view*, dan *user_engagement*.

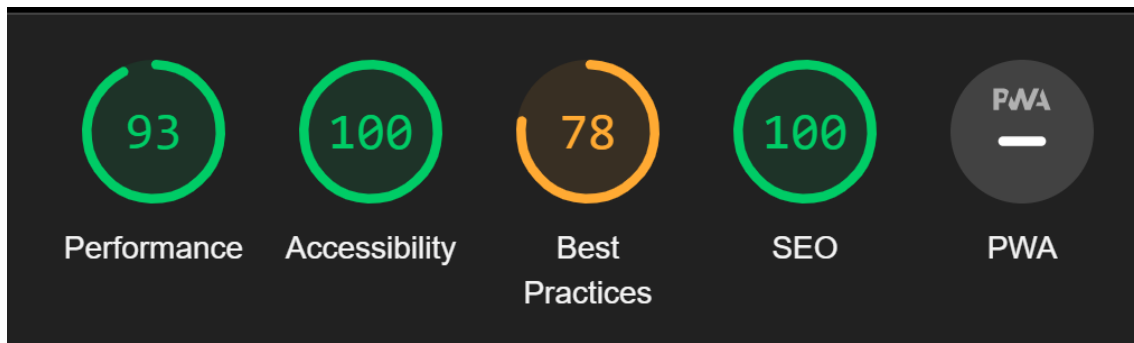


Gambar 6.6 Informasi *User Engagement*

Selain menggunakan *Google Analytics* untuk melihat interaksi para pengguna secara *realtime* dengan aplikasi *frontend*. Penulis juga menggunakan *Lighthouse* untuk mengevaluasi metrik-metrik aplikasi *frontend*. Hasil evaluasi akan dijelaskan di subbab berikutnya.

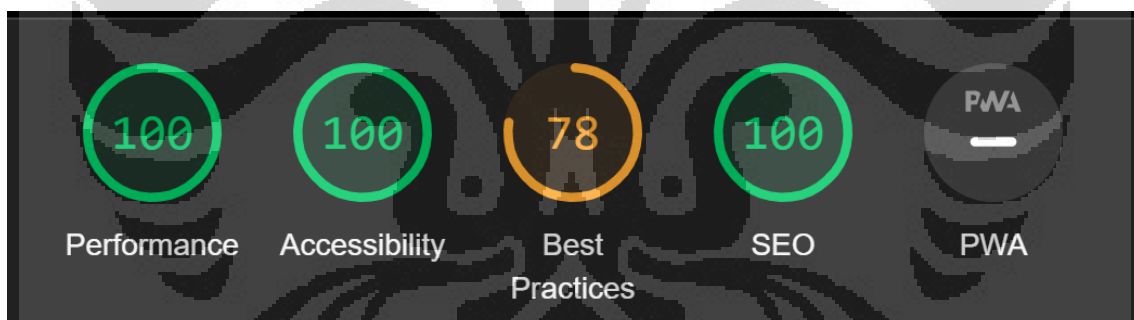
6.1.3.3 Evaluasi Google Lighthouse

Selanjutnya, penulis menggunakan *Google Lighthouse* yang dapat mengaudit aplikasi dari segi *performance*, *SEO*, *Best Practices*, *Accessibillity*, dan *PWA*. Pada evaluasi *Google Lighthouse*, hanya halaman-halaman yang akan sering dikunjungi dan menjadi fitur utama yang akan dibahas. Setiap evaluasi dilakukan pada *domain* kowl.cs.ui.ac.id.



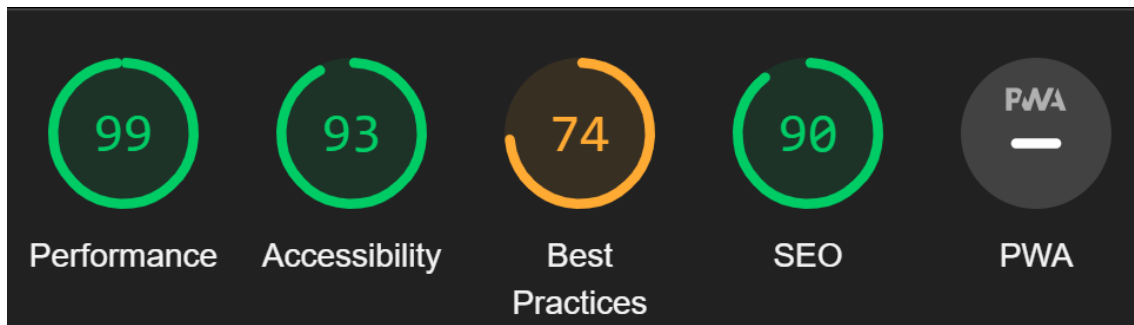
Gambar 6.7 Hasil Lighthouse Testing Halaman *All Courses*

Halaman *my courses* untuk peran dosen dan mahasiswa menggunakan struktur komponen yang sama dan algoritma yang sangat mirip sehingga akan direpresentasikan oleh *role* dosen saja. Hasil pada gambar 6.7 sudah menunjukkan performa, aksesibilitas, dan SEO yang bagus. Namun, skor *best practices* menunjukkan masih banyak yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah karena penggunaan *third party cookies* dan perlu ada perhatian terhadap *Content Security Policy* (CSP) untuk mengurangi *cross-site scripting* (XSS). Aplikasi juga dinilai tidak *responsive* melihat hasil PWA.



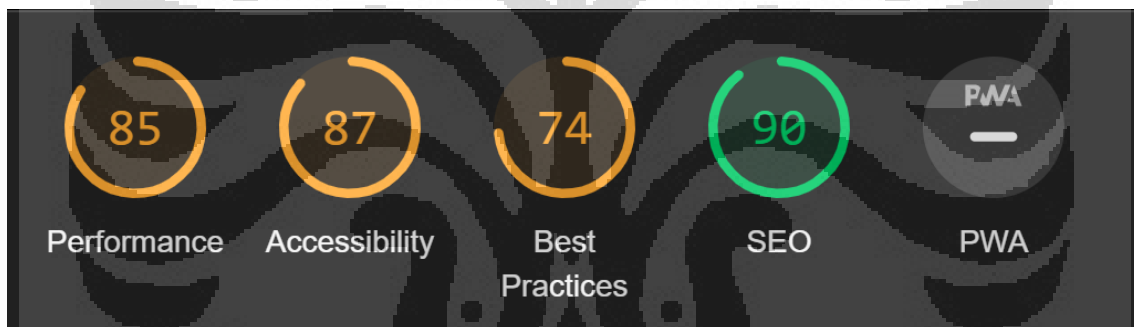
Gambar 6.8 Hasil Lighthouse Testing Halaman *My Courses*

Halaman *my courses* untuk peran dosen dan mahasiswa menggunakan struktur komponen yang sama dan algoritma yang sangat mirip sehingga akan direpresentasikan oleh *role* mahasiswa saja. Hasil pada gambar 6.8 sudah menunjukkan performa, *accessibility*, dan SEO sudah sangat baik dan semuanya di angka 100. Namun, *best practices* menunjukkan bahwa praktik pengembangan webnya masih banyak yang perlu diperbaiki, isunya masih sama yakni penggunaan *third-party cookies* dan CSP. Hasil PWA juga menunjukkan bahwa web tidak *responsive*.



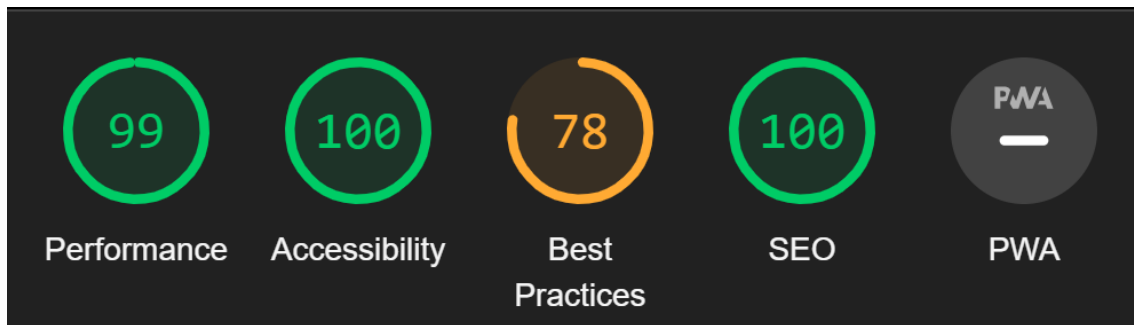
Gambar 6.9 Hasil Lighthouse *Testing* Halaman *Topic KWL*

Halaman *topic KWL* pada gambar 6.9 sudah menunjukkan performa, aksesibilitas, dan SEO yang bagus. Namun, *best practices* menunjukkan bahwa praktik pengembangan webnya masih banyak yang perlu diperbaiki, isunya masih sama yakni penggunaan *third-party cookies* dan CSP ditambah dengan aspek rasio yang salah pada gambar. Aplikasi juga dinilai tidak *responsive* melihat hasil PWA.



Gambar 6.10 Hasil Lighthouse *Testing* Halaman *Dashboard Analysis*

Halaman *dashboard analysis* pada gambar 6.10 menunjukkan bahwa SEO sudah menunjukkan hasil yang bagus. Namun *performance*, *accessibility*, dan *best practices* masih banyak yang perlu diperbaiki. Pada bagian *performance*, *speed index* menunjukkan durasi yang cukup lama. Best Practices menunjukkan masalah yang sama yakni *third-party cookies*, CSP, dan aspek rasio gambar. Sementara itu, *accessibility* menunjukkan bahwa gambar perlu diberikan *alt text*. Hal ini disebabkan banyak pemanggilan API pada halaman *dashboard* analisis ini. Aplikasi juga dinilai tidak *responsive* melihat hasil PWA.



Gambar 6.11 Hasil Lighthouse *Testing* Halaman *Reward*

Halaman *reward* pada gambar 6.11 sudah menunjukkan performa, aksesibilitas, dan SEO sangat baik. Namun, *best practices* menunjukkan bahwa praktik pengembangan web masih banyak yang perlu diperbaiki, isunya masih sama yakni penggunaan *third-party cookies* dan CSP. Aplikasi juga dinilai tidak *responsive* melihat hasil PWA.

6.1.4 Evaluasi User Acceptance Test (UAT)

Pada pengujian *software testing* di kelas, pengujian masih berfokus untuk menguji aspek nonfungsional aplikasi. Oleh karena itu, untuk menguji aspek fungsional dari aplikasi, penulis melakukan UAT untuk mengevaluasi setiap fitur yang ada pada aplikasi K-Owl. UAT dilaksanakan oleh penulis sebagai eksekutor dan dosen pembimbing dari penelitian ini yaitu Pak Baginda Anggun sebagai validator skenario. Skenario UAT yang harus dilalui total berjumlah 50 *task*. Hasil yang diperoleh adalah **semua fitur berjalan dengan semestinya**. UAT berhasil diselesaikan dengan *acceptance* 100%. Setiap skenario UAT dan hasilnya tercantum pada lampiran 13.

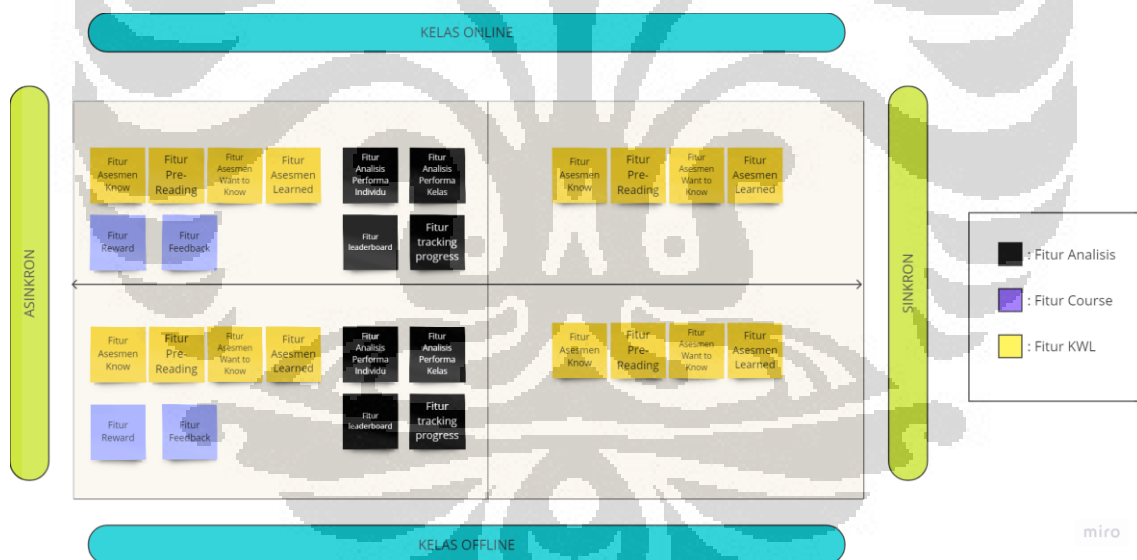
BAB 7

INSTRUKSI PEMAKAIAAN APLIKASI

Bab ini membahas instruksi pemakaian aplikasi yang dibangun dari penelitian ini, yaitu aplikasi K-Owl. Pembahasan tersebut meliputi tempat dan waktu penggunaan aplikasi, persiapan yang perlu dilakukan dosen sebelum kelas, proses pelaksanaan kelas saat menggunakan aplikasi K-Owl, serta evaluasi yang dapat dilakukan setelah kelas selesai. Informasi lebih lengkap terkait cara penggunaan masing-masing fitur dalam K-Owl dilampirkan di dalam *user manual*.

7.1 Tempat dan Waktu Penggunaan Aplikasi

Beberapa prosedur pada aplikasi K-Owl cenderung fleksibel dari segi tempat dan waktu pelaksanaan. Prosedur ini juga dapat dilakukan secara sinkron maupun asinkron. Selain itu, penggunaan aplikasi ini dapat diterapkan untuk kelas *online* maupun *offline*. Berikut ini disajikan visualisasi fitur dengan alokasi waktu serta tempatnya.



Gambar 7.1 Visualisasi Alokasi Waktu dan Tempat

Tahapan KWL *know* dan *want to know* harus dilakukan sebelum fase pemaparan materi dimulai. Dosen dapat menginstruksikan mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta kelas untuk melakukan kedua tahap ini sebelum sesi kelas maupun di saat sesi kelas. Apabila dosen menginstruksikan mahasiswa untuk mengisi evaluasi ini saat sesi kelas, dosen harus mengalokasikan waktu di awal sesi kelas.

Dosen dapat menginstruksikan mahasiswa untuk menjalankan tahapan *know* dan *want to know* ini sebelum kelas, misalnya beberapa hari atau beberapa jam sebelum kelas. Dosen perlu memastikan bahwa para mahasiswa sudah menyelesaikan kedua tahapan ini sebelum memulai penjelasan materi di sesi kelas. Kelebihan dari cara ini adalah dosen dapat mengecek hasil *want to know* peserta sebelum kelas dimulai dan menyesuaikan materi kelas dengan hasil yang didapatkan.

Tahapan *learned* dilakukan setelah pemberian materi di kelas selesai. Dosen dapat mengalokasikan waktu di akhir kelas untuk tahapan ini. Dosen juga dapat menginstruksikan mahasiswa untuk melakukan tahapan ini setelah sesi kelas, secara asinkron.

Penukaran poin, pengambilan *reward*, dan penerimaan *feedback* dapat dilakukan mahasiswa secara asinkron. Mahasiswa dapat mengklaim *reward* di dalam aplikasi kapan saja, asalkan poin mereka mencukupi. Mahasiswa juga tidak memiliki alokasi waktu tertentu untuk membaca dan menerima *feedback*.

Untuk memonitor performa peserta kelas, dosen dapat menggunakan fitur analisis. Fitur ini dapat diakses kapan saja oleh dosen. Dosen dapat melihat hasil evaluasi KWL mahasiswa, melihat data individu mahasiswa di masing-masing topik, dan mengirim *feedback* secara asinkron.

7.2 Persiapan Sebelum Sesi Kelas

Idealnya, setiap bab baru atau *topic* yang akan dibahas dapat memiliki serangkaian proses *know*, *want to know*, dan *learned*. Masing-masing tahapan ini perlu dipersiapkan sebelum sesi kelas. Selain itu, fitur seperti *reward* juga berpotensi memerlukan persiapan tertentu, misalnya secara material. Informasi lengkap terkait instruksi implementasi dari komponen-komponen tersebut dilampirkan dalam *user manual* aplikasi K-Owl.

Persiapan pertama adalah untuk **tahapan *know***. Terdapat dua jenis evaluasi *know*, yaitu refleksi dan kuis. Untuk jenis evaluasi refleksi, dosen perlu menyiapkan satu pertanyaan refleksi. Sementara itu, dosen perlu membuat 1-10 soal pilihan ganda dan jawabannya untuk tahapan *know* berjenis kuis. Perlu diingat bahwa evaluasi ini bertujuan untuk

mengetahui kondisi pemahaman awal mahasiswa di awal pembelajaran. Di bawah ini disajikan contoh formulir untuk membuat evaluasi *know* tipe refleksi.

Gambar 7.2 Formulir Evaluasi *Know* Tipe Refleksi

Setelah itu, **tahapan *want to know*** juga perlu dipersiapkan. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui subtopik apa yang ingin diketahui atau dipelajari lebih mendalam oleh mahasiswa. Terdapat dua jenis evaluasi *want to know*, yaitu refleksi dan *checkbox*. Sama seperti pada tahapan *know*, untuk jenis evaluasi refleksi, dosen perlu menyiapkan satu pertanyaan refleksi. Sementara itu, untuk jenis evaluasi *checkbox*, dosen perlu menyiapkan satu pertanyaan tentang subtopik mana yang ingin peserta pilih dan memberi opsi subtopik yang akan dibahas. Gambar berikut ini merupakan formulir evaluasi *want to know* tipe *checkbox*.

Gambar 7.3 Formulir Evaluasi *Want To Know* Tipe *Checkbox*

Pada tahap ini, dosen juga dapat mengunggah materi *pre-reading* di aplikasi K-Owl. Materi ini dapat diunggah dalam berbagai format, seperti dokumen PDF atau format lainnya. Materi tersebut diberikan kepada mahasiswa diantara tahap *know* dan *want to know* agar dapat dipelajari terlebih dahulu. Dengan begitu, mahasiswa dapat memperoleh gambaran mengenai topik yang akan dibahas dan dapat menentukan subtopik apa saja yang ingin mereka pelajari. Berikut ini adalah gambar formulir yang digunakan untuk mengunggah materi *pre-reading*.

Gambar 7.4 Formulir Pengunggahan Materi *Pre-Reading*

Tahap persiapan selanjutnya adalah untuk tahap *learned*. **Tahapan *learned*** ini memiliki persiapan yang sama persis dengan tahapan *know*. Dosen perlu memilih antara menyiapkan satu pertanyaan refleksi dan 1-10 pertanyaan serta pilihannya untuk kuis.

Namun, berbeda dengan tahapan *know*, tujuan dari tahapan ini adalah melakukan evaluasi tentang pemahaman peserta setelah pemaparan materi di kelas. Berikut ini adalah formulir pembuatan evaluasi *learned* jenis kuis.

Gambar 7.5 Formulir Evaluasi *Learned* Tipe Kuis

Selanjutnya, dosen dapat menambahkan **reward** untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam mengerjakan evaluasi. *Reward* ini dapat ditambahkan di halaman *rewards*. Pembuatan *reward* sengaja dirancang untuk menyesuaikan preferensi dosen. Dosen dapat menambahkan *reward* berupa nilai atau benda. Benda seperti makanan, alat tulis, dan lainnya perlu dipersiapkan sebelum kelas dimulai. Di bawah ini ditunjukkan formulir pembuatan *reward*.

Tambah Reward

Detail Reward

Nama Reward
Coklat

Kuota
10

Poin
200

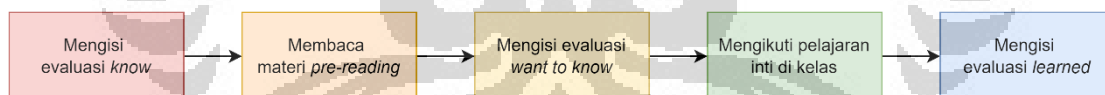
Tanggal Expired
05/07/2024

Detail dan Instruksi Pengambilan
Tolong ambil di depan kelas, setelah kelas

Gambar 7.6 Formulir Pembuatan *Reward*

7.3 Proses Pelaksanaan Sesi Kelas

Saat sesi kelas, setidaknya pertanyaan untuk evaluasi *know* dan *want to know* harus sudah selesai dibuat. Sedangkan pertanyaan untuk evaluasi *learned* dapat dibuat segera setelah sesi kelas selesai, namun dengan catatan mahasiswa harus menyelesaikannya sebelum sesi kelas berikutnya. Peran utama dosen selama proses pelaksanaan kelas adalah memberikan instruksi kepada para mahasiswa. Instruksi ini sangat penting, khususnya saat kelas baru menggunakan aplikasi K-Owl untuk pertama kalinya. Sebagai pengingat, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh mahasiswa.



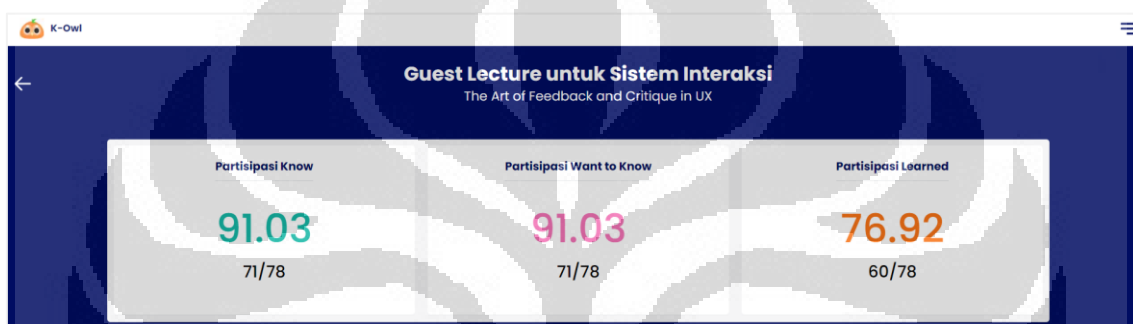
Gambar 7.7 Diagram Pelaksanaan Evaluasi KWL

Apabila tahapan *know* dan *want to know* belum dilaksanakan sebelum sesi kelas, dosen perlu menginstruksikan para mahasiswa untuk menjalani tahapan-tahapan tersebut di awal kelas. Oleh karena itu, sebelum pemberian materi dimulai, dosen perlu mengalokasikan waktu dan menginstruksikan mahasiswa untuk mengisi evaluasi untuk tahapan *know*, membaca materi *pre-reading*, dan mengisi evaluasi untuk tahapan *know*. Setelah seluruh proses ini selesai, pemaparan materi pembelajaran dapat dilakukan.

Instruksi untuk mengisi evaluasi *learned* dapat diberikan saat fase pemaparan materi selesai dilakukan. Mahasiswa akan mendapatkan poin setelah menyelesaikan tiap tahapan KWL. Dosen dapat memberikan instruksi untuk mengklaim *reward* dengan poin yang

berhasil dikumpulkan. Pemberian *reward* ini bersifat opsional, tergantung pada persiapan yang dilakukan oleh dosen.

Untuk memonitor evaluasi di tiap tahapan, dosen dapat mengamati jumlah peserta yang sudah mengisi evaluasi melalui fitur analisis. Selain itu, dosen juga dapat mengakses data individu mahasiswa yang dapat memperlihatkan sudah sejauh mana dia berada dalam proses KWL. Kegunaan utama dari fitur analisis pada saat kelas adalah memonitor partisipasi mahasiswa dalam proses evaluasi. Berikut ini adalah gambar bagian yang memperlihatkan partisipasi tersebut.



Gambar 7.8 Bagian *Dashboard* Analisis yang Menunjukkan Partisipasi Mahasiswa

7.4 Evaluasi Setelah Sesi Kelas

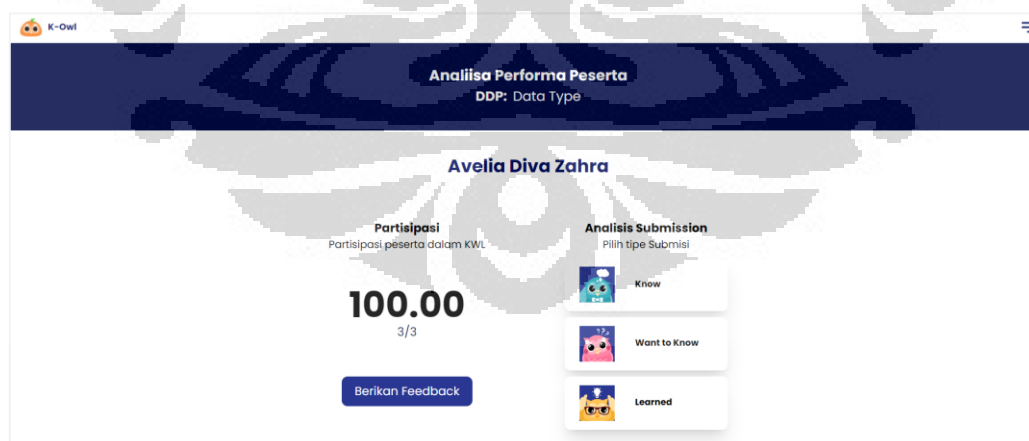
Data yang terkumpul setelah mahasiswa menjalankan seluruh proses KWL di kelas dapat dievaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan fitur analisis. Kegunaan fitur ini setelah kelas selesai adalah untuk menganalisis data hasil pengisian formulir evaluasi KWL peserta kelas.

Dosen dapat melihat ringkasan dari hasil formulir KWL pada halaman analisis submisi. Ringkasan dari data yang sudah terkumpul akan divisualisasikan sesuai dengan jenis evaluasi dan tahapan KWL yang dipilih. Sebagai contoh, gambar di bawah ini akan menampilkan halaman analisis submisi untuk tahapan *know* jenis refleksi. Rangkuman data dari jenis refleksi akan menghasilkan *word cloud* dan menunjukkan hasil refleksi para mahasiswa.



Gambar 7.9 Analisis Submisi Tahapan *Know* Jenis Refleksi

Dosen juga dapat melihat hasil pengerjaan formulir KWL dari setiap mahasiswa. Hal ini dapat diakses pada halaman performa individu. Tidak hanya melihat hasil formulir, dosen juga dapat melihat partisipasi mahasiswa atau peserta kelas dan memberikan *feedback*. Berikut ini adalah contoh halaman performa individu.



Gambar 7.10 Halaman Performa Individu Peserta Kelas

BAB 8

PENUTUP

Pada bab ini, akan dibahas penutup dari penelitian ini. Bab ini akan berisi kesimpulan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, bab ini juga akan menjawab hasil dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di awal penelitian.

8.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web guna mendukung strategi *Know, Want to Know, and Learned* (KWL) dengan mengadopsi pendekatan *User Centered Design* (UCD) dan *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *throwaway prototyping*. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi K-Owl, yang dirancang sebagai solusi untuk membantu proses asesmen formatif dengan memberikan umpan balik berkelanjutan kepada peserta didik. Dengan mengintegrasikan fitur gamifikasi, aplikasi K-Owl diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses asesmen formatif. Aplikasi ini juga diharapkan menjadi jembatan antara dosen dan mahasiswa dalam memahami pemahaman materi, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa, ditemukan beberapa *pain point* yang signifikan dalam proses evaluasi pembelajaran, baik dari sisi dosen maupun mahasiswa. Tantangan ini meliputi kesulitan dalam memvalidasi pemahaman, kurangnya *feedback* dari pengajar, keterbatasan waktu dalam menyiapkan dan menilai asesmen formatif, serta kendala teknis pada aplikasi pembelajaran yang digunakan sebelumnya.

Dari hasil analisis *pain point*, diidentifikasi 13 fitur yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis web untuk strategi KWL. Melalui analisis prioritas menggunakan *Impact-Effort Matrix*, dipilih 10 fitur utama untuk diimplementasikan dalam iterasi pertama. Fitur-fitur ini dikelompokkan menjadi tiga kategori: *course*, KWL, dan analisis. Selain itu, terdapat fitur dasar yang mendukung fitur utama, yaitu autentikasi dan topik, sehingga terdapat lima kelompok fitur fungsional dalam aplikasi ini: autentikasi, *course*, *topic*, KWL, dan analisis.

Aplikasi dirancang dengan mempertimbangkan antarmuka yang intuitif dan juga *flow* yang mudah dimengerti agar memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Untuk mendukung fungsionalitas dan nonfungsionalitas aplikasi, dilakukan berbagai macam tahapan perancangan aplikasi untuk mempermudah proses pengembangan seperti UCD, UCS, Arsitektur Informasi, *Low-Fidelity Prototype*, *Class Diagram*, *Design System*, dan *High-Fidelity Prototype*. Selain itu, dilakukan juga *Usability Testing Prototype* dengan menggunakan bantuan *tools* Maze untuk mencari umpan balik dan mendapat solusi perbaikan.

Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan Django dan Next.js, dan berhasil di-*deploy* pada *virtual machine* Fasilkom UI. Evaluasi aplikasi dilakukan melalui *software testing* untuk menguji aspek fungsional dengan *User Acceptance Test* (UAT) dan aspek non-fungsional dengan *usability testing* menggunakan instrumen SUS serta *load testing* dan juga *lighthouse testing*. Hasil UAT menunjukkan *acceptance* 100% yang menunjukkan hasil yang baik. Kemudian juga didapatkan skor rata-rata SUS 69 yang termasuk ke dalam kategori *Good* dan *Acceptable*. Hasil *load testing* menunjukkan hasil yang cukup baik, aplikasi masih dapat menerima beban *user* mahasiswa yang cukup banyak dan secara fungsional tidak terlalu terganggu. Hasil *lighthouse testing* juga menunjukkan performa *frontend* yang cukup baik walaupun masih dapat diimprovisasi lagi dari segi *best practice*.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi K-Owl dapat berfungsi dengan baik sebagai alat asesmen formatif yang efektif dan efisien. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas dan kinerja aplikasi ini di masa depan.

8.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk pembaca dan calon peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan solusi untuk pengembangan aplikasi pembelajaran yang menerapkan strategi KWL.

8.2.1 Saran untuk Pembaca

Untuk pembaca yang tertarik dan ingin mencoba aplikasi solusi pada penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Pastikan untuk menginstal semua *dependencies* yang diperlukan untuk menjalankan program ini. *Dependencies* tersebut mencakup berbagai *library* dan *framework* yang digunakan selama pengembangan. Daftar lengkap *dependencies* dan instruksi instalasi dapat ditemukan di dokumentasi yang disertakan dalam lampiran.
2. Membaca dokumentasi yang disertakan dalam lampiran sebagai panduan utama untuk menggunakan program. Dokumentasi ini mencakup petunjuk akses, konfigurasi, serta cara penggunaan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Membaca dokumentasi secara menyeluruh akan membantu menghindari kesalahan dan memaksimalkan penggunaan aplikasi.

Dengan memperhatikan saran-saran ini, pembaca dapat lebih mudah membaca dokumentasi dan mencoba aplikasi yang diusulkan dalam penelitian ini, serta memastikan bahwa aplikasi tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

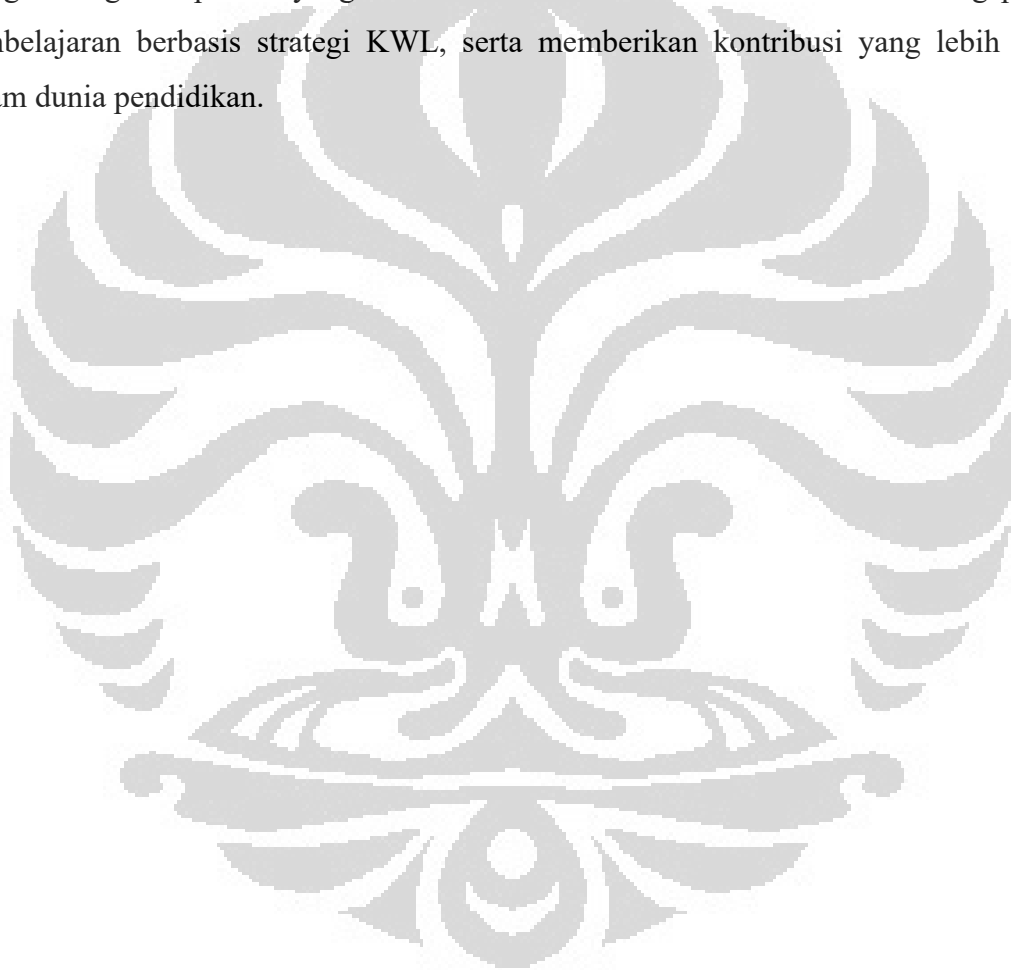
8.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan penelitian iterasi pertama yang dilakukan. Oleh karena itu, masih terdapat banyak kekurangan yang dapat diperbaiki pada penelitian di iterasi selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih dalam pada topik KWL ini. Saran yang dapat penulis sampaikan untuk peneliti selanjutnya di antaranya:

1. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas penggunaan aplikasi K-Owl yang telah dikembangkan. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan melakukan pengujian pada dua kelompok kelas: kelompok eksperimen yang menggunakan aplikasi K-Owl dan kelompok kontrol yang tidak menggunakan aplikasi tersebut, untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kedua kelompok tersebut.
2. Melakukan pengujian lebih lanjut terhadap *prototype* yang telah dikembangkan, dengan melibatkan lebih banyak responden untuk mendapatkan umpan balik yang lebih komprehensif.
3. Melakukan optimasi performa aplikasi dengan meningkatkan optimasi *database query* pada *endpoint* yang paling sering diakses oleh pengguna.
4. Mengimplementasikan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan

5. Mempertimbangkan penambahan fitur berdasarkan saran dari responden wawancara meliputi penggunaan *artificial intelligence* seperti fitur pembuat materi otomatis dan implementasi *speech-to-text* dalam asesmen.
6. Mengimplementasikan fitur tambahan yang dapat lebih mendukung proses pembelajaran, seperti integrasi dengan platform pembelajaran lain atau penyediaan materi pembelajaran yang lebih interaktif.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan aplikasi yang lebih baik dan lebih efektif dalam mendukung proses pembelajaran berbasis strategi KWL, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam dunia pendidikan.



DAFTAR REFERENSI

- Abras, C., Maloney-Krichmar, D., & Preece, J. (2004). *User-centered design*. Bainbridge, W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Thousand Oaks: Sage Publications, 37(4), 445-456.
- Anwar, Nahid & Kar, Susmita. (2019). *Review Paper on Various Software Testing Techniques & Strategies*. Global Journal of Computer Science and Technology. 43-49. 10.34257/GJCSTCVOL19IS2PG43.
- Aseeri, M. (2020). Effectiveness of Using KWL Strategy in Teaching Mathematics on the Achievement and Motivation of High School Students in Najran City, KSA.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.
- Bangor, Aaron & Kortum, Phil & Miller, James. (2009). Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. *J. Usability Stud.* 4. 114-123.
- Bennani, Souha & Maalel, Ahmed & Ben Ghezala, Henda. (2021). Adaptive gamification in E-learning: A literature *review* and future challenges. *Computer Applications in Engineering Education*. 30. 10.1002/cae.22477.
- Black, P and Wiliam, D. (1998). 'Assessment and Classroom learning', *Education: Principles, Policy and Practice*, 5, 7-74.
- Bloom, B. S., Hastings T. & G. F. Madaus (1971). *Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning*, New-York, McGraw-Hill Book Co.
- Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). *How people learn: brain, mind, experience, and school (expanded ed.)*. Washington, DC: National Academy Press.
- Bredo, E. (1997). The social construction of learning. In G. Phye (Ed.), *Handbook of academic learning: The construction of knowledge* (pp. 3-45). New York: Academic Press.

- Brendon. (2023, November 6). *Exploring NEXT.js optimizations: code splitting and lazy loading*. CloudDevs. <https://cloudd devs.com/next/code-splitting-and-lazy-loading/>
- Brooke, John. (1995). SUS: A quick and dirty *usability* scale. *Usability Eval. Ind.*. 189.
- Brooke, John. (2013). SUS: a retrospective. *Journal of Usability Studies*. 8. 29-40.
- Bruning, R. H., Schraw, G. J., Norby, M. M., & Ronning, R. R. (2004). *Cognitive psychology and instruction* (4 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
- Bryan, J. (1998). K-W-L: Questioning the *known*. *The Reading Teacher*, 51(7), 618–620.
- Butler, L. D., & Cartier, S. C. (2018). Case studies as a methodological framework for studying and assessing self-regulated learning. In D. Schunk & J. Greene (Eds.), *Handbook of self-regulated learning and performance* (2nd ed., pp. 352–369). Routledge.
- Covic, T. and Jonse, M. (2008). Is the *essay* resubmission option a formative or a summative assessment and does it matter aslong as the grades improve? *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 33, 75-85
- Crisp, V., & Ward, C. (2008). The development of a formative scenario-based computer assisted assessment tool in psychology for teachers: the PePCAA project. *Computers & Education*, 50(4), 1509–1526.
- Davison, C., & Leung, C. (2009). Current Issues in English Language Teacher-Based Assessment. *TESOL Quarterly*, 43(3), 393 – 415.
- De Silva, D. V. M. (2020). Developing self-regulated learning skills in university student was studying in the open and distance learning environment using the KWL method. *Journal of Learning for Development*, 7(2), 204-217.
- Dhandapani, Sowmya. (2016). Integration of *User Centered Design* and Software Development Process. 10.1109/IEMCON.2016.7746075.

- Dichev, C., & Dicheva, D. (2017). Gamifying education: What is *known*, what is believed and what remains uncertain: A critical *review*. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-017-0042-5>
- Downes, S. (2012). *Connectivism and connective knowledge. Essays on meaning and learning networks.* My eBooks.
- Draper, J. D. (2002). School mathematics reform, constructivism, and a literacy: A case for literacy instruction in the reform-oriented math classroom. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 45, 520–529.
- Duncan, R. M. (1995). Piaget and Vygotsky revisited: Dialogue or assimilation? *Developmental Review*, 15, 458-472.
- Dylan Wiliam, M. T. (2017). Integrating Assessment with Learning: What Will It Take to Make It Work? In C. A. Dwyer, *The Future of Assessment* (pp. 51-80). New York: Routledge.
- Flavell, John. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. *American Psychologist*. 34. 906-911. 10.1037/0003-066X.34.10.906.
- Frunza, V. (2013). Advantages and barriers of formative assessment in the teaching-learning activity. In: *Proceeding of 4th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance*. Ovidius University, Constanta, Romania.
- Fullerton, T., Swain, C., & Hoffman, S. (2014). *Game Design Workshop: Designing, prototyping, and playtesting games*. CRC Press.
- Gattulo, F. (2000). Formative assessment in ELT primary (elementary) classrooms: an Italian case study. *Language Testing*, 17, 278-288
- Gurung, Gagan & Shah, Rahul & Jaiswal, Dhiraj. (2020). Software Development Life Cycle Models-A Comparative Study. *International Journal of Scientific Research*

- in Computer Science, Engineering and Information Technology. 30-37. 10.32628/CSEIT206410.
- Harris, L. (2007). Employing formative assessment in the classroom. *Improving Schools*, 10, 249-260
- Hassard, J. (2011). *Science as inquiry* (2nd ed.). Culver, United States of America: Good Year Books.
- Herlo, D. (2017). Connectivism, a new learning theory? *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.41>
- Hondrich, A. L., Hertel, S., Adl-Amini, K., & Klieme, E. (2016). Implementing curriculum-embedded formative assessment in primary school science classrooms. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 353-376.
- Instructional Technology and Distance Learning. Retrieved on November 12, 2006, Retrieved
- Interaction Design Foundation - IxDF. (2021, March 5). What are Design Systems?. Interaction Design Foundation - IxDF. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-systems>
- ISO. (1998). ISO 9241-11:1998 - Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) -- Part 11: Guidance on *usability*. International Organization for Standardization.
- ISO. (2010). ISO 9241-210:2010 - Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems. International Organization for Standardization.
- J. D. (2002). School mathematics reform, constructivism, and a literacy: A case for literacy instruction in the reform-oriented math classroom. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 45, 520–529.
- Jamil, M. A., Arif, M., Abubakar, N. S., & Ahmad, A. (2016). Software testing techniques: A literature review. *2016 6th International Conference on Information and*

Communication Technology for The Muslim World (ICT4M).
<https://doi.org/10.1109/ict4m.2016.045>

Jim Rudd, Ken Stern, and Scott Isensee. 1996. Low vs. high-fidelity prototyping debate. *interactions* 3, 1 (Jan. 1996), 76–85. <https://doi.org/10.1145/223500.223514>

Khadijah, K. (2023). STUDI PERBANDINGAN METODOLOGI UI/UX (STUDI KASUS: PROTOTYPE APLIKASI PDBI ACADEMIC INFORMATION SYSTEM) . *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(4), 292-301. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i4.1808>

Koh, L. C. (2008). Refocusing formative *feedback* to enhance learning in pre-registration nurse education. *Nurse Education in Practice*, 8(4), 223–230.

Krasovskaya, D. (2024, May 22). *User testing vs. usability testing*. UXtweak. <https://www.uxtweak.com/usability-testing/differences-user-vs-usability-testing/>

Leung, C. and Mohan, B. (2004). *Discourse* contexts: assessment as *discourse* and assessment of Teacher formative assessment and talk in classroom. *Language Testing*, 21, 335-359.

Lewis, James. (2006). *Usability Testing*. 10.1002/0470048204.ch49.

Lowdermilk, T. (2013). *User-centered design: A developer's guide to building user-friendly applications*. O'Reilly Media, Inc. Ogle, D. M. (1986). KWL: A teaching model that develops active reading of expository text. *The Reading Teacher*, 40, 564-570. <https://doi.org/10.1598/rt.39.6.11>

Norris, C., Soloway, E., & Tapp, A. (2021). The digital transformation happened overnight in K-12: Implications for teacher education. What Teacher Educators Should Have *Learned* from 2020, 143.

Ogle, D. M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. *Reading Teacher*, 39, 564-570.

- Ogle, D. M. (1987). K-W-L-PLUS: A teaching model that develops active reading of expository text. *ReadingTeacher*, 39, 564-570.
- Pachler, N., Daly, C., Mor, Y., & Mellar, H. (2010). Formative e-assessment: Practitioner cases. *Computers & Education*, 54, 715–721.
- Pressley, M., & McCormick, C. B. (1995). *Advanced educational psychology for educators, researchers, and policy-makers*. New York: HarperCollins.
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7th Ed). McGraw-Hill Higher Education.
- Quillin, B. (2023, May 11). *The Benefits of a Three-Layered Application Architecture*. vFunction. <https://vfunction.com/blog/the-benefits-of-a-three-layered-application-architecture/>
- Rahi, S. (2017). Research design and methods: A systematic *review* of research paradigms, sampling issues and instruments development. *International Journal of Economics & Management Sciences*, 6(2), 1-5. DOI: 10.4172/2162-6359.1000403
- Riswanto, R., & Lismayanti, D. (2014). The effect of using KWL (*Know, Want, Learned*) strategy on EFL mahasiswas' reading comprehension achievement. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(7), 225-233. Retrieved from DOI: 10.4304/tpls.4.11.2278-2288
- Rosala, M. (2024a, January 31). Using “how might we” questions to ideate on the right problems. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/how-might-we-questions/>
- Sailer, Michael & Homner, Lisa. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. *Educational Psychology Review*. 32. 77-112. 10.1007/s10648-019-09498-w.
- Salganik, M. J., & Heckathorn, D. D. (2004). Sampling and Estimation in Hidden Populations Using Respondent-Driven Sampling. *Sociological Methodology*, 34, 193–239.

- Samarnig, C. (2023). Effects of using the KWL chart on fostering EFL University students' critical reading. *Parichart Journal, Thaksin University*, 36(1), 182–197. <https://doi.org/10.55164/pactj.v36i1.259611>
- Sawant, Abhijit & Bari, Pranit & Chawan, Pramila. (2012). Software Testing Techniques and Strategies. *International Journal of Engineering Research and Applications(IJERA)*. 2. 980-986.
- Schultz, W. (2006). Behavioral theories and the neurophysiology of *reward*. *Annual Review of Psychology*, 57, 87—115.
- Schunk, D. (2012). *Learning Theories: An Educational Perspective* (6). Boston: Pearson Education, Inc/*Allyn & Bacon*.
- Scriven, M. (1967). The Methodology of Evaluation. In R. W. Tyler, R. M. Gagne, & M. Scriven (Eds.), *Perspectives of Curriculum Evaluation Chicago* (pp. 39-83). Rand McNally.
- Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S. M., & Elmqvist, N. (2018). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction*. Pearson.
- Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. New York: Free Press.
- Subraya, B.M.. (2006). *Integrated Approach to Web Performance Testing: A Practitioner's Guide*. 10.4018/978-1-59140-785-0.
- Tseng, Y.-J., Hong, Z.-R., & Lin, H.-S. (2022). Advancing mahasiswas' scientific inquiry performance in chemistry through reading and evaluative reflection. *Chemistry Education Research and Practice*, 23, 616–627.
- Tudge, J. R. H., & Scrimsher, S. (2003). Lev S. Vygotsky on education: A cultural-historical, interpersonal, and individual approach to development. In B. J.

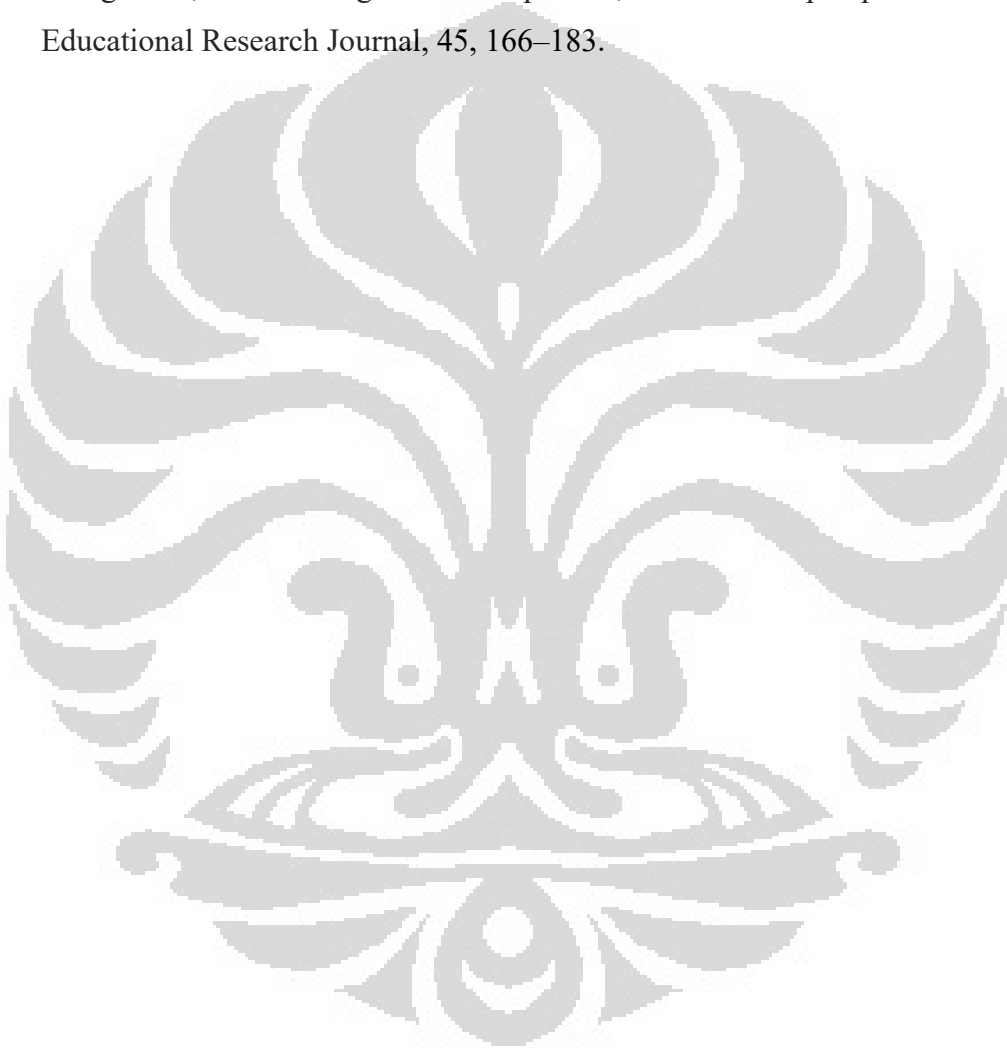
- Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), *Educational psychology: A century of contributions* (pp. 207—228). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Uludag, Ömer & Harders, Nina-Mareike & Matthes, Florian. (2019). Documenting Recurring Concerns and Patterns in Large-Scale Agile Development. 10.1145/3361149.3361176.
- Usman, B., Fata, I. A., & Pratiwi, R. (2019). Teaching reading through *know-want-learned* (KWL) strategy: The effects and benefits. *Englisia Journal*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.22373/ej.v6i1.3607>
- Usta, N., & Yılmaz, M. (2020). Impact of the KWL reading strategy on mathematical problem-solving achievement of Primary School 4th graders. *The Journal of Educational Research*, 113(5), 343–363. <https://doi.org/10.1080/00220671.2020.1830017>
- Wang, T.-H., Wang, K.-H., & Huang, S.-C. (2008). Designing a web-based assessment environment for improving pre-service teacher assessment literacy. *Computers & Education*, 51(1), 448–462.
- Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(2), 158–177. <https://doi.org/10.1037/h0074428>
- Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 3, 1—14.
- Wibowo, A & Azimah, A 2016, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menggunakan Metode Throw-away Prototyping Development', Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2016, hlm. 104, Yogyakarta.
- William, D (2017) *Embedded Formative Assessment: (Strategies for Classroom Assessment That Drives Mahasiswa Engagement and Learning) (The New Art and Science of Teaching) : Second Edition*

- Winne, P. H. (2001). Self-regulated learning viewed from models of information processing. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), *Self-regulated learning and academic achievement* (2nd ed.). (pp. 153-189). New York: Longman.
- Winne, P. H., & Perry, N. E. (2000). Measuring self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Ziedner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 531-566). Academic Press.
- Wolsey, T. (2008). Efficacy of instructor *feedback* on written work in an online program. *International Journal on ELearning*, 7(2), 311-329.
- Wong, E. (2024, March 30). Shneiderman's eight golden rules will help you design better interfaces. The Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/article/shneiderman-s-eight-golden-rules-will-help-you-design-better-interfaces>
- Wong, E. (2024, March 30). *User* interface design guidelines: 10 rules of thumb. The Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/article/user-interface-design-guidelines-10-rules-of-thumb>
- Woolley, G. (2012). A multiple strategy framework supporting vocabulary development for mahasiswas with reading comprehension deficits. *Australian Journal of special Education*, 34(2), pp. 119-132. Retrieved from DOI: 10. 1375/ajse.34.2.119.
- Yan, Shenzhong & Sun, Daner & Zhou, Qing & Yang, Yuqin & Tian, Peiyao. (2023). Exploring the impact of virtual laboratory with KWL reflective thinking approach on students' science learning in higher education. *Journal of Computing in Higher Education*. 1-22. 10.1007/s12528-023-09385-y.
- Z. Sharfina and H. B. Santoso, "An Indonesian adaptation of the System *Usability* Scale (SUS)," 2016 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICAC SIS), Malang, Indonesia, 2016, pp. 145-148, doi: 10.1109/ICAC SIS.2016.7872776.
- Zimmerman, B. J. (2001). Theories of Self-Regulated Learning and Academic Achievement. In B. J. Zimmerman, & D. Schunk (Eds.), *Self-Regulated Learning*

and Academic Achievement: Theory, Research, and Practice (pp. 1-25). New York: Springer-Verlag.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practices*, 41(2), 64–70.

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. *American Educational Research Journal*, 45, 166–183.



Lampiran 1. *User Manual*

User manual lengkap aplikasi K-Owl dapat diakses di ristek.link/user-manual-kowl

Lampiran 2. *Frontend K-Owl*

Link Domain Frontend Aplikasi K-Owl dapat diakses di <https://kowl.cs.ui.ac.id/>

Lampiran 3. *Backend K-Owl*

Link Domain Backend Aplikasi K-Owl dapat diakses di <https://be-kowl.cs.ui.ac.id/>

Lampiran 4. *Repository Frontend K-Owl*

Link Repository Frontend dapat diakses di <https://gitlab.cs.ui.ac.id/ta-kwl/kwl-frontend>

Lampiran 5. *Repository Backend K-Owl*

Link Repository Backend dapat diakses di <https://gitlab.cs.ui.ac.id/ta-kwl/kwl>



Lampiran 6. Pemetaan Hasil Wawancara Responden Dosen

Identifikasi Karakteristik Pengguna	
Apakah Bapak/Ibu pernah memakai media elektronik selama pembelajaran?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Pernah, LMS aja aplikasi belajar, Quizziz, Kahoot.
P-02	Pernah, pakai Scele.
P-03	Pernah, Zoom, Kahoot.
P-04	Pernah, Zoom, Kahoot, Scele.
P-05	Pernah, tapi kalo media pembelajaran selalu <i>update</i> karena saya senang dan harus menggunakan media belajar. Aplikasinya macem-macem, sebelum pake pandemi sudah pakai Zoom, pakai Slack (semacam Discord tapi lebih bagus), terakhir pake Moodle, tapi gak pake Slack karena berbayar, pakai Kahoot cuma buat kuis.
P-06	Pernah, Zoom, Kahoot, Emas.
Apa tantangan yang bapak/ibu hadapi saat memakai media tersebut?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Koneksi.
P-02	- Tantangannya <i>license</i>. - Terbatas, kalo <i>strict</i> dari dosen membosankan. - Scele sangat membantu, fitur Scele terbatas, masalah <i>formatting</i> (sensitif, mungkin beberapa dapat disesuaikan agak panjang, terbatas jawaban yang dapat diinput).
P-03	- Tantangannya <i>license</i>, <i>free version</i> itu terbatas. - Masalah koneksi. - Cenderung satu arah (mahasiswa kurang aktif). - Kalo Kahoot tantangannya dosen kurang familiar jadi perlu belajar dan membiasakan diri dulu.
P-04	Paling koneksi internet.
P-05	- Kendala teknis dan non-teknis, kalo dapat <i>open source</i>. - Masalah kontennya tidak ikut pindah kalo ganti aplikasi. - Kurang nyaman atau familier dengan aplikasi yang berbeda beda.
P-06	Jaringan yang tidak stabil.
Identifikasi Performa Kelas dan Individu	
Apakah Bapak/Ibu punya kebutuhan untuk memonitor kemajuan mahasiswa secara kontinu setiap sesi kelas selesai?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Iya, perlu sekali.
P-02	Perlu sekali, sulit sekali memonitor seberapa jauh mahasiswa sudah paham, bertanya gak ada respons, kalo dapat ada suatu yang memonitor

	<i>at least at the end of the day</i> , mengevaluasi dirinya sendiri, mahasiswa cenderung sungkan apalagi untuk berbicara dikelas, kalo ada fasilitas seperti mahasiswa dapat akses secara leluasa, di Discord juga sungkan. Ini perlu perspektif mahasiswa.
P-03	Sebenarnya perlu, cuma ada keterbatasan karena butuh bantuan. Banyak kegiatan lain yang lebih butuh dilakukan oleh dosen.
P-04	Iya butuh, tapi itu yang belum tercover memang.
P-05	Ya harus, satu yang harus dipelajari relasi antar <i>tools</i> , ilmu tuh harus tumbuh artinya dosen ingin memberikan semuanya karena dengan seperti itu ilmu akan mengalir dan cepat berkembang, kalo gak dievaluasi tumbuhnya gimana, tapi evaluasinya harus rutin, kuliah harus dipastikan sinkronus sebagai syarat.
P-06	Iya perlu.
Kira-kira data yang ingin Bapak/Ibu lihat apa saja? Misal persentase mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas, rata rata nilai kelas, persebarannya	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Rata-rata nilai mahasiswa, data tiap mahasiwa. <i>Tools</i> akan sangat membantu karena dapat mengurangi administrasi untuk mengoreksi.
P-02	Data <i>post-test</i> , nilai <i>post-test</i> , nilai tugas, rata-rata nilai kelas (<i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>), data tiap subbab, <i>heatmap</i> soal sulit atau mudah.
P-03	- Progres per mahasiswa per subbab agar dapat mengevaluasi dengan sesuai. - Demografi mahasiswa. - Sebaran per mahasiswa (kemampuan /progres dia udah sampai mana per mahasiswa). Atau dapat lihat informasinya per <i>course</i>, per kelas, per mahasiswa, dan per subbab. - Dari segi informasi juga <i>insight</i> butuh tugas mana yang sulit dan yang mudah, soal mana yang sulit dan yang mudah dapat membantu dosen.
P-04	- Data detail mereka mengerjakan tugas atau tidak, sama paling nanti penilaian. Tapi seringkali penilaian tetap dilakukan manual karena soalnya bukan PG, kalo untuk rata-rata boleh si disediakan di sistem. - Perlu data untuk setiap soal, banyaknya mahasiswa yang menjawab salah.
P-05	Dibuktikan, suruh mengerjakan modul, dia dapat menyampaikan dan mempraktikkan.
P-06	Rata-rata nilai kelas, detail nilai per mahasiswa.
Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk melihat statistik atau laporan khusus terkait performa individu? Atau cukup performa semua murid di kelas saja?	
Responden	Jawaban Responden

P-01	Iya, kalau dapat diakomodasi bagus sekali.
P-02	Individu kalo ada boleh, terutama yang mengulang mata kuliah tersebut, kalo <i>first time</i> , tapi prioritas yang mengulang.
P-03	Iya.
P-04	Iya.
P-05	Harus, idealnya tiap minggu harus dinilai, dibantu sama asdos.
P-06	Iya butuh per individu.
Identifikasi Asesmen	
Untuk kondisi belajar di kelas saat ini, bagaimana biasanya Ibu/Bapak melakukan asesmen terhadap mahasiswa?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Iya, memberi tugas untuk mahasiswa berlatih soal.
P-02	Kasih <i>pre-test</i> dikelas, jadi mengajarnya mengikuti hasil <i>pre-test</i> .
P-03	UTS, UAS, kuis, tugas, <i>self-reflection</i> , partisipasi atau <i>in class exercise</i> .
P-04	Kalo adpro di tahun ini agak beda dengan sebelumnya, di tahun ini gak ada penilaian untuk aspek kehadiran, jadi nilainya cuma <i>based on</i> kuis, UTS, sama paling lab. Sesuatu yang istilahnya <i>currently</i> dapat di monitor lewat Excel, jadi kalo misalkan ada yang ngilang pun dapat keliatan, asalkan asdosnya tepat waktu. Kalo gak ya gak dapet gambaran.
P-05	Lihat video, dosen gak semua tau, dipraktikkan yang lain gak nemu itu, akhirnya di- <i>share</i> , artinya terjadi pertumbuhan, intinya berbagi saja.
P-06	<i>Pre-test</i> atau <i>post-test</i> .
Apakah ada tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam melakukan evaluasi pembelajaran secara manual?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Waktu belajar sedikit, jadi dibandingkan melakukan evaluasi, lebih fokus untuk mengajarkan materinya secara lebih mendalam baru diberikan soal nanti untuk melihat pemahamannya.
P-02	Gak pernah <i>paper based</i> , <i>so far</i> Scele sudah sangat akomodatif terutama sudah mengakomodasi kuis, kalo di Scele dapat <i>autograde</i> . Kelebihannya mempersingkat waktu, tapi kekurangannya penilaiannya <i>strict</i> (contoh: <i>formatting jawaban</i>) jadi beberapa kali cek manual <i>grade</i> .
P-03	Iya, untuk soal <i>essay</i> evaluasi manual itu cukup sulit untuk dapat menilai secara objektif apalagi untuk jumlah mahasiswa yang cukup besar, sulit untuk tetap konsisten menilai mahasiswa.
P-04	Tantangannya ketergantungan sama asdos (butuh bantuan) untuk memonitor hasil asesmen dan keterbatasan waktu.

P-05	Asesmen secara sampling karena kurang waktu, mahasiswa banyak <i>deadliner</i> sehingga tugas untuk menilai hasil evaluasi menumpuk. Solusinya mungkin dengan penggunaan AI di pembelajaran.
P-06	Sulit menilai evaluasinya, lama.
Apakah secara spesifik ada fitur yang Bapak/Ibu harapkan ada untuk membantu proses evaluasi pembelajaran?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Fitur untuk melakukan kustomisasi agar dapat menyesuaikan kebutuhan tiap mata kuliah, terintegrasi dengan sistem institusi.
P-02	-
P-03	<i>Auto grading essay</i> sama <i>knowledge sharing</i> (refleksi) dimana mahasiswa dapat saling tahu dan saling belajar. Fitur ini gak hanya dibutuhkan dosen untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa, tapi mahasiswa yang belum paham juga dapat belajar dari jawaban teman yang lain sehingga dapat membantu dalam menjembatani <i>gap</i> diantara mahasiswa di kelas.
P-04	Kalo dapat dapet umpan balik dari mahasiswa tentang materi.
P-05	Tunjukkan hasil <i>insight</i> atau statistik dari jawaban mahasiswa.
P-06	Dapat menilai soal <i>essay</i> secara otomatis.
Bagaimana Anda ingin menerima umpan balik dari mahasiswa terkait pemahaman mereka terhadap materi? dalam bentuk apa asesmennya? misal kuis, refleksi, dsb	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Kuis.
P-02	<i>Quiz multiple choice</i> , yaudah salah, kalo <i>essay</i> subjektif.
P-03	-
P-04	Refleksi atau kuis dapat, tergantung (dua duanya gak papa).
P-05	Yang nanya jarang sekali, jarak kita jadi jauh karena gak berani nanya, gak tau karena takut nanya atau karena sudah tahu, dosen deket sama mahasiswanya mahasiswa duduk depan tapi banyak yang duduk belakang, membangun <i>social environment</i> , Kahoot ada <i>rank</i> -nya, meningkatkan <i>engagement</i> mahasiswa dan dosen.
P-06	Kuis.
Identifikasi KWL	
Menurut Bapak/Ibu, apakah evaluasi pemahaman mahasiswa dari mulai sebelum mulai kelas, saat kelas, dan setelah kelas ini dapat membantu pengajar untuk memahami kondisi perkembangan pemahaman mahasiswa?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Iya dapat membantu, tapi balik lagi keterbatasan waktu (tidak sempat melakukan evaluasi, banyak yang harus dilakukan, membuat soal, melakukan evaluasi, dan memeriksa hasil evaluasi).

P-02	Iya.
P-03	Iya, sebenarnya pasti semua dosen ingin mendapatkan progres pemahaman mahasiswa sepanjang semester <i>one by one</i> . Tapi butuh atau gak balik lagi ke konteks mata kuliahnya, karena mata kuliahnya itu udah didesain dalam sistem satu semester. Jadi untuk mata kuliah yang sifatnya itu belajar atau mengajar itu sebenarnya dari penilaian tugas, kuis, dan sebagainya itu sudah cukup membantu untuk memahami progres dari mahasiswa. Namun, ada beberapa mata kuliah yang memang komponen progres itu dimasukkan ke poin penilaian di Siak-NG contohnya PPL. Nah itu jadi butuh secara desain perancangan mata kuliah. Kalo untuk mata kuliah yang lain yang secara desain tidak diwajibkan, dosen punya banyak keterbatasan baik waktu dan tenaga. Tapi kalo ada <i>tools</i> yang dapat membantu mengukur progres itu tentu sangat baik.
P-04	Iya, membantu, tapi balik lagi bikin soal evaluasi itu butuh waktu, gak sempet.
P-05	Iya penting sekali.
P-06	Iya.
Identifikasi <i>Know</i>	
Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal mahasiswa sebelum memulai pembelajaran di awal sesi kelas/sesi sinkronus?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Iya.
P-02	Asesmen <i>pre-knowledge</i> sangat perlu.
P-03	Iya.
P-04	Iya.
P-05	Harus, itu sesuai dengan teori pengajaran.
P-06	Iya, sebenarnya perlu ya, tapi terkendala waktu.
Dalam bentuk apa Bapak/Ibu dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa di awal pembelajaran? Misal <i>essay</i>, kuis, dsb	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Kuis.
P-02	Kuis nonsumatif.
P-03	-
P-04	<i>Essay</i> atau refleksi.
P-05	Kuis.
P-06	Kuis.
Identifikasi <i>Want to Know</i>	
Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk melihat topik apa saja yang ingin para mahasiswa pelajari sebelum materi dipaparkan, tepat sebelum sesi kelas?	

Responden	Jawaban Responden
P-01	Tidak juga, karena sudah ada BRP.
P-02	Iya.
P-03	Iya perlu tahu, karena itu kan akan balik lagi akan berdampak ke motivasi mahasiswa agar dosen dapat mengisi <i>gap</i> ke part-part subbab yang mahasiswa gak terlalu tertarik biar mahasiswa punya ketertarikan ke keseluruhan topik di mata kuliah tersebut. Dosen sebagai fasilitator dapat memberi <i>insight</i> ke mahasiswa tertarik mengetahui keseluruhan topik dan mengisi <i>gap</i> antara keinginan mahasiswa dengan realitanya (mahasiswa suka milih apa yang mau dipelajari dan yang gak (yang mahasiswa ga suka)).
P-04	Perlu juga si, kalo kemarin saya di DDP 1 juga ada <i>reflection</i> cuma ujung ujungnya gak sempet meriksa satu per satu orang si. Paling saya baca sekilas saja oh rata-rata mahasiswa itu pengennya ini di materi ini atau materi berikutnya. Cuma di DDP 1 itu kemarin setelah sesi kelas. Cuma dari sini dapat ada <i>hint</i> di <i>week</i> selanjutnya mau ngapain gitu, mahasiswa pengennya belajar apa.
P-05	Iya.
P-06	Iya mungkin, sebenarnya sudah ada BRP jadi menyesuaikan saja pembelajarannya sesuai BRP tersebut.
Dalam bentuk apa Bapak/Ibu lebih suka memvisualisasikan subtopik yang ingin diketahui oleh mahasiswa?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Poin-poin.
P-02	Lebih suka poin-poin.
P-03	-
P-04	Kalau itu dapat dikuantifikasi jadi <i>polling</i> oke sih, nanti saya akan bikin semacam <i>option</i> . Atau dapat <i>essay</i> saja mahasiswa bebas ngisi.
P-05	Paling gampang Kahoot tapi paling bagus ya secara sampling menyampaikan pengajaran pemahamannya seperti apa sebelumnya (ceritakan) ceritain gak taunya sebelah mana, makanya ada BRP.
P-06	<i>Essay</i> .
Identifikasi <i>Learned</i>	
Apakah Bapak/Ibu terbantu jika dapat mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa di akhir sesi kelas?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Iya, karena mengurangi beban administrasi yang banyak, sehingga dapat lebih maksimal mengajarnya.
P-02	Iya, kepuasan sendiri ketika bagus.
P-03	Iya, biar dapat menyusun strategi pembelajaran.
P-04	Iya, biar dapat menyesuaikan materi yang diajarkan di minggu depan.

P-05	Harus malah.
P-06	Iya.
Dalam bentuk apa preferensi Bapak/Ibu untuk mengukur pemahaman mahasiswa tersebut?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Kuis.
P-02	Sepertinya sudah telat kalo kuisnya per tiga minggu, kalo dapat setelah kelas, tapi gimana caranya gak usah pake kuis, jadi kalo mengerjakan refleksi diri, kalo nggak absensinya nggak dihitung. Karena kalo kuis terus setiap minggu juga nanti mahasiswa jadi terbebani. Bentuknya sekedar survei singkat, gak harus meningkat, bentuknya dapat opsi apakah mahasiswa paham dan tidak paham. Nanti dapat diulang di bagian situ aja, refleksi panjang lebar susah juga direkap, dapat dirangkumkan, dikasih sumatif untuk hal kayak gitu bagus.
P-03	Kuis lebih <i>prefer</i> pilihan ganda secara <i>online</i> . Kalo UAS atau UTS <i>essay</i> . Kalo kuis hanya ingin tahu progres dari pemahaman mahasiswa. Di kuis, <i>atleast</i> bagi saya, saya tidak perlu mengukur kedalaman pemahaman mahasiswa, jadi yang saya ukur hanya apakah mereka sudah mengikuti pembelajaran dengan baik atau gak, yang mana menurut saya cukup dengan kuis saja. Sedangkan di UAS atau UTS perlu untuk mengukur kedalaman pemahaman materi mahasiswa, nah itu harus diukur dengan <i>essay</i> .
P-04	<i>Essay</i> lagi si, kalo kuis kan harus bikin soal, sedangkan kalo <i>essay</i> kan <i>open ended</i> , mahasiswa boleh cerita apa saja yang mereka pelajari di kelas begitu.
P-05	Mengurangi pilihan ganda kalau dapat.
P-06	Kuis.
Identifikasi Rewards (Gamifikasi)	
Menurut Bapak/Ibu apa ya solusi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam KWL?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Motivasi terpenting itu internal.
P-02	Gak perlu sih, mereka harus sadar sendiri, diberikan nilai gak terlalu bagus.
P-03	Dosen ngasih afirmatif, kasih motivasi <i>sharing</i> cerita, diskusi, dan sebagainya. Bisa juga provokasi dengan kasih <i>spill</i> nilai ujian sebelumnya.
P-04	Dimasukin ke nilai partisipasi.
P-05	Harus ada <i>reward</i> , tapi <i>reward</i> tidak harus materi atau fisik dan biasanya bapaknya sebut bagus, jelek pun dikasih nilai bagus biar

	tumbuh, tapi ditunjukkan juga kurangnya, <i>reward</i> minimal ya itu tapi ya diakhir kuliah ada <i>reward</i> .
P-06	Nilai partisipasi.
Apa menurut Bapak/Ibu memberi <i>reward</i>/hadiah juga efektif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Iya, hadiah kecil, tidak harus mewah misal sekedar pulpen atau <i>flashdisk</i> .
P-02	Setuju tapi itu bukan hal yang utama.
P-03	Boleh dan bagus aja, tapi untuk secara proporsi nilai partisipasi itu gak dapat terlalu banyak juga, apakah yang aktif bertanya akan langsung dapet bonus poin partisipasi sekian atau bagaimana, nah itu boleh juga untuk meningkatkan semangat mahasiswa. Tapi itu sifatnya kan secara <i>generic</i> ya, nah tapi kalo untuk mahasiswa yang males nanya ya akan tetep akan tetep males. Jadi untuk mahasiswa tersebut kita perlu <i>approach</i> dengan cara yang lebih individu, tapi hal ini juga kembali lagi ke adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan <i>positioning</i> tarik ulur antara dosen dan mahasiswa, terlalu <i>baby sitting</i> mahasiswa juga menurut saya bukan cara yang baik ya untuk mengajar mahasiswa, harusnya sebagai mahasiswa harusnya sudah dapat lebih mandiri.
P-04	Iya, dapat jadi.
P-05	Setuju tapi itu bukan hal yang utama.
P-06	Iya mungkin.
Untuk memberi hadiah ini, apalagi secara rutin, apakah Bapak/Ibu merasa keberatan?	
Responden	Jawaban Responden
P-01	Tidak karena hadiahnya sederhana.
P-02	Tidak keberatan, <i>refer</i> ke pertanyaan sebelumnya.
P-03	-
P-04	Ya, sayangnya saya gak punya <i>resource</i> untuk itu.
P-05	Tidak keberatan.
P-06	Tidak.

Lampiran 7. Pemetaan Hasil Wawancara Responden Mahasiswa

Identifikasi Karakteristik Pengguna	
Range IPK	
Responden	Jawaban Responden
P-07	>3.50
P-08	3.00 - 3.49
P-09	2.50 - 2.99
P-10	>3.50
P-11	>3.50
P-12	>3.50
P-13	>3.50
P-14	>3.50
P-15	-
P-16	3.00 – 3.49
Apakah Anda pernah memakai media elektronik selama pembelajaran? Misal Zoom, Kahoot, Emas, Scele	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Pernah, sering. Biasanya pakai Emas, Microsoft Teams, Discord, Kahoot.
P-08	Pernah, Zoom Gmeet, Microsoft Teams, Kahoot, Google Classroom (jarang).
P-09	Pernah, menggunakan Zoom, good notes (semacam aplikasi mencatat), google docs, google colab, emas.
P-10	Pernah, Zoom, Kahoot, figma, Emas buat tugas.
P-11	Pernah figma, modular, Emas.
P-12	Pernah Ms. Teams, Gmeet, Zoom, Kahoot, Emas.
P-13	Pernah, Zoom, Kahoot, Emas.
P-14	Pernah, kaggle, Kahoot, Zoom.
P-15	Pernah, pake Zoom Kahoot LMS dari kampus kayak Emas dan Scele.
P-16	Pernah.
Apa tantangan yang Anda hadapi saat memakai media tersebut?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	- Kahoot ribet karna aksesnya kurang praktis, ribet harus buka browser dulu. - Kahoot dan web-web khusus kuis lain tampilannya berat, bikin lemot dan sering <i>lag</i>.
P-08	- <i>Whiteboard</i> di Zoom saking besarnya jadi suka gak keliatan kalo naro tulisan, jadi dipikir gak jawab. - Di Microsft Teams tuh kalo semuanya <i>oncam</i> sering putus-putus atau ilang saja videonya, atau sering keluar sendiri.

	- <i>Deadline</i> di Emas suka ngaco set tanggalnya, terus kalo yang ngerjain soal jawabannya harus persis banget (konteks pertanyaan isian), kadang ada <i>typo</i> atau spasi yang lebih itu jadi salah masuknya. Soal kuis itu suka keacak urutannya jadi kalo opsinya kaya jawaban a dan b benar itu jadi salah karena urutannya ngacak.
P-09	Kendala sinyal, <i>bug</i> atau <i>error</i> , kadang membutuhkan tutorial saat pertama kali menggunakan aplikasi (jika tidak ada petunjuk awal).
P-10	Aplikasi <i>lag</i> , karena kendala koneksi.
P-11	<i>Bug</i> atau <i>error</i> pada aplikasi.
P-12	- <i>Bug/ error</i>. - Kendala <i>license</i> untuk aplikasi tertentu misal Zoom. - Tidak ada notifikasi sehingga perlu refresh terus agar datanya <i>ter-update</i>.
P-13	- Aplikasi <i>lag</i>, <i>not responding</i>. - Penggunaan kuota/ wifi jadi agak boros.
P-14	<i>User Interface</i> (UI) Zoom sedikit terlalu kompleks.
P-15	- Koneksi, <i>lag</i>. - Fitur-fitur yang tdiak diketahui. - Tidak ada fitur <i>dark mode</i> (masalah kenyamanan).
P-16	Sinyal/ jaringan yang kurang bagus, ada fitur-fitur yang baru ada sekarang itu dulu agak biki sulit misal Zoom dulu gadapat kirim <i>file</i> jadi cuma dapat <i>link</i> saja (ini cukup menghambat), UI Zoom agak bingung misal pas ganti <i>background</i> , menunya agak sulit ditemukan.
Identifikasi Asesmen	
Saat sesi kelas/sinkronus, apakah Anda pernah diberikan evaluasi untuk memonitor pemahaman? Dalam bentuk apa? Misal <i>pre-test</i>, tugas, dsb	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Pernah, tapi jarang. Cuma 1-2 dosen yang me- <i>review</i> setelah kuis. Kadang dosen-dosen tersebut memperlihatkan statistik area topik yang performanya kurang baik.
P-08	Pernah, <i>post-test</i> untuk beberapa mata kuliah kadang ada yang kuis atau isian atau <i>essay</i> . Refleksi itu suka ada tapi secara verbal saja <i>random</i> dipilih mahasiswa di kelas.
P-09	Pernah, <i>pre-test</i> , tugas, dan kuis.
P-10	Pernah, biasanya dosen bertanya secara lisan di awal sesi kelas.
P-11	Pernah, tanya jawab dan <i>quick review</i> sebelum sesi kelas, kuis.
P-12	Pernah, kuis untuk beberapa mata kuliah.
P-13	Pernah, kuis setelah sesi kelas.
P-14	Pernah, <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> untuk beberapa mata kuliah yang lumayan <i>tricky</i> , mata kuliah yang dapat terbilang banyak tantangan

P-15	Pernah, <i>pre-quiz</i> nya tapi menguji sesuatu yang udah diajarin, beberapa mata kuliah (PSD & POK) pernah ngasih kuis di awal-awal berdasarkan <i>pre-knowledge</i> .
P-16	Kalo untuk personal secara individu (<i>I by I</i>) itu belum pernah si paling monitor lewat forum diskusi, <i>weekly reflection</i> untuk mata kuliah tertentu saja (dikit banget).
Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Tergantung aplikasi yang digunakan. Kahoot ngeberatin laptop banget. Dia ada musik dan animasi, jadi <i>loading</i> -nya lama. Paling enak memakai Google Form karena tampilannya cenderung simpel dan nggak ngeberatin laptop.
P-08	Tambah beban tugas, kurang siap kalo <i>pre-test</i> karena belum belajar sebelumnya.
P-09	- Tantangan <i>pre-test</i>: karena belum mempelajari materinya, jadi terkadang masih salah-salah dalam menjawab soal <i>pre-test</i>. - Tantangan tugas: karena mata kuliah semester atas semakin sulit, <i>resource</i> untuk mencari arahan jawaban juga semakin sedikit. Sedangkan, contoh soal di buku tidak sama dengan soal tugas - Tantangan kuis: tidak teliti dalam mengerjakan soal dan tidak maksimal dalam <i>me-review</i> pelajaran.
P-10	Sumber materi yang kurang merata untuk tiap orang.
P-11	Pemahaman tiap orang berbeda-beda dan kurang lengkap (karena di FIK ada tugas LTM yaitu semacam membuat <i>essay</i> untuk subtopik yang dibagi-bagi untuk tiap kelompok).
P-12	Di FIK ada evaluasi <i>peer</i> , jadi seringkali nilai yang diberikan masih subjektif karena dinilai oleh teman.
P-13	- Panik, kalo pertanyaan <i>random</i>, <i>blank</i>. - Kuis di Emas <i>lag</i> karena pakai wifi kampus, sinyalnya jelek.
P-14	Tidak ada.
P-15	-
P-16	Pas jawab <i>weekly reflection</i> kadang gua suka mikir normatif begitu sih, jadi kaya jawaban gua terlalu <i>over</i> gak ya atau semacam itu.
Apakah menurut Anda evaluasi pemahaman terhadap mahasiswa saat sesi kelas itu diperlukan?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Tergantung. Tapi saya rasa kalo tiap minggu evaluasi terus terlalu menyita waktu. Sebenarnya perlu, tapi intensitasnya jangan terlalu sering juga.

P-08	Sebenarnya perlu, tapi jangan masuk nilai. Jadi evaluasi ini itu perlu bukan untuk tahu mahasiswanya sudah pintar atau belum dan untuk mahasiswa latihan soal tapi agar dosen tahu atau dapat menyusun materi apa yang harus diajarkan di sesi selanjutnya (mengatur strategi pembelajaran). Tujuannya lebih ke bantu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, biar mahasiswa dapat <i>review</i> materinya. Evaluasi ini dapat jadi <i>feedback</i> untuk pengajar mengukur pemahaman mahasiswa.
P-09	Diperlukan karena kita jadi belajar dan me- <i>review</i> pembelajaran.
P-10	Perlu agar pembelajaran lebih efektif dan dosen dapat menjelaskan materi yang mahasiswa belum paham lebih detail.
P-11	Perlu agar dosen dapat lebih fokus menjelaskan materi yang belum mahasiswa pahami, tidak menjelaskan materi yang sama dua kali.
P-12	Perlu, agar dapat latihan soal sebelum sesi UTS atau UAS.
P-13	Baiknya perlu, agar mahasiswa mendengarkan materi di kelas dengan baik, karena takut gak dapat mengerjakan evaluasinya, lebih mempersiapkan sebelum sesi kelas.
P-14	Tergantung. Kalau satu pertemuan satu bab perlu, namun kalau satu bab dipisah menjadi beberapa pertemuan, gak terlalu diperlukan.
P-15	Perlu, dapat buat menguji mahasiswa memperhatikan atau mengerti topik yang disampaikan, apakah dosen sudah baik dalam presentasi, apakah materi yang disampaikan diterima dengan tepat oleh mahasiswa.
P-16	Pelu banget, karena <i>typical</i> orang kaya gua gampang <i>lost</i> begitu sih kalo gak di <i>track</i> .
Dari evaluasi tersebut, apakah <i>feedback</i> dari dosen diperlukan?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Perlu banget, biar kita tahu hal apa yang harus diperbaiki dari pemahaman kita. Evaluasi tanpa <i>feedback</i> itu kurang.
P-08	Penting banget, apalagi kalau <i>real time</i> atau <i>feedback</i> -nya cepat, karena kita dapat langsung tahu salahnya dimana, sedangkan kalo <i>feedback</i> -nya lambat, di akhir jadinya mahasiswa sudah lupa juga dengan evaluasi tersebut dan jadi kurang belajar atau merasa kebingungannya gak terpecahkan. Ini juga bikin kita inget banget karena pas kesusahan, langsung dikasih solusi atau jawaban benarnya jadi lebih nempel.
P-09	Diperlukan karena kita jadi belajar dan me- <i>review</i> pembelajaran.
P-10	Perlu, agar kita tahu kurang dimana sehingga ke depannya tidak mengulangi kesalahan yang sama.
P-11	Perlu, agar tahu salahnya dimana dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya.
P-12	Iya.

P-13	Iya, agar tahu apakah jawaban kita sudah sesuai, tahu <i>best practice</i> -nya seperti apa. Kalo sulit, mungkin kalo soal PG dapat opsi benarnya dan untuk soal <i>essay</i> mungkin pembahasannya saja.
P-14	Perlu banget, buat evaluasi belajar.
P-15	- Perlu agar tahu kesalahan dan bagian mana dari topik yang salah (kurang dipahami) agar ke depannya mahasiswa dapat fokus mengulas kembali materi yang salah tersebut. - Sebelum atau setelah sesi kelas perlu, kalo untuk sesi kelas yang <i>pure</i> penjelasan materi kayanya gak perlu, kalo ada miskonsepsi masih dapat ditanyain.
P-16	Perlu.
Identifikasi KWL	
Menurut Anda, apakah evaluasi pemahaman mulai dari sebelum kelas, saat kelas, dan setelah kelas ini dapat membantu meningkatkan performa Anda di kelas?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Pasti banget, ini bakal membantu memonitor pemahaman saya di kelas. Saya jadi dapat lebih mudah mengidentifikasi mana yang kita belum paham, belum dikuasai, atau perlu ditingkatkan.
P-08	Sebelum kelas sih lebih ke arah apa yang sudah mahasiswa pelajari, jadi biar tahu saja mahasiswa apakah sudah ada persiapan sebelum sesi kelas. Kalau di pertengahan kelas sih mungkin lebih ke setiap akhir subtopik tapi gak usah banyak-banyak. Per subtopik ada tapi sedikit saja yang penting-penting doang.
P-09	Ya membantu, karena mahasiswa menjadi aktif terlibat dalam tujuan pembelajaran serta dosen juga dapat menjangkau seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa yang pendiam.
P-10	Perlu, agar dapat membuat <i>connection</i> pemahaman dari awal belajar sampai akhir belajar.
P-11	Perlu, karena dengan adanya evaluasi sebelum sesi kelas itu dapat memberikan gambaran materi yang akan dipelajari di sesi kelas sehingga kita dapat fokus ke hal-hal yang belum kita paham sebelum sesi kelas. Kemudian di akhir kelas, kita juga dapat menyimpulkan pemahaman kita.
P-12	Iya, karena kita punya pembanding untuk melihat sejauh mana pemahaman sebelum sesi kelas dan setelah sesi kelas. Hal ini dapat bantu untuk mengisi <i>gap</i> pengetahuan juga.
P-13	Iya, dapat membantu meningkatkan nilai/ IPK, membantu mempersiapkan UTS dan UAS karena sudah ada latihan soal sebelumnya.

P-14	Bisa, berkat adanya <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> , nilai saya di mata kuliah menantang (yang mengadakan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>) hampir mirip dengan mata kuliah lainnya (yang tidak terlalu menantang). Bisa jadi karena <i>test</i> itu nilai saya jadi naik. Saya cenderung jadi gak terlalu “santai”.
P-15	-
P-16	Harusnya gua optimis dapat sih, karena kan kalo kuliah beda sama pas sekolah, gak ada yang ngawasin, jadi kalo gak ada evaluasi ini yang jadi gua cukup sulit untuk membuat gua tetap bertanggung jawab sama mata kuliah tersebut. Ada beberapa mata kuliah yang kadang gua agak <i>skip</i> karena mungkin gua agak <i>lost</i>, atau gua gak terlalu suka, atau gua ngerasa gak terlalu penting buat gua. Kalo ga diawasin atau dosen ga tahu hal yang kaya gini, itu agak menyulitkan sih buat diri gua sendiri. Kalo dosen dapat memonitor evaluasi, <i>output</i>-nya harusnya lebih baik dari gua yang sekarang.
Identifikasi Know	
Apakah dosen pernah mengevaluasi tingkat pengetahuan awal Anda sebelum memulai pembelajaran di awal sesi kelas/sesi sinkronus?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Pernah, sebagian besar dosen sudah memberi <i>pre-test</i> tepat sebelum kelas. Tapi, dosen sudah memberi materinya seminggu sebelumnya.
P-08	Pernah kuis sama refleksi tapi secara nonformal saja di awal kelas lewat PPT saja paling.
P-09	Pernah.
P-10	Pernah.
P-11	Pernah untuk beberapa mata kuliah.
P-12	Belum pernah, ada kuis tapi umumnya membahas materi perkuliahan di minggu sebelumnya.
P-13	Pernah, secara verbal dosen menanyakan materi yang sudah dibahas sebelumnya atau materi yang akan dibahas di hari itu.
P-14	Pernah, <i>pre-test</i> .
P-15	-
P-16	Beberapa dosen pernah, sebelum kelas misal mata kuliah Komputer dan Masyarakat itu ada forum diskusi untuk membahas topik terkait yang akan dibahas di kelas.
Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Perlu banget, dapat ningkatin performa di kelas.

P-08	Penting sih, tapi sejujurnya agak males. Gak semua mahasiswa punya waktu untuk <i>prepare</i> . Kadang kita gatau lebih detail subtopik yang bakal dibahas, jadinya ga efisien karena belum <i>prepare</i> .
P-09	Dibutuhkan karena mengaktifkan otak kita di awal kelas.
P-10	Butuh agar dapat punya gambaran umum mengenai materi yang akan dipelajari.
P-11	Butuh agar punya gambaran umum materi yang akan dipelajari.
P-12	-
P-13	Sebenarnya perlu, tapi kadang mahasiswa jadi takut duluan. Mungkin lebih baik di akhir atau di tengah-tengah sesi kelas saja.
P-14	Perlu sebagai media untuk memperkenalkan <i>topic</i> .
P-15	Tidak tahu, tetapi sepertinya dapat memberi tahu bahwa dosen sudah mengerti bagian ini, jadi dosen dapat membobotkan bagian mana penjelasan yang harus dikurangi atau ditambahkan.
P-16	Iya, karena bikin kita jadi <i>update</i> banget sama hal-hal yang dibahas di kelas, jadi rajin buka Scele.
Apa media yang biasa dosen Anda gunakan dalam mengevaluasi pemahaman di awal pembelajaran? Dengan media apa?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Quizziz, Kahoot, dan lisan. Kadang dosen bertanya secara lisan di mahasiswa “Apa yang kalian tahu tentang topik ini?” dan menunggu jawaban mahasiswa.
P-08	Kuis di Emas PG atau isian/ <i>essay</i> (teori atau yang itungan), forum diskusi, nonformal di awal sesi kelas.
P-09	Media: <i>Essay</i> di kertas atau PG di emas atau dengan <i>pre-test</i> atau sekedar <i>chit-chat</i> .
P-10	LTM (Lembar Tugas Mahasiswa), tapi untuk mata kuliah tertentu. Diketik di Word dan di <i>upload</i> ke Emas.
P-11	Di tulis di Word, kemudian di <i>upload</i> ke Emas atau Google Drive.
P-12	Kuis, LTM Per kelompok.
P-13	Google Form atau Emas.
P-14	Google Form, Quizziz dan Kahoot.
P-15	Kuis Scele dengan waktu.
P-16	Scele biasanya <i>mostly</i> pakai forum diskusi, tapi ada beberapa mata kuliah yang dikasih mini kuis, dan refleksi.
Media apa yang lebih Anda sukai dalam mengevaluasi pemahaman di awal pembelajaran?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Sebenarnya <i>essay</i> refleksi lebih efektif. Kadang kalau <i>quiz</i> dapat asal ngisi. Selain itu, jawaban benar di soal pilihan ganda kemungkinan dipilih karna beruntung.

P-08	PG karena lebih cepet.
P-09	<i>Polling</i> karena himpunan jawaban sudah ditentukan.
P-10	Mini kuis mungkin 5-10 soal singkat.
P-11	Mini kuis.
P-12	Kuis.
P-13	Google Form PG 5-10 soal karena baru belajar jadi pemahamannya belum terlalu mendalam.
P-14	Quizziz, animasi sama tampilannya menghibur, ada <i>meme</i> juga bikin seger.
P-15	- Mini kuis, agar lebih cepat dosen dapat hasilnya, mahasiswa kurang dan bagus dimana. - <i>Essay</i> males tulis dan asal selesai kayanya (preferensi pribadi).
P-16	Yang paling simpel sih forum diskusi, cuma yang efeknya lebih bagus kayanya kuis karena forum itu kadang jadi cuma mainin kata-kata doang.
Identifikasi <i>Want to Know</i>	
Apakah Dosen pernah menanyakan topik apa saja yang ingin dibahas sebelum sesi kelas?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Jarang banget. Mayoritas dosen lebih cenderung <i>me-review</i> kita sudah mengerti aspek mana dari materi. Yang menanyakan hal ini hanya sebagian kecil dosen. Evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk survei di Google Form.
P-08	Pernah tapi jarang banget.
P-09	Jarang sekali.
P-10	Tidak, dosen biasanya sudah punya <i>outline</i> sendiri materi yang akan diajarkan.
P-11	Tidak.
P-12	Perlu, ditanya pertanyaan ini artinya kita harus lebih siap/paham materi yang akan dibahas hari itu sehingga kita sudah punya ekspektasi materi yang akan dipelajari hari itu sebelum dibahas jawaban yang benar oleh dosen.
P-13	Tidak, dosen kadang menanyakan apakah ada pertanyaan sebelum sesi kelas, apa yang ingin mahasiswa tahu, tapi gak secara spesifik.
P-14	Pernah, mahasiswa ditanya apa yang diharapkan setelah belajar topik tertentu.
P-15	Pernah, tapi mahasiswanya pasif, jadi dosennya ngejelasin semua lagi.
P-16	Kayaknya sampai saat ini belum pernah karena biasanya sudah ngikutin BRP kan.
Apakah Anda pernah merasa malu bertanya saat sesi kelas?	
Responden	Jawaban Responden

P-07	Lebih ke belum kepikiran mau nanya apa. Pas kepikiran, sesi kelas udah keburu selesai.
P-08	-
P-09	-
P-10	-
P-11	-
P-12	-
P-13	Pernah, takut pertanyaannya kurang berbobot.
P-14	
P-15	-
P-16	
Apakah Anda Pernah merasa materi yang Anda sudah paham dibahas sangat lama sehingga materi yang sebenarnya lebih Anda butuhkan tidak cukup dibahas?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Pernah, kadang rasanya materi yang pengen banget saya pelajari kurang waktunya. Rasanya tim pengajar terlalu mengacu pada PPT (saya juga merasakan waktu menjadi asdos).
P-08	Iya.
P-09	-
P-10	-
P-11	-
P-12	-
P-13	Pernah.
P-14	-
P-15	-
P-16	-
Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Perlu, karna hal ini akan membawa manfaat untuk mahasiswa. Selain itu, dosen jadi lebih dapat mengerti kebutuhan mahasiswa.
P-08	Perlu, tapi biasanya jarang banget ada yang tanya karena kan sudah ada BRP-nya juga.
P-09	Dibutuhkan untuk berinteraksi dengan mahasiswa.
P-10	Tidak perlu.
P-11	Tidak.
P-12	-
P-13	Tidak, karena nantinya akan dijelaskan semuanya oleh dosen.
P-14	Tergantung topiknya. Diperlukan untuk topik-topik tertentu yang masih “abstrak” untuk orang awam.

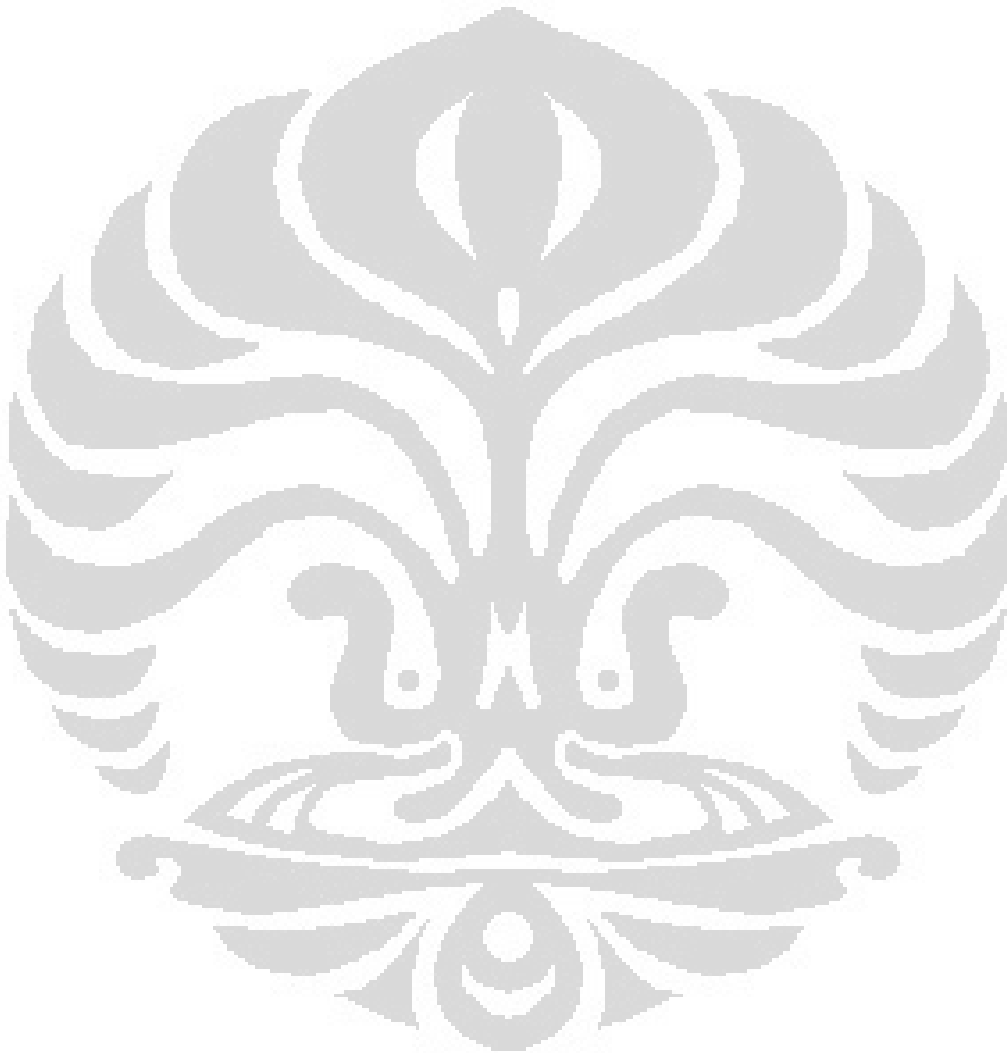
P-15	Boleh-boleh aja, tapi gak semua mahasiswa udah belajar topik, tapi ada baiknya jelasin materi, kalo pengen spesifik topik tertentu harus koordinasi jadi dapat pastiin gak ada mahasiswa tertinggal.
P-16	Mungkin perlu, tapi kayanya gadapat diterapkan untuk semua mata kuliah, untuk mata kuliah yang dikasih kebebasan berpendapat bentuknya kayaknya itu perlu, karena kalo topiknya <i>alligned</i> dengan <i>interest</i> -nya mahasiswa itu kan dapat jadi lebih aktif.
Menurut Anda apakah perlu ada <i>Pre-Reading Material</i>?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	-
P-08	-
P-09	-
P-10	-
P-11	-
P-12	-
P-13	-
P-14	-
P-15	Perlu sih, biar tau konsep, tapi masalahnya gak semua mahasiswa meluangkan waktu, dan mikir nya oh bakal dijelaskan di kelas, tunggu disuapin dosen.
P-16	-
Biasanya media apa yang digunakan dosen Anda untuk menanyakan topik yang ingin dibahas sebelum sesi kelas?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Biasanya pakai Google Form.
P-08	Verbal saja pas sesi kelas.
P-09	Microsoft PowerPoint, berbentuk poin-poin di <i>slide</i> awal.
P-10	-
P-11	-
P-12	Verbal bertanya subtopik yang kurang dimengerti.
P-13	Lisan.
P-14	Lisan.
P-15	-
P-16	-
Dalam bentuk apa yang lebih Anda sukai untuk menyampaikan topik yang ingin dibahas? Misal isian bebas atau poin-poin	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Sebagai mahasiswa, saya lebih suka <i>essay</i> biar lebih lengkap. Sebagai <i>reviewer</i> , saya kawatir dengan <i>essay</i> dan lebih memilih <i>polling</i> . Kalau dapat, aplikasi yang dapat dengan mudah memberi ringkasan informasi, misalnya graf.

P-08	Verbal, <i>polling</i> .
P-09	Medianya Slido, bentuknya poin-poin.
P-10	Poin agar lebih mudah dibaca (lebih efektif).
P-11	Poin-poin agar lebih simpel.
P-12	<i>Checklist</i> .
P-13	<i>Checkbox</i> .
P-14	Kalau <i>offline</i> isian bebas, kalau <i>online polling (checkbox)</i> . Karna mager (malas) nulis panjang-panjang di online. Tapi kalau ngga capek, lebih milih <i>essay</i> .
P-15	Ditanyain sebelum kelas (lisan) atau pilih <i>form</i> karena dapat anonim.
P-16	<i>Polling</i> sih biar ambil suara terbanyak.
Identifikasi Learned	
Apakah dosen pernah mengevaluasi tingkat pemahaman Anda di akhir sesi kelas?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Pernah, dalam bentuk <i>post-test</i> .
P-08	Pernah.
P-09	Pernah, dengan latihan soal maju ke depan atau sekedar tanya jawab.
P-10	Pernah, dalam bentuk resume (semacam ringkasan).
P-11	Pernah, dalam bentuk kuis atau <i>post-test</i> dan resume.
P-12	Tidak, waktunya terbatas, ada sesi klarifikasi untuk menanyakan kebenaran beberapa pertanyaan di kelas.
P-13	Pernah, dalam bentuk <i>post-test</i> .
P-14	Pernah, <i>post-test</i> .
P-15	Mungkin pernah, DDP dikasih <i>challenge coding</i> , tapi dikasih rentang beberapa hari, belum pernah tapi yang dikasih tau udah belajar apa saja. Pernahnya ditanya di sesi kelas selanjutnya.
P-16	Pernah, kuis setelah sesi kelas misal di mata kuliah <i>Data Mining</i> itu dikasih waktu 30 menit.
Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Perlu, asal kita dapat dapat <i>feedback</i> dari pengerjaan kuis/refleksi.
P-08	Perlu.
P-09	Dibutuhkan karena jadi <i>review</i> materi.
P-10	Butuh.
P-11	-
P-12	Perlu agar ada evaluasi sebelum sesi UTS atau UAS.
P-13	Iya.
P-14	Perlu banget, untuk mengevaluasi pelajaran yang sudah kita pelajari.
P-15	Perlu sih, jadi tau pahamnya sampe mana, di sesi kelas selanjutnya.

P-16	Perlu sih, cuma sebenarnya agak males karena jadi makin banyak tugas. Bagus karena kita jadi dapat <i>connecting the dot</i> , dapat latihan walaupun jawaban kita saat itu masih salah, tapi jadi tahu jawaban yang benarnya seperti apa dan tahu kalo kita itu salah.
Apa media yang biasa dosen Anda gunakan untuk mengevaluasi pemahaman di akhir sesi kelas?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Emas, Quizziz, Kahoot, Google Form.
P-08	Emas PG atau isian/ <i>essay</i> .
P-09	Papan tulis, dengan soal <i>essay</i> .
P-10	Emas, dengan resume (semacam LTM, <i>essay</i> lebih singkat).
P-11	Butuh, agar mahasiswa secara tidak langsung dipaksa untuk mendengarkan materi dengan baik agar dapat mengerjakan evaluasi di akhir sesi kelas dengan baik.
P-12	-
P-13	Google Form atau Emas.
P-14	Google Form, agar nilainya dapat langsung keluar.
P-15	Refleksi.
P-16	Kuis, <i>essay</i> kayaknya pernah.
Media apa yang lebih Anda sukai dalam mengevaluasi pemahaman di akhir sesi kelas?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	PG di Emas, karna UI-nya paling enteng. Sayangnya sering <i>down</i> tiba-tiba.
P-08	PG karena lebih cepet dan <i>review</i> -nya juga lebih cepet.
P-09	Lebih suka PG atau isian singkat supaya lebih menjangkau seluruh materi dan seluruh mahasiswa.
P-10	Kuis karena lebih singkat dan mudah karena <i>quick review</i> dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya.
P-11	Resume (<i>essay</i>) agar pemahamannya dapat menyeluruh.
P-12	Kuis PG.
P-13	PG.
P-14	Lebih suka PG, terutama di Quizziz
P-15	Kuis.
P-16	Refleksi sih, karena kalo semua mata kuliah ada kuis kayanya <i>burn out</i> juga harus belajar semuanya.
Identifikasi Rewards (Gamifikasi)	
Menurut Anda apa ya solusi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi Anda dalam evaluasi pemahaman mulai dari sebelum kelas, saat kelas, dan setelah kelas ini?	
Responden	Jawaban Responden

P-07	Sistem poin dan <i>reward</i> . Dalam bentuk poin keaktifan atau benda.
P-08	<i>Reward</i> keaktifan (nilai bonus), persentase evaluasinya lebih besar untuk yang <i>learned</i> (di akhir) kalo yang di awal gak usah dinilai biar orang-orang mau ngisi malahan.
P-09	Aplikasi/LMS yang menarik tampilannya, mudah digunakan, sedikit kendala. Poin tambahan.
P-10	Tambahan nilai untuk yang mengumpulkan evaluasi tercepat atau yang nilai kuisnya di atas nilai tertentu.
P-11	Kasih <i>rank</i> , sehingga mahasiswa dapat saling berlomba untuk ada di rank atas.
P-12	Tambahan nilai ke bobot penilaian.
P-13	- <i>Spill</i> materi untuk <i>pre-test</i> atau <i>post-test</i> agar mahasiswa dapat mempersiapkan dulu. - Dibuat lebih menarik misal pakai Kahoot. - Waktunya jangan terlalu singkat. - Soal singkat (pendek-pendek).
P-14	-UI/UX Bagus. -Saya dan teman-teman malas ngetik kalau bikin <i>essay</i>, opsi <i>speech to text</i> akan membantu.
P-15	Bonus nilai misal <i>pre-test</i> atau <i>post-test</i> agar mahasiswa terpacu dan pre-reading mungkin terbaca.
P-16	Punya <i>mindset</i> kalo ini itu ngelatih kita untuk bertanggung jawab yang akan berguna juga ke depannya di dunia kerja.
Apa menurut Anda pemberian <i>reward</i>/hadiah efektif untuk membantu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam evaluasi tersebut?	
Responden	Jawaban Responden
P-07	Iya, tergantung <i>reward</i> -nya, terutama kalau menambahkan nilai. Saya rasa teman-teman saya juga mau berpartisipasi.
P-08	Iya.
P-09	Ya, karena <i>reward</i> tersebut dapat berguna untuk menambahkan nilai mahasiswa yang kurang sedikit poin atau diambang tidak lulus mata kuliah tersebut.
P-10	Ya untuk <i>reward</i> tambahan nilai, kalo untuk <i>reward</i> lain seperti <i>snack</i> sepertinya tidak.
P-11	Tidak, tambahan poin umumnya cuma 5%, pembagian nilainya kecil jadi gak terlalu ngaruh. <i>Reward snack</i> juga tidak.
P-12	Tidak.
P-13	Tergantung orang.
P-14	Iya, saya pernah semangat karna ditawarkan <i>snack</i> sama dosen. Pernah juga waktu itu dosen menawarkan saham 1 lot, saya langsung maju.
P-15	-

P-16	Pasti efektif banget ya, karena ada rasa kompetitifnya muncul begitu, cuma kayanya boncos juga untuk dosen yang harus ngasih karena kan banyak.
------	---



Use Case Specification Role Pengguna

Use Case Id: UCS-P01
Use Case Name: Register
Brief Description: Use case ini menjelaskan alur proses melakukan register pada sistem
Primary Actor: Tamu
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah berada di <i>landing page</i> sistem
Postcondition: Informasi Pengguna akan disimpan pada <i>database</i> sistem sebagai salah satu akun
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor memilih menu <i>signup</i> atau klik daftar disini pada <i>landing page</i> sistem 2. Sistem menampilkan pilihan <i>role</i> yang pengguna inginkan 3. Jika ingin registrasi sebagai dosen, maka ke <i>Subflow</i> S1 4. Jika ingin registrasi sebagai mahasiswa, maka ke <i>Subflow</i> S2
Alternative Basic Flow of Events: 3a. Jika aktor memilih menu kembali, maka kembali ke <i>Basic Flow</i> langkah 2
Basic Subflow of Events: Subflow S1 [Registrasi Dosen]: 1. Aktor memilih <i>role</i> dosen 2. Sistem menampilkan <i>form</i> registrasi dosen 3. Aktor mengisi <i>form</i> registrasi dosen 4. Melakukan validasi dari isian formulir. Jika valid, sistem akan menyimpan informasi pengguna sebagai akun dan menampilkan notifikasi registrasi sukses Alternative Subflow S1 of Events:

4a. Jika ada detail informasi yang tidak valid, maka akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow* S1 langkah 2

Subflow S2 [Registrasi Mahasiswa]:

1. Aktor memilih *role* mahasiswa
2. Sistem menampilkan *form* registrasi mahasiswa
3. Aktor mengisi *form* registrasi mahasiswa
4. Melakukan validasi dari isian *formulir*. Jika valid, sistem akan menyimpan informasi pengguna sebagai akun dan menampilkan notifikasi registrasi sukses

Alternative Subflow S2 of Events:

4a. Jika ada detail informasi yang tidak valid, maka akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow* S2 langkah 2

<i>Use Case Id:</i>	UCS-P02
<i>Use Case Name:</i>	Login
<i>Brief Description:</i>	Use case ini menjelaskan alur proses <i>login</i> menggunakan akun yang sudah terdaftar
<i>Primary Actor:</i>	Pengguna
<i>Secondary Actor:</i>	N/A
<i>Precondition:</i>	Aktor sudah memiliki akun yang sudah terdaftar dan berada di halaman <i>landing page</i> sistem
<i>Postcondition:</i>	Aktor berhasil masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar
<i>Parent Use Case:</i>	N/A
<i>Included Use Case:</i>	N/A
<i>Extension Use Case:</i>	N/A
<i>Basic Flow of Events:</i>	1. Aktor mengisi <i>form Login</i> mulai dari <i>username</i> dan <i>password</i> pada <i>landing page</i> sistem 2. Aktor menekan tombol “masuk”

3. Sistem melakukan validasi <i>username</i> dan <i>password</i> dengan yang sudah tersimpan pada <i>database</i> . Jika sukses, maka sistem akan menyimpan <i>session user</i> aktor dan aktor akan diarahkan ke halaman <i>home page</i>
Alternative Basic Flow of Events: 2a. Jika gagal, maka kembali ke <i>Basic Flow</i> langkah 1

Use Case Id: UCS-P03
Use Case Name: <i>Logout</i>
Brief Description: <i>Use case ini menjelaskan alur proses untuk keluar dari sesi login yang sedang berjalan</i>
Primary Actor: Pengguna
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah melakukan <i>login</i> dan berada pada salah satu halaman di dalam sistem
Postcondition: Aktor berhasil keluar dari sesi <i>login</i> sistem
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan menu <i>logout</i> pada <i>navigation bar</i> 2. Sistem menampilkan <i>form</i> konfirmasi apakah yakin ingin <i>logout</i> dari sistem 3. Jika yakin, maka pilih Ya 4. Sistem menghapus <i>session</i> aktor dan mengarahkan ke <i>homepage login</i>
Alternative Basic Flow of Events: 3a. Jika aktor memilih menu Tidak, maka kembali ke halaman terakhir yang sedang aktor buka dalam sistem.

Use Case Id: UCS-P04
Use Case Name: <i>Mengakses Course</i>

Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses mengakses <i>course</i>
Primary Actor: Pengguna
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem
Postcondition: Sistem menampilkan halaman <i>course</i> yang diinginkan
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Memilih menu '<i>My Courses</i>' pada <i>navigation bar</i> atau halaman <i>home page</i> 2. Sistem menampilkan halaman yang berisi daftar <i>courses</i> yang dimiliki aktor 3. Memilih <i>course</i> yang ingin diakses 4. Sistem menampilkan halaman <i>course</i> yang dipilih oleh aktor
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Use Case Specification Role Dosen

Use Case Id: UCS-D01
Use Case Name: Mengelola <i>Course</i>
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses mengelola <i>course</i> yang meliputi membuat, mengubah, dan menghapus <i>course</i>
Primary Actor: Dosen
Secondary Actor: N/A
Precondition: Sudah <i>login</i> dan berada di halaman <i>all courses</i>
Postcondition: <i>Course</i> akan tersimpan dan ditambahkan ke <i>database</i> aplikasi
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan tombol tambah <i>course</i> 2. Aktor mengisi informasi mengenai <i>course</i> mulai dari nama singkat, nama panjang, dan warna <i>course</i> 3. Apabila sudah yakin, klik tombol selanjutnya
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Use Case Id: UCS-D02
Use Case Name: Mengelola <i>Topic</i>
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses mengelola topik yang meliputi membuat, mengubah, dan menghapus topik
Primary Actor: Dosen

Secondary Actor: N/A
Precondition: Sudah <i>login</i> dan sudah berada di halaman salah satu <i>course</i>
Postcondition: <i>Topic</i> akan disimpan/dihapus/diubah pada <i>database</i>
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: Mengelola <i>Course</i>
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan tombol tambah <i>topic</i> 2. Aktor mengisi informasi mengenai <i>topic</i> mulai dari nama dan deskripsi <i>topic</i> 3. Apabila sudah yakin, klik tombol selanjutnya
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Use Case Id: UCS-D03
Use Case Name: Mengelola Pertanyaan “ <i>Know</i> ”
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses membuat, menghapus, mengubah pertanyaan ‘ <i>know</i> ’
Primary Actor: Dosen
Secondary Actor: N/A
Precondition: Sudah <i>login</i> dan berada di halaman <i>course</i>
Postcondition: <i>Know</i> akan disimpan/dihapus/diubah pada <i>database</i>
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: Mengelola <i>Topic</i>
Extension Use Case: Mengelola <i>Pre-Reading Material</i>

Basic Flow of Events:

1. Jika ingin membuat pertanyaan *Know*, maka ke *Subflow S1*
2. Jika ingin mengubah pertanyaan *Know*, maka ke *Subflow S2*
3. Jika ingin menghapus pertanyaan *Know*, maka ke *Subflow S3*

Alternative Basic Flow of Events:

N/A

Basic Subflow of Events:**Subflow S1 [Membuat Pertanyaan *Know*]:**

1. Aktor memilih *topic* yang ingin disisipkan pertanyaan *Know*
2. Aktor menekan tombol tambah
3. Aktor memilih jenis pertanyaan *Know*. Jika memilih jenis pertanyaan refleksi, maka lanjut ke *Subflow S1a*. Jika memilih jenis pertanyaan kuis, maka lanjut ke *Subflow S1b*

Subflow S1a [Membuat Pertanyaan *Know* Jenis Refleksi]:

1. Aktor memilih pertanyaan *Know* jenis Refleksi
2. Sistem akan menampilkan *form* membuat pertanyaan *Know* jenis refleksi
3. Aktor dapat mengisi *form* pertanyaan untuk refleksi dan poin yang didapatkan
4. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
5. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Know* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S1a of Events:

- 4a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*
- 5a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S1a* langkah 3

Subflow S1b [Membuat Pertanyaan *Know* Jenis Kuis]:

1. Aktor memilih pertanyaan *Know* jenis Kuis
2. Sistem akan menampilkan *form* membuat pertanyaan *Know* jenis kuis
3. Aktor dapat mengisi *form* pertanyaan, opsi jawaban, jawaban benar, dan poin yang didapatkan. Aktor dapat membuat sampai sepuluh pertanyaan
4. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
5. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Know* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S1b of Events:

- 4a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*
- 5a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S1b* langkah 3

Subflow S2 [Mengubah Pertanyaan *Know*]:

1. Aktor menekan tombol *show* pada *topic* yang dipilih
2. Sistem akan menampilkan seluruh konten *topic* yang dipilih
3. Aktor menekan tombol edit pada pertanyaan *Know*
4. Sistem akan menampilkan *form editable* pada pertanyaan *Learned* sesuai jenisnya
5. Aktor dapat mengubah data pada *fields* sesuai kebutuhan aktor
6. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
7. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Know* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S2 of Events:

- 6a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*
 7a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S2* langkah 5

Subflow S3 [Menghapus Pertanyaan Know]:

1. Aktor menekan tombol *show* pada *topic* yang dipilih
2. Sistem akan menampilkan seluruh konten *topic* yang dipilih
3. Aktor menekan tombol hapus pada pertanyaan *Know*
4. Sistem akan menampilkan *form* konfirmasi hapus *Know*
5. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol Ya
6. Sistem akan menampilkan notifikasi sukses *Know* sudah dihapus

Alternative Subflow S3 of Events:

- 6a. Jika aktor menekan tidak, maka kembali ke *Basic Flow*

Use Case Id:
UCS-D04
Use Case Name:
Menyiapkan “Pre-Reading Material”
Brief Description:
Use case ini menjelaskan alur proses pengunggahan materi <i>pre-reading</i>
Primary Actor:
Dosen
Secondary Actor:
N/A
Precondition:
Sudah <i>login</i> dan berada di halaman <i>course</i> yang dipilih
Postcondition:
<i>Pre-reading</i> ditambahkan ke <i>database</i>

Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor memilih tahap <i>Want To Know</i> 2. Aktor mengunggah <i>file pre-reading</i> 3. Jika sudah yakin, aktor melakukan simpan
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Use Case Id: UCS-D05
Use Case Name: Mengelola Pertanyaan “ <i>Want to Know</i> ”
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses membuat, menghapus, mengubah pertanyaan “ <i>want to know</i> ”
Primary Actor: Dosen
Secondary Actor: N/A
Precondition: Sudah <i>login</i> dan berada di halaman <i>course</i> yang dipilih
Postcondition: <i>Want To Know</i> akan disimpan/dihapus/diubah pada <i>database</i>
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: Mengelola <i>Pre-Reading Material</i>
Extension Use Case: Mengelola Pertanyaan <i>Learned</i>
Basic Flow of Events: 1. Jika ingin membuat pertanyaan <i>Want to Know</i>, maka ke <i>Subflow S1</i> 2. Jika ingin mengubah pertanyaan <i>Want to Know</i>, maka ke <i>Subflow S2</i> 3. Jika ingin menghapus pertanyaan <i>Want to Know</i>, maka ke <i>Subflow S3</i>
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Basic Subflow of Events:**Subflow S1 [Membuat Pertanyaan *Want to Know*]:**

1. Aktor memilih *topic* yang ingin disisipkan pertanyaan *Want to Know*
2. Aktor menekan tombol tambah
3. Aktor memilih jenis pertanyaan *Want to Know*. Jika memilih jenis pertanyaan *essay*, maka lanjut ke *Subflow S1a*. Jika memilih jenis pertanyaan *checkbox*, maka lanjut ke *Subflow S1b*

Subflow S1a [Membuat Pertanyaan *Want to Know* Jenis *Essay*]:

1. Aktor memilih pertanyaan *Want to Know* jenis *Essay*
2. Sistem akan menampilkan *form* membuat pertanyaan *Know* jenis *essay*
3. Aktor dapat mengisi *form* pertanyaan untuk *essay* dan poin yang didapatkan
4. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
5. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Know* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S1a of Events:

- 4a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*
- 5a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S1a* langkah 3

Subflow S1b [Membuat Pertanyaan *Want to Know* Jenis *Checkbox*]:

1. Aktor memilih pertanyaan *Want to Know* jenis *checkbox*
2. Sistem akan menampilkan *form* membuat pertanyaan *Want to Know* jenis kuis
3. Aktor dapat mengisi *form* pertanyaan, opsi jawaban, dan poin yang didapatkan. Aktor dapat membuat sampai sepuluh pertanyaan
4. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
5. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Want to Know* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S1b of Events:

- 4a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*
- 5a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S1b* langkah 3

Subflow S2 [Mengubah Pertanyaan *Want to Know*]:

1. Aktor menekan tombol show pada *topic* yang dipilih
2. Sistem akan menampilkan seluruh konten *topic* yang dipilih
3. Aktor menekan tombol edit pada pertanyaan *Want to Know*
4. Sistem akan menampilkan *form* editable pada pertanyaan *Want to Know* sesuai jenisnya
5. Aktor dapat mengubah data pada *fields* sesuai kebutuhan aktor

6. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
7. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Want to Know* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S2 of Events:

6a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*

7a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S2* langkah 5

Subflow S3 [Menghapus Pertanyaan *Want to Know*]:

1. Aktor menekan tombol show pada *topic* yang dipilih
2. Sistem akan menampilkan seluruh konten *topic* yang dipilih
3. Aktor menekan tombol hapus pada pertanyaan *Want to Know*
4. Sistem akan menampilkan *form* konfirmasi hapus *Want to Know*
5. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol Ya
6. Sistem akan menampilkan notifikasi sukses *Want to Know* sudah dihapus

Alternative Subflow S3 of Events:

6a. Jika aktor menekan tidak, maka kembali ke *Basic Flow*

Use Case Id:

UCS-D06

Use Case Name:

Mengelola Pertanyaan “*Learned*”

Brief Description:

Use case ini menjelaskan alur proses membuat, menghapus, mengubah pertanyaan “*learned*”

Primary Actor:

Dosen

Secondary Actor:

N/A

Precondition:

Sudah *login* dan berada di halaman *course* yang dipilih

Postcondition:

Learned akan disimpan/dihapus/diubah pada *database*

Parent Use Case:

N/A

Included Use Case:

N/A

Extension Use Case:

N/A

Basic Flow of Events:

1. Jika ingin membuat pertanyaan *Learned*, maka ke *Subflow S1*
2. Jika ingin mengubah pertanyaan *Learned*, maka ke *Subflow S2*
3. Jika ingin menghapus pertanyaan *Learned*, maka ke *Subflow S3*

Alternative Basic Flow of Events:

N/A

Basic Subflow of Events:**Subflow S1 [Membuat Pertanyaan *Learned*]:**

1. Aktor memilih *topic* yang ingin disisipkan pertanyaan *Learned*
2. Aktor menekan tombol tambah
3. Aktor memilih jenis pertanyaan *Learned*. Jika memilih jenis pertanyaan refleksi, maka lanjut ke *Subflow S1a*. Jika memilih jenis pertanyaan kuis, maka lanjut ke *Subflow S1b*

Subflow S1a [Membuat Pertanyaan *Learned* Jenis Refleksi]:

1. Aktor memilih pertanyaan *Learned* jenis Refleksi
2. Sistem akan menampilkan *form* membuat pertanyaan *Learned* jenis refleksi
3. Aktor dapat mengisi *form* pertanyaan untuk refleksi dan poin yang didapatkan
4. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
5. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Learned* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S1a of Events:

- 4a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*
- 5a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S1a* langkah 3

Subflow S1b [Membuat Pertanyaan *Learned* Jenis Kuis]:

1. Aktor memilih pertanyaan *Learned* jenis Kuis
2. Sistem akan menampilkan *form* membuat pertanyaan *Learned* jenis kuis
3. Aktor dapat mengisi *form* pertanyaan, opsi jawaban, jawaban benar, dan poin yang didapatkan. Aktor dapat membuat sampai sepuluh pertanyaan
4. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
5. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Know* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S1b of Events:

- 4a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*
- 5a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S1b* langkah 3

Subflow S2 [Mengubah Pertanyaan *Learned*]:

1. Aktor menekan tombol *show* pada *topic* yang dipilih
2. Sistem akan menampilkan seluruh konten *topic* yang dipilih
3. Aktor menekan tombol edit pada pertanyaan *Learned*
4. Sistem akan menampilkan *form editable* pada pertanyaan *Learned* sesuai jenisnya
5. Aktor dapat mengubah data pada *fields* sesuai kebutuhan aktor
6. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol simpan
7. Sistem akan melakukan validasi *form*, jika valid, maka sistem akan menyimpan pertanyaan *Learned* dan menampilkan notifikasi sukses

Alternative Subflow S2 of Events:

6a. Jika aktor menekan batal, maka kembali ke *Basic Flow*

7a. Jika isian *form* tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke *Subflow S2* langkah 5

Subflow S3 [Menghapus Pertanyaan Learned]:

1. Aktor menekan tombol *show* pada *topic* yang dipilih
2. Sistem akan menampilkan seluruh konten *topic* yang dipilih
3. Aktor menekan tombol hapus pada pertanyaan *Learned*
4. Sistem akan menampilkan *form* konfirmasi hapus *Learned*
5. Jika sudah yakin, aktor menekan tombol Ya
6. Sistem akan menampilkan notifikasi sukses *Learned* sudah dihapus

Alternative Subflow S3 of Events:

6a. Jika aktor menekan tidak, maka kembali ke *Basic Flow*

Use Case Id:

UCS-D07

Use Case Name:

Mengelola *Reward* Penukaran Poin

Brief Description:

Use case ini menjelaskan alur proses pembuatan, mengubah, dan menghapus *reward*

Primary Actor:

Dosen

Secondary Actor:

N/A

Precondition:

Sudah *login* dan berada di halaman suatu *course*

Postcondition:

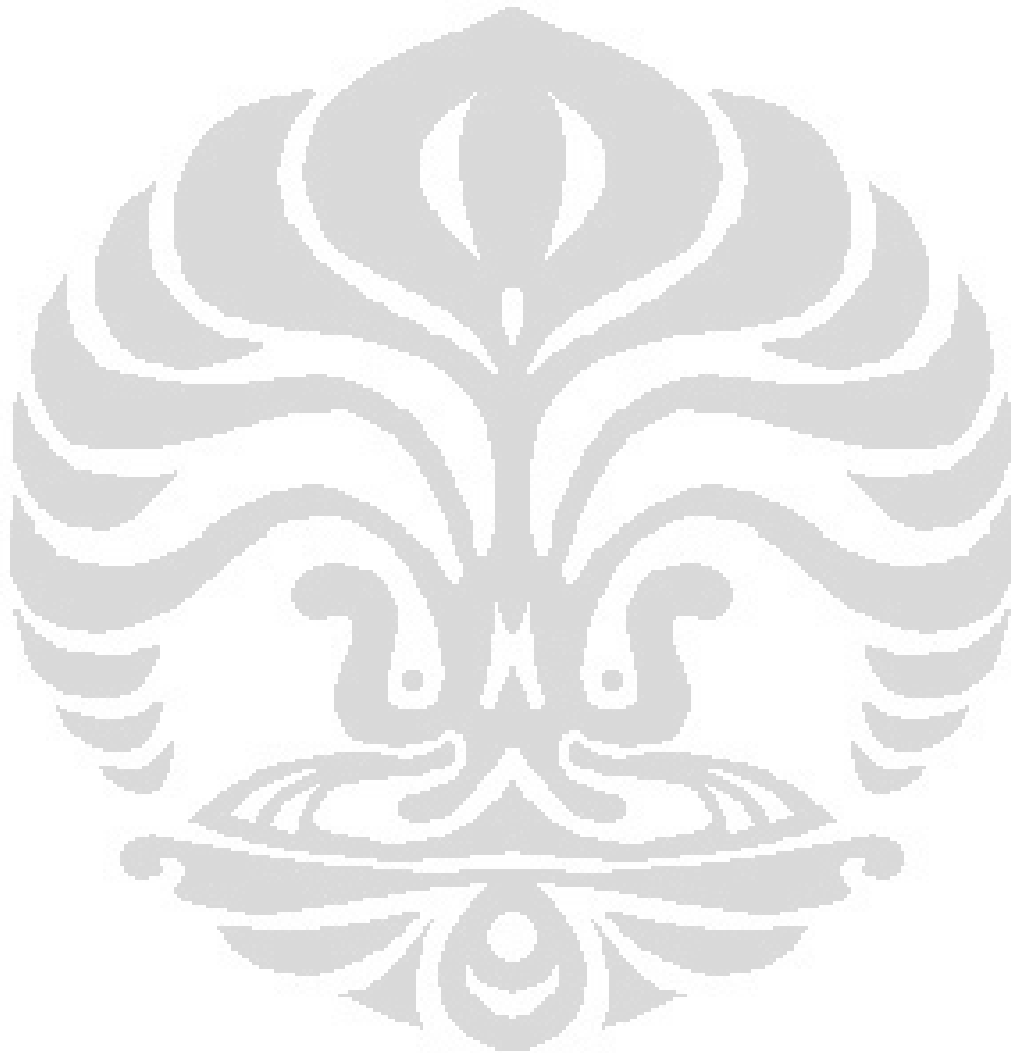
Reward akan disimpan/dihapus/diubah pada *database*

Parent Use Case: N/A
Included Use Case: Mengelola <i>Course</i>
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Memilih menu <i>rewards</i> 2. Mengisi informasi terkait <i>reward</i> yang akan dibuat seperti nama, kuota, poin, tanggal <i>expired</i>, dan instruksi pengambilan 3. Jika sudah yakin tekan simpan 4. Jika ingin mengubah <i>reward</i> ke <i>Subflow S1</i> dan jika ingin menghapus <i>reward</i> ke <i>Subflow S2</i>
Alternative Basic Flow of Events: Subflow S1 [Mengubah Pertanyaan Reward]: 1. Aktor menekan tombol edit 2. Sistem akan menampilkan informasi <i>reward</i> yang sudah dibuat 3. Aktor dapat mengubah bagian yang ingin diubah 4. Jika sudah yakin, aktor menekan simpan Subflow S2 [Menghapus Pertanyaan Reward]: 1. Aktor menekan tombol <i>delete</i> 2. Sistem akan menampilkan <i>popup</i> sudah yakin atau belum
Use Case Id: UCS-D08
Use Case Name: Melihat Analisis Performa Kelas
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses analisis hasil performa kolektif dari kelas untuk suatu <i>topic</i>
Primary Actor: Dosen
Secondary Actor: N/A
Precondition: Sudah <i>login</i> dan berada di halaman suatu <i>course</i>
Postcondition: N/A
Parent Use Case: N/A

Included Use Case: Mengelola <i>Course</i>
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan menu analisis 2. Aktor memilih <i>topic</i> yang mau dilihat analisis kelasnya 3. Aktor akan ditampilkan halaman <i>dashboard</i> analisis 4. Jika ingin melihat lebih detail, aktor menekan pilihan Analisis Submisi 5. Aktor memilih proses KWL yang ingin dilihat secara performa kelas 6. Sistem akan menampilkan performa kelas menyesuaikan jenis pertanyaan
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Use Case Id: UCS-D09
Use Case Name: Melihat Analisis Performa Individu
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses analisis performa individu untuk suatu <i>topic</i>
Primary Actor: Dosen
Secondary Actor: N/A
Precondition: Sudah <i>login</i> dan berada di halaman suatu <i>course</i>
Postcondition: N/A
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: Melihat Analisis Performa Kelas
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan menu analisis 2. Aktor memilih <i>topic</i> yang mau dilihat analisis kelasnya 3. Aktor akan ditampilkan halaman <i>dashboard</i> analisis 4. Jika ingin melihat lebih detail, aktor menekan pilihan Lihat Performa Individu 5. Aktor memilih mahasiswa yang ingin performanya dilihat

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">6. Sistem akan menampilkan status pengerjaan untuk KWL mahasiswa pada suatu <i>topic</i>7. Aktor dapat melihat secara detail performa masing-masing proses KWL dengan memilih proses KWL yang ingin dilihat |
| <i>Alternative Basic Flow of Events:</i>
N/A |



Use Case Specification Role Mahasiswa

Use Case Id: UCS-M01
Use Case Name: <i>Enroll Course</i>
Brief Description: <i>Use case ini menjelaskan alur proses melakukan enrollment suatu course</i>
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> sebagai mahasiswa ke dalam sistem dan berada di halaman daftar <i>course</i>
Postcondition: Aktor terdaftar ke dalam sistem sebagai salah satu peserta <i>course</i>
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: <i>Unenroll Course, Menjawab Pertanyaan Know</i>
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan tombol <i>enroll</i> pada <i>course</i> yang diinginkan 2. Sistem menampilkan <i>form</i> konfirmasi apakah yakin akan <i>enroll course</i> tersebut 3. Jika yakin, maka pilih Ya 4. Sistem menampilkan notifikasi sukses, menambahkan aktor ke dalam daftar peserta, dan tombol pada <i>course</i> tersebut akan berubah menjadi <i>unenroll</i>
Alternative Basic Flow of Events: 3a. Jika aktor memilih menu Tidak, maka kembali ke <i>Basic Flow</i> langkah 2.

Use Case Id: UCS-M02
Use Case Name: <i>Unenroll Course</i>
Brief Description: <i>Use case ini menjelaskan alur proses melakukan unenrollment suatu course</i>
Primary Actor:

Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> sebagai mahasiswa ke dalam sistem, berada di halaman daftar course, dan terdaftar sebagai salah satu peserta <i>course</i> yang akan di <i>unenroll</i>
Postcondition: Aktor telah dihapus dari daftar peserta <i>course</i> tersebut
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan tombol <i>unenroll</i> pada <i>course</i> yang diinginkan 2. Sistem menampilkan <i>form</i> konfirmasi apakah yakin ingin <i>unenroll</i> dari <i>course</i> tersebut 3. Jika yakin, maka pilih Ya 4. Sistem menampilkan notifikasi sukses, menghapus aktor dari daftar, dan tombol pada nama <i>course</i> tersebut akan berubah menjadi <i>enroll</i>
Alternative Basic Flow of Events: 3a. Jika aktor memilih menu Tidak, maka kembali ke <i>Basic Flow</i> langkah 2

Use Case Id: UCS-M03
Use Case Name: Menjawab Pertanyaan <i>Know</i>
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses menjawab pertanyaan <i>know</i> pada <i>topic</i> tertentu pada salah satu <i>course</i>
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem dan berada dalam salah satu <i>course</i> yang tersedia
Postcondition: Aktor berhasil menjawab pertanyaan <i>know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan, dan sistem menyimpan jawaban serta memperbarui status progres aktor dalam <i>course</i> tersebut

Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: Mendapatkan Poin, <i>Review Jawaban Know</i>
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan judul <i>topic</i> yang ingin dijawab pertanyaan <i>know</i>-nya 2. Sistem menampilkan halaman berisi pertanyaan <i>know</i> 3. Aktor mengisi jawaban untuk tiap pertanyaan <i>know</i> yang tersedia kemudian menekan tombol “<i>irim</i>” 4. Sistem menampilkan <i>form</i> konfirmasi apakah yakin akan mengirim jawaban <i>know</i> 5. Jika yakin, maka pilih konfirmasi 6. Sistem menampilkan <i>popup message</i> berisi informasi untuk lanjut ke proses selanjutnya 7. Aktor menekan tombol selanjutnya 8. Sistem akan menyimpan jawaban <i>know</i> dan menampilkan halaman selanjutnya
Alternative Basic Flow of Events: 3a. Jika aktor memilih menu kembali, maka kembali ke <i>Basic Flow</i> langkah 2

Use Case Id: UCS-M04
Use Case Name: Mengakses <i>Pre-Reading Material</i>
Brief Description: <i>Use case ini menjelaskan alur proses membaca atau melihat pre-reading material</i>
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem, berada dalam salah satu <i>course</i> yang tersedia, dan sudah mengerjakan tahap <i>know</i> pada <u><i>topic</i></u> yang diinginkan
Postcondition: Aktor berhasil mengakses dan membaca <i>pre-reading material</i> , dan sistem mencatat bahwa aktor telah melihat material tersebut, serta memperbarui status progres aktor dalam <i>course</i>
Parent Use Case: N/A

Included Use Case: Menjawab Pertanyaan <i>Know</i>
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan judul <i>topic</i> yang ingin dilihat <i>pre-reading material</i>-nya 2. Sistem menampilkan halaman berisi <i>pre-reading material</i> 3. Aktor membuka <i>file</i> yang tersedia pada halaman <i>pre-reading material</i> 4. Sistem menampilkan <i>file pre-reading material</i>

Use Case Id: UCS-M05
Use Case Name: Menjawab Pertanyaan <i>Want to Know</i>
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses menjawab pertanyaan <i>want to know</i> pada <i>topic</i> tertentu pada suatu <i>course</i>
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem, berada dalam salah satu <i>course</i> yang tersedia, dan sudah mengerjakan tahap <i>know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan
Postcondition: Aktor berhasil menjawab pertanyaan <i>want to know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan, dan sistem menyimpan jawaban serta memperbarui status progres aktor dalam <i>course</i> tersebut
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: Mengakses <i>Pre-Reading Material</i>
Extension Use Case: Mendapatkan Poin, <i>Review Jawaban Want to Know</i>
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan judul <i>topic</i> yang ingin dijawab pertanyaan <i>want to know</i>-nya 2. Sistem menampilkan halaman berisi pertanyaan <i>want to know</i> 3. Aktor mengisi jawaban untuk tiap pertanyaan <i>want to know</i> yang tersedia kemudian menekan tombol “<i>kirim</i>” 4. Sistem menampilkan <i>form</i> konfirmasi apakah yakin akan mengirim jawaban <i>want to know</i>

5. Jika yakin, maka pilih konfirmasi 6. Sistem menampilkan <i>popup message</i> berisi informasi untuk lanjut ke proses selanjutnya 7. Aktor menekan tombol selanjutnya 8. Sistem akan menyimpan jawaban <i>want to know</i> dan menampilkan halaman selanjutnya
Alternative Basic Flow of Events: 3a. Jika aktor memilih menu kembali, maka kembali ke <i>Basic Flow</i> langkah 2

Use Case Id: UCS-M06
Use Case Name: Menjawab Pertanyaan <i>Learned</i>
Brief Description: Use case ini menjelaskan alur proses menjawab pertanyaan <i>learned</i> pada <i>topic</i> tertentu pada salah satu <i>course</i>
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem, berada dalam salah satu <i>course</i> yang tersedia, dan sudah mengerjakan tahap <i>know</i> , <i>pre-reading material</i> , dan <i>want to know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan
Postcondition: Aktor berhasil menjawab pertanyaan <i>learned</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan, dan sistem menyimpan jawaban serta memperbarui status progres aktor dalam <i>course</i> tersebut
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: Menjawab Pertanyaan <i>Want to Know</i>
Extension Use Case: Mendapatkan Poin, <i>Review Jawaban Learned</i>
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan judul <i>topic</i> yang ingin dijawab pertanyaan <i>learned</i>-nya 2. Sistem menampilkan halaman berisi pertanyaan <i>learned</i> 3. Aktor mengisi jawaban untuk tiap pertanyaan <i>learned</i> yang tersedia kemudian menekan tombol “<i> kirim </i>” 4. Sistem menampilkan <i>form</i> konfirmasi apakah yakin akan mengirim jawaban <i>learned</i> 5. Jika yakin, maka pilih konfirmasi

6. Sistem menampilkan <i>popup message</i> berisi informasi untuk lanjut ke proses selanjutnya 7. Aktor menekan tombol selanjutnya 8. Sistem akan menyimpan jawaban <i>learned</i> dan menampilkan halaman selanjutnya
Alternative Basic Flow of Events: 3a. Jika aktor memilih menu kembali, maka kembali ke <i>Basic Flow</i> langkah 2

Use Case Id: UCS-M07
Use Case Name: Review Jawaban Know
Brief Description: Use case ini menjelaskan alur proses melihat kembali atau me-review hasil jawaban know.
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem, berada dalam salah satu <i>course</i> yang tersedia, dan sudah mengerjakan tahap <i>know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan
Postcondition: Aktor berhasil melihat kembali hasil jawaban <i>know</i>
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan salah satu <i>topic</i> yang sudah dikerjakan 2. Aktor menekan tombol analisis submisi 3. Sistem akan menampilkan jenis-jenis submisi KWL 4. Aktor menekan <i>Know</i> 5. Aktor menekan Submisi Individu 6. Sistem akan menampilkan <i>review</i> jawaban <i>know</i> aktor
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Use Case Id: UCS-M08
Use Case Name: <i>Review Jawaban Want to Know</i>
Brief Description: <i>Use case ini menjelaskan alur proses melihat kembali atau me-review hasil jawaban want to know</i>
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem, berada dalam salah satu <i>course</i> yang tersedia, dan sudah mengerjakan tahap <i>want to know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan
Postcondition: Aktor berhasil melihat kembali hasil jawaban <i>want to know</i>
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan salah satu <i>topic</i> yang sudah dikerjakan 2. Aktor menekan tombol analisis submisi 3. Sistem akan menampilkan jenis-jenis submisi KWL 4. Aktor menekan <i>want to know</i> 5. Aktor menekan Submisi Individu 6. Sistem akan menampilkan <i>review</i> jawaban <i>want to know</i> aktor
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Use Case Id: UCS-M09
Use Case Name: <i>Review Jawaban Learned</i>
Brief Description: <i>Use case ini menjelaskan alur proses melihat kembali atau me-review hasil jawaban learned</i>
Primary Actor: Mahasiswa

Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem, berada dalam salah satu <i>course</i> yang tersedia, dan sudah mengerjakan tahap <i>learned</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan
Postcondition: Aktor berhasil melihat kembali hasil jawaban <i>learned</i>
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan salah satu <i>topic</i> yang sudah dikerjakan 2. Aktor menekan tombol analisis submisi 3. Sistem akan menampilkan jenis-jenis submisi KWL 4. Aktor menekan <i>learned</i> 5. Aktor menekan Submisi Individu 6. Sistem akan menampilkan <i>review</i> jawaban <i>learned</i> aktor
Alternative Basic Flow of Events: N/A

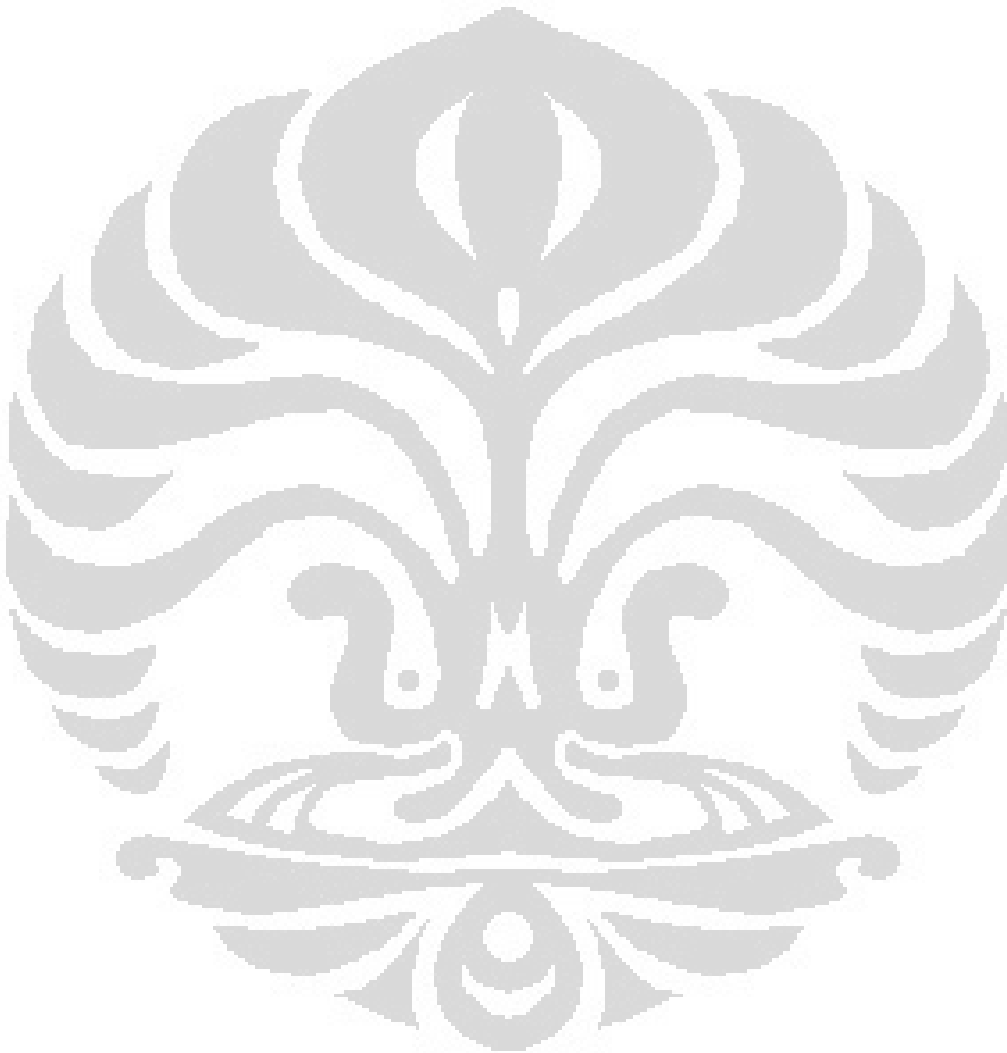
Use Case Id: UCS-M10
Use Case Name: Mendapatkan Poin
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan alur proses untuk mendapatkan poin
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem, berada pada salah satu <i>topic</i> dalam <i>course</i> tersebut, dan aktor menjawab minimal 1 pertanyaan
Postcondition: Aktor berhasil mendapatkan poin sesuai dengan jawaban yang diberikan, dan sistem memperbarui total poin aktor
Parent Use Case: N/A

Included Use Case: N/A
Extension Use Case: N/A
Basic Flow of Events: 1. Aktor menjawab minimal 1 pertanyaan dari <i>form Know, Want to Know</i>, atau <i>Learned</i> 2. Sistem akan memberikan poin dan menyimpan poin tersebut pada data poin mahasiswa
Alternative Basic Flow of Events: N/A

Use Case Id: UCS-M11
Use Case Name: Menukar Poin
Brief Description: <i>Use case ini menjelaskan alur proses untuk menukar poin yang sudah didapatkan</i>
Primary Actor: Mahasiswa
Secondary Actor: N/A
Precondition: Aktor sudah <i>login</i> ke dalam sistem dan berada di halaman suatu <i>course</i> .
Postcondition: Aktor berhasil menukar poin yang dimiliki, dan sistem mengurangi jumlah poin sesuai dengan nilai yang ditukar, serta memperbarui status transaksi dan memberikan item atau manfaat sesuai dengan penukaran
Parent Use Case: N/A
Included Use Case: N/A
Extension Use Case: Mendapatkan Poin
Basic Flow of Events: 1. Aktor menekan menu “Tukar Poin” 2. Sistem mengarahkan aktor menuju halaman “<i>Rewards</i>” 3. Aktor memilih <i>rewards</i> yang diinginkan dengan menekan tombol “Tukar” 4. Apabila poin cukup, maka akan muncul notifikasi sukses dan detail mengenai <i>rewards</i> akan disimpan pada riwayat

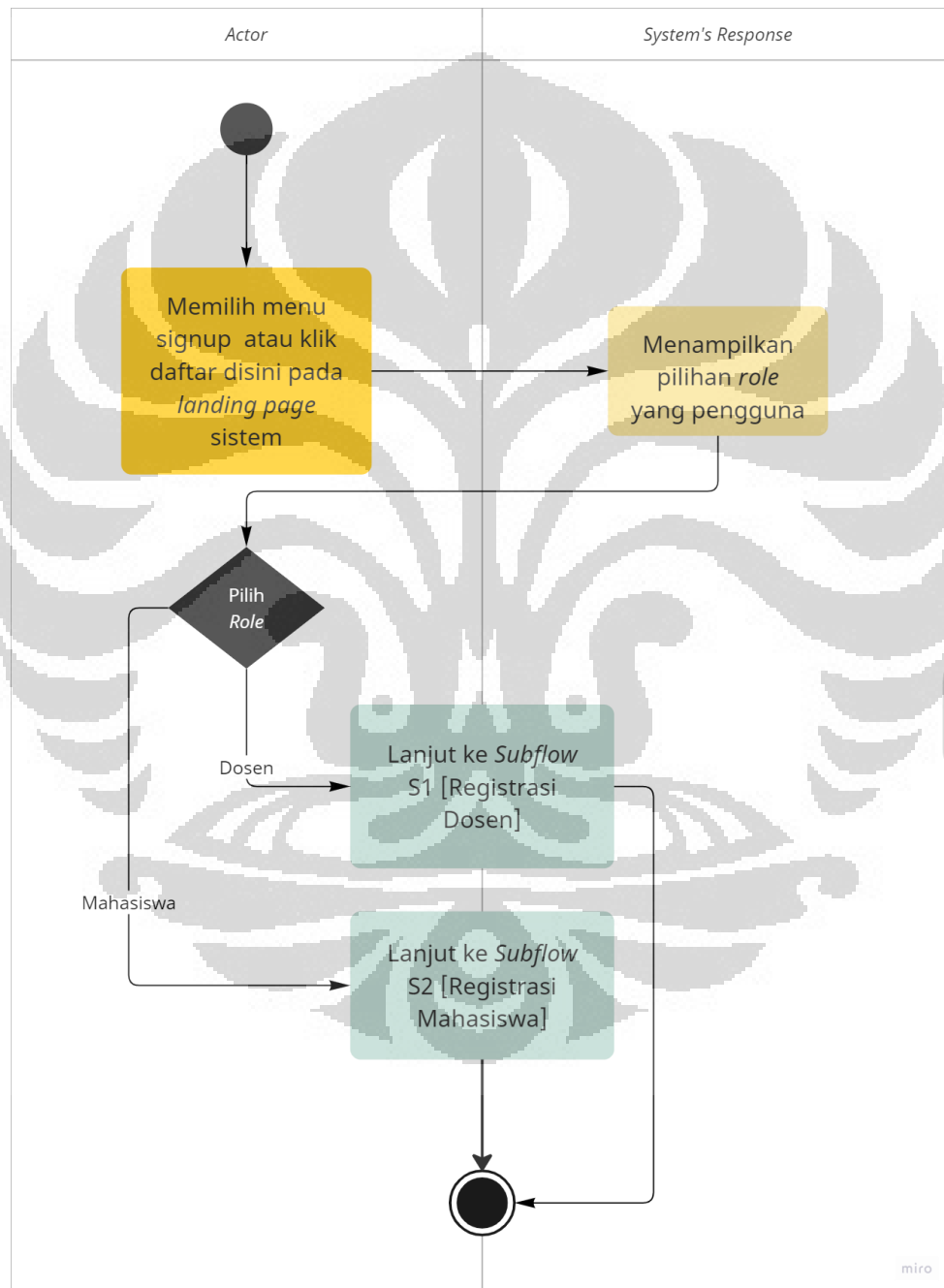
Alternative Basic Flow of Events:

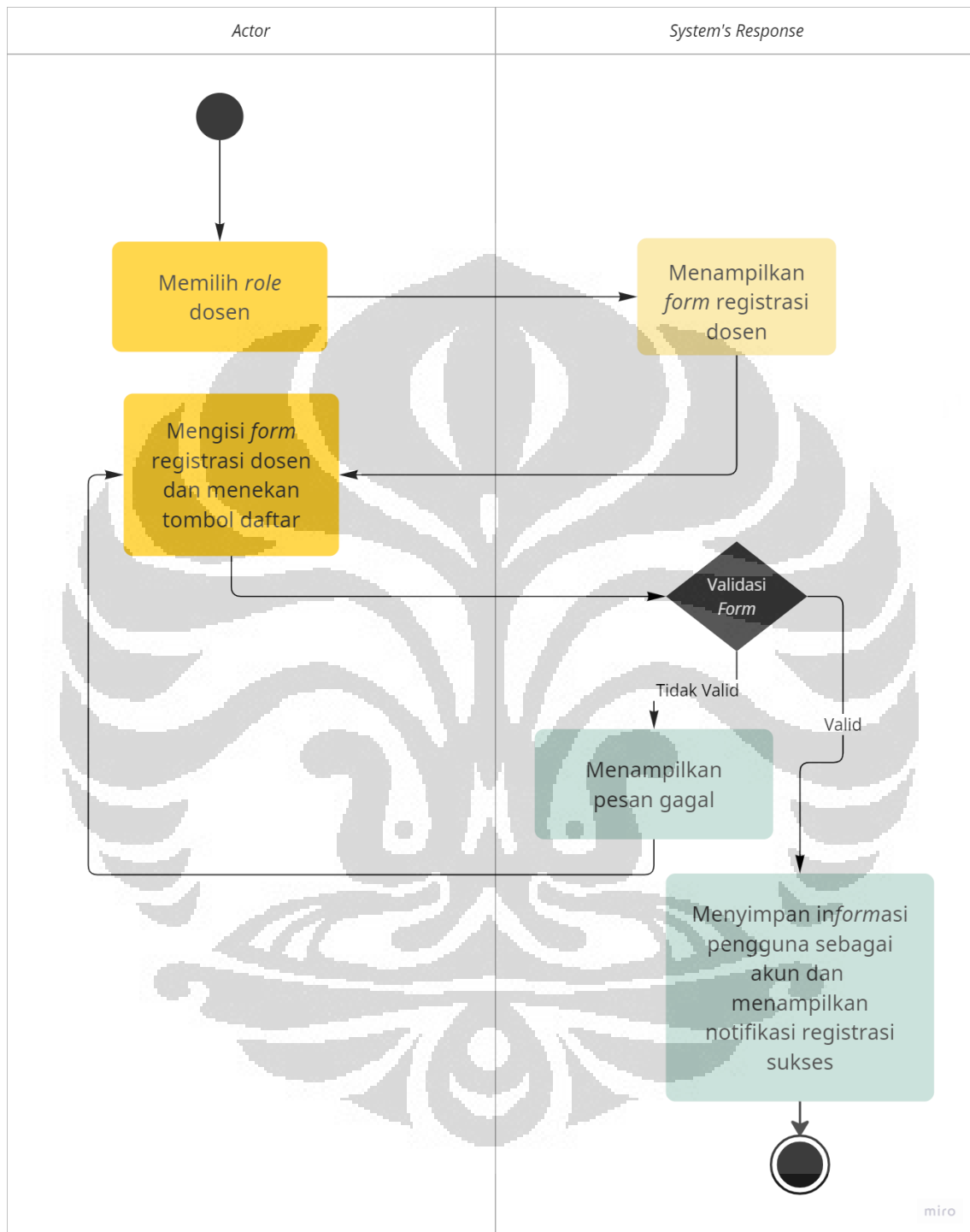
4a. Apabila poin tidak cukup, maka kembali ke *Basic Flow* langkah 3

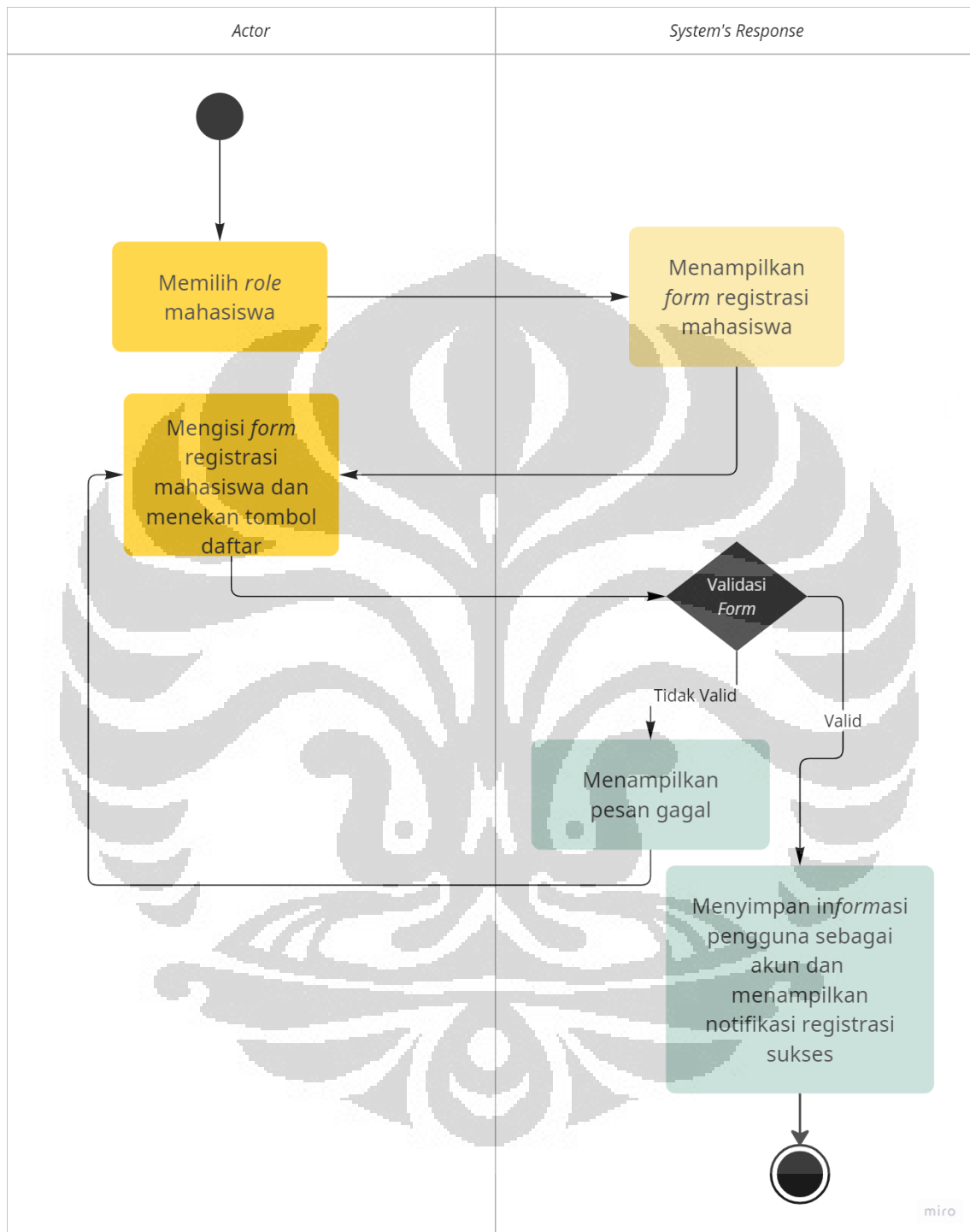


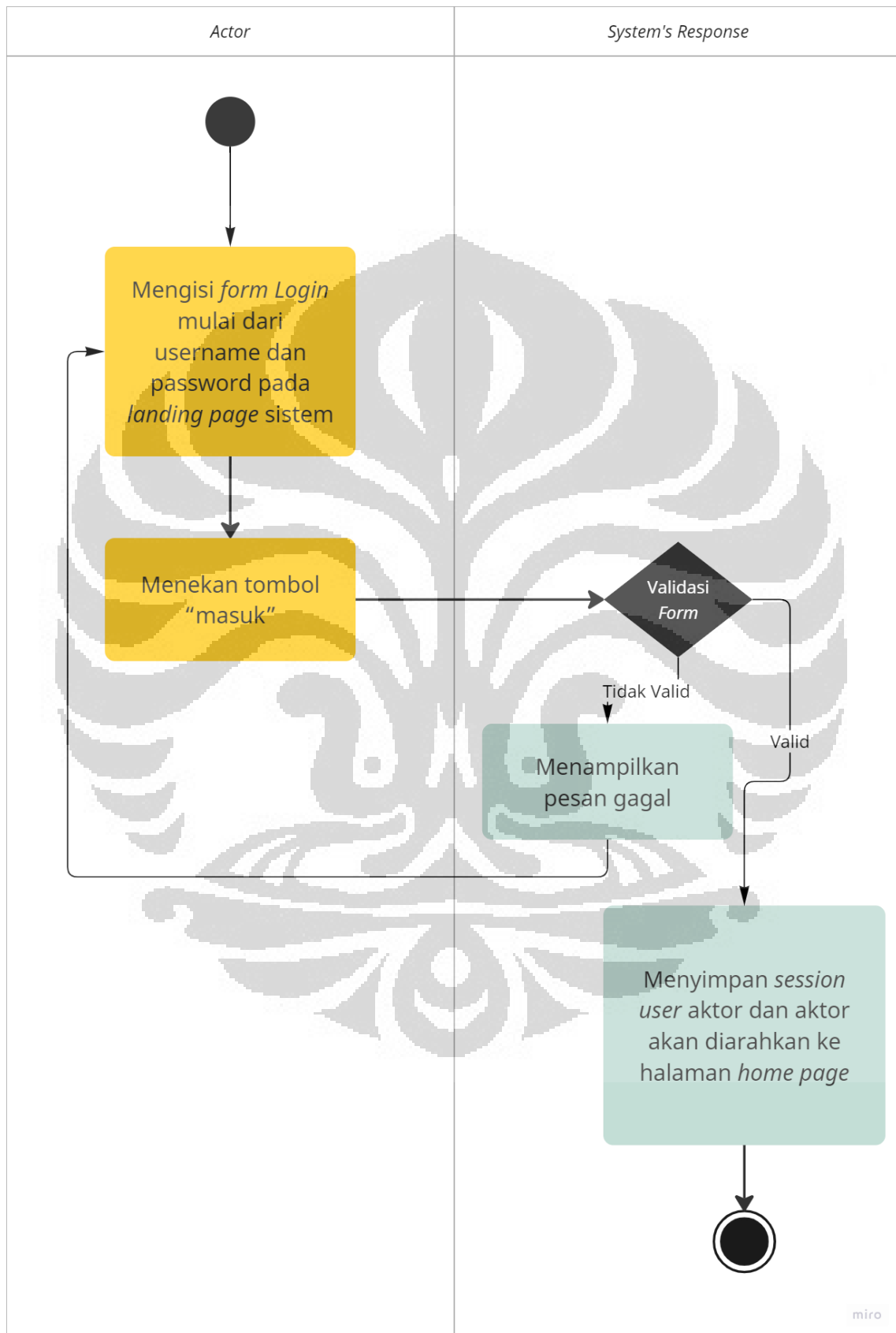
Activity Diagram Role Pengguna

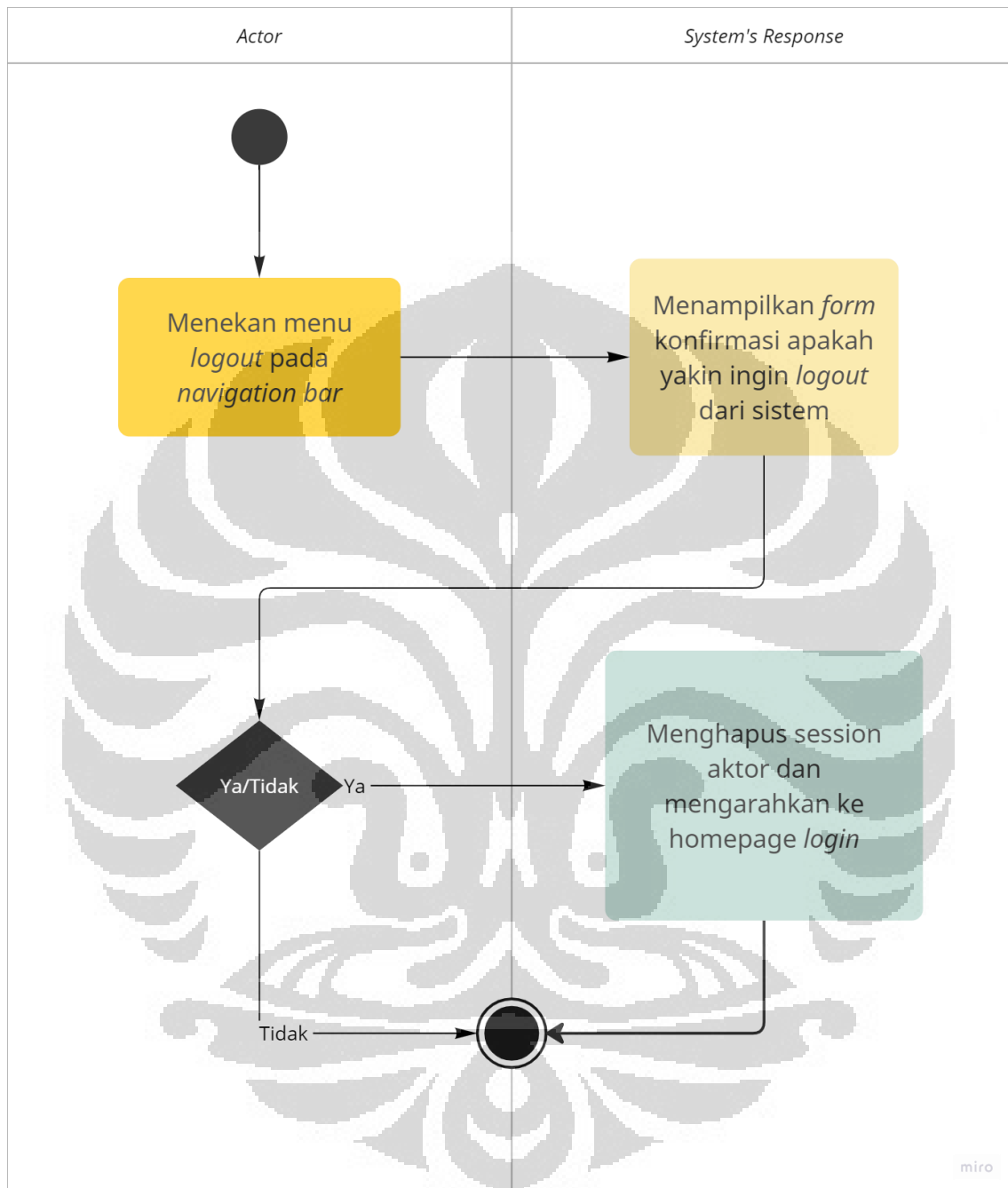
Register

Basic Flow Register

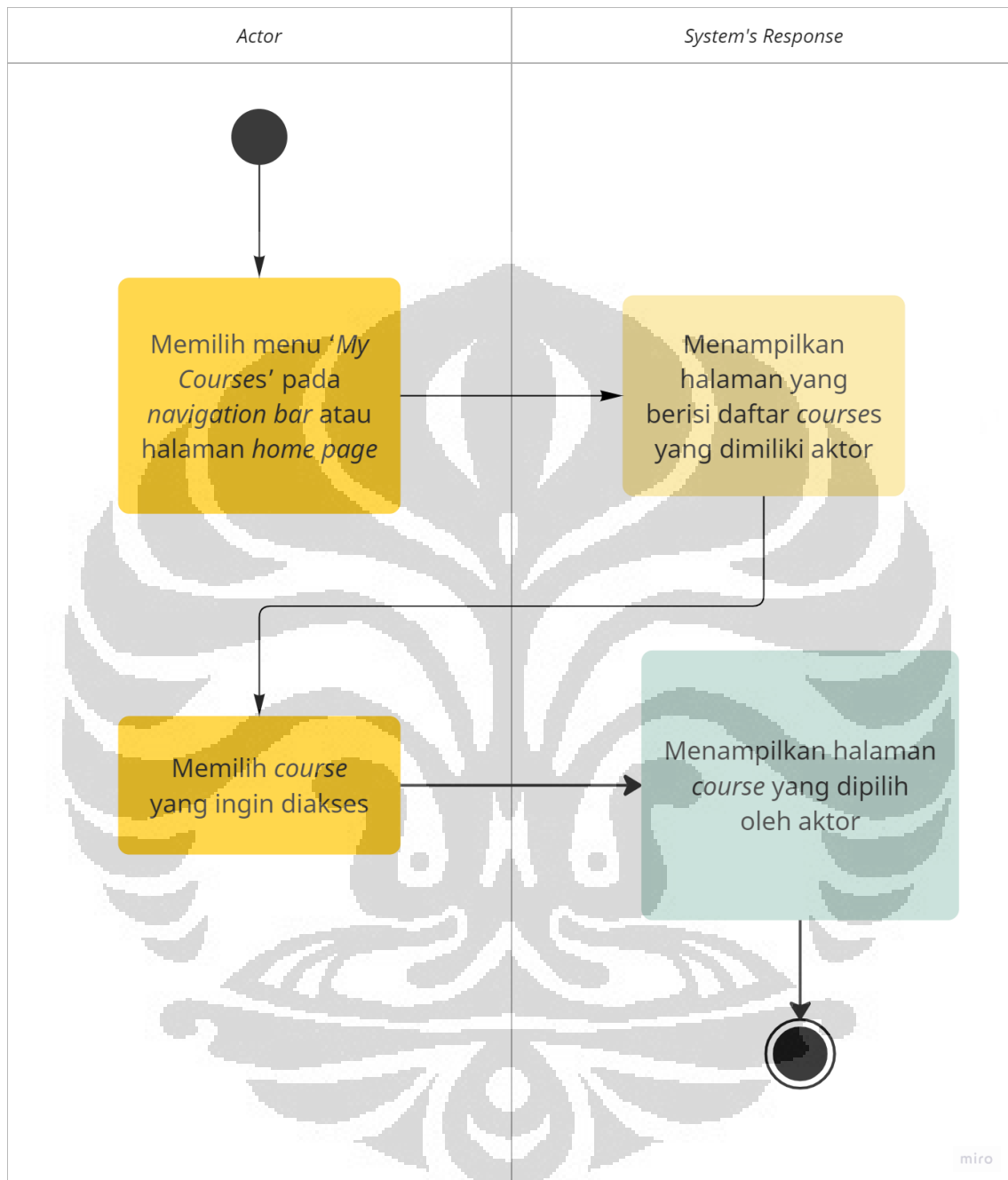
Subflow S1 [Registrasi Dosen]

Subflow S2 [Registrasi Mahasiswa]

Login

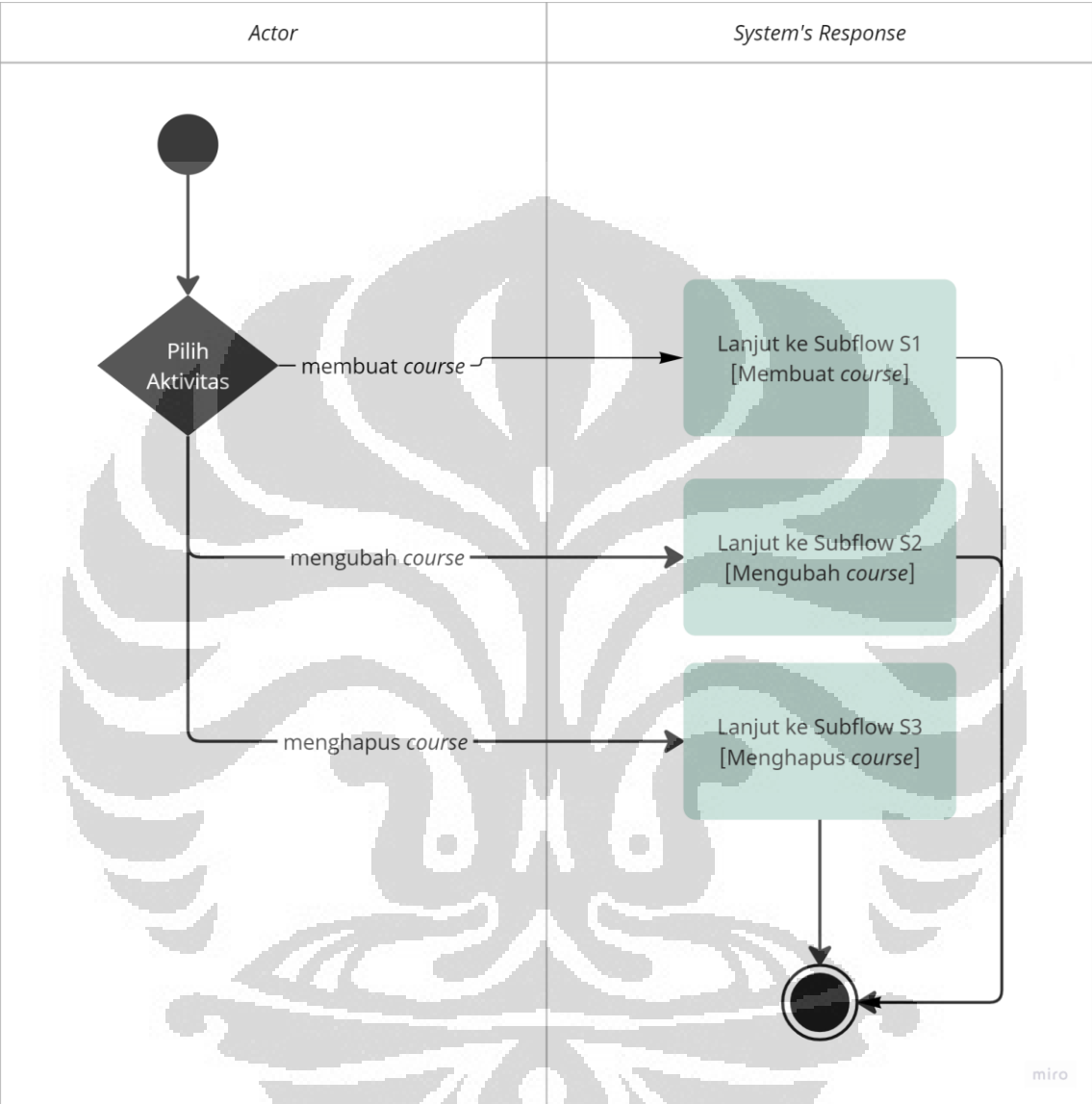
Logout

Mengakses Course

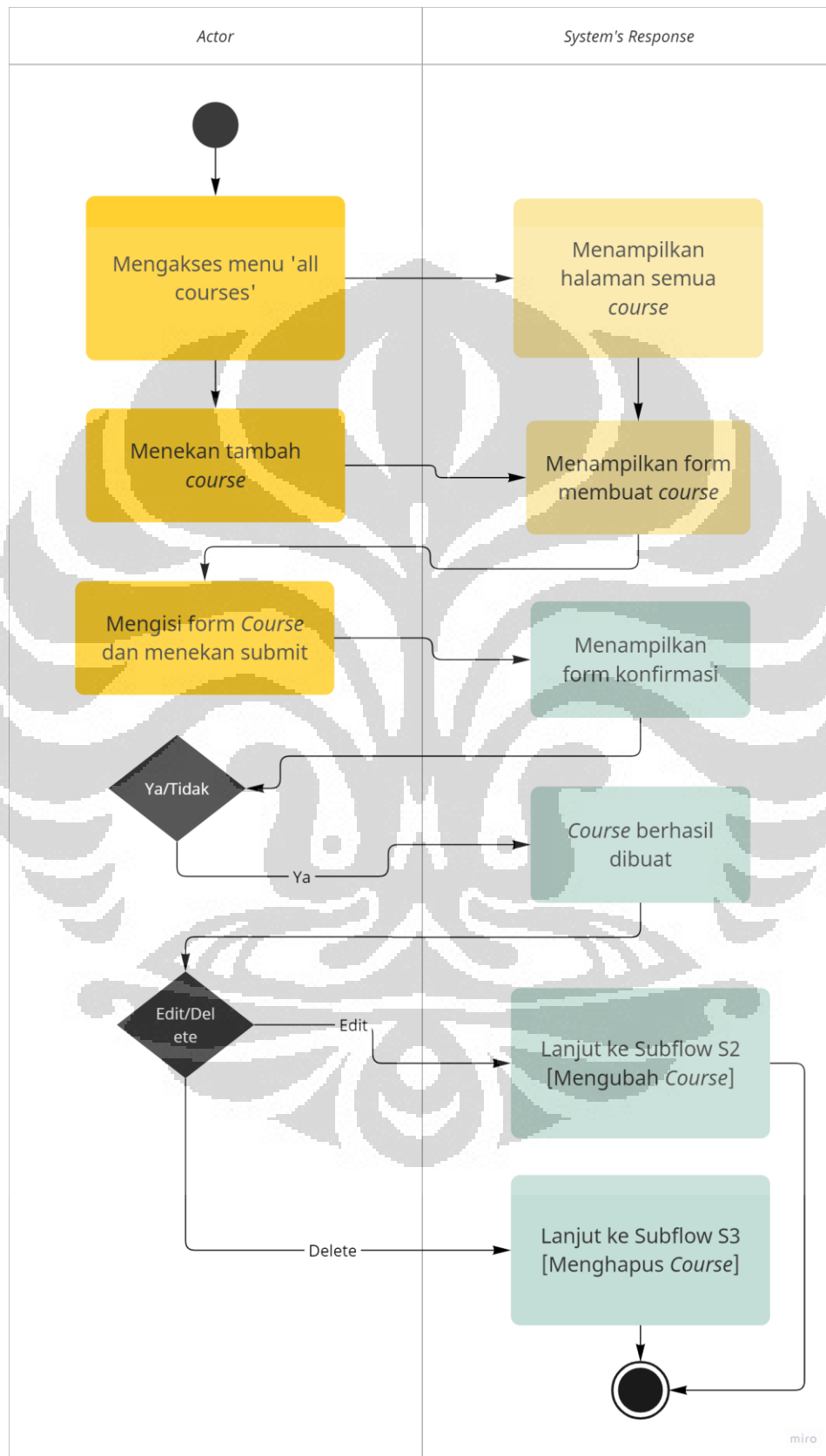


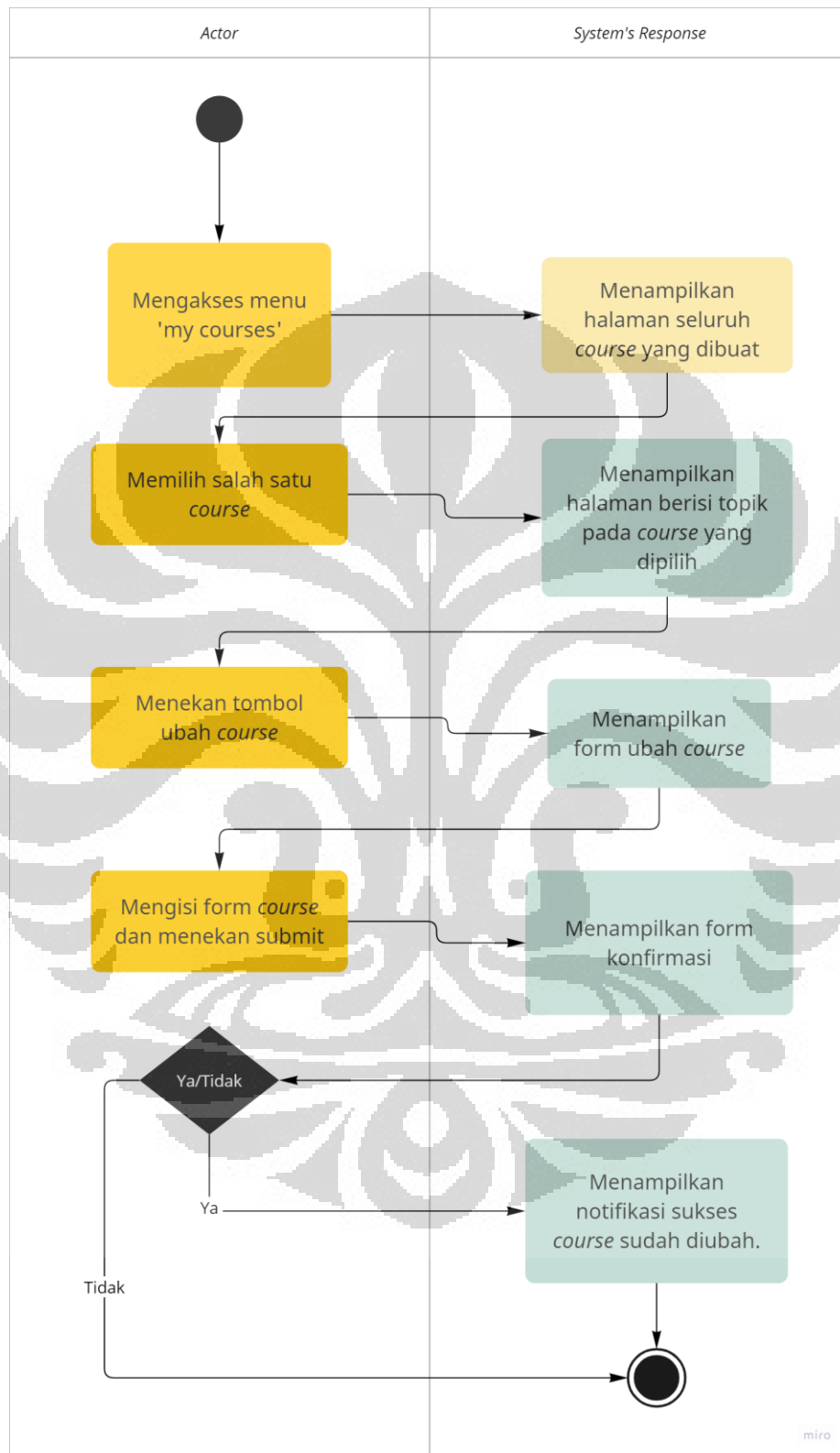
Activity Diagram Role Dosen

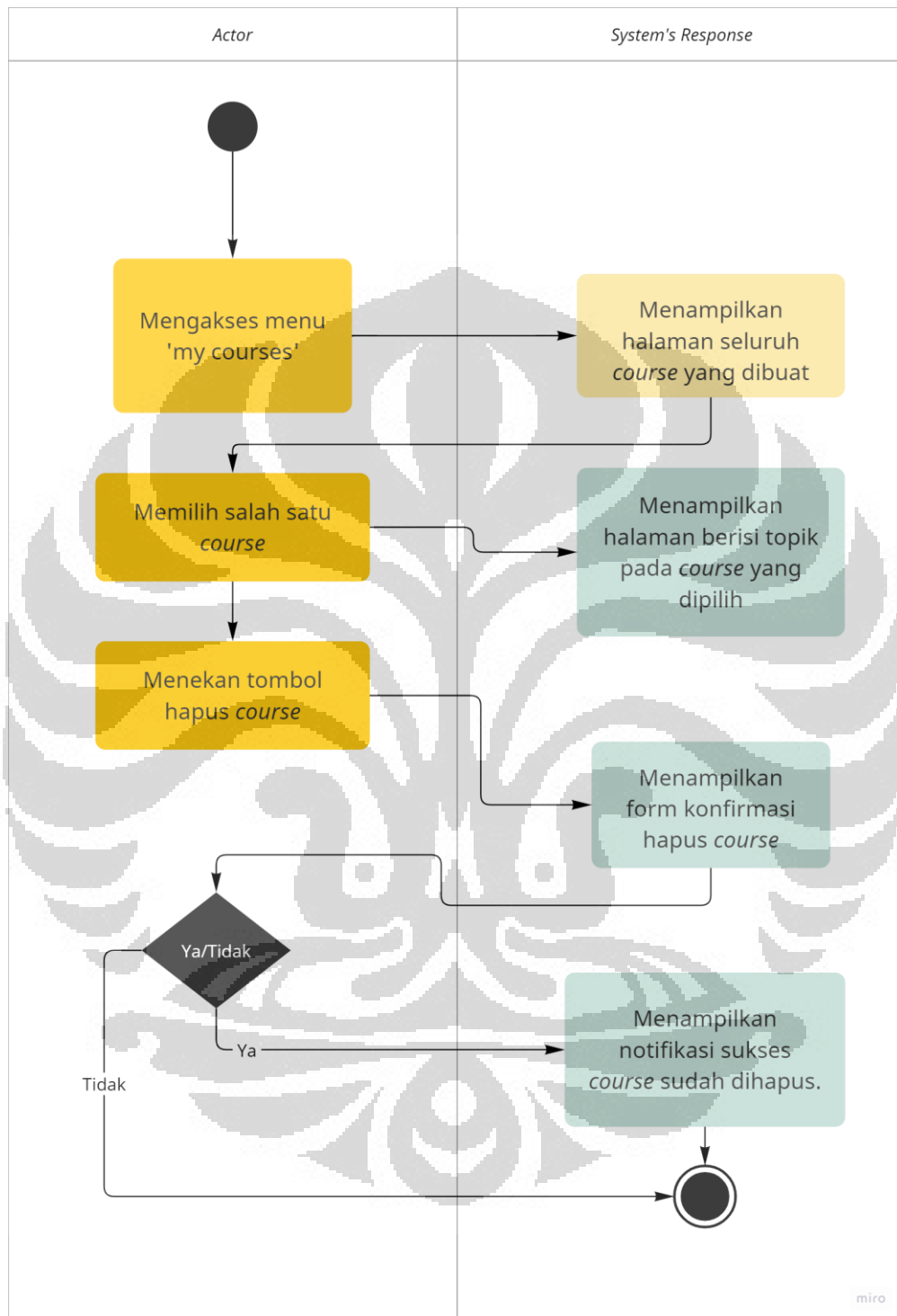
Mengelola Course



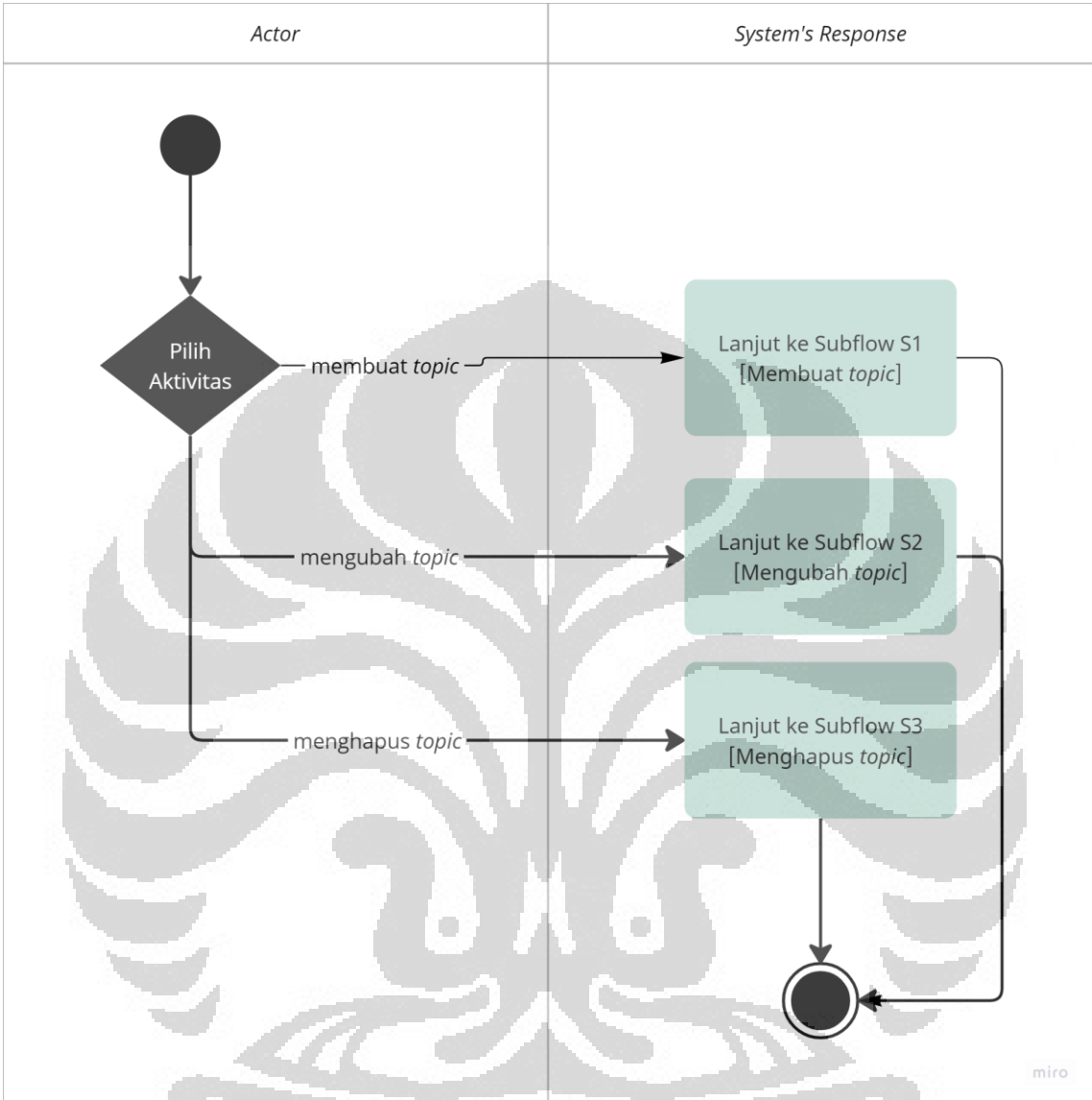
Subflow S1 [Membuat Course]



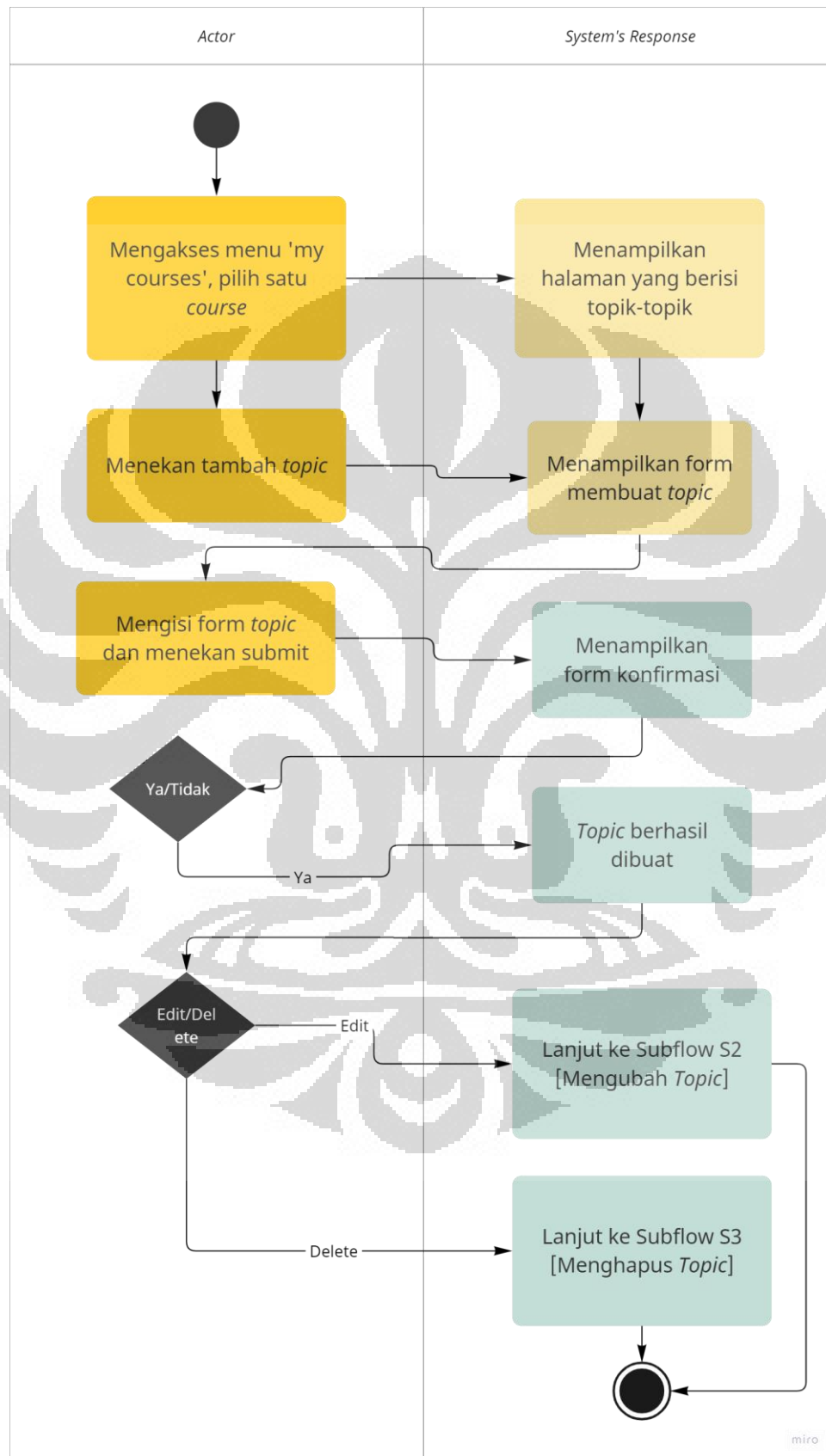
Subflow S2 [Mengubah Course]

Subflow S3 [Menghapus Course]

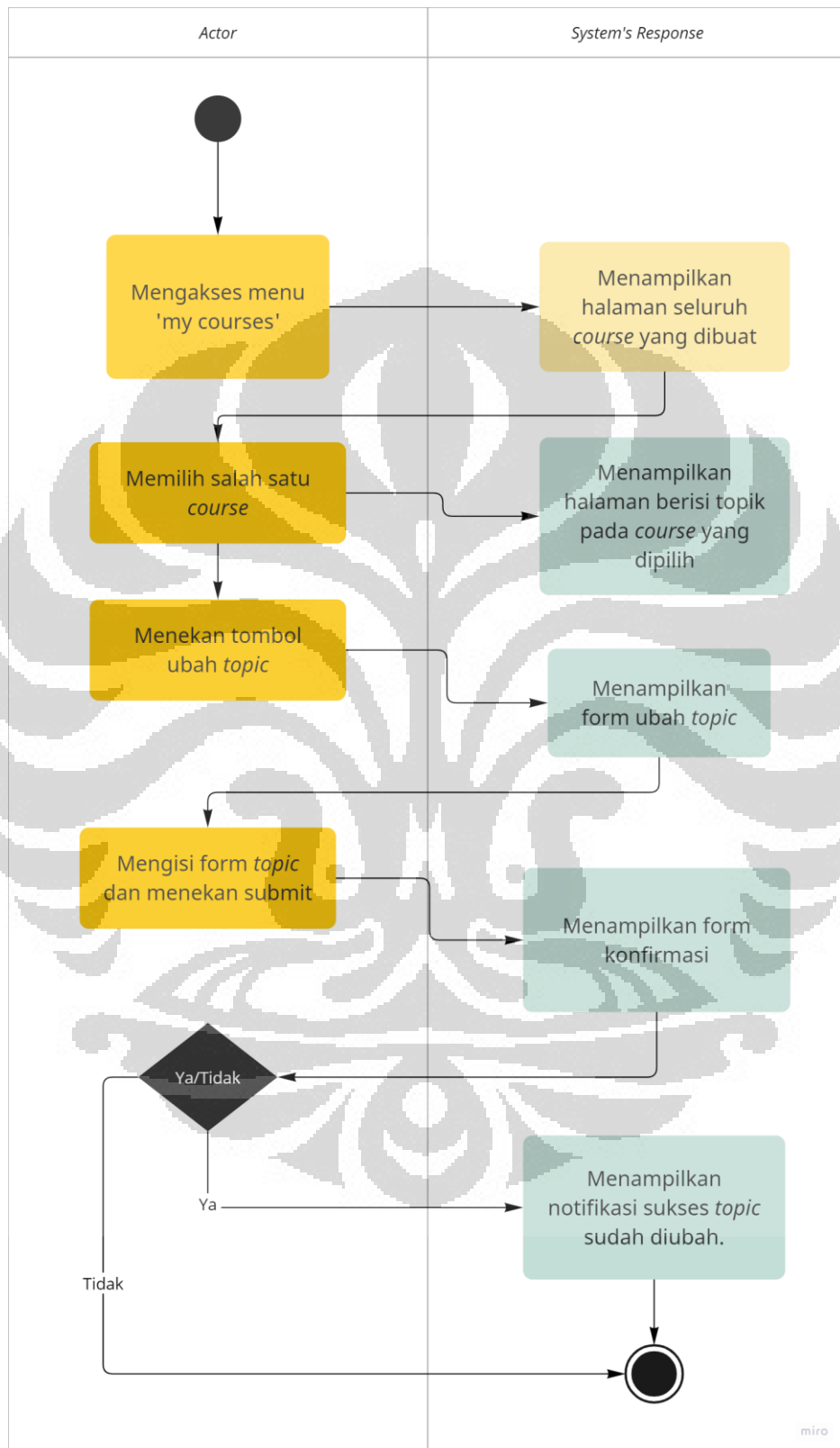
Mengelola *Topic*



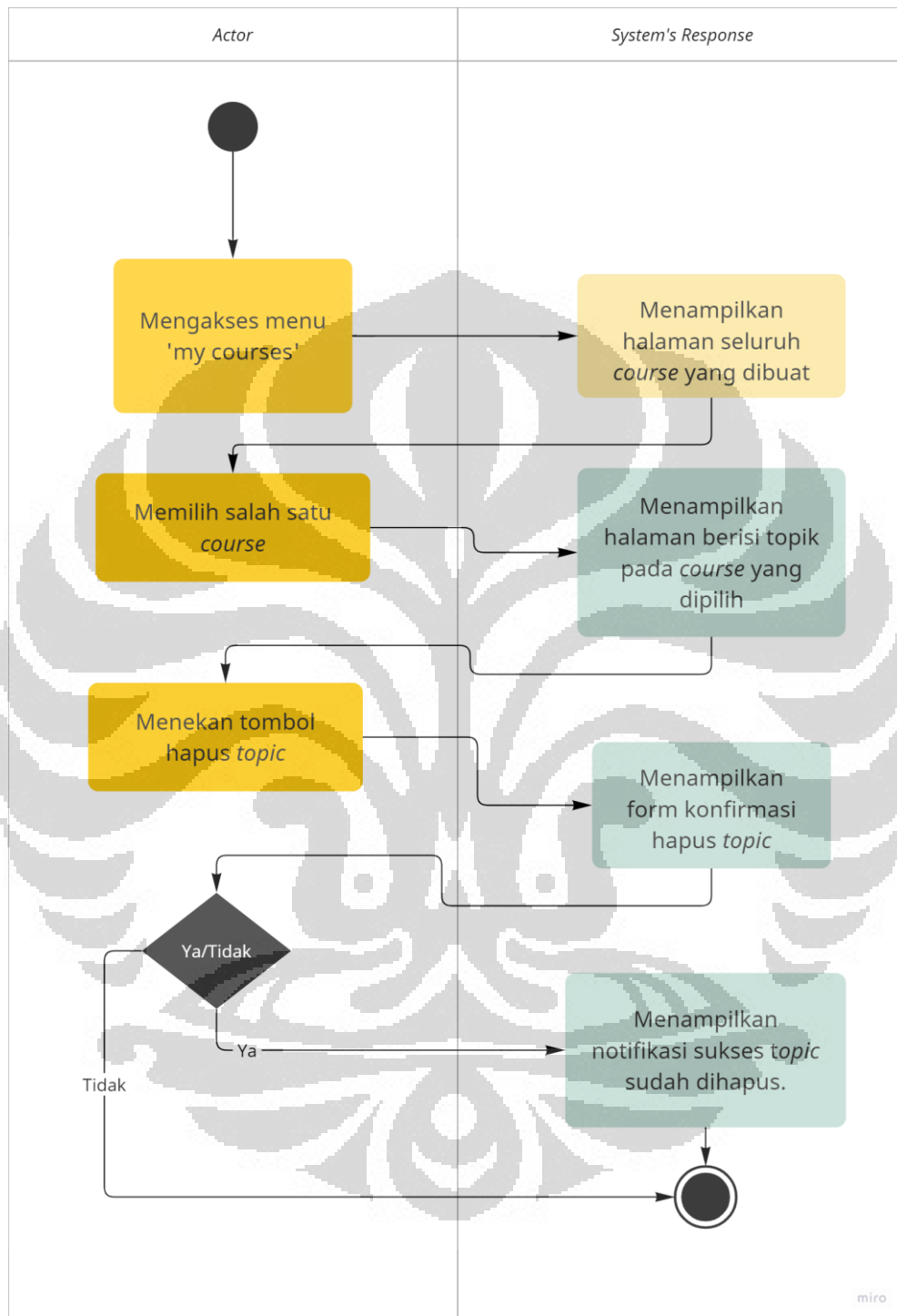
Subflow S1 [Membuat Topic]



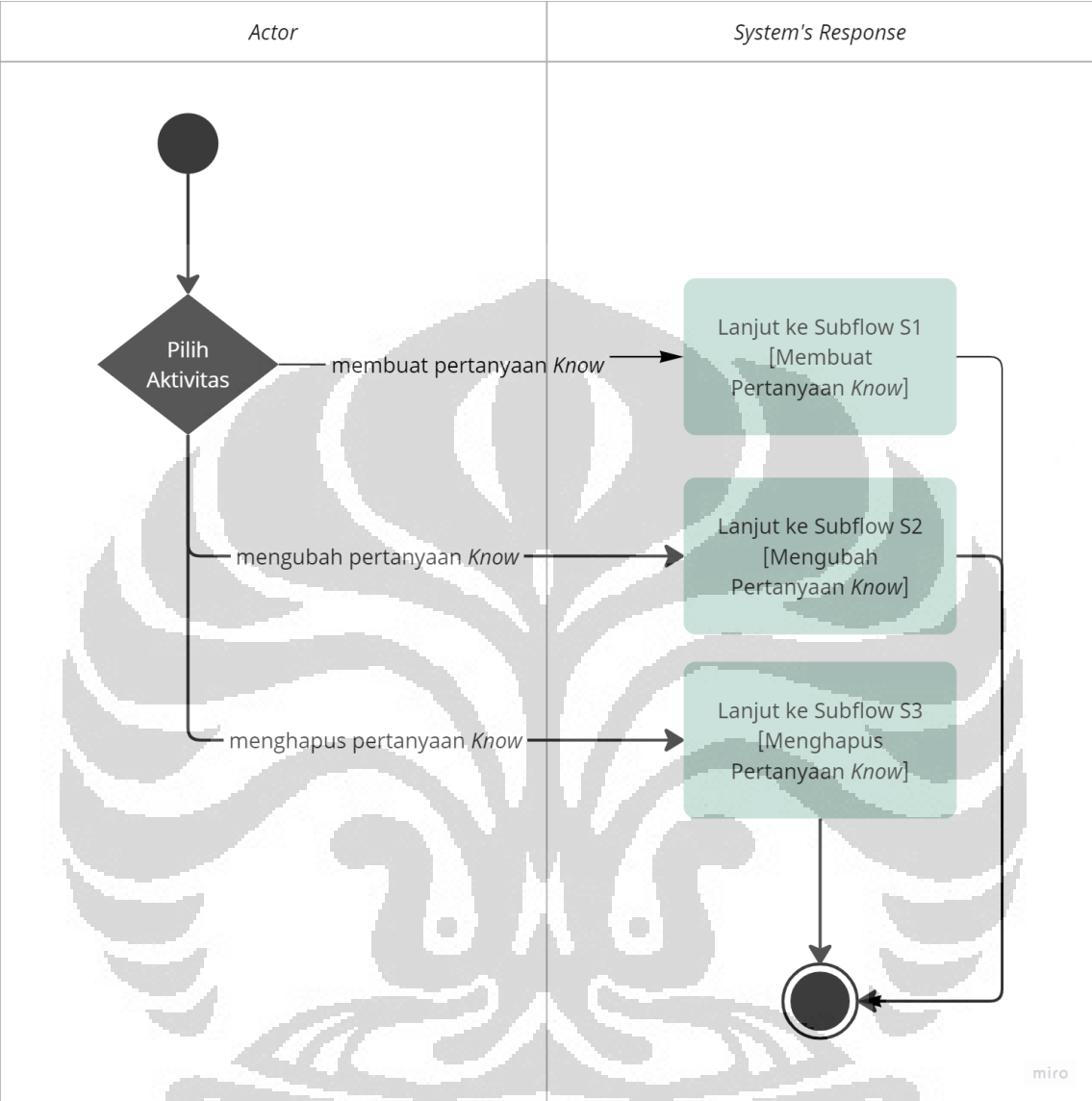
Subflow S2 [Mengubah Topic]



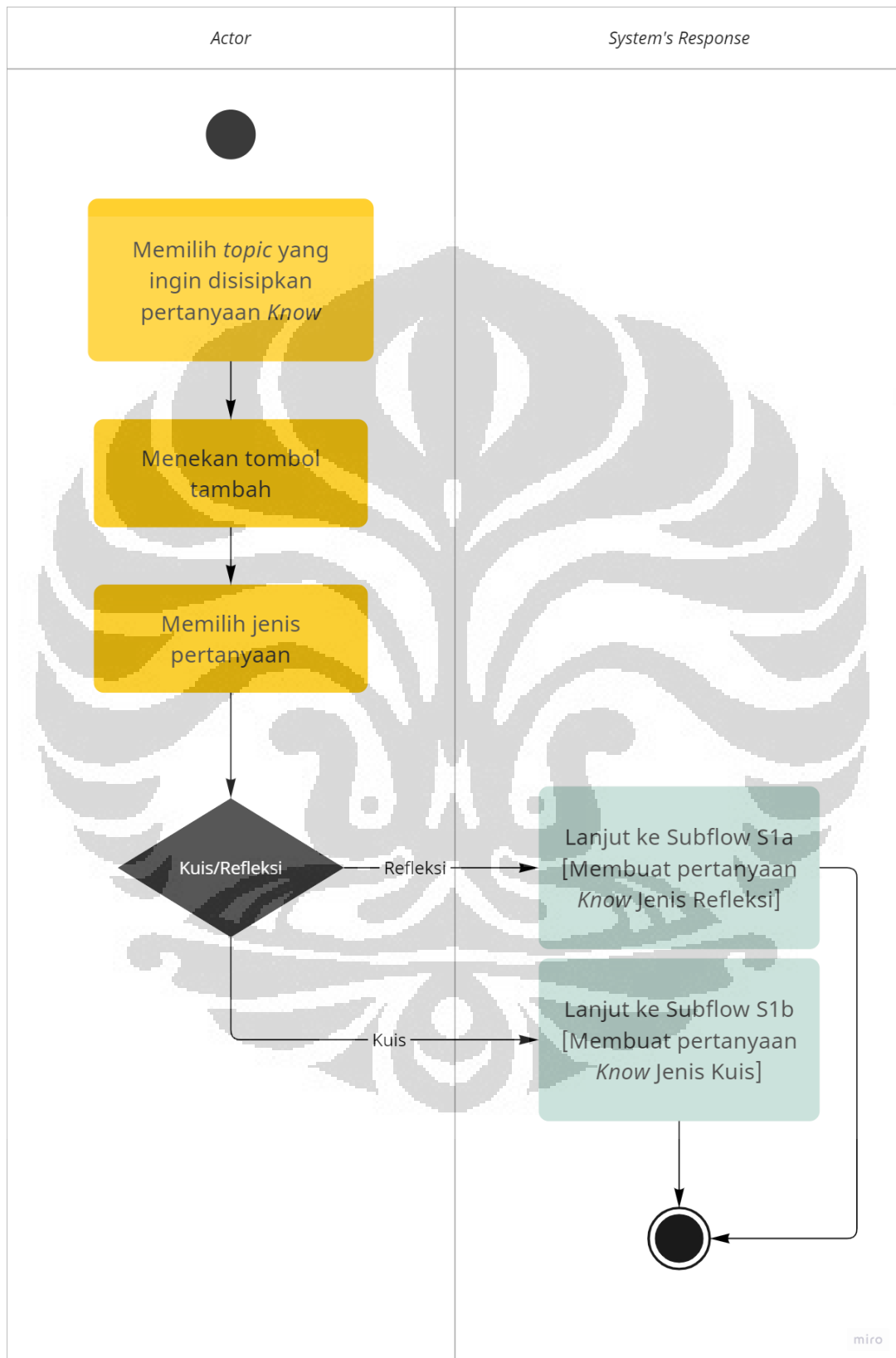
Subflow S3 [Menghapus Topic]

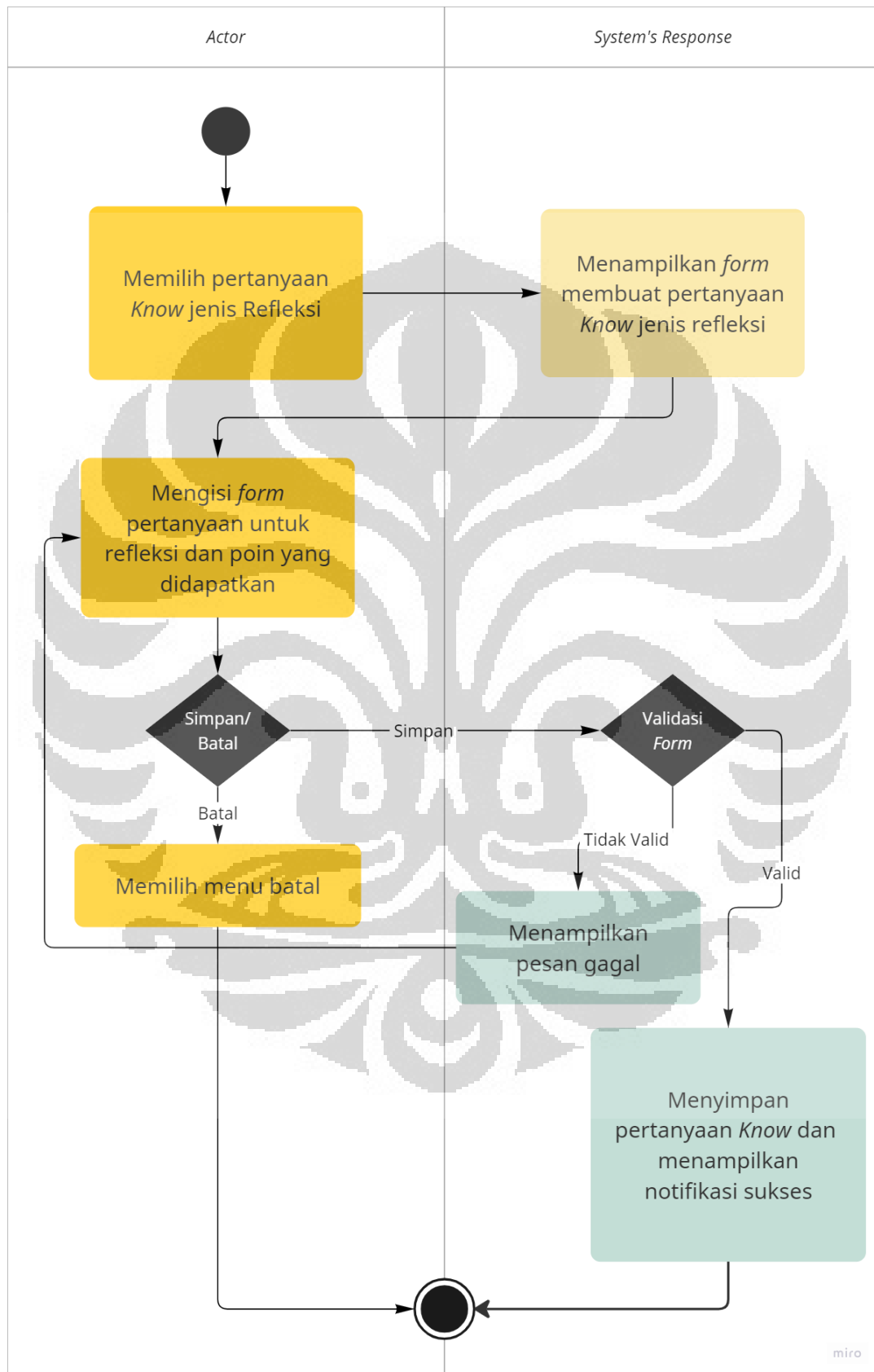


Mengelola Pertanyaan "Know"

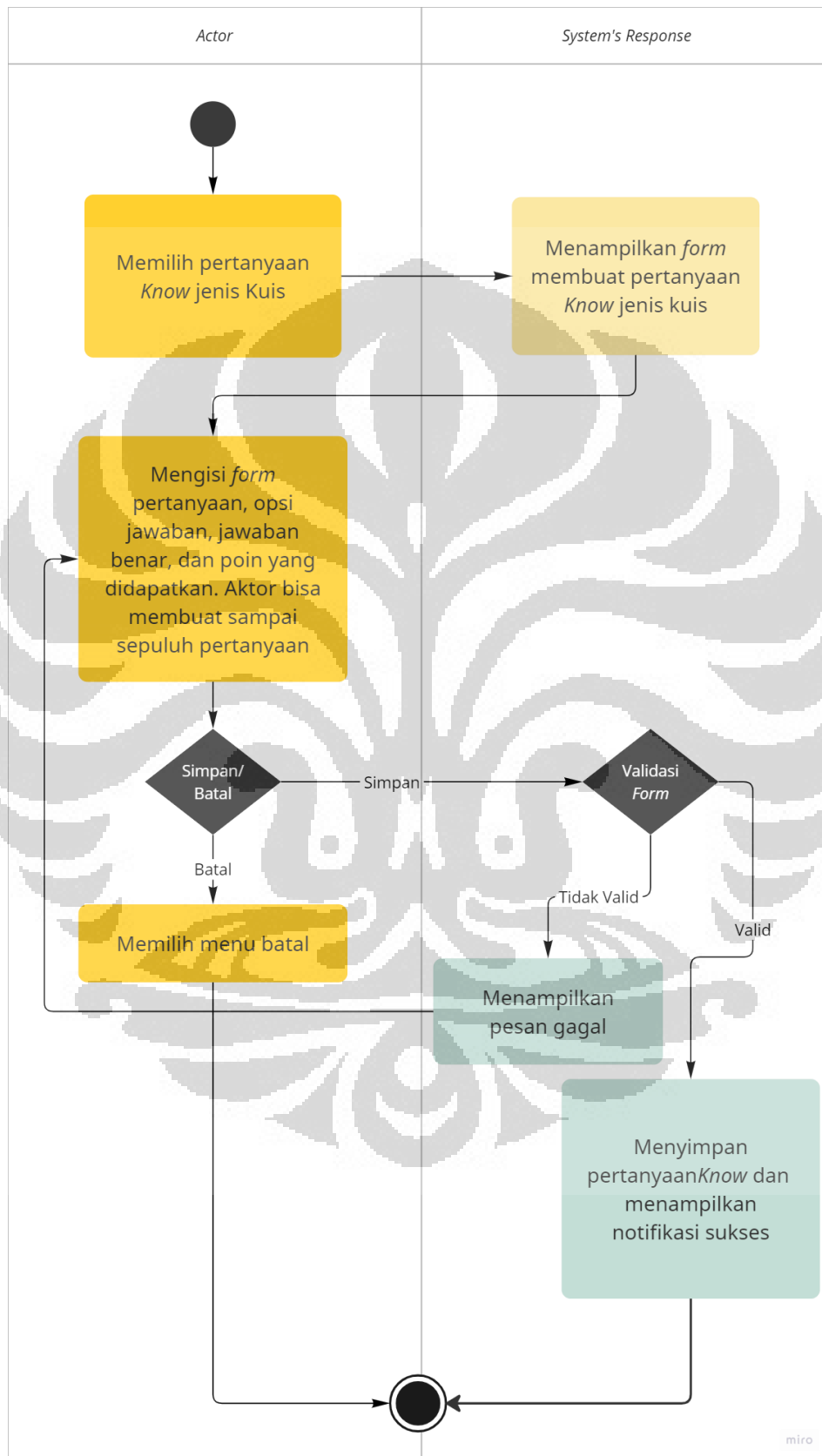


Subflow S1 [Membuat Pertanyaan Know]

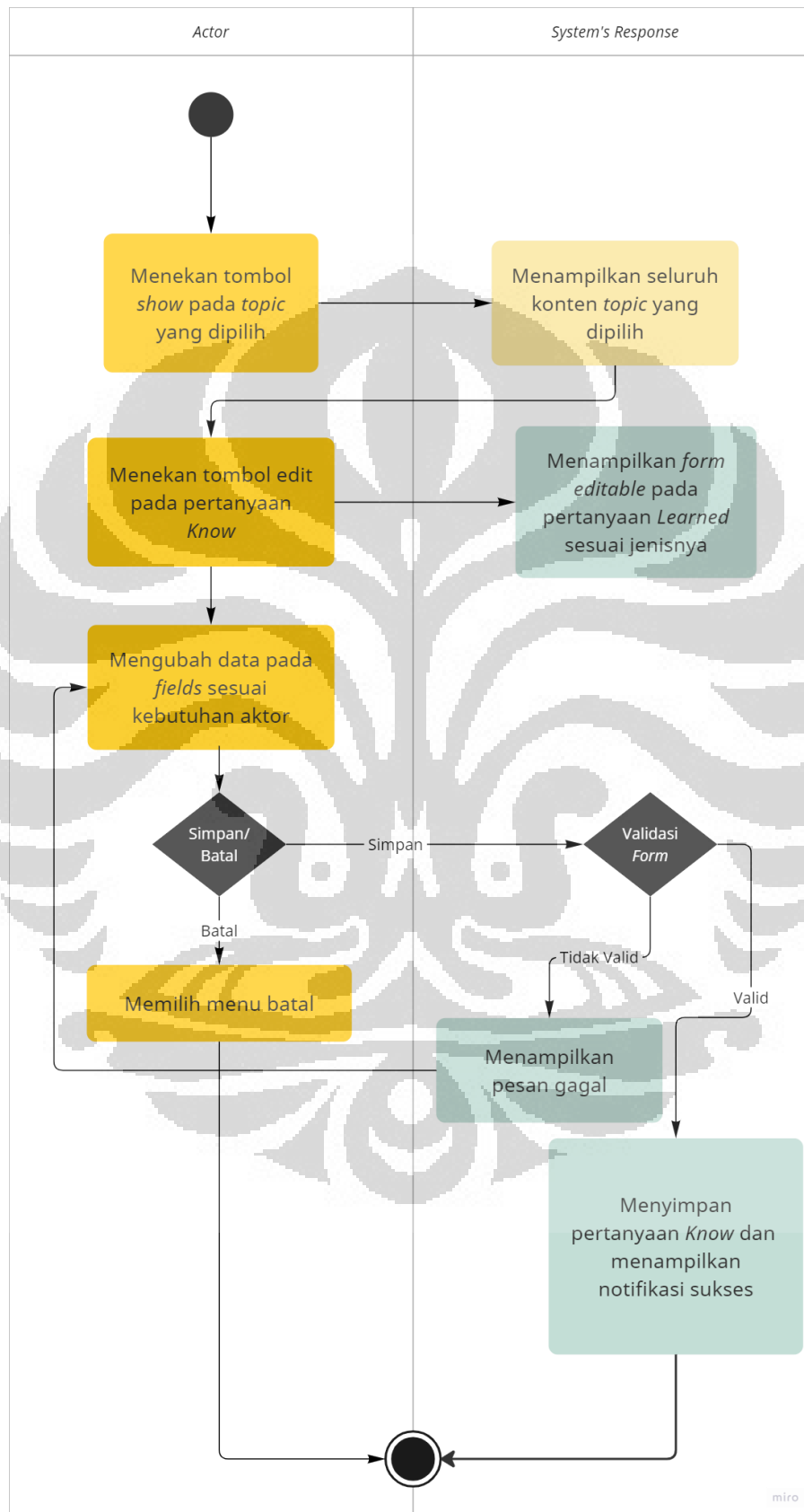


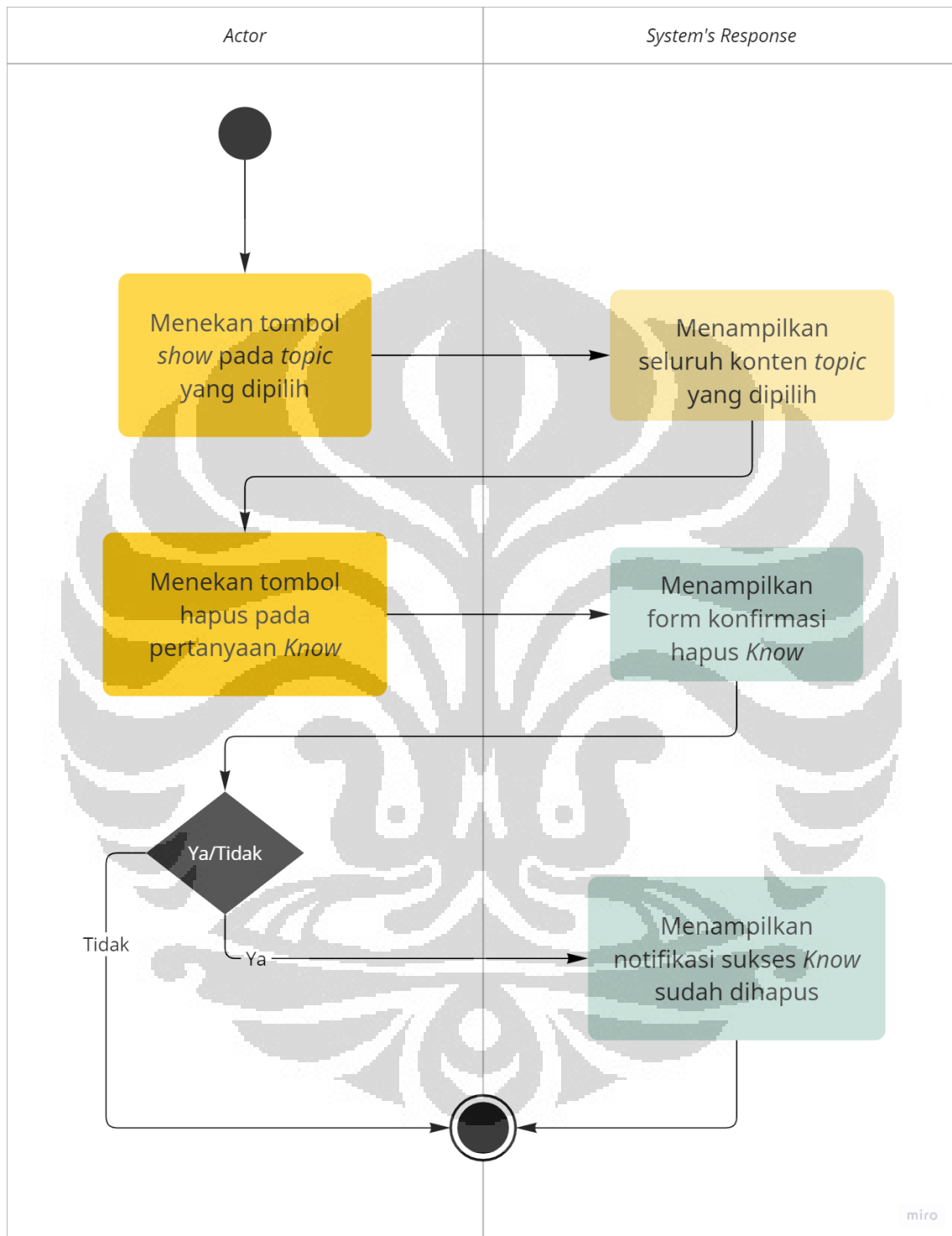
Subflow S1a [Membuat Pertanyaan *Know* Jenis Refleksi]

Subflow S1b [Membuat Pertanyaan Know Jenis Kuis]

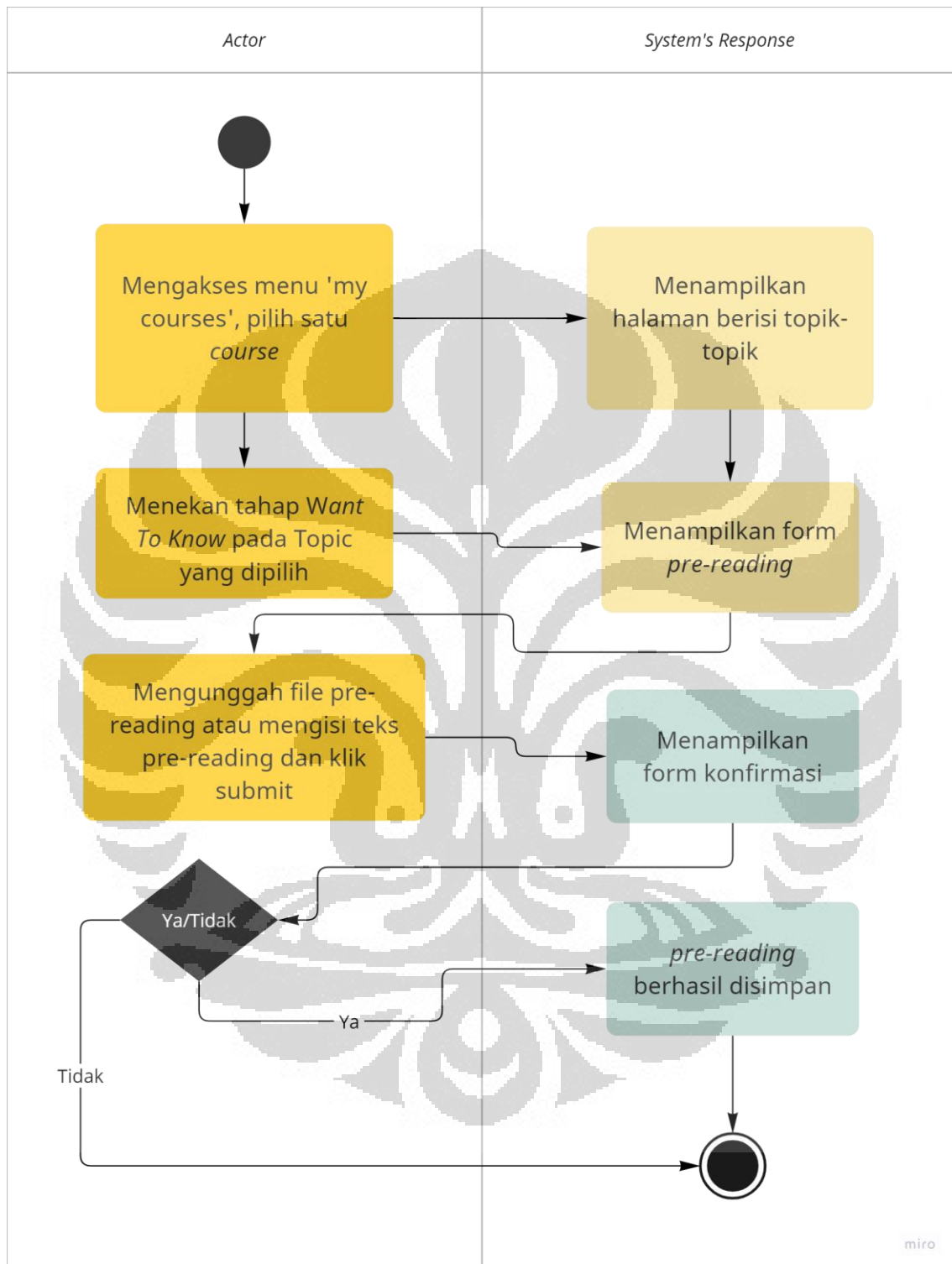


Subflow S2 [Mengubah Pertanyaan Know]

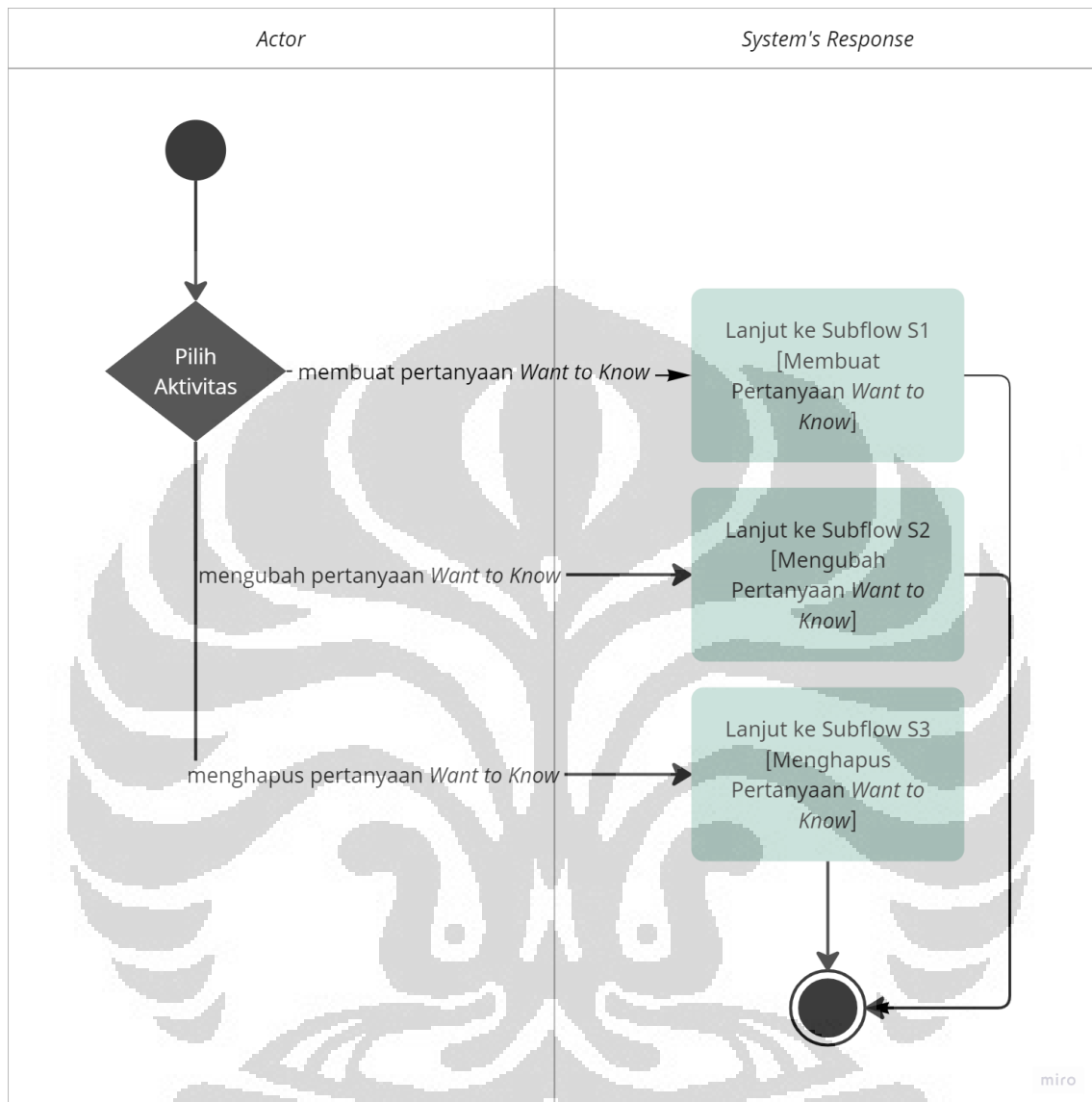


Subflow S3 [Menghapus Pertanyaan Know]

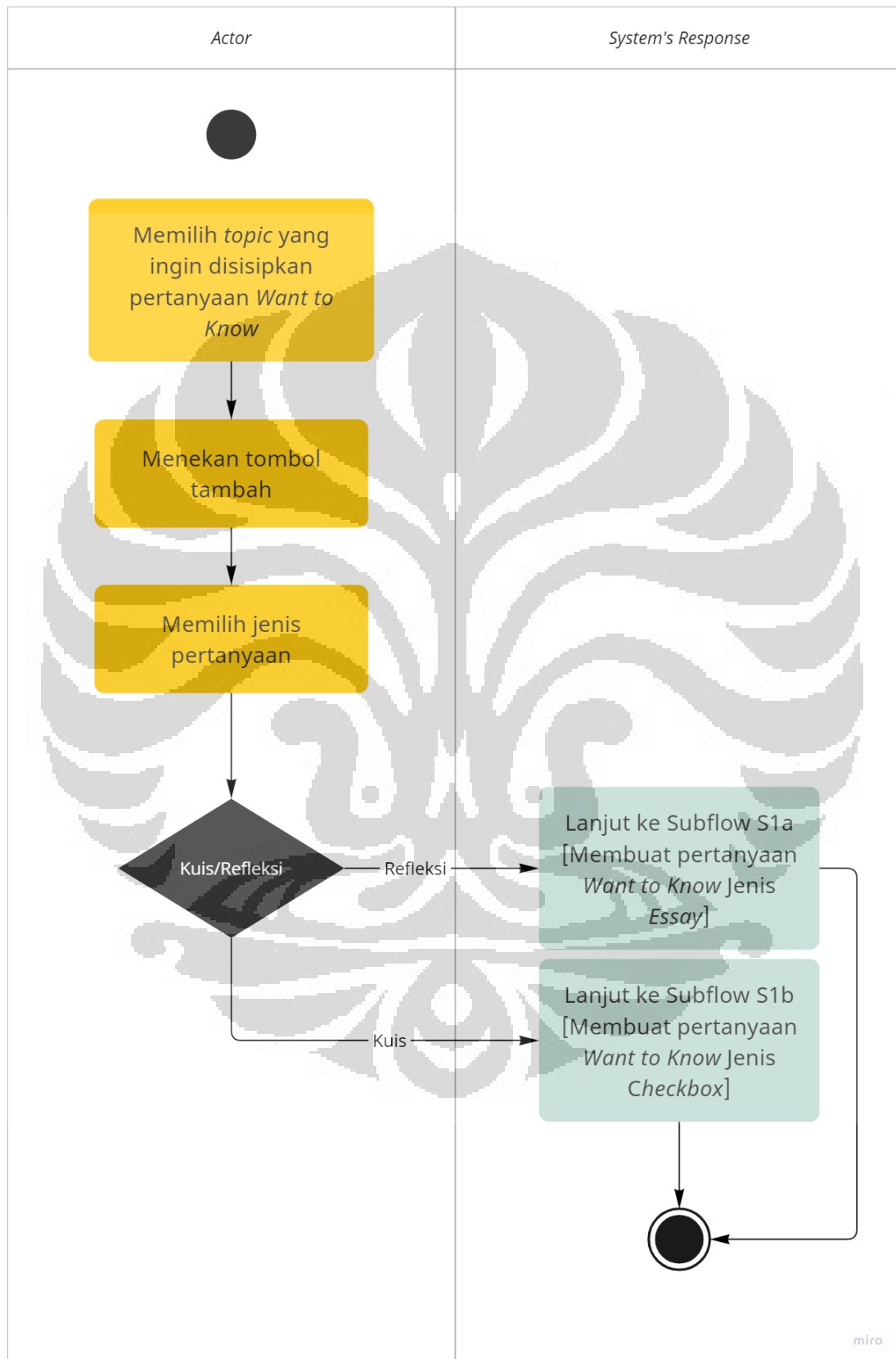
Menyiapkan "Pre-Reading Material"



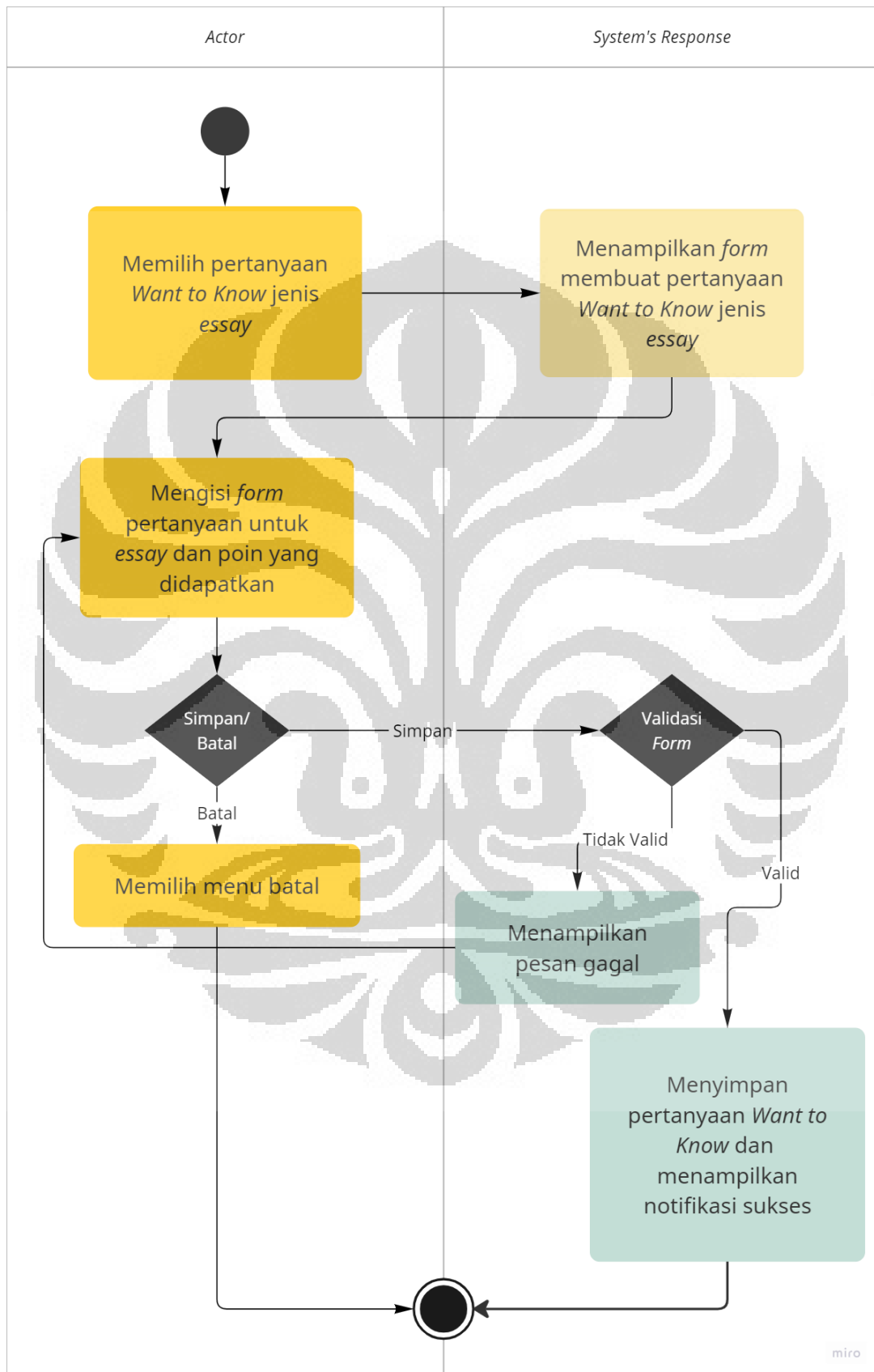
Mengelola Pertanyaan "*Want to Know*"

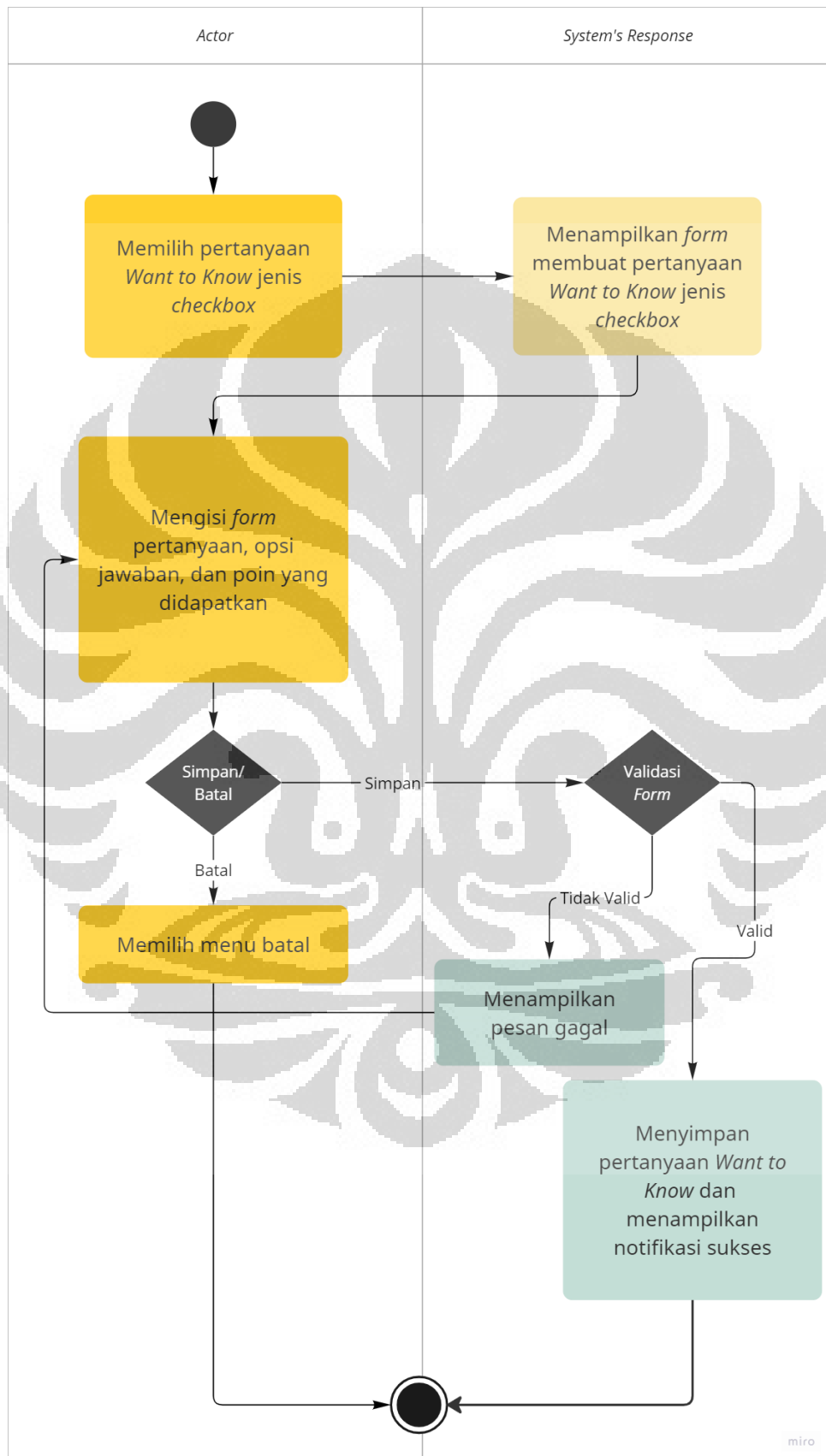


Subflow S1 [Membuat Pertanyaan Want to Know]

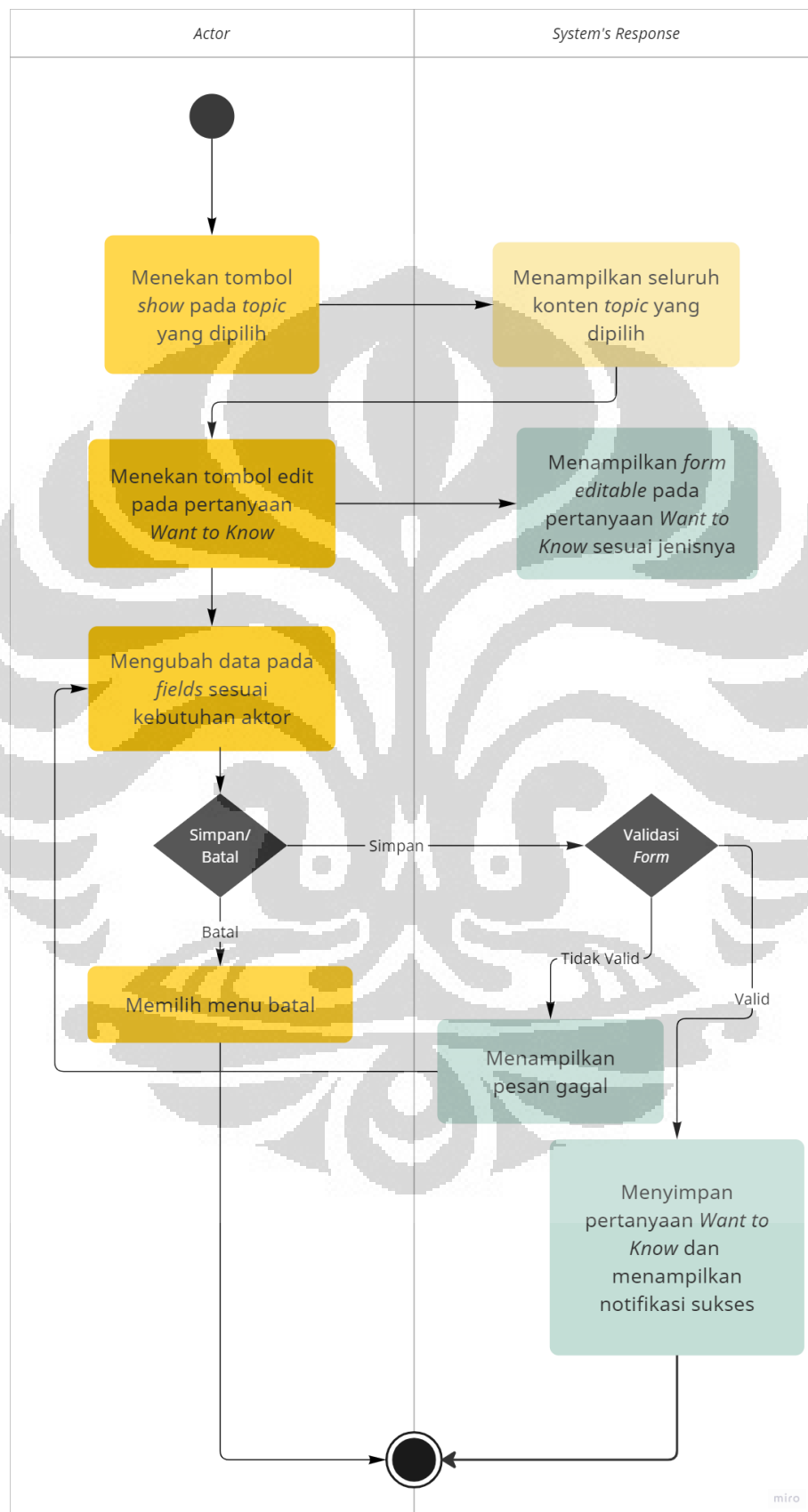


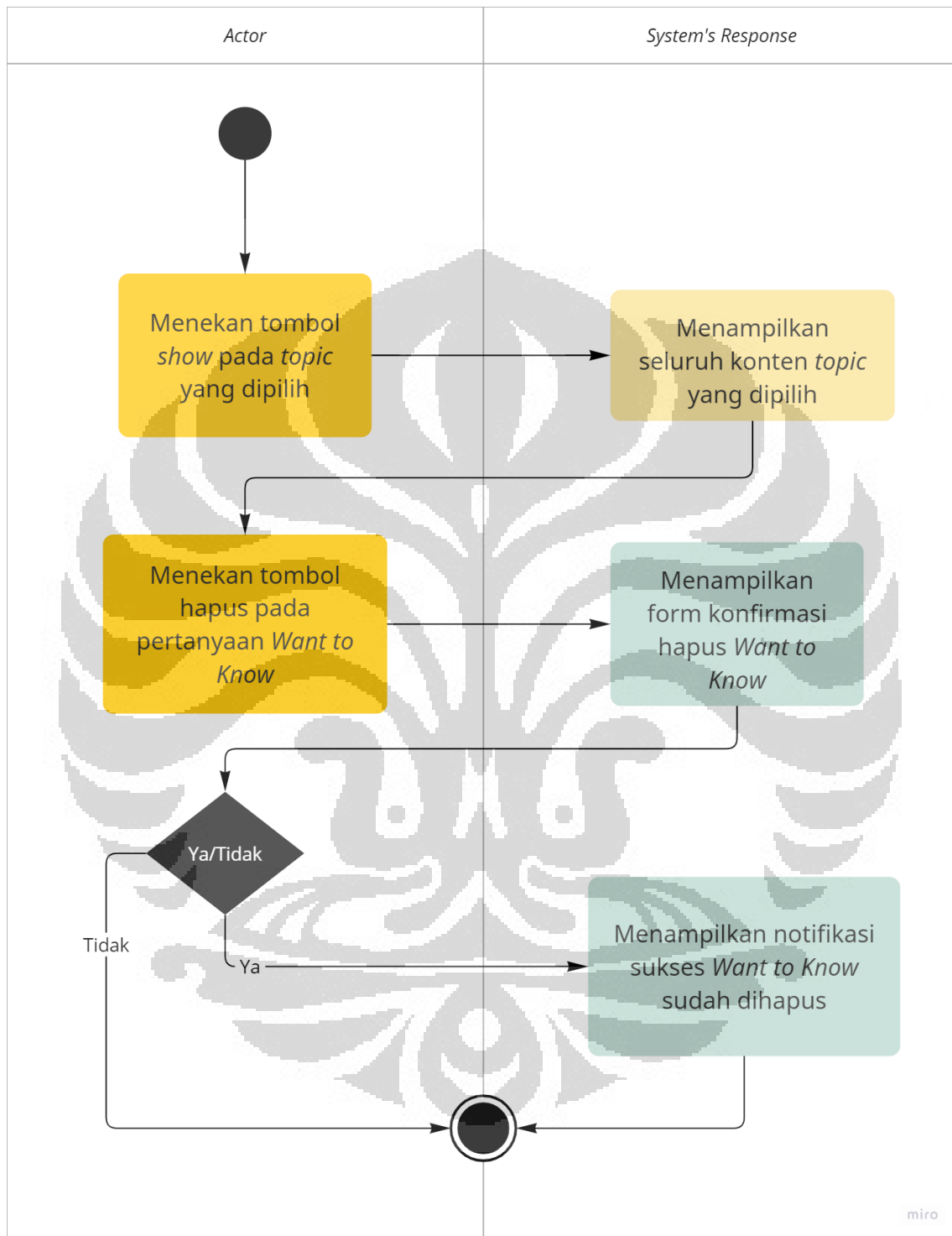
Subflow S1a [Membuat Pertanyaan Want to Know Jenis Essay]



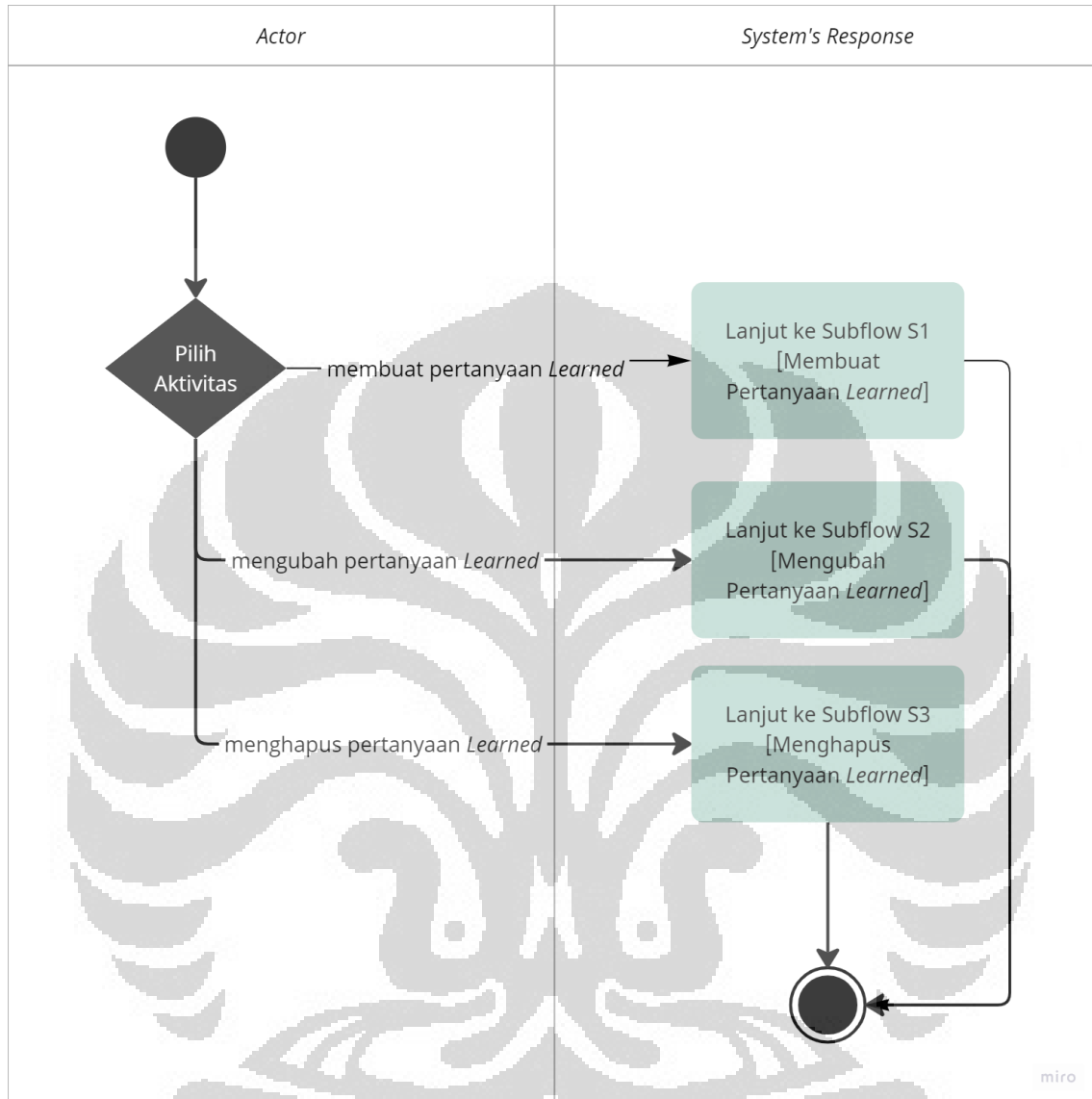
Subflow S1b [Membuat Pertanyaan Want to Know Jenis Checkbox]

Subflow S2 [Mengubah Pertanyaan Want to Know]

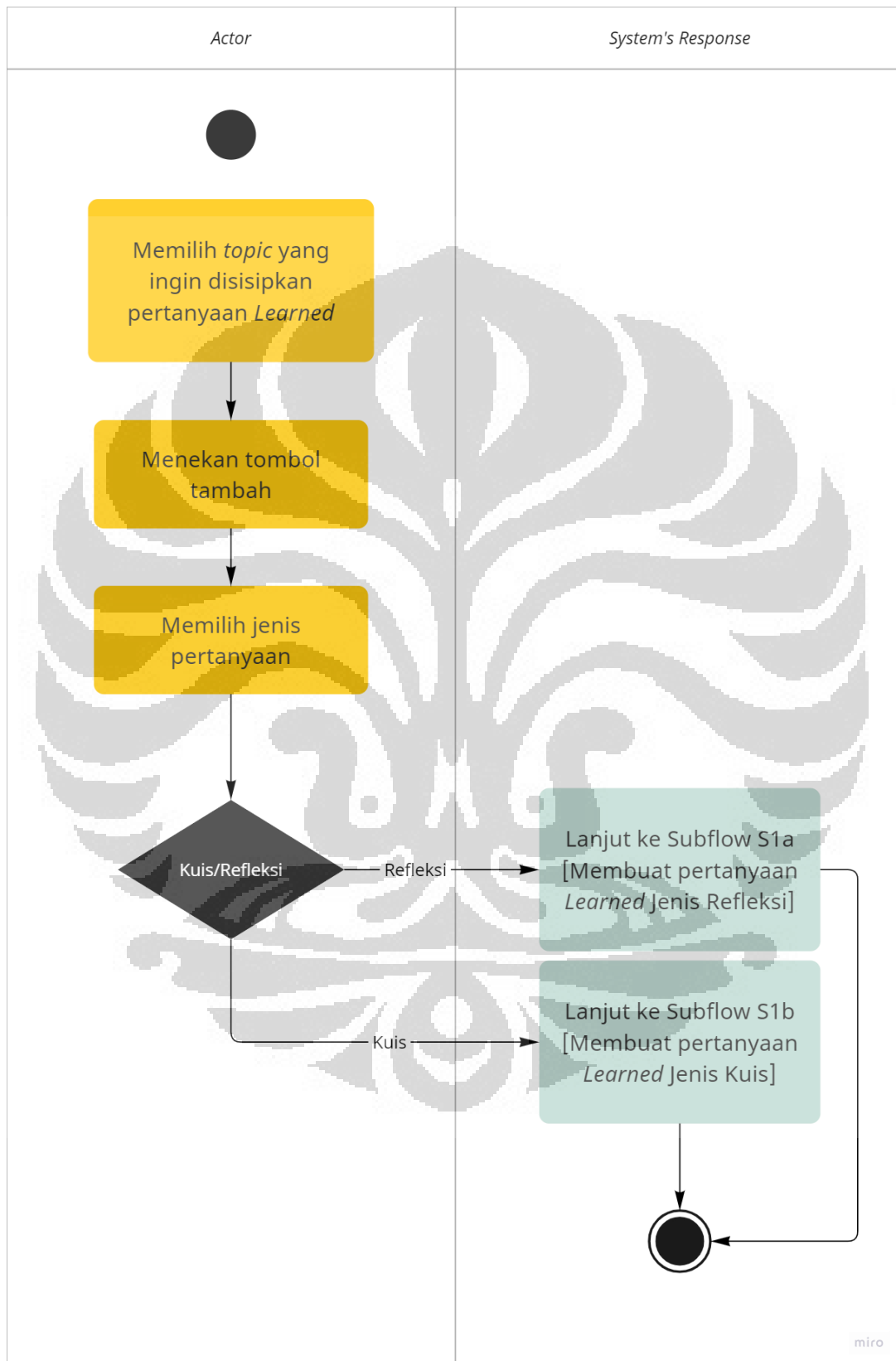


Subflow S3 [Menghapus Pertanyaan Want to Know]

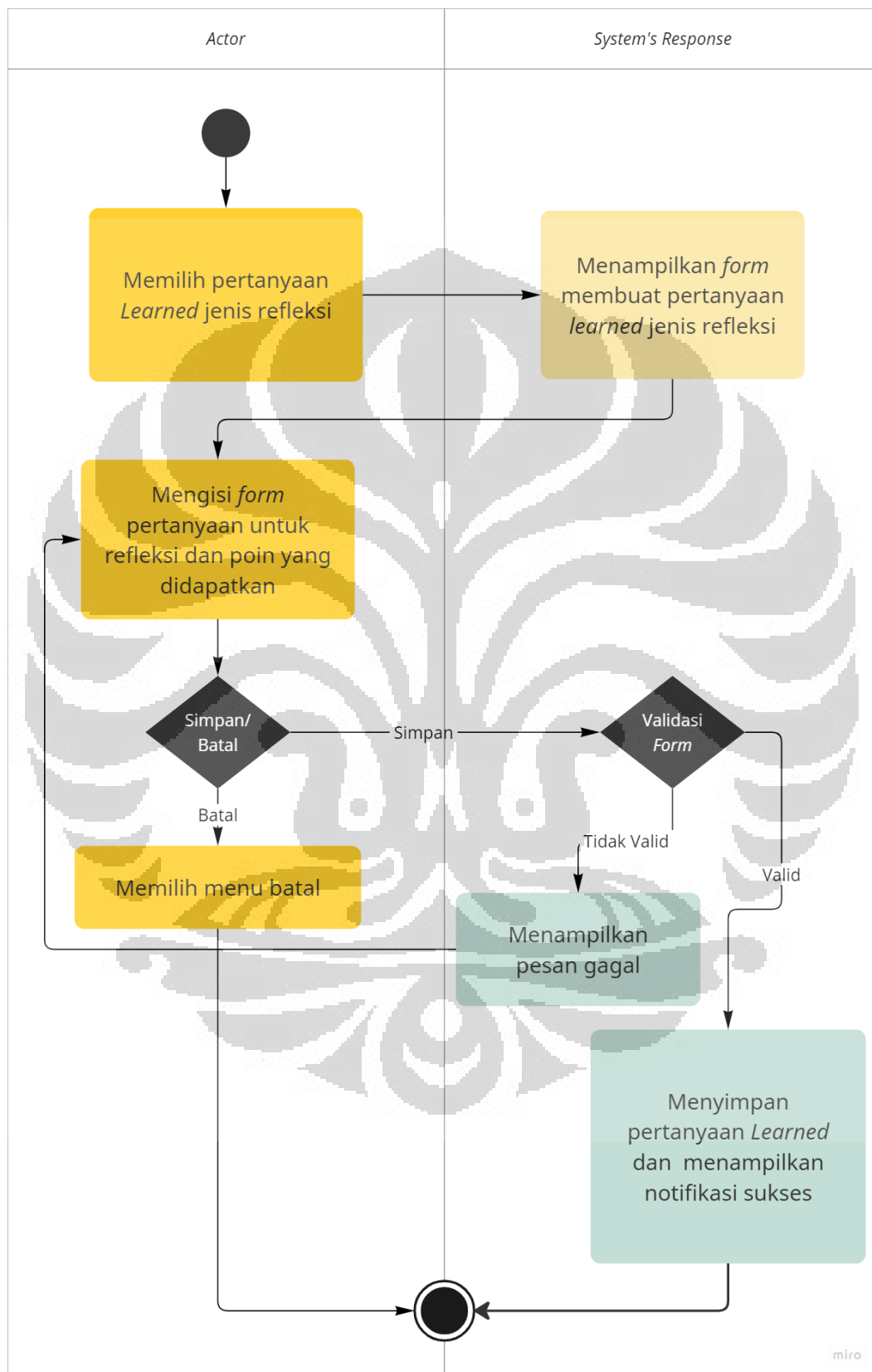
Mengelola Pertanyaan "Learned"



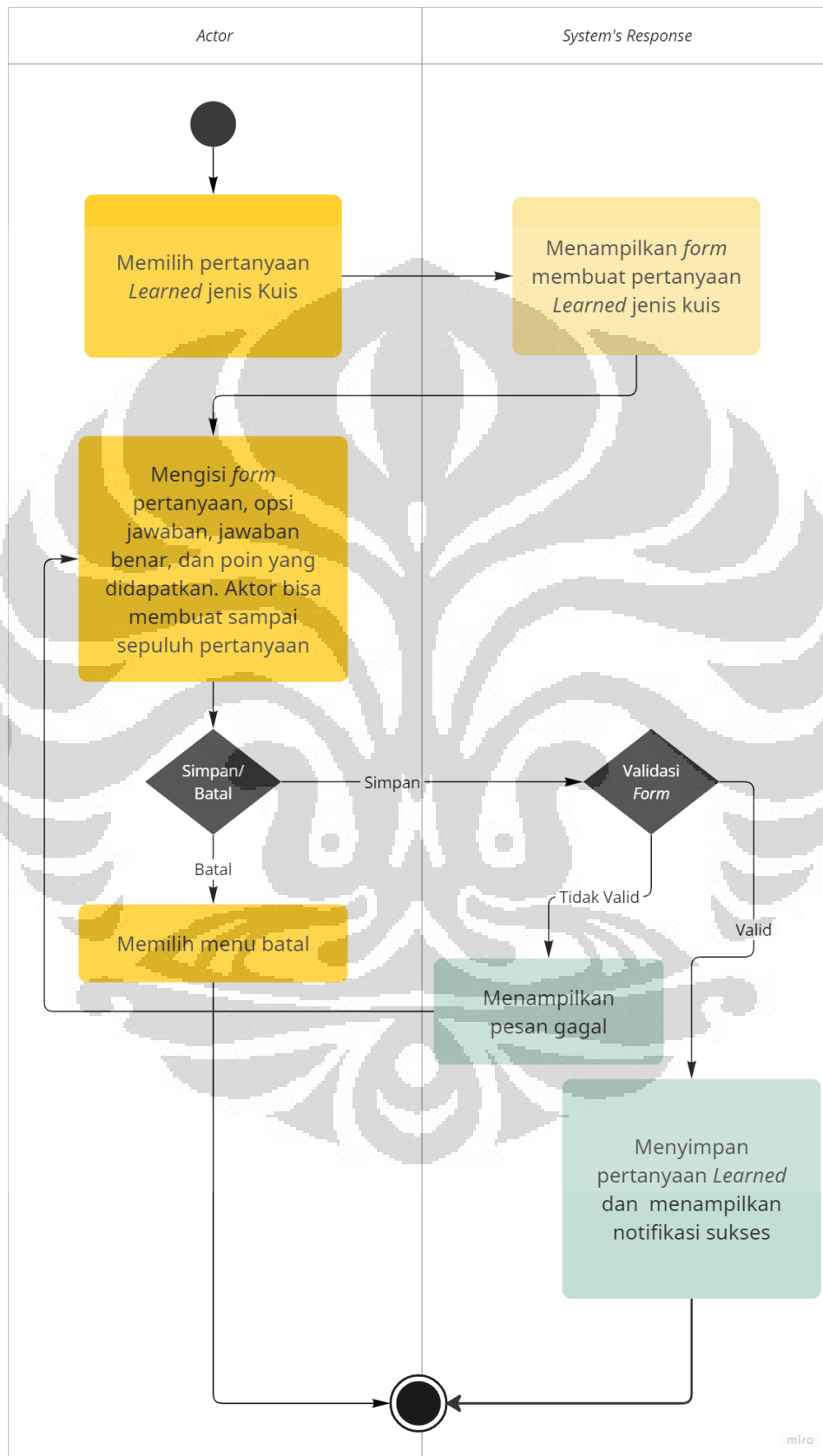
Subflow S1 [Membuat Pertanyaan Learned]



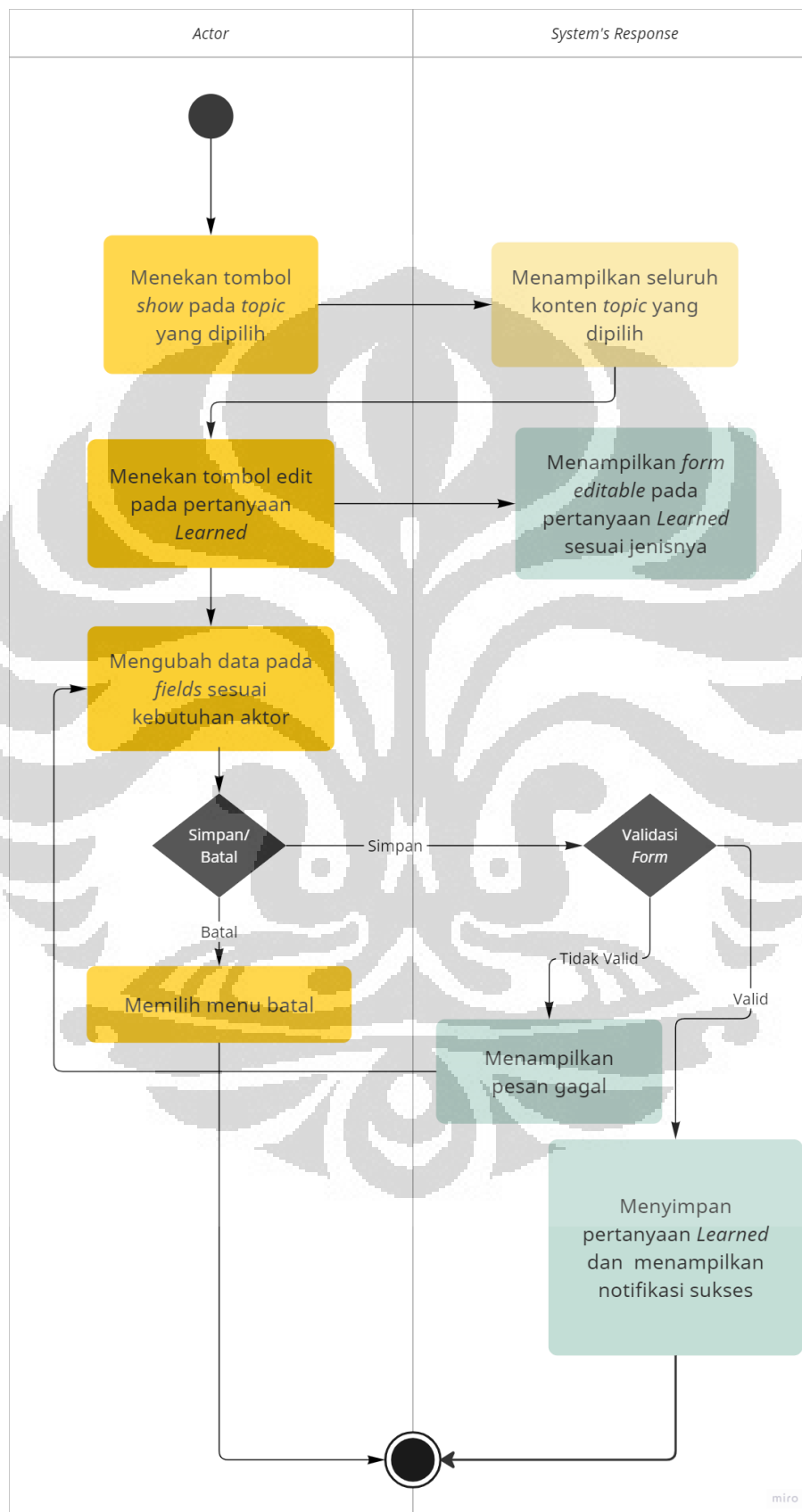
Subflow S1a [Membuat Pertanyaan Learned Jenis Refleksi]

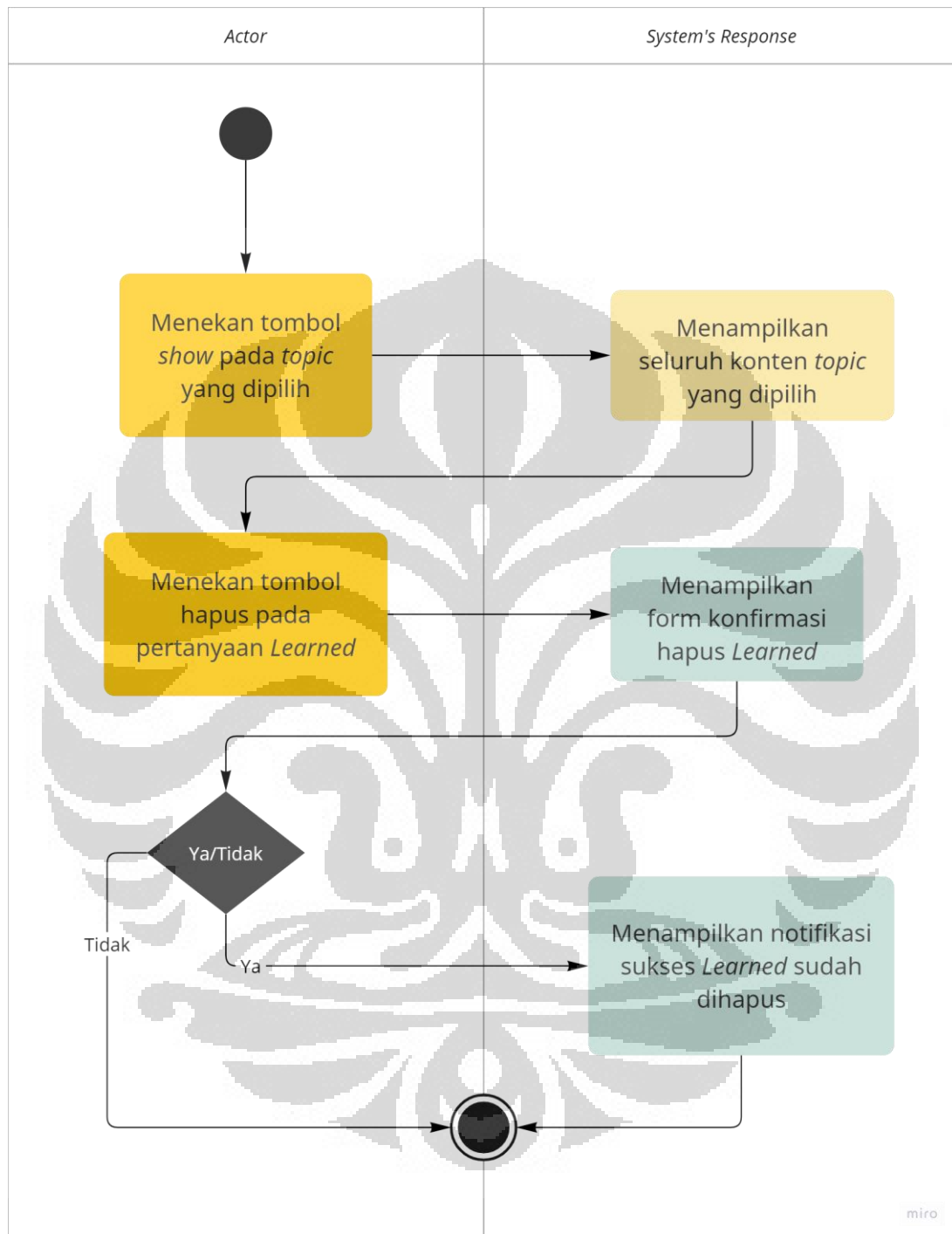


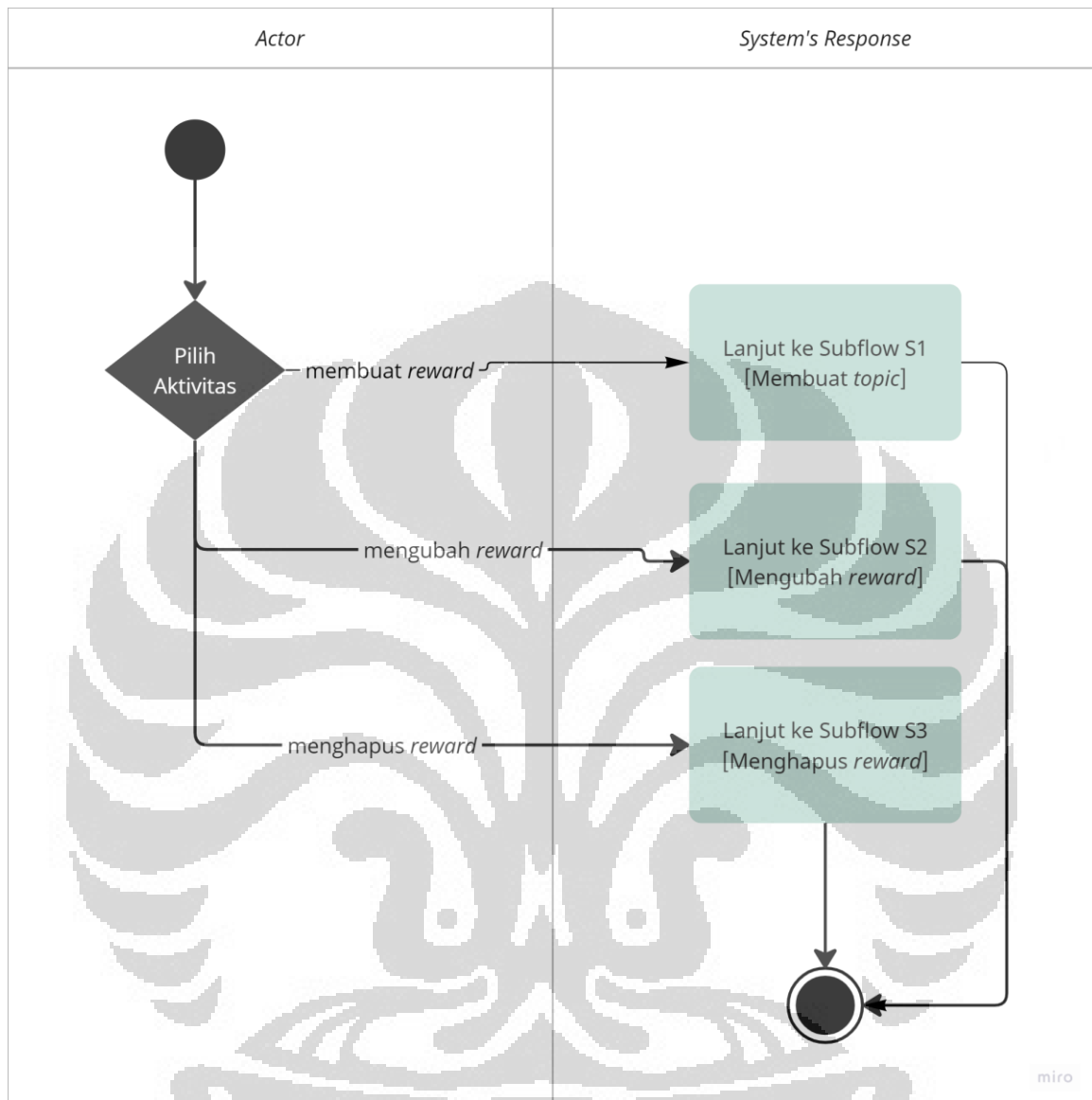
Subflow S1b [Membuat Pertanyaan Learned Jenis Kuis]



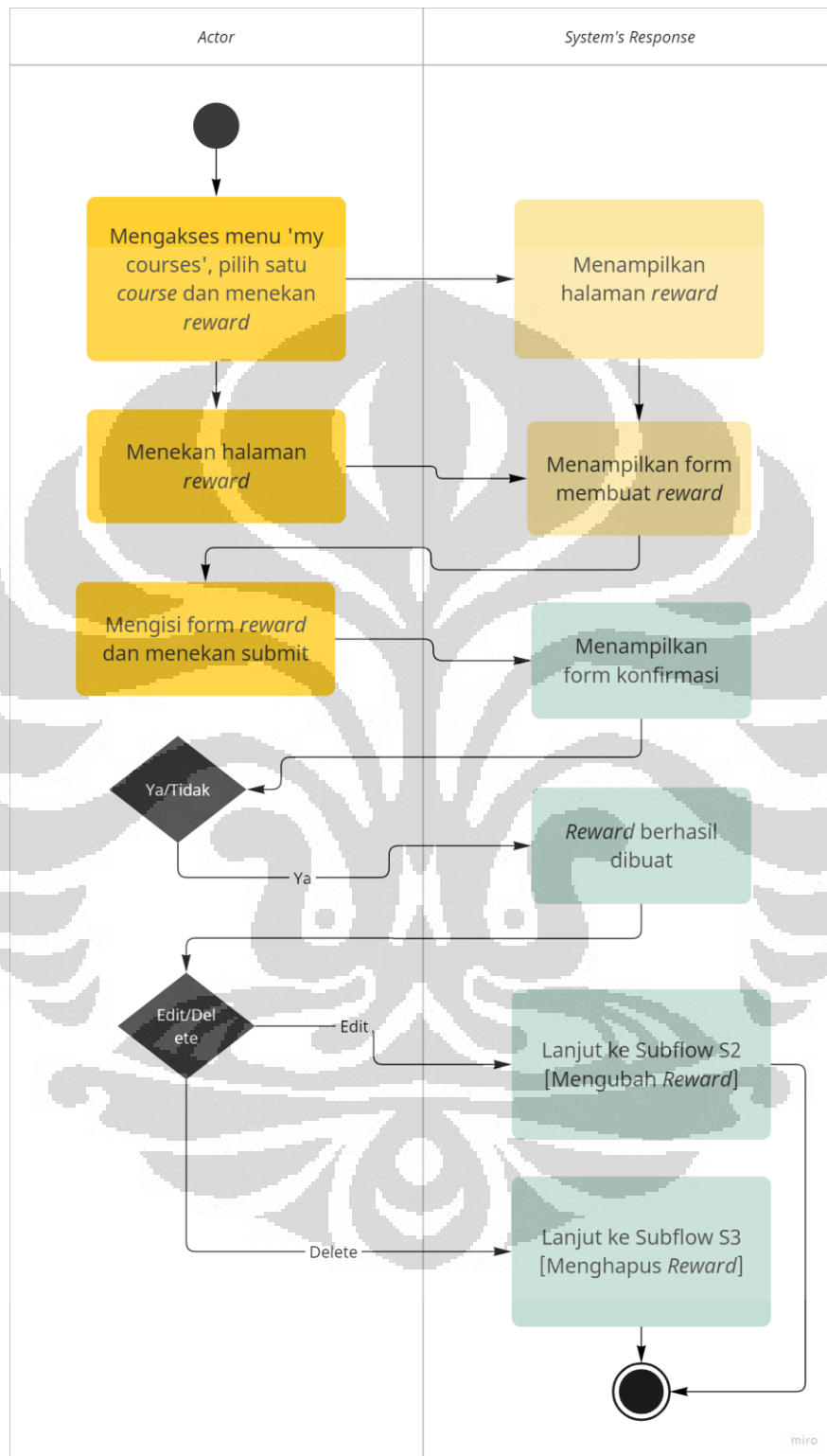
Subflow S2 [Mengubah Pertanyaan Learned]



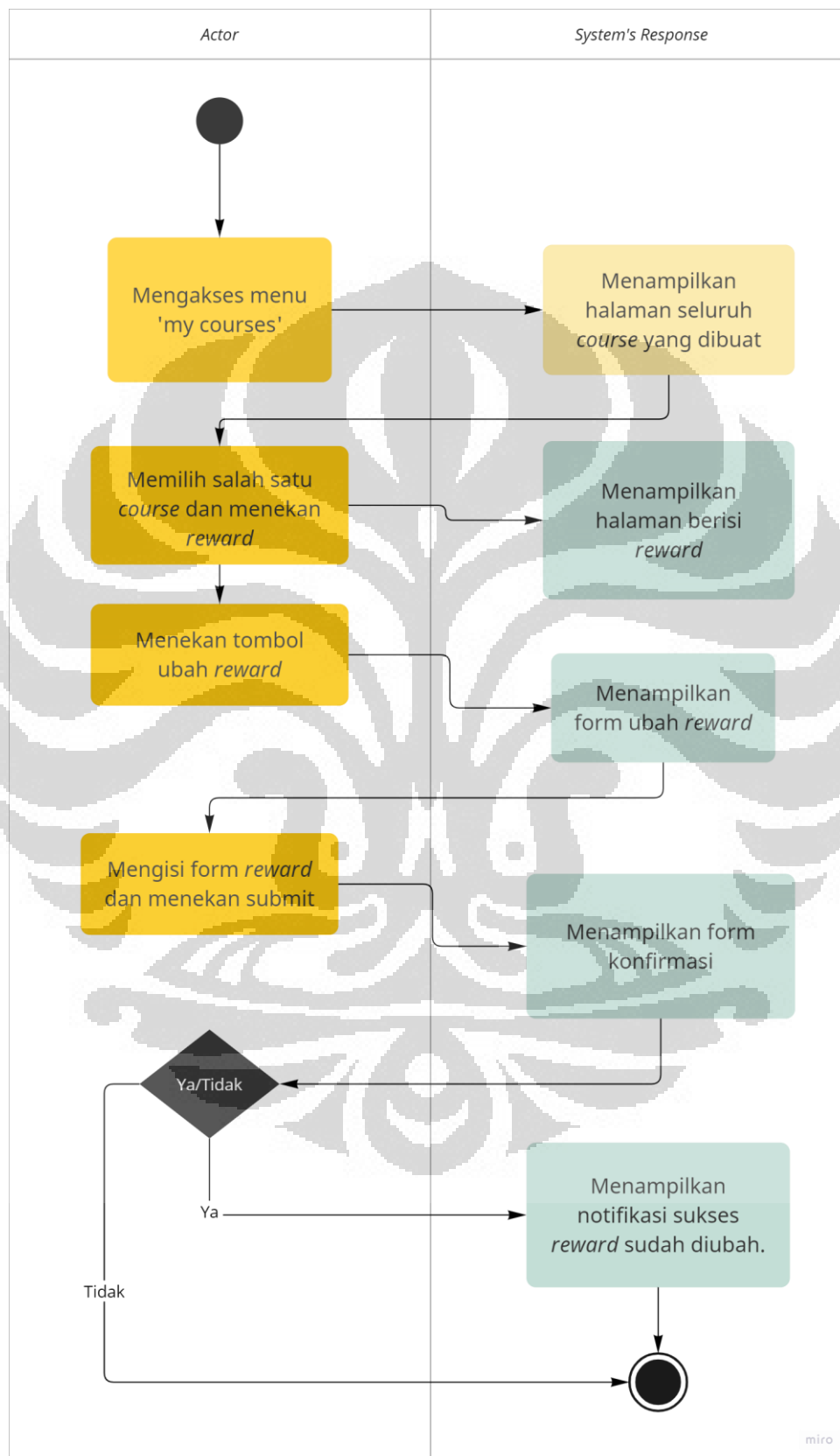
Subflow S3 [Menghapus Pertanyaan Learned]

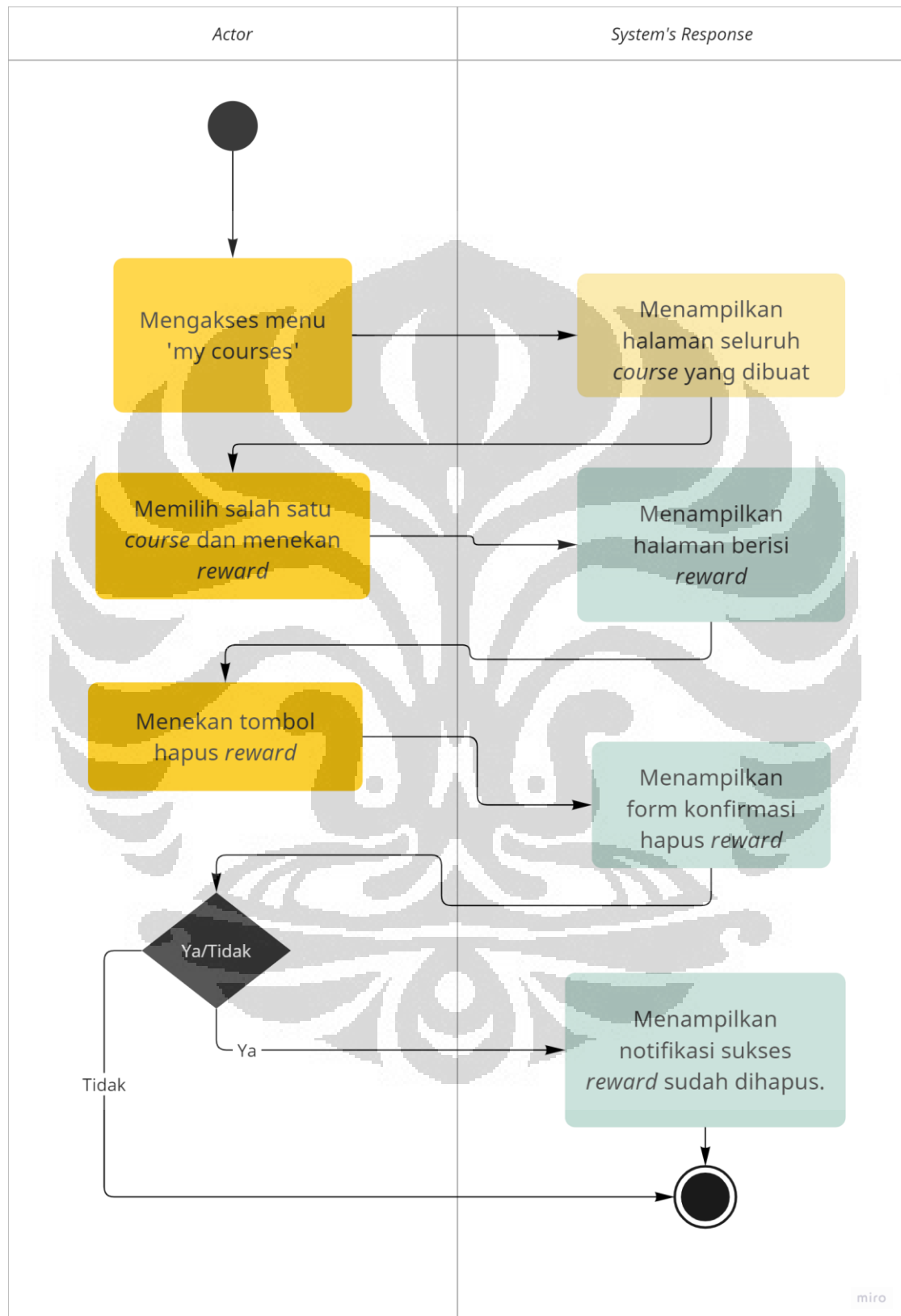
Mengelola *Reward* Penukaran Poin

Subflow S1 [Membuat Reward]

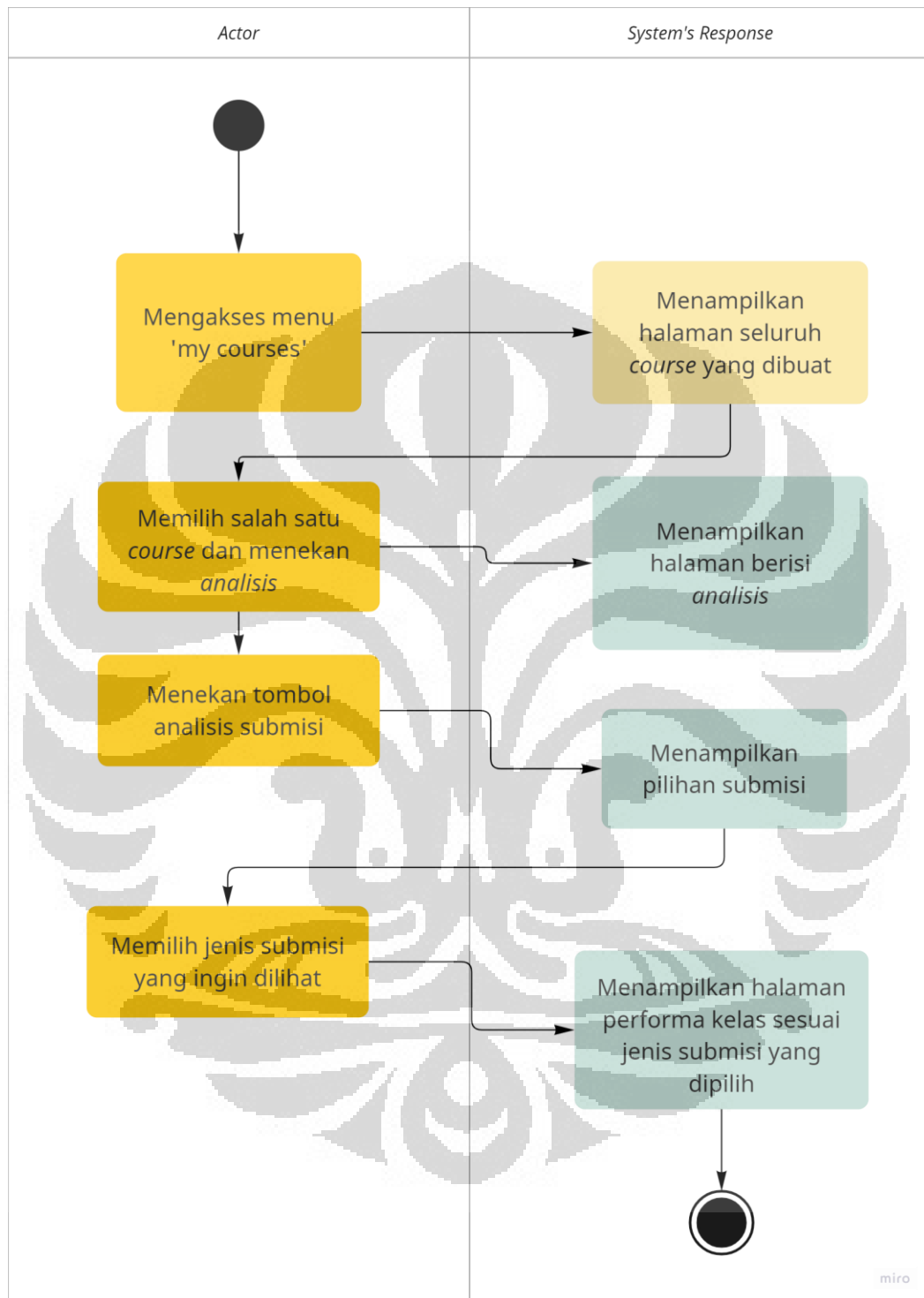


Subflow S2 [Mengubah Reward]

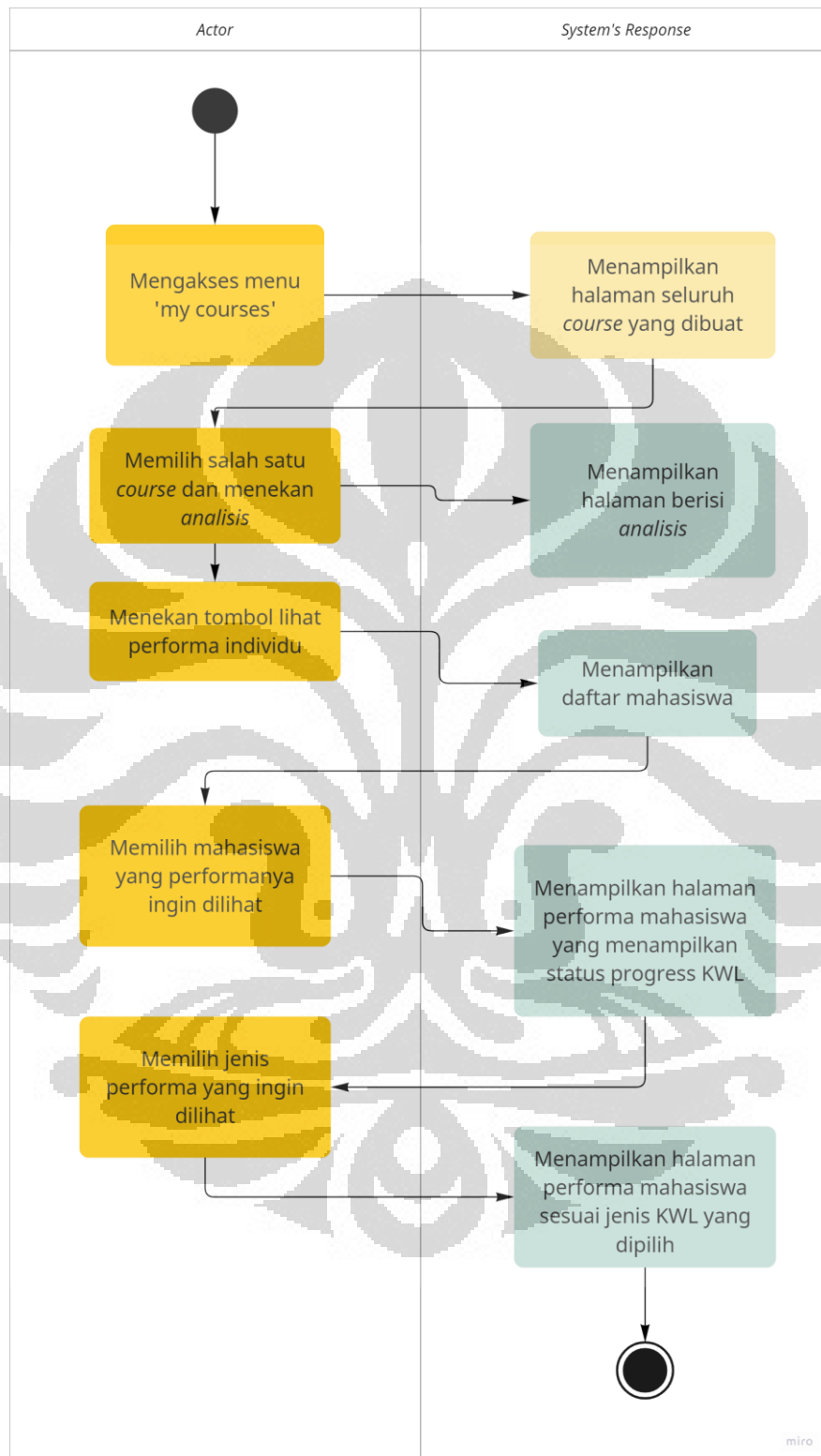


Subflow S3 [Menghapus Reward]

Melihat Analisis Performa Kelas

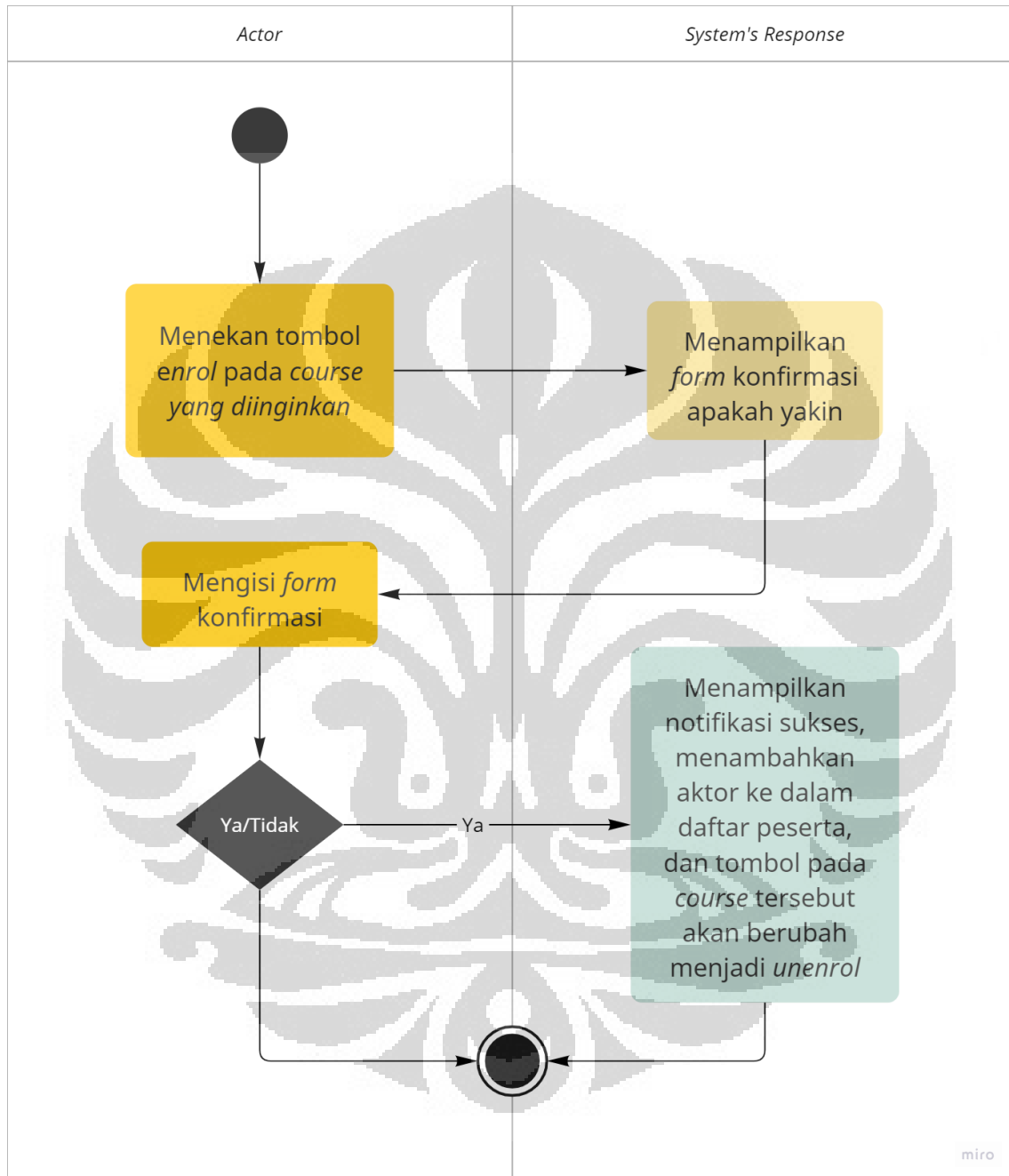


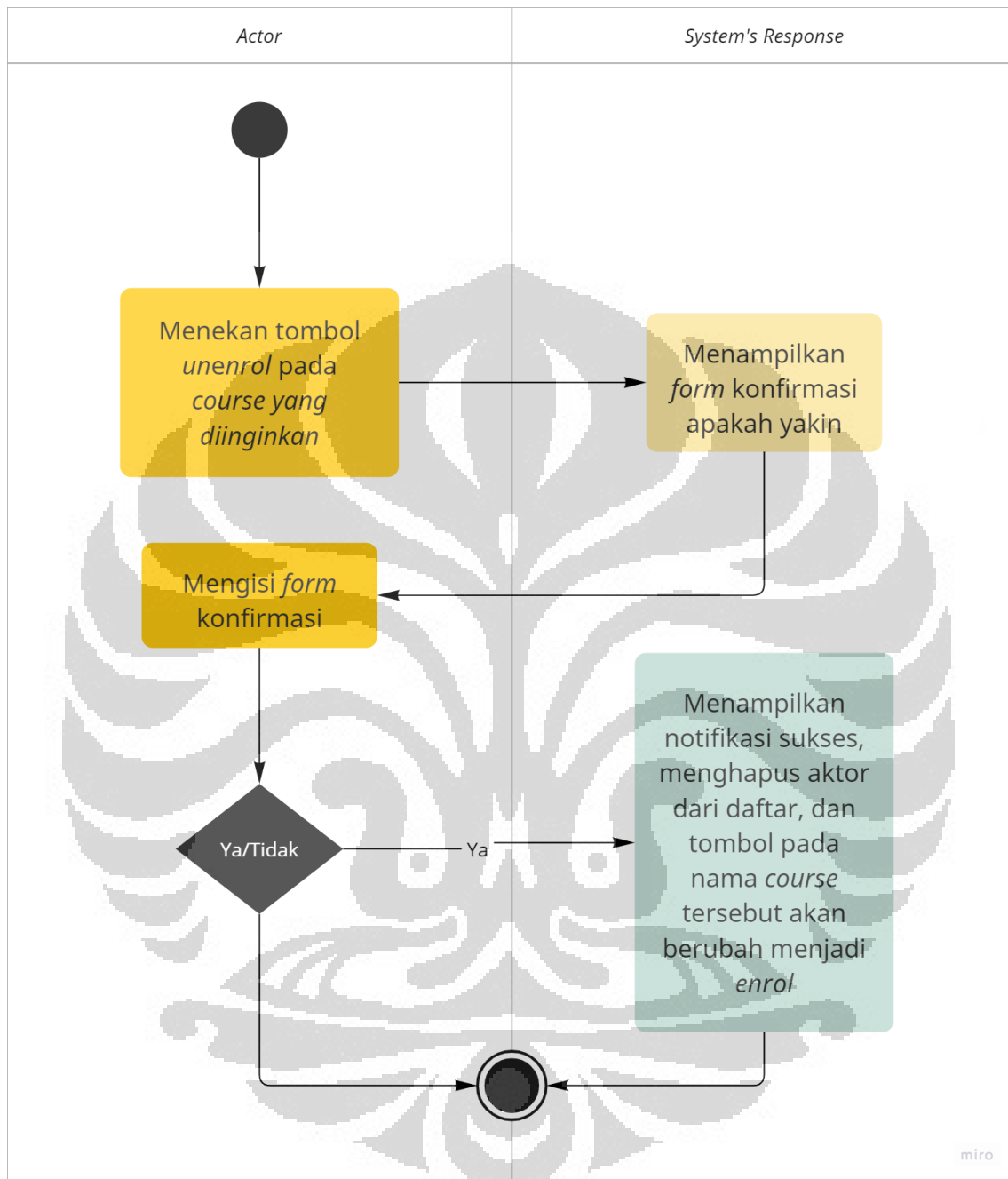
Melihat Analisis Performa Individu

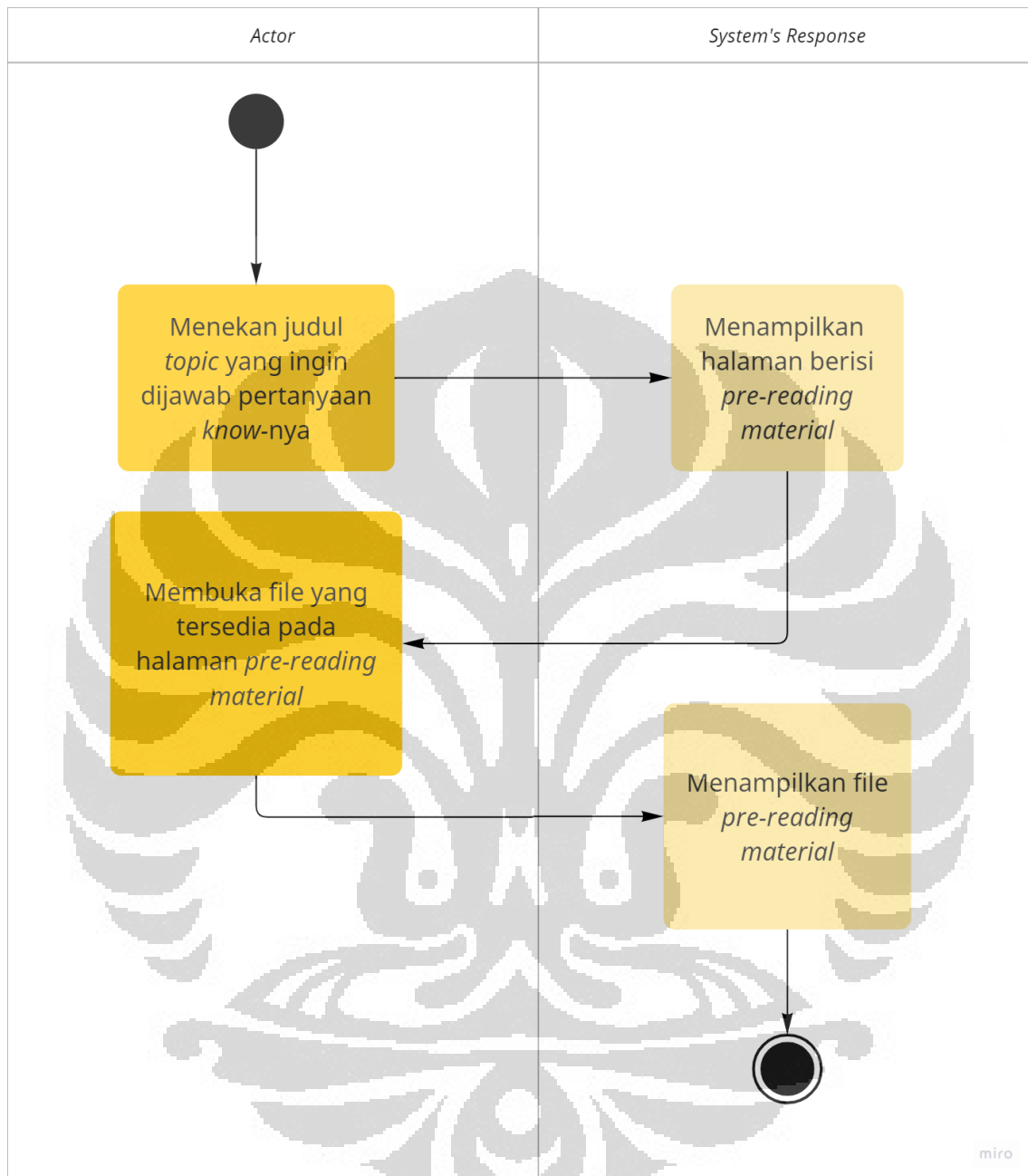


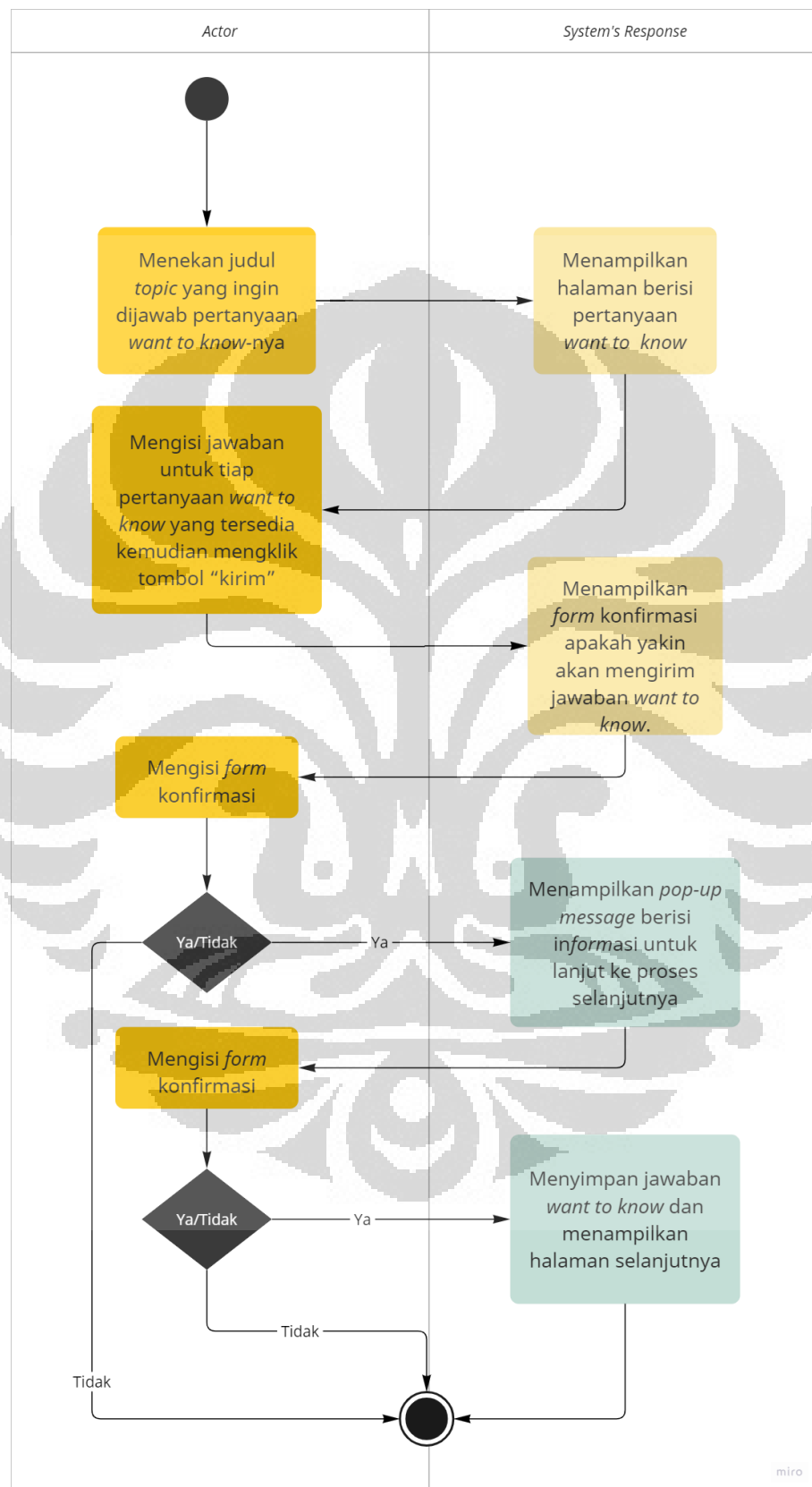
Activity Diagram Role Mahasiswa

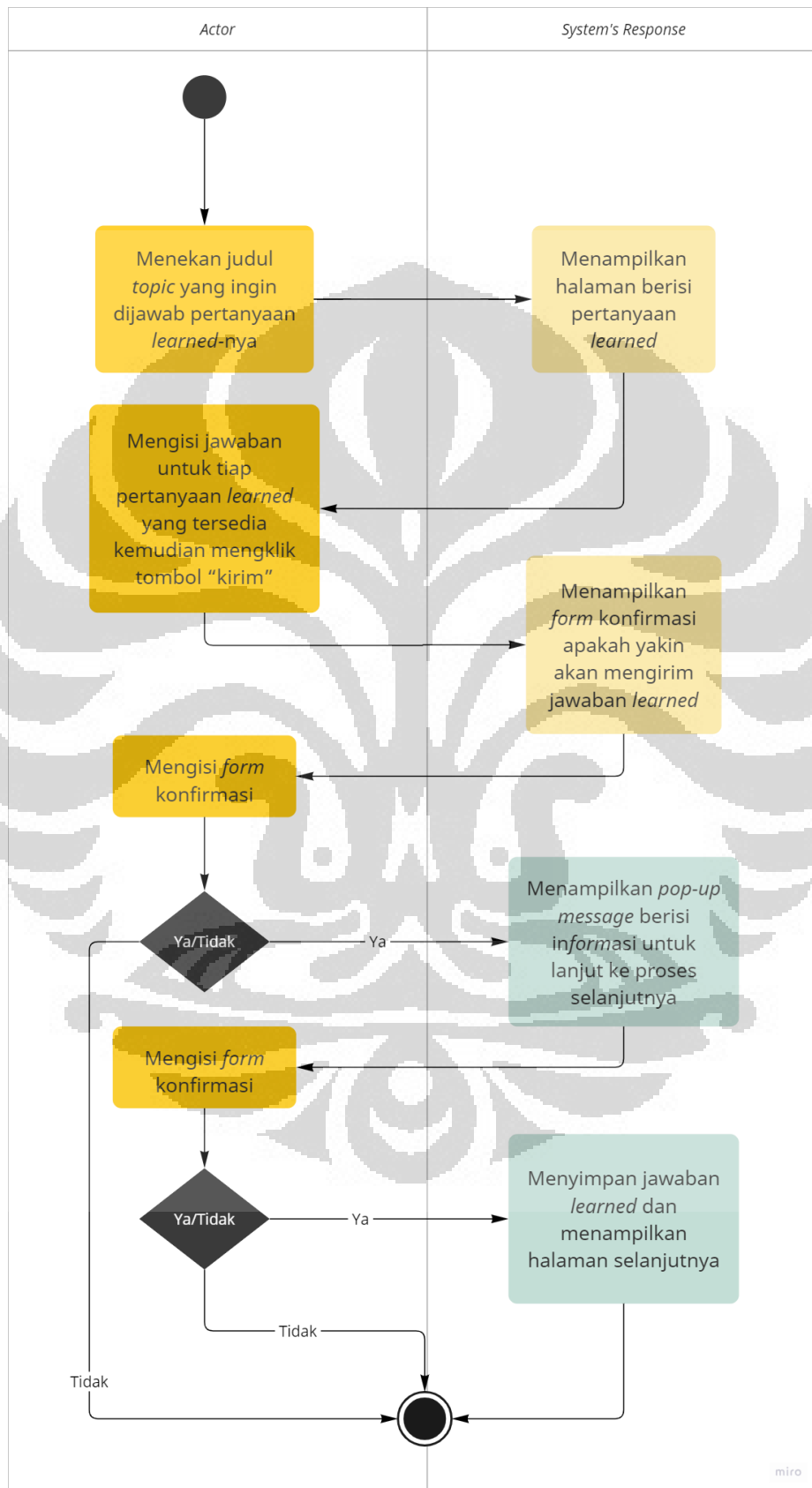
Enroll Course



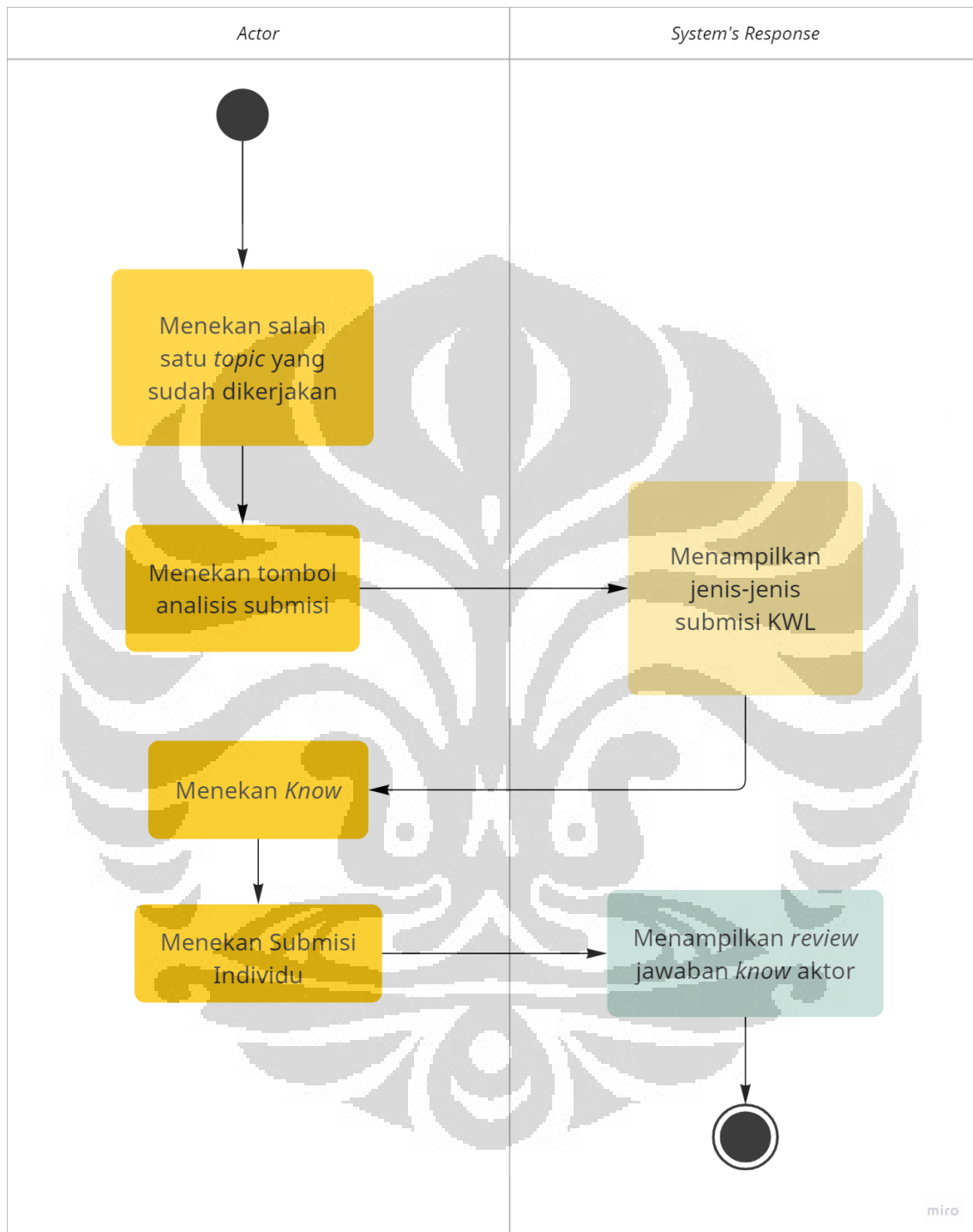
Unenroll Course

Mengakses *Pre-Reading Material*

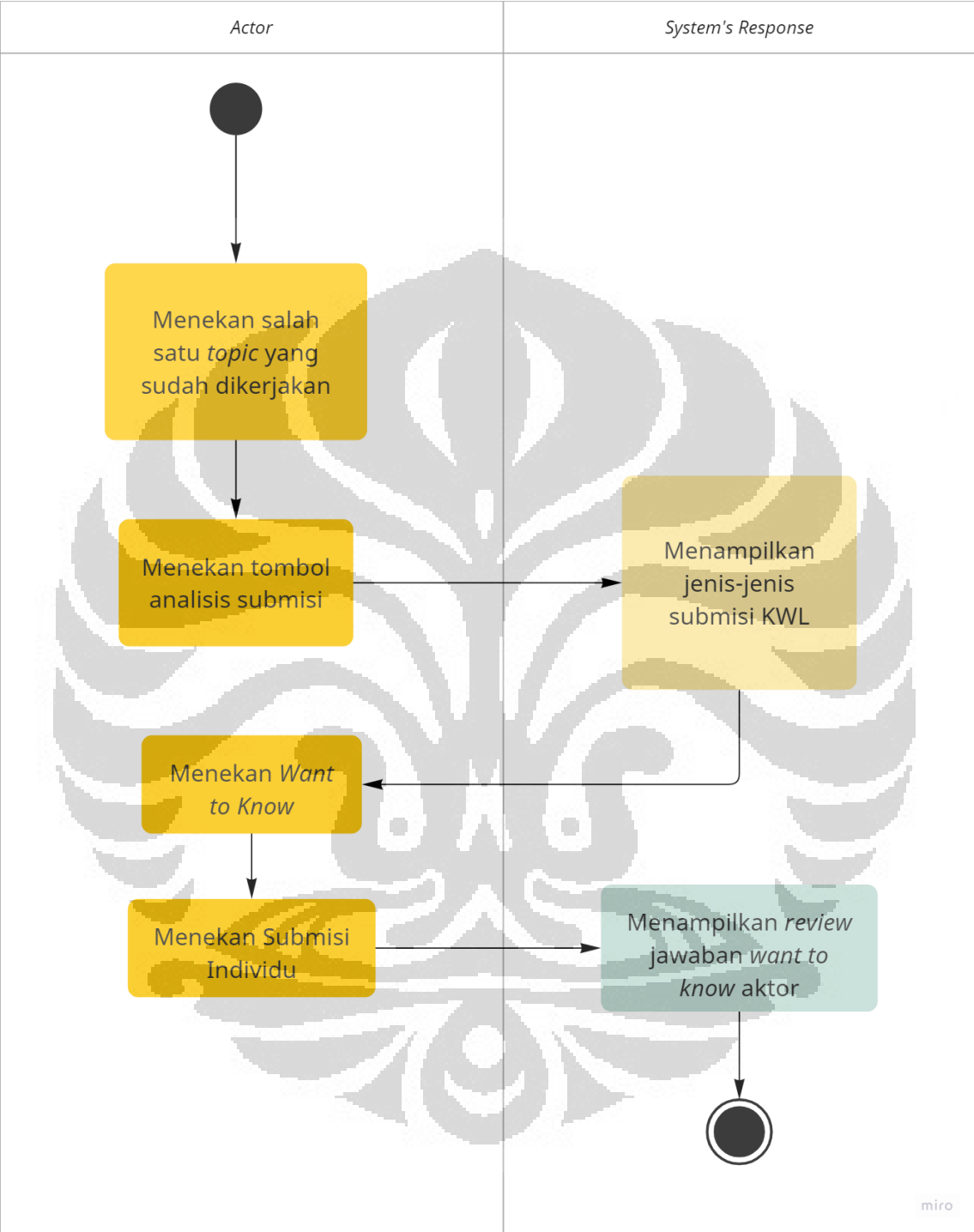
Menjawab Pertanyaan *Want to Know*

Menjawab Pertanyaan *Learned*

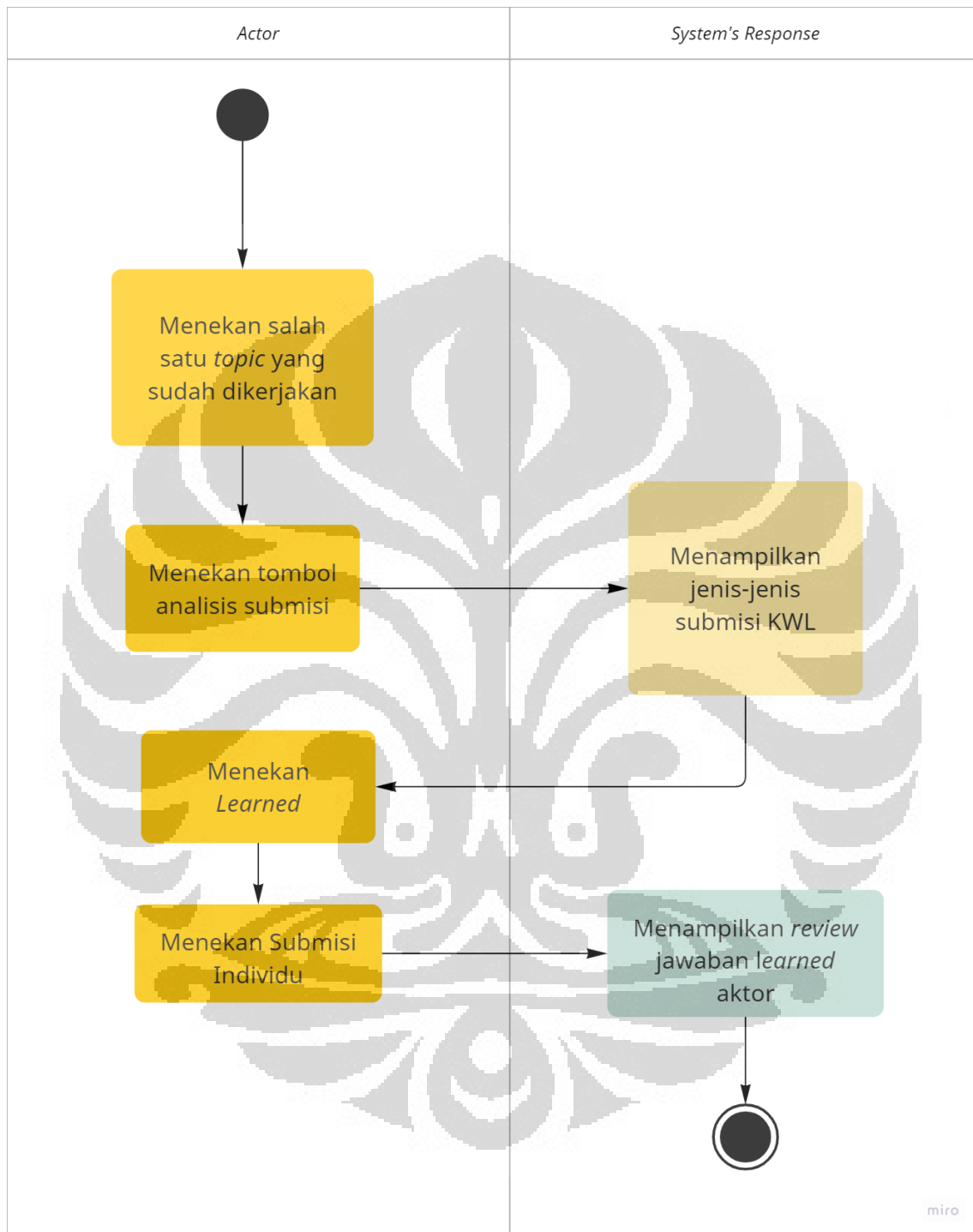
Review Jawaban Know



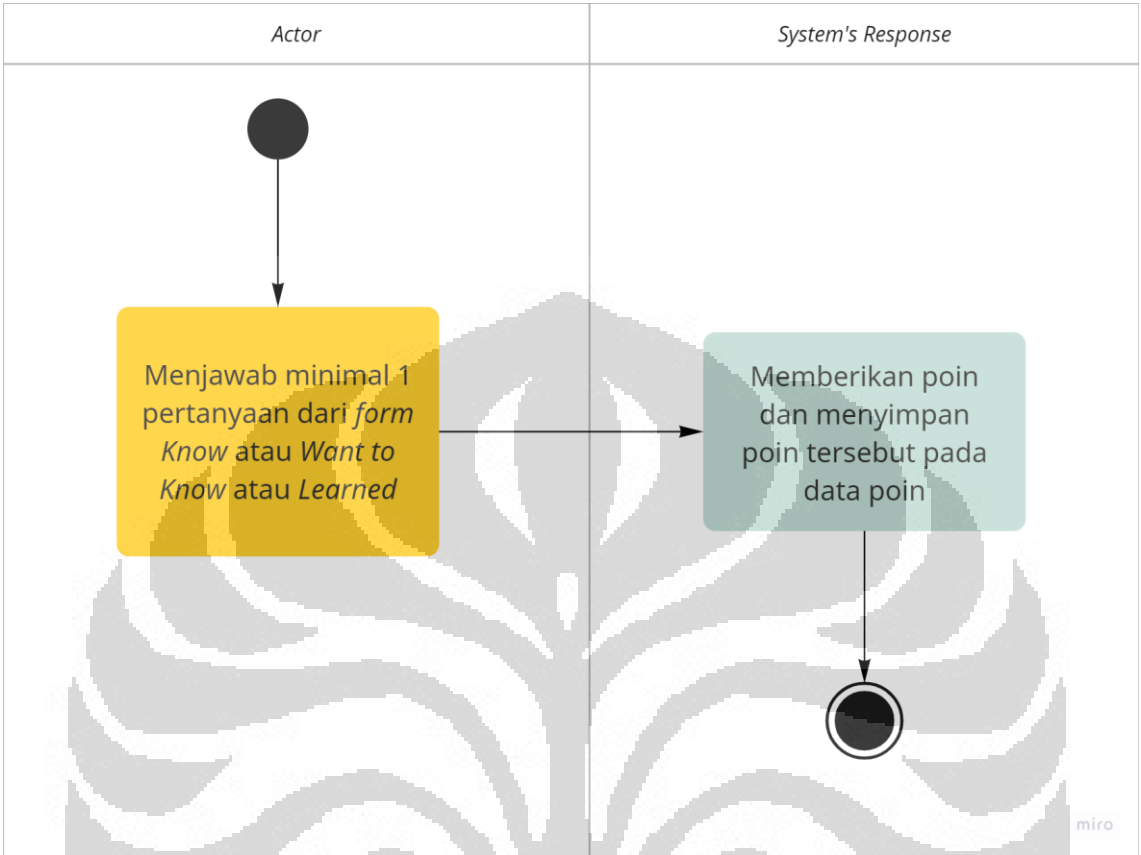
Review Jawaban *Want to Know*



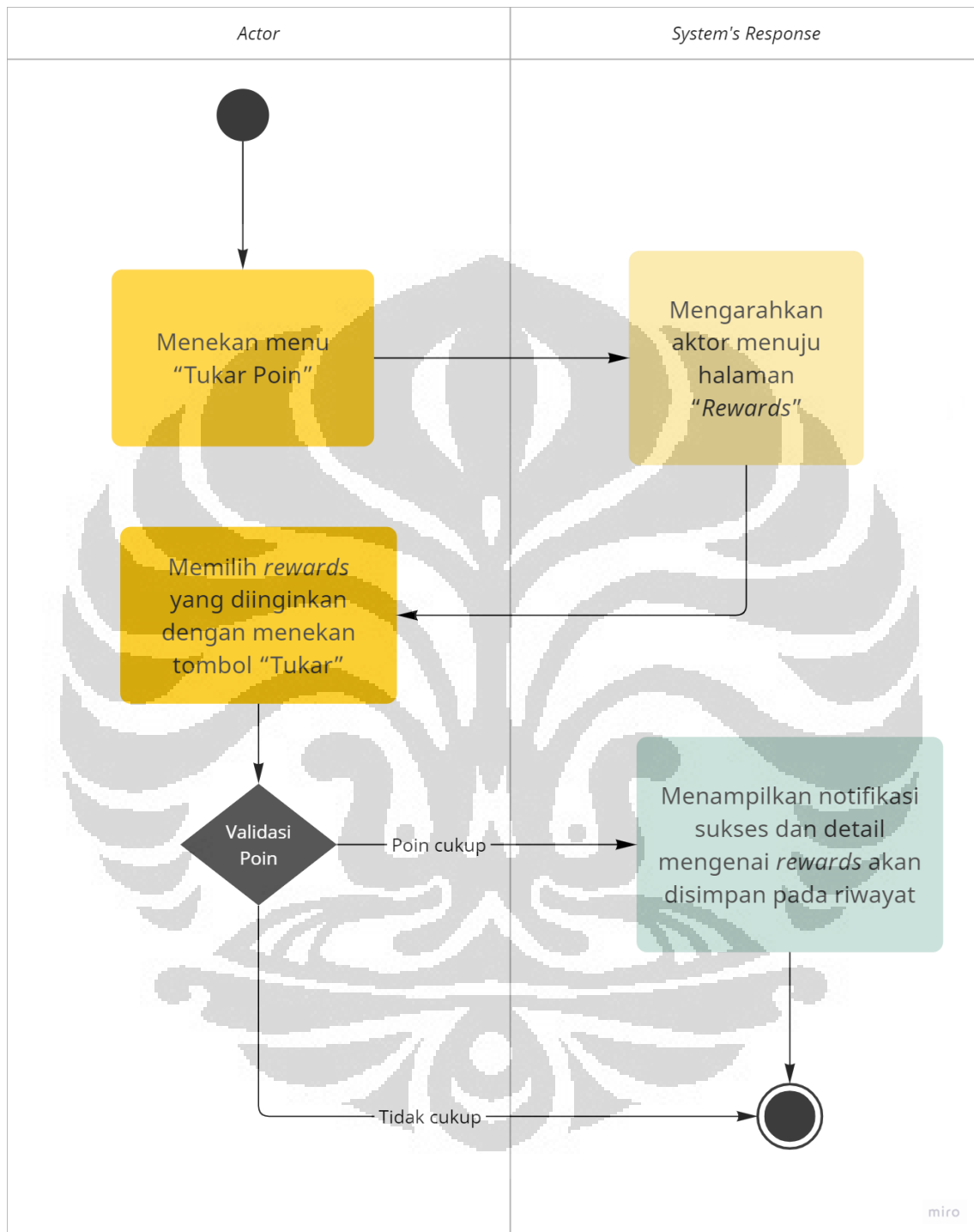
Review Jawaban Learned



Mendapatkan Poin



Menukar Poin



Lampiran 10. Hasil Perhitungan Skor SUS pada *Working Application*

No	Butir Pertanyaan
1	Saya berpikir bahwa saya akan sering menggunakan sistem ini.
2	Saya merasa sistem ini terlalu kompleks.
3	Menurut saya, sistem ini mudah digunakan.
4	Saya berpikir bahwa saya akan membutuhkan dukungan dari orang teknis untuk dapat menggunakan sistem ini.
5	Menurut saya, berbagai fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik.
6	Saya merasa ada terlalu banyak inkonsistensi dalam sistem ini.
7	Saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan belajar menggunakan sistem ini dengan sangat cepat.
8	Saya merasa sistem ini sangat merepotkan untuk digunakan.
9	Saya merasa sangat percaya diri menggunakan sistem ini.
10	Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum saya dapat mulai menggunakan sistem ini.

No	Nama/ Inisial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skor SUS
1	Bryan	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	52,5
2	S	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
3	Kilau	2	1	4	1	2	1	4	1	4	2	75
4	Ricky Setiawan	3	2	4	2	4	3	3	3	4	2	65
5	Syauqi	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
6	RG	5	2	5	3	3	4	4	2	5	3	70
7	R	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100

No	Nama/ Inisial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skor SUS
8	Michael	4	2	5	1	3	2	4	2	4	2	77,5
9	MMA	3	2	4	1	3	4	4	2	3	3	62,5
10	s	3	3	4	2	4	2	3	4	3	4	55
11	Muhammad Rafli Mahesa	4	4	3	1	4	1	5	1	1	2	70
12	Vincent	2	1	5	1	4	2	5	1	4	2	82,5
13	Yhoga	4	2	4	2	5	3	3	1	5	5	70
14	Abid	4	2	4	2	4	3	4	3	4	3	67,5
15	G	1	3	2	5	3	4	1	5	2	5	17,5
16	Raisa	5	2	4	4	4	3	3	3	3	4	57,5
17	Gyan	4	2	4	1	5	4	5	2	2	4	67,5
18	Hilmy	3	2	4	4	5	4	3	3	5	5	55
19	Prasetyo adi / p	3	2	4	2	2	5	3	3	3	4	47,5
20	Edwin Daniel Toliansa	4	4	3	4	5	4	3	4	2	4	42,5
21	Ks	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
22	Muhammad Iqbal	3	2	3	2	4	4	4	2	3	2	62,5
23	Tomi (Radhitya Utomo)	3	2	4	2	5	2	4	2	4	4	70
24	A	4	2	4	2	4	2	4	2	4	3	72,5
25	Theodore Kasyfillah	5	4	2	4	4	4	3	4	3	4	42,5
26	Catur Wira	3	2	4	2	4	2	3	2	3	4	62,5
27	M. Fachrudin	4	1	4	1	4	2	4	1	4	1	85
28	Joel Rompis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
29	Sandria Rania Isanura	3	2	4	1	3	2	3	1	4	2	72,5
30	Evans	4	3	3	4	5	4	2	4	1	5	37,5
31	Ester Gracia	3	4	2	1	4	4	3	4	3	4	45

No	Nama/ Inisial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skor SUS
32	Novrizal	3	1	5	1	4	3	4	1	4	4	75
33	RMD	5	2	4	2	3	2	4	2	4	2	75
34	Atifah	4	1	5	2	5	2	4	1	5	4	82,5
35	Najwa	5	1	5	3	5	1	4	1	5	2	90
36	yoga	4	2	4	2	4	4	4	2	4	2	70
37	Kartika Dian Pratiwi	5	2	5	1	5	1	4	2	4	4	82,5
38	huangfusong	5	3	5	3	4	2	4	2	5	4	72,5
39	ina	3	1	5	1	5	1	5	2	5	1	92,5
40	fat	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
41	na	4	1	5	1	5	1	5	1	5	4	90
42	Syua	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
43	FI	4	3	4	4	5	3	4	2	4	4	62,5
44	hasna	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
45	tarisa	5	1	4	3	5	1	4	2	4	4	77,5
Rata-rata Skor SUS												69

Lampiran 11. Observasi Hasil Wawancara Dosen

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
Apakah Bapak/Ibu pernah memakai media elektronik selama pembelajaran?	Seluruh dosen sudah pernah memakai media elektronik selama pembelajaran. Karena mayoritas responden merupakan dosen Universitas Indonesia, mayoritas menggunakan platform Emas, dan khusus untuk dosen Fasilkom menggunakan platform Scele. Banyak juga dosen yang menyebutkan menggunakan platform Kahoot untuk melakukan asesmen formatif dengan metode yang lebih “ <i>fun</i> ” (ada aspek gamifikasinya).	Semua dosen sudah pernah menggunakan media elektronik, beberapa menggunakan media elektronik untuk asesmen formatif seperti platform Scele untuk dosen Fasilkom, beberapa menggunakan media emas. Dalam asesmennya, ada berbagai cara, seperti kuis, <i>essay</i> .	Semua dosen pernah memakai media elektronik. Platform yang digunakan berbeda beda. Untuk asesmen, pola yang ditemukan adalah banyak dosen yang menggunakan Quizziz dan Kahoot.
Apa tantangan yang bapak/ibu hadapi saat memakai media tersebut?	Mayoritas responden menjawab kendala seputar sinyal atau kendala jaringan internet dan <i>bug</i> atau <i>error</i> yang ditemukan pada aplikasi. Beberapa dosen juga menyebutkan kendala dalam hal <i>license</i> untuk beberapa aplikasi yang membutuhkan versi berbayar untuk mendukung proses pembelajaran.	Tantangan yang dihadapi adalah efektivitas memantau mahasiswa, beberapa dosen merasa tidak dapat memantau setiap pekerjaan mahasiswa.	Jawaban dari para dosen amatlah beragam. Walaupun demikian, ada beberapa poin menarik. • <i>Licencing</i>, diperlukannya aplikasi gratis • Satu arah, diperlukannya aplikasi yang mendorong keaktifan mahasiswa

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
Apakah Bapak/Ibu punya kebutuhan untuk memonitor kemajuan mahasiswa secara kontinu setiap sesi kelas selesai?	Iya, semua dosen setuju bahwa ada kebutuhan untuk melakukan monitoring kemajuan mahasiswa secara kontinu setiap sesi kelas selesai. Namun, mayoritas responden menyebutkan bahwa hal ini sering kali tidak dilakukan karena adanya kendala waktu untuk melakukan asesmen.	Ya, sangat perlu, dosen memerlukan setuju karena dosen sendiri pun merasa kebingungan apakah mahasiswa sebenarnya paham atau tidak terhadap apa yang mereka jelaskan.	Semua dosen menjawab perlu. Beberapa poin menarik yang diangkat meliputi: • Dosen memiliki keterbatasan waktu untuk mengevaluasi mahasiswa satu per satu • Sulitnya mengetahui perkembangan mahasiswa karena sungkan dan pasif. Saat wawancara, banyak dosen yang mengatakan bahwa banyak mahasiswa yang malu bertanya dan membuat dosen sulit mengerti hambatan mereka. • Diperlukan adanya evaluasi rutin
Kira-kira data yang ingin Bapak/Ibu lihat apa saja? Misal persentase mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas,	Responden dosen secara umum menjawab data persentase mahasiswa yang mengumpulkan tugas merupakan data terpenting yang perlu di monitor untuk memantau perkembangan	Para dosen membutuhkan data yang berbeda tergantung dari kebutuhan dari jurusan masing-masing, ada yang memerlukan indikator pengulangan mahasiswa. Beberapa dosen memerlukan data jumlah	Para dosen memiliki pendapat yang berbeda, namun masing-masing masukan tersebut berpotensi membangun sistem visualisasi yang maksimal apabila digabungkan. Beberapa keperluan ini meliputi

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
rata rata nilai kelas, persebarannya	mahasiswa. Kemudian data detail jawaban tiap individu mahasiswa juga sangat diperlukan. Untuk data lain yang sangat bagus jika ada adalah data jumlah mahasiswa yang menjawab salah atau benar pada suatu soal. Data ini dapat menunjukkan soal mana yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa sehingga ke depannya dosen dapat mengatur strategi pembelajaran ke depannya. Kemudian data statistik standar seperti rata-rata nilai dan juga persebarannya dirasa perlu untuk mempermudah dosen sehingga dapat mengurangi beban administrasi dosen.	mahasiswa yang benar/salah, nilai <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>, rata-rata-rata nilai yang didapatkan, jumlah yang mengumpulkan.	rata-rata nilai mahasiswa, data nilai setiap mahasiswa, nilai <i>post-test</i>, rata-rata kelasnya, progres mahasiswa per subbab, progres sebaran performa mahasiswa, tugas mana yang sulit dan mudah, detail apakah mahasiswa mengerjakan tugas/tidak, banyak mahasiswa yang menjawab salah tiap soal.
Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk melihat statistik atau laporan khusus terkait performa individu?	Iya sangat perlu, seluruh dosen menjawab bahwa data detail tiap mahasiswa juga penting untuk memonitor pemahaman masing-masing mahasiswa.	Iya sangat perlu, beberapa bilang mengenai keterbatasan waktu soal memonitor mahasiswa satu per satu, sehingga performa semua murid di kelas disarankan, tetapi ada	Semua dosen responden butuh. Beberapa dosen menyatakan bahwa melihat data performa individu diperlukan. Idealnya, setiap minggu penilaian ini dilakukan.

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
Atau cukup performa semua murid di kelas saja?		performa individu juga sangat disarankan.	
Untuk kondisi belajar di kelas saat ini, bagaimana biasanya Ibu/Bapak melakukan asesmen terhadap mahasiswa?	Seluruh responden menjawab adanya beberapa jenis asesmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Untuk asesmen formatif di antaranya yaitu kuis dalam bentuk <i>pre-test</i> atau <i>post-test</i> , refleksi yang ditulis dalam bentuk <i>essay</i> dan diunggah di forum diskusi, tugas atau PR, serta <i>lab</i> untuk mata kuliah tertentu seperti pemrograman atau dari rumpun kesehatan. Selain itu, semua dosen menjawab melakukan asesmen sumatif yaitu UTS dan UAS.	Cara setiap dosen melakukan evaluasi bergantung dengan cara mengajar dan fakultas masing-masing. Beberapa dosen melakukan asesmen menggunakan <i>essay</i> , beberapa dosen melakukan asesmen menggunakan <i>quiz</i> seperti pretest dan <i>post-test</i> .	Dosen narasumber memiliki cara yang berbeda. Asesmen dilakukan lewat <i>pre-test</i> , <i>post-test</i> , kuis, UTS, lab, dan ada juga yang melihat hasil tugas. Ada dua informasi tambahan yang cukup menarik, yaitu: • Ada dosen yang memonitor apakah mahasiswa sudah mengerjakan asesmen atau belum lewat Excel • Ada dosen yang mengajar berdasarkan hasil <i>pre-test</i>, saya rasa aplikasi yang membantu memvisualisasikan aspek materi yang dapat diperdalam akan membantu dosen
Apakah ada tantangan yang Bapak/Ibu hadapi	Tantangan yang dihadapi oleh responden di antaranya yaitu butuh waktu yang lebih lama untuk	Keterbatasan waktu sehingga monitoring mahasiswa kadang tidak dapat maksimal seperti dalam hal	Saya menemukan pola di jawaban dosen narasumber. Kebanyakan dari narasumber memiliki waktu yang

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
dalam melakukan evaluasi pembelajaran secara manual?	mengoreksi asesmen secara manual. Selain itu, ada responden yang menyebutkan juga bahwa evaluasi secara manual cukup merepotkan dan tidak efisien. Proses penilaian yang memakan waktu ini juga mengakibatkan hasil evaluasi tidak dapat dianalisis secara langsung, sehingga tidak dapat memberikan wawasan yang berarti dengan segera. Untuk jenis soal esai, kemungkinan bias penilaian sangat mungkin terjadi. Meskipun sudah ada rubrik penilaian, penilaian sering kali dipengaruhi oleh kondisi subjektif penilai saat itu, membuat penilaian menjadi kurang objektif.	mengoreksi, jadi sulit melakukan <i>tracking</i> terhadap performa mahasiswa.	terbatas untuk mengoreksi hasil asesmen yang menumpuk. Solusi menarik yang disampaikan beberapa dosen adalah dengan mengintegrasikan AI dalam mengoreksi maupun membuat soal. Saya rasa dosen memang membutuhkan sistem pendamping untuk meringkas hasil evaluasi mahasiswa, juga melihat <i>blind spot</i> mahasiswa.
Apakah secara spesifik ada fitur yang Bapak/Ibu harapkan ada untuk membantu proses evaluasi pembelajaran?	Jawaban tiap responden beragam. Untuk responden yang merupakan dosen UI, mayoritas sudah cukup puas dengan fitur-fitur yang ada di Scele atau Emas. Kekurangan yang masih dirasa ada pada fitur untuk kuis <i>essay</i> yang masih sulit	Setiap dosen berharap terdapat kustomisasi dalam media untuk melakukan evaluasi. Ada dosen yang menginginkan evaluasi dalam bentuk <i>essay</i> karena dirasa proses evaluasinya tidak dapat dikuantifikasi, ada dosen yang	Setiap dosen narasumber juga memiliki respon yang beragam untuk pertanyaan ini. Namun, setiap saran dari dosen dapat dikombinasikan. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat diintegrasikan bersama:

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
	digunakan untuk melakukan penilaian secara otomatis karena masih sangat sensitif dengan spasi ataupun titik. Secara umum, mayoritas responden menjawab bahwa perlunya fitur yang dapat dikustomisasi karena perbedaan kebutuhan untuk tiap mata kuliah.	menginginkan evaluasi dalam bentuk <i>quiz</i> agar mudah dikuantifikasi dengan adanya <i>autograding</i> . Beberapa dosen juga meminta adanya umpan balik dari mahasiswa agar bisa mengetahui progres pembelajaran mahasiswa.	• Kostumisasi yang dapat menyesuaikan dengan mata kuliah • Menerima umpan balik dari mahasiswa • <i>Autograding</i> kuis dan <i>essay</i> • Visualisasi <i>insight</i> atau statistik jawaban mahasiswa
Bagaimana Anda ingin menerima umpan balik dari mahasiswa terkait pemahaman mereka terhadap materi? dalam bentuk apa asesmennya? misal kuis, refleksi, dsb	Jawaban responden beragam baik kuis, refleksi, dsb. Namun, tiap dosen juga membutuhkan berbagai bentuk asesmen satu mata kuliah sehingga kustomisasi sangat diperlukan untuk fitur ini.	Jawaban dosen cukup beragam bergantung dengan kebutuhan mata kuliah yang diajar. Ada yang memiliki preferensi melakukannya melalui <i>quiz</i> agar dapat dilakukan <i>autograding</i> , ada juga yang melalui <i>essay</i> /refleksi. Beberapa dosen memiliki keterbatasan waktu, jadi jika dapat melihat inti sari keseluruhan dari refleksi dapat membantu.	Para dosen memiliki preferensi yang berbeda. Ada yang memilih kuis, ada yang memilih refleksi, dan juga yang memilih keduanya.
Menurut Bapak/Ibu, apakah evaluasi pemahaman mahasiswa dari mulai sebelum mulai kelas,	Seluruh dosen menjawab iya, namun karena keterbatasan waktu dan tenaga, evaluasi pemahaman tidak dapat dilakukan secara ideal (sebelum, saat, dan sesudah sesi	Semua dosen sangat setuju, tetapi memang isu utamanya ada di waktu dan tenaga. Maka dari itu, perlu ada <i>tools</i> yang dapat memudahkan ketiga tahap tersebut. Dengan	Semua dosen narasumber setuju bahwa evaluasi ini diperlukan. Namun, ada isu yang membuat sebagian narasumber khawatir. Isu tersebut adalah keterbatasan waktu

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
saat kelas, dan setelah kelas ini dapat membantu pengajar untuk memahami kondisi perkembangan pemahaman mahasiswa?	kelas). Untuk itu, diperlukan <i>tools</i> yang dapat membantu pengelolaan evaluasi pemahaman agar dapat memudahkan dosen melakukan evaluasi pemahaman mahasiswa.	adanya ketiga tahap tersebut, dosen juga tidak merasa bingung apakah mahasiswanya memahami/tidak materi yang diajarkan.	dan tenaga. Maka dari itu, dosen memerlukan <i>tools</i> yang dapat membantu dalam evaluasi ini.
Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal mahasiswa sebelum memulai pembelajaran di awal sesi kelas/sesi sinkronus?	Seluruh responden juga setuju dengan pertanyaan ini. Namun, kembali lagi ke jawaban sebelumnya, ada isu keterbatasan waktu dan tenaga untuk melakukan evaluasi atau mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa.	Setiap responden sangat setuju karena kondisi mahasiswa berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan. Namun, memang keterbatasan waktu dan tenaga menjadi masalah juga.	Sekali lagi, semua dosen setuju bahwa hal ini dibutuhkan. Bahkan, ada dosen narasumber yang menyatakan bahwa hal ini didasarkan oleh teori pembelajaran. Walaupun demikian, keterbatasan waktu menjadi penghalang pelaksanaannya.
Dalam bentuk apa Bapak/Ibu dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa di awal	Jawaban tiap responden beragam. Terdapat responden yang menjawab tergantung situasi dan kondisi. Kuis dapat membantu dosen mengetahui secara cepat tingkat pemahaman mahasiswa, namun bentuk evaluasi	Beberapa dosen memilih <i>quiz</i> untuk mengevaluasi, beberapa dosen memilih <i>essay/refleksi</i> untuk melakukan evaluasi pemahaman mahasiswa di awal pembelajaran.	Ada dosen narasumber yang menggunakan kuis, ada juga yang menggunakan refleksi.

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
pembelajaran? Misal <i>essay</i> , kuis, dsb	ini membutuhkan waktu untuk mempersiapkan soalnya, untuk itu, dosen juga memiliki kebutuhan untuk bentuk <i>essay</i> atau refleksi yang mana dapat digunakan ketika dosen tidak sempat membuat soal ataupun ingin mengetahui pemahaman mahasiswa secara lebih mendalam.		
Apakah Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk melihat topik apa saja yang ingin para mahasiswa pelajari sebelum materi dipaparkan, tepat sebelum sesi kelas?	Beberapa responden menjawab butuh, namun kembali lagi ada kendala di keterbatasan waktu. Namun, ada juga responden yang menjawab tidak karena proses pembelajaran akan sudah direncanakan di awal yaitu yang ada di BRP sehingga sesi kelas akan mengikuti jadwal sesuai BRP saja.	Beberapa dosen merasa bahwa sangat diperlukan karena belum tentu materi yang sebelumnya sudah dimengerti, tetapi beberapa dosen me- <i>refer</i> terhadap BRP atau <i>slides</i> .	Satu dosen narasumber berpendapat bahwa beliau tidak memiliki kebutuhan ini, karena materi sudah ada di BRP. Sebaliknya, lima dosen lain berpendapat bahwa hal ini dibutuhkan. Ada dosen yang berpendapat bahwa secara keseluruhan, memberikan pilihan untuk mahasiswa dapat membantu meningkatkan motivasi dan antusiasme untuk mempelajari seluruh materi. Selanjutnya, salah satu narasumber menceritakan pengalamannya dalam mengumpulkan refleksi ini. Beliau

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			bilang, hal ini bermanfaat untuk mengetahui apa saja materi yang dapat disampaikan untuk minggu selanjutnya. Namun, kendala yang beliau temukan adalah terbatasnya waktu untuk melihat hasil refleksi satu persatu.
Dalam bentuk apa Bapak/Ibu lebih suka memvisualisasikan subtopik yang ingin diketahui oleh mahasiswa?	Ada narasumber yang menjawab dalam bentuk <i>polling</i> atau <i>essay</i> atau isian.	Narasumber memiliki preferensi yang cukup beragam, ada yang ingin melalui subtopik, ada juga yang ingin melalui refleksi.	Para narasumber memiliki preferensi yang beragam. Ada yang ingin mahasiswa menyampaikan pendapatnya lewat poin-poin atau dengan sistem <i>polling</i> , ada juga yang ingin mahasiswa menceritakannya dalam bentuk refleksi atau <i>essay</i> .
Apakah Bapak/Ibu terbantu jika dapat mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa di akhir sesi kelas?	Seluruh responden setuju bahwa mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa di akhir sesi kelas sangat membantu untuk menyesuaikan strategi pembelajaran untuk sesi kelas selanjutnya.	Setiap responden merasa mereka terbantu dengan adanya tingkat pemahaman mahasiswa di akhir sesi kelas. Dengan begitu, materi-materi yang dirasa belum banyak dipahami dapat diulas lagi.	Semua dosen narasumber setuju bahwa mereka akan terbantu, bahkan ada narasumber yang berpendapat bahwa hal ini harus dilakukan. Hal ini dapat membantu mereka mengajar dengan lebih maksimal, mengurangi beban administrasi, dan memberikan

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			kepuasan sendiri apabila hasilnya bagus.
Dalam bentuk apa preferensi Bapak/Ibu untuk mengukur pemahaman mahasiswa tersebut?	Tiap narasumber memiliki preferensi yang berbeda, namun di antaranya yaitu dalam bentuk kuis dan <i>essay</i> refleksi.	Berbagai narasumber memiliki preferensi yang berbeda, ada yang ingin dalam bentuk refleksi, ada juga yang ingin dalam bentuk <i>quiz</i> .	Ada dosen narasumber yang memilih menggunakan kuis, ada juga yang menggunakan refleksi. Namun, ada juga dosen yang berpendapat bahwa survei “paham/tidak paham” dapat dilakukan. Menurut saya, hal ini dapat dilakukan dengan media kuis dan refleksi dengan pertanyaan “apakah kamu memahami x” dan memberikan jawaban Ya/Tidak.
Menurut Bapak/Ibu apa ya solusi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam KWL?	Beberapa responden menyebutkan memberi nilai bonus seperti nilai partisipasi cukup membantu untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. Namun, beberapa responden lain juga menyebutkan bahwa motivasi terpenting adalah berasal dari dalam diri tiap individu.	Ada dosen yang mengatakan bahwa motivasi dapat melalui kata-kata seperti “ <i>Good Job</i> ” untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dengan beberapa saran. Ada yang menyarankan melalui hadiah, ada juga yang merasa mahasiswa perlu memiliki motivasi sendiri.	Respon dari pertanyaan ini menarik, karena masing-masing narasumber memiliki pandangan sendiri. Para narasumber ini memiliki usulan berikut; • Tidak diperlukan intervensi dari dosen, mahasiswa harus mandiri dan memiliki motivasi sendiri.

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			• Memberikan umpan balik positif seperti pujian dan nilai bagus dapat meningkatkan motivasi mahasiswa. Saya pribadi setuju, karena kebetulan beliau mengajar saya dan umpan balik positif dari beliau cukup efektif untuk saya pribadi. • Penambahan nilai atau nilai partisipasi
Apa menurut Bapak/Ibu memberi <i>reward</i> /hadiah juga efektif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa?	Seluruh responden setuju bahwa memberikan <i>reward</i> / hadiah kecil pada mahasiswa cukup efektif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.	Semua dosen setuju bahwa <i>reward</i> /hadiah efektif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. Hal yang bernilai sebenarnya bukan hadiahnya, tetapi maknanya.	Semua narasumber setuju bahwa hal ini dapat efektif. Hadiah kecil dapat diberikan, seperti nilai tambahan dan benda seperti pulpen atau <i>flashdisk</i> . Namun, perlu diingat bahwa <i>reward</i> bukanlah hal utama. Saya setuju dengan pendapat salah satu dosen, dimana kita tidak boleh terlalu " <i>baby sitting</i> " atau memanjakan mahasiswa.

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			Di sini, salah satu dosen mengangkat pandangan yang amat menarik. Berdasarkan pendapat beliau, mahasiswa yang "malas", atau kurang termotivasi, akan sulit tergerak. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang lebih "individu" untuk mahasiswa tersebut. Namun, dosen masih terkendala dengan terbatasnya waktu.
Untuk memberi hadiah ini, apalagi secara rutin, apakah Bapak/Ibu merasa keberatan?	Mayoritas responden tidak keberatan untuk memberi <i>reward</i> /hadiah kecil kepada mahasiswa. Namun, ada juga dosen yang tidak punya <i>resource</i> untuk hal tersebut.	Beberapa dosen merasa tidak keberatan dan beberapa dosen merasa keberatan karena keterbatasan sumber daya. Ada juga dosen yang mengatakan bahwa hadiah tidak harus dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk kata-kata.	Mayoritas dosen tidak merasa keberatan. Namun, beberapa dosen kemungkinan dapat merasa keberatan karena terbatasnya sumber daya.

Lampiran 12. Observasi Hasil Wawancara Mahasiswa

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
Range IPK	Cukup beragam, namun mayoritas responden merupakan mahasiswa dengan <i>range</i> IPK > 3.50. Ada juga mahasiswa dengan <i>range</i> 3.00 – 3.49 dan 2.50 – 2.99.	Cukup beragam. Responden berasal dari berbagai Fakultas. Ada mahasiswa di <i>range</i> IPK >3.50. Ada juga mahasiswa dengan <i>range</i> 3.00-3.49. Ada juga mahasiswa dengan <i>range</i> 2.50 - 2.99	Mayoritas responden berada di <i>range</i> IPK >3.50. Sebagian kecil responden ada di <i>range</i> 3.00 - 3.49. Satu responden ada di <i>range</i> 2.50 - 2.99. Perlu diingat bahwa semua responden berasal dari fakultas yang berbeda yang memiliki teknis penilaian berbeda.
Apakah Anda pernah memakai media elektronik selama pembelajaran? Misal Zoom, Kahoot, Emas, Scele	Seluruh responden pernah menggunakan media elektronik selama pembelajaran. Karena seluruh responden berasal dari UI, maka seluruh responden merupakan pengguna aktif LMS Emas. Khusus untuk responden dari Fasilkom merupakan pengguna aktif Scele. Selain itu, mayoritas juga pernah menggunakan Zoom, Kahoot, Google Meet, Microsoft Teams, dan <i>tools</i> untuk kolaborasi lainnya dari Google dan Microsoft.	Semua responden pernah menggunakan media elektronik, mayoritas menyebutkan Emas sebagai LMS, ada juga yang menyebutkan Scele. Dalam <i>video conference</i> , ada yang menggunakan teams, Zoom, Google Meet. Aplikasi pendukung lainnya seperti Kahoot, Google Form, Google Docs.	Semua responden menjawab pernah. Beberapa aplikasi yang sering muncul dalam jawaban responden adalah Aplikasi berjenis LMS, aplikasi kuis seperti Kahoot, Quizziz, dan terkadang Google Form dapat digunakan untuk kuis atau survei, aplikasi untuk berkomunikasi seperti discord, aplikasi <i>meet online</i> seperti Google Meet dan Zoom, serta aplikasi kolaborasi untuk tugas seperti Microsoft Teams, Figma, dan Google Docs

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
Apa tantangan yang Anda hadapi saat memakai media tersebut?	Mayoritas responden menjawab tantangan yang dihadapi adalah terkait sinyal atau jaringan, <i>license</i> untuk aplikasi yang membutuhkan versi berbayar, dan juga <i>error</i> atau <i>bug</i> pada aplikasi atau sistem yang digunakan. Ada juga responden yang menjawab kesulitan untuk menggunakan aplikasi karena tidak adanya tutorial saat pertama kali menggunakan aplikasi.	Kendala dalam <i>video conference</i> merujuk pada masalah jaringan. Beberapa merasa kadang aplikasi tidak melakukan apa yang diinginkan, seperti pada Emas, terkadang ada konten yang tidak muncul.	Tantangan dari narasumber sangat beragam, dan terkadang spesifik. Beberapa jawaban yang menarik meliputi: • Aplikasi yang memiliki tampilan berat membuat tidak nyaman, <i>loading</i> lama • Akses lewat browser tidak praktis, "ribet" • Masalah jaringan • Aplikasi rumit • Aplikasi yang memiliki banyak <i>bug</i> dan <i>error</i> • Kendala <i>license</i>, aplikasi berbayar • UI yang terlalu kompleks
Saat sesi kelas/sinkronus, apakah Anda pernah diberikan evaluasi untuk memonitor pemahaman? Dalam bentuk apa? Misal <i>pre-test</i> , tugas, dsb	Mayoritas responden menjawab pernah. Umumnya evaluasi diberikan dalam bentuk <i>pre-test</i> atau <i>post-test</i> , tugas atau PR, atau ada juga dalam bentuk forum diskusi berkelompok.	Semua narasumber pernah diberikan evaluasi untuk memonitor pemahaman. Beberapa dalam bentuk tugas kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah dan nanti penyelesaiannya dibahas oleh kelompok berbeda dan juga dosen.	Semua narasumber menjawab pernah. Metode untuk evaluasi ini berbeda untuk setiap mahasiswa. Ada dosen yang memperlihatkan statistika hasil performa kuis dimana topik yang memiliki performa terendah ditunjukkan, ada yang melakukan <i>post-test</i> dan <i>pre-</i>

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
		Ada juga yang melalui kuis atau ditanya secara lisan.	<i>test</i> baik dalam bentuk kuis atau <i>essay</i>, ada yang melakukan refleksi secara lisan, ada yang melakukan tanya-jawab secara lisan dengan dosen di kelas, dan pernah melakukan <i>weekly reflection</i>. Menurut saya, evaluasi ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kuis dan refleksi. Selain itu, menurut saya, bila data performa ditampilkan dan dianalisis untuk setiap mata kuliah, hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu dosen.
Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan?	Beberapa tantangan yang dihadapi oleh responden adalah adanya evaluasi menambah beban tugas mahasiswa, kemudian karena adanya evaluasi, mahasiswa sering kali panik dan <i>blank</i> saat mengerjakan evaluasi.	Tantangannya adalah kadang tidak ada <i>feedback</i> yang diberikan dalam tugas, jadi mahasiswa pun bingung.	Kali ini, tantangan dari narasumber juga masih beragam dan spesifik. Ada beberapa tantangan yang menurut saya menonjol, yaitu: • Aplikasi yang berat (misalnya memiliki musik dan animasi) memberatkan laptop

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			• Kurang siap <i>pre-test</i>, belum belajar • Kurang siap <i>post-test</i>, tidak maksimal <i>me-review</i> • Sumber materi yang sulit didapatkan • Panik dan <i>blank</i> saat mengerjakan evaluasi • Takut jawaban refleksi berlebihan
Apakah menurut Anda evaluasi pemahaman terhadap mahasiswa saat sesi kelas itu diperlukan?	Seluruh responden menjawab bahwa evaluasi saat sesi kelas sangat diperlukan. Beberapa jawaban di antaranya mengatakan karena dengan adanya evaluasi dapat membantu mengoneksikan pemahaman terkait materi yang diajarkan dengan materi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian, ada juga yang menjawab bahwa dengan adanya evaluasi ini dapat membantu mahasiswa untuk berlatih menjawab soal sebelum asesmen sumatif seperti UTS dan	Berbagai responden mengatakan bahwa memerlukan evaluasi pada sesi kelas agar dapat belajar dan melakukan <i>review</i> pembelajaran. Namun, beberapa responden berharap tidak hasil evaluasi tidak dimasukkan nilai.	Semua responden merasa evaluasi ini perlu, walaupun beberapa responden yang berpendapat bahwa evaluasi ini jangan terlalu sering dilakukan karena menyita waktu. Menurut para responden, alasan diperlukannya evaluasi ini meliputi: • Membantu dosen menyusun materi untuk diajarkan pada sesi selanjutnya • Membantu dosen mendeteksi materi yang belum dipahami mahasiswa

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
	UAS yang sangat penting karena memiliki bobot penilaian yang besar.		• Membantu dosen memahami apakah materi sudah berhasil disampaikan • Mendorong mahasiswa untuk belajar dengan lebih efektif • Memberi mahasiswa kesempatan berlatih sebelum UTS dan UAS
Dari evaluasi tersebut, apakah <i>feedback</i> dari dosen diperlukan?	Seluruh responden setuju bahwa <i>feedback</i> dari dosen sangat diperlukan agar dapat belajar dari kesalahan.	Berbagai responden setuju dengan setuju karena agar tahu apa yang harus diperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.	Semua partisipan setuju bahwa mereka memerlukan <i>feedback</i> dari dosen. Beberapa alasan yang menarik bagi saya adalah <i>feedback</i> dari dosen dapat meluruskan miskonsepsi dalam pemahaman mahasiswa dan dapat memberi kesempatan mahasiswa untuk mengulas kembali materi.
Menurut Anda, apakah evaluasi pemahaman mulai dari sebelum kelas, saat kelas, dan setelah kelas ini dapat	Seluruh responden setuju bahwa evaluasi pemahaman sebelum kelas, saat kelas, dan setelah kelas ini dapat membantu meningkatkan performa. Hal ini dikarenakan evaluasi dapat membantu	Semua responden setuju sangat membantu. Alasannya berbagai macam: membantu mengidentifikasi kesalahan, mahasiswa jadi terlibat aktif di kelas, memberikan gambaran	Pada pertanyaan ini, semua narasumber juga setuju bahwa evaluasi ini dapat meningkatkan performa mereka di kelas. Beberapa setuju bahwa evaluasi di awal kelas dapat membantu mereka. Beberapa

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
membantu meningkatkan performa Anda di kelas?	mahasiswa mengoneksikan pemahaman mulai dari sebelum kelas, saat kelas, dan setelah kelas.	materi di kelas, agar ada rasa tanggung jawab.	pendapat narasumber tentang bagaimana evaluasi ini dapat membantu mereka meliputi: • Memudahkan mereka mengidentifikasi aspek materi yang belum mereka kuasai, pahami, atau perlu ditingkatkan • Membantu membuat koneksi pemahaman di awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran • Mendorong untuk belajar dengan lebih aktif • Membantu dosen menjangkau seluruh mahasiswa, bahkan yang "pendiam"
Apakah dosen pernah mengevaluasi tingkat pengetahuan awal Anda sebelum memulai pembelajaran di awal	Mayoritas narasumber menjawab pernah dievaluasi tingkat pengetahuan awalnya oleh dosen sebelum sesi kelas. Namun, ada juga beberapa responden yang menjawab belum pernah karena	Semua narasumber menjawab pernah. Caranya berbagai macam seperti melalui kuis, <i>pre-test</i> , refleksi.	Mayoritas narasumber menjawab pernah. Evaluasinya terdiri dari <i>pre-test</i> , refleksi non-formal, bertanya secara verbal (tidak memperoleh data individual), dan forum diskusi.

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
sesi kelas/sesi sinkronus?	dosen sering kali hanya mengevaluasi secara verbal saja di depan kelas.		
Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?	Mayoritas narasumber menjawab iya karena hal ini dapat memberikan gambaran terkait materi yang akan dipelajari dan membuat mahasiswa jadi lebih siap sebelum memulai sesi pembelajaran.	Mayoritas narasumber menjawab diperlukan. Namun, ada yang tidak tahu juga, tetapi mungkin diperlukan karena dapat memberikan gambaran umum terhadap materi yang akan disampaikan oleh dosen.	Mayoritas narasumber menyatakan bahwa hal ini diperlukan. Evaluasi di awal kelas dapat meningkatkan performa mereka, dapat "mengaktifkan otak" di awal kelas, sebagai pengenalan kelas, mendorong mahasiswa untuk lebih rajin di kelas, dan membantu dosen mengidentifikasi penjelasan mana yang dapat ditambahkan. Selain itu, ada mahasiswa yang menjawab jujur bahwa evaluasi ini berpotensi membuat mahasiswa malas karena belum mengetahui detail topik dan khawatir belum dapat bersiap dengan baik. Ada juga yang berpendapat bahwa mahasiswa akan "takut duluan". Menurut pendapat saya, solusi dari isu ini adalah membuat evaluasi di

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			awal kelas lebih cenderung ke "mengenal" peserta, bukan "memberi nilai". Dengan demikian, peserta dapat lebih jujur dan mengurangi beban mentalnya.
Apa media yang biasa dosen Anda gunakan dalam mengevaluasi pemahaman di awal pembelajaran? Dengan media apa?	Umumnya evaluasi pemahaman menggunakan <i>platform</i> LMS seperti Scele dan Emas dengan fitur kuis atau submisi jawaban dari lembar kertas yang di <i>scan</i> .	Jawaban narasumber cukup beragam, ada yang menjawab LMS seperti Emas, Scele, ada yang <i>essay</i> di kertas, Lembar Tugas Mahasiswa (LTM), Google Form, Kahoot.	Jawaban dari masing-masing narasumber bervariasi. Saya dapat mengkategorikan evaluasi ini menjadi beberapa kategori. Pertama, evaluasi dalam bentuk kuis. Biasa dilakukan dengan menggunakan LMS, Quizizz, Kahoot, dan Google Form. Kedua, evaluasi dalam bentuk refleksi yang biasa dilakukan secara lisan, di kertas, diketik di Word. Ketiga, dalam bentuk diskusi, baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> , formal maupun non-formal. Menurut saya, evaluasi berbentuk kuis dan refleksi lebih menghemat waktu daripada diskusi. Misal, refleksi dan kuis singkat dapat

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			dilakukan dalam waktu dua menit. Namun, diskusi selama dua menit belum tentu produktif.
Media apa yang lebih Anda sukai dalam mengevaluasi pemahaman di awal pembelajaran?	Mayoritas responden menjawab lebih suka menggunakan kuis karena lebih cepat dan efisien. Namun, ada beberapa yang lebih menyukai media atau tipe <i>essay</i> atau refleksi karena dapat lebih memahami materi dengan lebih baik karena dipaksa untuk belajar secara mendalam.	Mayoritas narasumber menjawab mini kuis karena lebih cepat dalam menjawabnya, tetapi ada juga yang menyukai <i>polling</i> karena sudah ada gambaran jawaban, ada juga yang menginginkan semacam refleksi karena menurutnya kuis dapat asal mengisi.	Jawaban narasumber bervariasi. Di dalam jawaban yang variatif ini, saya menemukan berbagai pandangan yang amat menarik. Banyak mahasiswa yang menyukai mini kuis. Beberapa mahasiswa berpendapat bahwa kuis lebih cepat selesai dan dapat melihat hasilnya juga dengan cepat. Ada juga mahasiswa yang menyukai refleksi dalam bentuk forum diskusi atau <i>essay</i>. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan jawaban mereka dengan lebih lengkap. Namun, masing-masing metode memiliki kelemahan. Keduanya dapat diisi mahasiswa dengan asal-

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			asalan. Mahasiswa yang beruntung dapat menjawab soal pilihan ganda dengan benar, walau asal memilih. Saya rasa hal ini adalah sesuatu yang ada di luar kendali pengajar, yang dapat dilakukan pengajar hanya mendorong mahasiswa, namun niat harus muncul secara internal.
Apakah Dosen pernah menanyakan topik apa saja yang ingin dibahas sebelum sesi kelas?	Jawaban responden bervariasi ada yang pernah dan ada yang tidak pernah. Namun, mayoritas responden yang pernah ditanyakan topik apa yang ingin dibahas sebelum sesi kelas hanya dilakukan secara verbal oleh dosen di awal kelas saja.	Banyak narasumber yang menjawab jarang sekali karena beberapa alasan seperti dosen sudah mempunyai <i>outline</i> sendiri. Beberapa menjawab pernah ditanya oleh dosen mengenai topik yang ingin dibahas.	Jawaban mahasiswa di pertanyaan ini bervariasi. Mahasiswa yang menjawab pernah biasanya ditanyakan secara lisan atau lewat survei melalui Google Form. Selain itu, ada yang menjawab bahwa peserta kelas cenderung pasif. Mahasiswa yang menjawab belum pernah menyatakan bahwa biasanya materi sudah memiliki <i>outline</i> .
Apakah Anda pernah merasa malu bertanya saat sesi kelas?	Pertanyaan ini merupakan pertanyaan tambahan, jadi hanya beberapa responden yang ditanyakan pertanyaan ini. Dari	Ada mahasiswa yang menjawab pernah karena merasa pertanyaannya kurang berbobot,	Ada mahasiswa yang merasa takut pertanyaannya kurang berbobot. Ada juga mahasiswa yang belum

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
	seluruh responden yang ditanyakan pertanyaan ini menjawab bahwa ia, kadang merasa malu atau malas saja menjawab.	ada juga yang belum terpikirkan apa yang ingin ditanyakan.	terpikirkan pertanyaannya sampai akhir sesi kelas.
Apakah Anda Pernah merasa materi yang Anda sudah paham dibahas sangat lama sehingga materi yang sebenarnya lebih Anda butuhkan tidak cukup dibahas?	Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan tambahan. Responden menjawab iya.	Narasumber ada yang menjawab pernah karena tim pengajar terlalu terpacu oleh <i>slides</i> .	Narasumber menjawab iya, terkadang materi yang dia ingin pelajari dirasa kurang digali karena waktu.
Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?	Sebagian responden menjawab ya dan sebagian lagi tidak. Responden yang setuju mengatakan strategi pembelajaran ke depannya dapat lebih terarah dengan mengetahui materi yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebenarnya. Namun, beberapa yang tidak setuju berpendapat bahwa karena sudah ada BRP jadi lebih baik mengikuti jadwal yang sudah ditentukan saja.	Beberapa mahasiswa menjawab dibutuhkan, salah satunya karena dosen jadi mengerti kebutuhan mahasiswa. Beberapa mahasiswa menjawab tidak perlu, salah satu alasannya karena nanti akan dijelaskan semuanya oleh dosen. Ada juga yang menjawab tergantung dengan topik yang dibahas.	Pertanyaan ini cukup kontroversial karena setiap narasumber memiliki perspektif sendiri. Narasumber yang menjawab tidak perlu mengutarakan bahwa semua topik juga akhirnya akan dijelaskan. Narasumber yang masih ragu-ragu mengatakan bahwa hal ini dapat diimplementasikan, namun tergantung dengan topiknya. Terakhir, narasumber yang yakin bahwa hal ini diperlukan karena

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			dapat menambah interaksi antara dosen dan mahasiswa dan membuat dosen lebih mengerti kebutuhan mahasiswa. Saya setuju dengan pendapat salah satu narasumber, bahwa mahasiswa harus diberikan <i>preview</i> materi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan diberikannya materi <i>pre-reading</i>.
Menurut Anda apakah perlu ada <i>Pre-Reading Material</i> ?	Responden menjawab ya agar mahasiswa dapat lebih siap sebelum sesi kelas, mereka dapat membaca materinya terlebih dahulu.	Narasumber menjawab <i>pre-reading</i> diperlukan, tetapi tidak semua mahasiswa akan meluangkan waktu untuk membuka <i>pre-reading</i> .	Narasumber mengatakan bahwa <i>pre-reading</i> diperlukan, namun ini tidak menjamin semua mahasiswa mau membukanya.
Biasanya media apa yang digunakan dosen Anda untuk menanyakan topik yang ingin dibahas sebelum sesi kelas?	Mayoritas menjawab secara verbal dosen bertanya di depan kelas	Beberapa narasumber menjawab melalui lisan, ada yang melalui Google Form, ada juga yang melalui <i>slides</i> .	Mayoritas ditanyakan secara lisan, ada yang disampaikan lewat <i>slides</i>, dan satu mahasiswa diberikan survei lewat Google Form. Menurut saya survei ini menarik karena dapat memberikan tempat bagi mahasiswa untuk memilih topik yang mereka inginkan secara

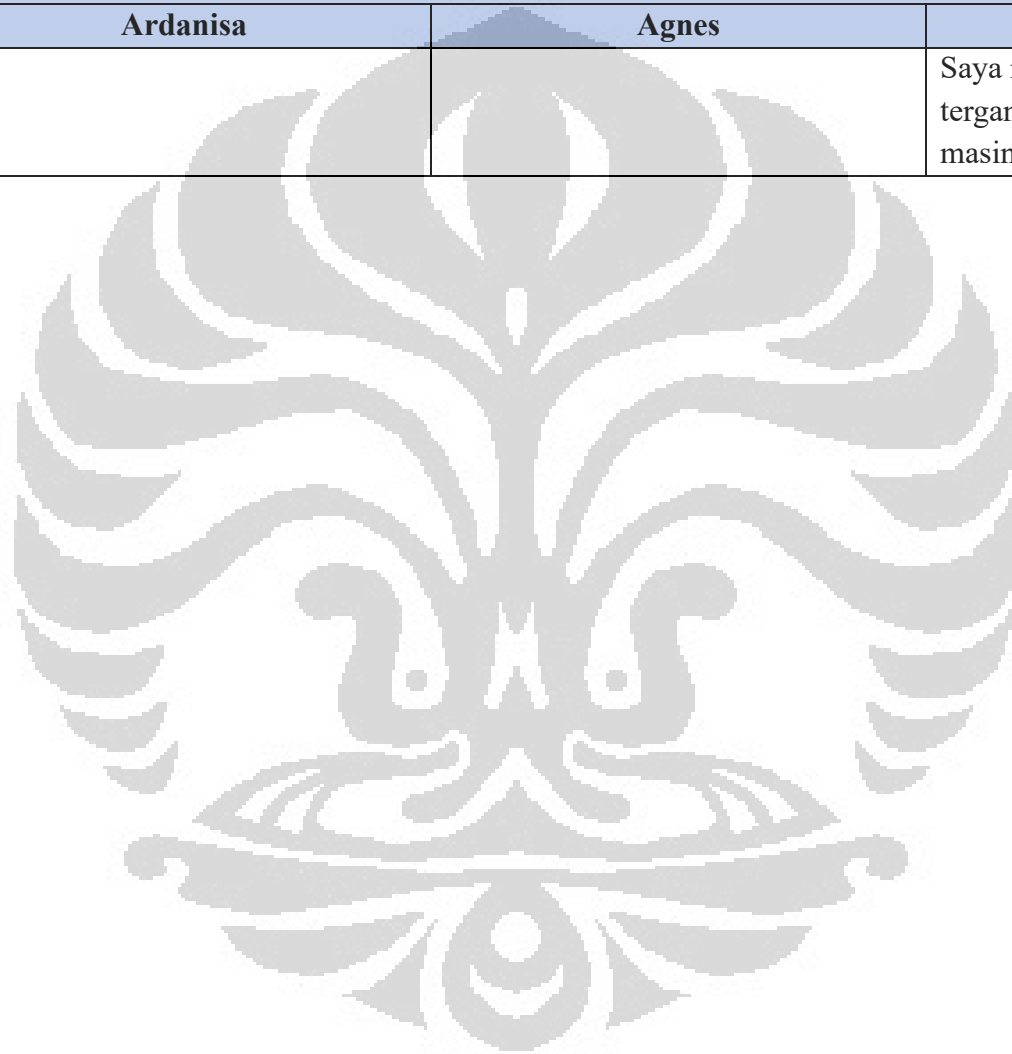
Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			lebih bebas dan anonim, sehingga mahasiswa yang pemalu dapat lebih nyaman berpartisipasi
Dalam bentuk apa yang lebih Anda sukai untuk menyampaikan topik yang ingin dibahas? Misal isian bebas atau poin-poin	Mayoritas responden menjawab <i>polling</i> , sehingga subtopiknya sudah ditentukan oleh dosen. Jawaban mahasiswa tidak terlalu melebar.	Beberapa narasumber menjawab <i>checkbox</i> agar lebih mudah dibaca dan simpel, ada yang menjawab <i>essay</i> agar lebih lengkap. Ada yang ingin secara lisan atau <i>form</i> .	Pendapat narasumber beragam. Ada yang ingin menggunakan <i>essay</i> agar dapat menyampaikan pendapatnya dengan lebih rinci. Ada juga yang memilih <i>polling</i> dengan <i>checkbox</i> yang terkesan lebih praktis dan simpel. Selain itu, datanya juga lebih mudah diolah.
Apakah dosen pernah mengevaluasi tingkat pemahaman Anda di akhir sesi kelas?	Mayoritas responden menjawab pernah dievaluasi tingkat pemahamannya di akhir sesi kelas.	Mayoritas narasumber menjawab pernah dalam berbagai <i>bentuk seperti post-rest</i> , resume. Namun, ada yang menjawab tidak karena waktunya terbatas.	Mayoritas narasumber menjawab pernah, lewat <i>post-test</i> , refleksi <i>essay</i> , maupun lisan. Narasumber yang menjawab belum pernah, berpendapat bahwa kemungkinan hal tersebut terjadi karena keterbatasan waktu. Dari jawaban para narasumber, saya menyimpulkan bahwa evaluasi dapat dilakukan lewat refleksi dan kuis, namun waktunya jangan terlalu lama.

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
Menurut Anda apakah hal ini dibutuhkan?	Seluruh responden setuju bahwa evaluasi di akhir sesi dibutuhkan karena dapat mengetahui materi yang telah dipahami sesaat setelah mempelajari materi tersebut.	Beberapa narasumber menjawab butuh antara lain karena dapat mendapat <i>feedback</i> dan evaluasi sebelum UTS dan UAS.	Semua narasumber menjawab bahwa hal ini diperlukan. Beberapa alasan relatif mirip dengan jawaban sebelumnya, seperti sebagai latihan sebelum UAS dan UTS, mengevaluasi pemahaman individu, dan mendapat <i>feedback</i> dari dosen. Nah, ada salah satu mahasiswa yang jujur bahwa dia akan malas mengerjakan evaluasi ini. Di beberapa pertanyaan berikutnya, akan ditanyakan hal yang dapat memacu motivasi mereka.
Apa media yang biasa dosen Anda gunakan untuk mengevaluasi pemahaman di akhir sesi kelas?	Mayoritas menjawab kuis dalam LMS, Kahoot, ataupun Google Form.	Jawaban dari narasumber cukup bervariasi, ada yang melalui emas, Quizziz, Kahoot, Google Form, LTM.	Media yang digunakan meliputi refleksi, <i>essay</i> , LMS, Google Form, Quizziz, Kahoot, di papan tulis langsung. Saya rasa semuanya dapat direpresentasikan dengan dua bentuk versi formulir, yaitu bentuk refleksi isian dan kuis pilihan ganda.

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
Media apa yang lebih Anda sukai dalam mengevaluasi pemahaman di akhir sesi kelas?	Mayoritas lebih suka mengerjakan tipe kuis karena lebih cepat. Namun, ada juga yang lebih suka dengan tipe <i>essay</i> karena dapat mengukur pemahaman mahasiswa dengan lebih mendalam. Hal ini juga menyebabkan mahasiswa dipaksa untuk mendengarkan materi selama sesi pembelajaran agar dapat menjawab evaluasi di akhir sesi kelasnya dengan baik.	Jawaban narasumber cukup bervariasi juga, ada yang menjawab PG agar lebih cepat dan ada yang menjawab <i>essay</i> agar pemahamannya lebih lengkap.	Mayoritas narasumber menjawab pilihan ganda. Alasan mereka berbeda-beda. Saya dapat mengategorikan alasan tersebut menjadi dua, karena efisiensi dan karena kuis dapat menjangkau keseluruhan materi. Narasumber yang menjawab refleksi <i>essay</i> memiliki dua alasan. Alasan pertama adalah karena refleksi dapat memberi perspektif dengan lebih lengkap. Alasan dari mahasiswa lain adalah dia akan merasa kelelahan kalau selalu ada kuis.
Menurut Anda apa ya solusi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi Anda dalam evaluasi pemahaman mulai dari sebelum kelas,	Mayoritas menyebutkan dengan menambahkan nilai bonus atau partisipasi. Namun, ada juga yang menjawab bahwa yang terpenting adalah motivasi dari dalam diri sendiri.	Ada yang menjawab melalui sistem poin dan <i>reward</i> , tampilan aplikasi perlu menarik, terdapat <i>ranking</i> .	Beberapa jawaban narasumber meliputi: • Pengumpulan poin yang dapat ditukar <i>reward</i> • Nilai bonus • UI menarik • Sistem <i>ranking</i> • Soal singkat

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
saat kelas, dan setelah kelas ini			Jawaban <i>speech-to-text</i> Menurut saya, setiap masukan ini dapat menjadi bagian dari fitur aplikasi, kecuali mungkin <i>speech-to-text</i>, karena akan memakan waktu yang cukup lama untuk dikonfigurasi
Apa menurut Anda pemberian <i>reward</i> /hadiah efektif untuk membantu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam evaluasi tersebut?	Iya, untuk sebagian mahasiswa hal ini efektif, namun ada juga yang tidak.	Beberapa menjawab iya, khususnya <i>reward</i> dalam bentuk nilai. Beberapa menjawab tidak karena apabila dikonversi dalam bentuk nilai pun masih dirasa kecil.	Mayoritas narasumber menjawab iya. Sebagian besar dari narasumber yang menjawab iya memilih tambahan nilai. Walaupun demikian, ada juga narasumber yang sangat antusias bila diberikan benda atau <i>snack</i>. Menurut salah satu narasumber, hal ini akan membangkitkan rasa kompetitif peserta kelas. Namun, dua narasumber menjawab tidak, dan satu narasumber menjawab ragu-ragu.

Pertanyaan	Observasi berdasarkan Jawaban Narasumber		
	Ardanisa	Agnes	Avelia
			Saya rasa pada akhirnya hal ini juga tergantung dari karakteristik masing-masing individu.



No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
1	Melakukan registrasi sebagai Dosen	Pengguna sudah mengunjungi aplikasi kowl.cs.ui.ac.id	1. Pengguna membuka halaman registrasi 2. Pengguna memilih <i>role</i> Dosen 3. Pengguna memasukkan data-data yang diminta 4. Pengguna menekan tombol daftar	1. Ketika pengguna menekan daftar di sini, maka akan ditampilkan <i>button role</i> yang ingin dipilih (dosen atau mahasiswa) 2. Setelah menekan <i>role</i> yang diinginkan, akan ditampilkan formulir registrasi untuk <i>role</i> yang dipilih 3. [Alternatif dari nomor 2] Jika pengguna memasukkan email yang sudah digunakan, maka akan muncul pesan error 3. Ketika pengguna telah memasukkan data-data yang diminta dan menekan tombol daftar, akan ditampilkan <i>message</i> Registrasi berhasil	Berhasil
2	Melakukan registrasi sebagai Mahasiswa	Pengguna sudah mengunjungi aplikasi kowl.cs.ui.ac.id	1. Pengguna membuka halaman registrasi 2. Pengguna memilih <i>role</i> Mahasiswa 3. Pengguna memasukkan data-data yang diminta 4. Pengguna menekan tombol daftar	1. Ketika pengguna menekan daftar di sini, maka akan ditampilkan <i>button role</i> yang ingin dipilih (dosen atau mahasiswa) 2. Setelah menekan <i>role</i> yang diinginkan, akan ditampilkan formulir registrasi untuk <i>role</i> yang dipilih 3. [Alternatif dari nomor 2] Jika pengguna memasukkan email yang sudah digunakan, maka akan muncul pesan error 3. Ketika pengguna telah memasukkan data-data yang diminta dan menekan tombol daftar, akan ditampilkan <i>message</i> Registrasi berhasil	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
3	Melakukan <i>login</i>	Pengguna sudah memiliki akun	1. Pengguna membuka halaman <i>login</i> 2. Pengguna memasukkan data email dan <i>password</i> sesuai dengan akun yang dimiliki 3. Pengguna menekan tombol masuk	1. Ketika pengguna menekan tombol masuk, pengguna akan diarahkan ke <i>home screen</i> aplikasi 2. [Alternatif nomor 2] Jika pengguna memasukkan email atau <i>password</i> yang salah, maka akan muncul pesan eror	Berhasil
4	Melakukan <i>logout</i>	Pengguna sudah memiliki masuk ke dalam aplikasi	1. Pengguna membuka menu navbar dan memilih <i>logout</i> 2. Pengguna menekan tombol ya pada <i>popup message</i> berisi konfirmasi apakah yakin ingin keluar dari aplikasi	1. Ketika pengguna menekan tombol masuk, pengguna akan diarahkan ke <i>home screen</i> aplikasi 2. [Alternatif nomor 2] Jika pengguna memasukkan email atau <i>password</i> yang salah, maka akan muncul pesan eror	Berhasil
5	Melihat Seluruh Daftar <i>Course</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen	1. Pengguna membuka halaman <i>All Courses</i>	1. Sistem akan menampilkan halaman berisi daftar <i>course</i> yang terdaftar dalam sistem	Berhasil
6	Melihat Daftar <i>Course</i> yang Pengguna Buat	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen	1. Pengguna membuka halaman <i>My Courses</i>	1. Sistem akan menampilkan halaman berisi daftar <i>course</i> yang dibuat oleh pengguna	Berhasil
7	Membuat <i>Course</i>	Pengguna sudah <i>login</i> dosen dan	1. Pengguna menekan tombol + di bagian kanan bawah	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
		berada di halaman <i>courses</i>	halaman 2. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat <i>course</i> 3. Pengguna menekan tombol simpan	pengguna seharusnya dapat melihat nama <i>course</i> yang dibuat tadi	
8	Melihat <i>Course</i> yang Pengguna Buat	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen	1. Pengguna membuka salah satu halaman <i>course</i> yang sudah ia buat	1. Sistem akan menampilkan salah satu halaman <i>course</i> yang dibuat oleh pengguna	Berhasil
9	Membuat <i>Topic</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol + di bagian kanan bawah halaman 2. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat <i>topic</i> 3. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol ya, akan ditampilkan <i>popup message</i> " <i>Topic</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama <i>topic</i> yang tadi dibuat	Berhasil
10	Menghapus <i>Topic</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan <i>icon trash</i> pada bagian kanan atas <i>topic</i> yang ingin dihapus 2. Pengguna menekan tombol ya pada <i>popup message</i> berisi konfirmasi apakah yakin menghapus <i>topic</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol ya, akan ditampilkan <i>popup message</i> " <i>Topic</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya tidak lagi melihat nama <i>topic</i> yang dihapus tadi	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
11	Membuat Refleksi Know	Pengguna sudah login sebagai dosen dan berada di halaman salah satu course yang tersedia	1. Pengguna menekan <i>icon add</i> pada bagian kanan bawah <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna memilih buat pertanyaan <i>Know</i> 3. Pengguna memilih jenis pertanyaan <i>Know</i> 4. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat pertanyaan refleksi <i>Know</i> 5. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mendapatkan pertanyaan <i>Know</i>	Berhasil
12	Mengedit Refleksi Know	Pengguna sudah login sebagai dosen dan berada di halaman salah satu course yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol edit pada bagian kanan pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna mengubah data pada <i>form</i> untuk mengedit pertanyaan refleksi <i>Know</i> 3. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mengedit pertanyaan <i>Know</i>	Berhasil
13	Menghapus Refleksi Know	Pengguna sudah login sebagai dosen dan berada di	1. Pengguna menekan tombol <i>delete</i> pada bagian kanan pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Know</i> berhasil dihapus"	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
		halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	yang diinginkan 2. tombol ya pada <i>popup message</i> konfirmasi apakah yakin untuk menghapus pertanyaan <i>Know</i>	2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya tidak lagi dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita ingin hapus pertanyaan <i>Know</i> -nya	
14	Membuat Kuis <i>Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan <i>icon add</i> pada bagian kanan bawah <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna memilih buat pertanyaan <i>Know</i> 3. Pengguna memilih jenis pertanyaan <i>Know</i> 4. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat pertanyaan Kuis <i>Know</i> 5. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mendapatkan pertanyaan <i>Know</i>	Berhasil
15	Mengedit kuis <i>Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol edit pada bagian kanan pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna mengubah data pada <i>form</i> untuk mengedit pertanyaan kuis <i>Know</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
			3. Pengguna menekan tombol simpan	pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mengedit pertanyaan <i>Know</i>	
16	Menghapus Kuis <i>Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol <i>delete</i> pada bagian kanan pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. tombol ya pada <i>popup message</i> konfirmasi apakah yakin untuk menghapus pertanyaan <i>Learned</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Know</i> berhasil dihapus" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya tidak lagi dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita ingin hapus pertanyaan <i>Learned</i> -nya	Berhasil
17	Melihat Pertanyaan <i>Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang ingin dilihat	1. Sistem akan menampilkan halaman pertanyaan <i>know</i> sesuai dengan tampilan yang diberikan kepada peserta	Berhasil
18	Membuat Polling <i>Want to Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan <i>icon add</i> pada bagian kanan bawah <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna memilih buat pertanyaan <i>Want to Know</i> 3. Pengguna memilih jenis pertanyaan <i>Want to Know</i> 4. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat pertanyaan refleksi	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Want to Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Want to Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mendapatkan pertanyaan <i>Want to Know</i>	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
			<i>Want to Know</i> 5. Pengguna menekan tombol simpan		
19	Mengedit Polling <i>Want to Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol edit pada bagian kanan pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna mengubah data pada <i>form</i> untuk mengedit pertanyaan refleksi <i>Know</i> 3. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Want to Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mengedit pertanyaan <i>Know</i>	Berhasil
20	Menghapus Polling <i>Want to Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol <i>delete</i> pada bagian kanan pertanyaan <i>Want to Know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. tombol ya pada <i>popup message</i> konfirmasi apakah yakin untuk menghapus pertanyaan <i>Want to Know</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Know</i> berhasil dihapus" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya tidak lagi dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita ingin hapus pertanyaan <i>Want to Know</i> -nya	Berhasil
21	Membuat Essay <i>Want to Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan <i>icon add</i> pada bagian kanan bawah <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna memilih buat pertanyaan <i>Want to Know</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Want to Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
			3. Pengguna memilih jenis pertanyaan <i>Want to Know</i> 4. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat pertanyaan <i>essay Want to Know</i> 5. Pengguna menekan tombol simpan	pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Want to Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mendapatkan pertanyaan <i>Want to Know</i>	
22	Mengedit <i>Essay Want to Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol edit pada bagian kanan pertanyaan <i>Want to Know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna mengubah data pada <i>form</i> untuk mengedit pertanyaan refleksi <i>Want to Know</i> 3. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Want to Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Want to Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mengedit pertanyaan <i>Want to Know</i>	Berhasil
23	Menghapus <i>Essay Want to Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol <i>delete</i> pada bagian kanan pertanyaan <i>Want to Know</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. tombol ya pada <i>popup message</i> konfirmasi apakah	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Want to Know</i> berhasil dihapus" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya tidak lagi dapat melihat	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
			yakin untuk menghapus pertanyaan <i>Want to Know</i>	nama pertanyaan <i>Want to Know</i> pada <i>topic</i> yang kita ingin hapus pertanyaan <i>Want to Know</i> -nya	
24	Melihat Pertanyaan <i>Want to Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan pertanyaan <i>Want to Know</i> pada <i>topic</i> yang ingin dilihat	1. Sistem akan menampilkan halaman pertanyaan <i>Want to Know</i> sesuai dengan tampilan yang diberikan kepada peserta	Berhasil
25	Membuat Refleksi <i>Learned</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan <i>icon add</i> pada bagian kanan bawah <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna memilih buat pertanyaan <i>Learned</i> 3. Pengguna memilih jenis pertanyaan <i>Learned</i> 4. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat pertanyaan refleksi <i>Learned</i> 5. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Learned</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mendapatkan pertanyaan <i>Learned</i>	Berhasil
26	Mengedit Refleksi <i>Learned</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol edit pada bagian kanan pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna mengubah data	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Learned</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
			pada <i>form</i> untuk mengedit pertanyaan refleksi <i>Learned</i> 3. Pengguna menekan tombol simpan	pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mengedit pertanyaan <i>Learned</i>	
27	Menghapus Refleksi <i>Learned</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol <i>delete</i> pada bagian kanan pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna menekan tombol ya pada <i>popup message</i> konfirmasi apakah yakin untuk menghapus pertanyaan <i>Learned</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Learned</i> berhasil dihapus" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya tidak lagi dapat melihat nama pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang kita ingin hapus pertanyaan <i>Learned</i> -nya	Berhasil
28	Membuat Kuis <i>Learned</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan <i>icon add</i> pada bagian kanan bawah <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna memilih buat pertanyaan <i>Learned</i> 3. Pengguna memilih jenis pertanyaan <i>Learned</i> 4. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat pertanyaan Kuis <i>Learned</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Learned</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mendapatkan pertanyaan <i>Learned</i>	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
			5. Pengguna menekan tombol simpan		
29	Mengedit kuis <i>Learned</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol edit pada bagian kanan pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. Pengguna mengubah data pada <i>form</i> untuk mengedit pertanyaan kuis <i>Learned</i> 3. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Want to Know</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita tambahkan untuk mengedit pertanyaan <i>Know</i>	Berhasil
30	Menghapus Kuis <i>Learned</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol <i>delete</i> pada bagian kanan pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang diinginkan 2. tombol ya pada <i>popup message</i> konfirmasi apakah yakin untuk menghapus pertanyaan <i>Learned</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> "Pertanyaan <i>Know</i> berhasil dihapus" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya tidak lagi dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita ingin hapus pertanyaan <i>Learned</i> -nya	Berhasil
31	Melihat Pertanyaan <i>Learned</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan pertanyaan <i>Learned</i> pada <i>topic</i> yang ingin dilihat	1. Sistem akan menampilkan halaman pertanyaan <i>Learned</i> sesuai dengan tampilan yang diberikan kepada peserta	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
32	Membuat <i>Reward</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman <i>reward</i> salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna membuka halaman <i>Reward</i> 2. Pengguna menekan <i>icon</i> + pada bagian kanan bawah halaman 3. Pengguna memilih jenis pertanyaan <i>Learned</i> 4. Pengguna mengisi data yang dibutuhkan pada <i>form</i> untuk membuat <i>reward</i> 5. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> " <i>Reward</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat <i>reward</i> yang tadi ditambahkan	Berhasil
33	Mengedit <i>Reward</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman <i>reward</i> salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna menekan tombol edit pada bagian kanan bawah <i>reward</i> yang diinginkan 2. Pengguna mengubah data pada <i>form</i> untuk mengedit <i>reward</i> 3. Pengguna menekan tombol simpan	1. Ketika pengguna menekan tombol simpan, akan ditampilkan <i>popup message</i> " <i>Reward</i> berhasil disimpan" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan pengguna seharusnya dapat melihat <i>reward</i> yang tadi diedit sudah berhasil diubah datanya	Berhasil
34	Menghapus <i>Reward</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman <i>reward</i>	1. Pengguna menekan tombol <i>delete</i> pada bagian kanan bawah <i>reward</i> yang diinginkan 2. Pengguna memilih tombol ya pada <i>popup message</i>	1. Ketika pengguna menekan tombol ya, akan ditampilkan <i>popup message</i> " <i>Pertanyaan Know</i> berhasil dihapus" 2. Kemudian jika pengguna menekan tombol ok, halaman pengguna saat ini akan di- <i>reload</i> , dan	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
		salah satu <i>course</i> yang tersedia	konfirmasi apakah yakin untuk menghapus <i>reward</i>	pengguna seharusnya tidak lagi dapat melihat nama pertanyaan <i>Know</i> pada <i>topic</i> yang kita ingin hapus pertanyaan <i>Learned</i> -nya	
35	Melihat Pengaturan Kelas	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman <i>reward</i> salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna membuka halaman Pengaturan	1. Sistem akan menampilkan halaman pengaturan kelas	Berhasil
36	Mengubah Pengaturan Kelas	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman <i>reward</i> salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna membuka halaman pengaturan 2. Pengguna mengubah data pada <i>form</i> informasi kelas 3. Pengguna menekan tombol simpan	1. Sistem akan menyimpan perubahan informasi kelas pada <i>form</i> di halaman pengaturan dan juga pada halaman-halaman yang menggunakan data informasi kelas	Berhasil
37	Melihat Daftar Peserta	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman <i>reward</i> salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pengguna membuka halaman Daftar Peserta	1. Sistem akan menampilkan halaman berisi daftar peserta kelas	Berhasil
38	Melihat Analisis Performa Kelas	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di	1. Pengguna membuka halaman analisis 2. Pengguna memilih topik	1. Sistem akan menampilkan halaman <i>dashboard</i> analisis performa kelas untuk topik yang dipilih	Berhasil

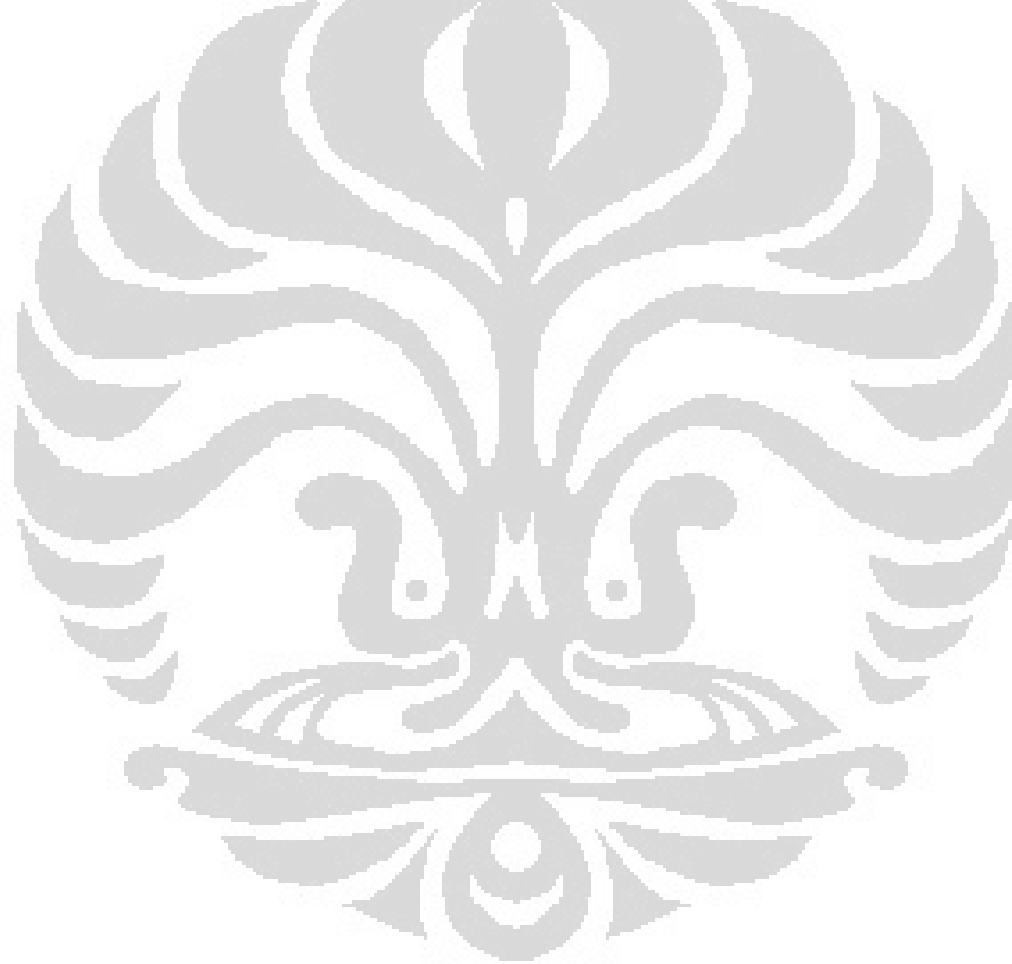
No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
		halaman salah satu <i>course</i> yang tersedia	yang ingin dilihat hasil analisis performa kelasnya		
39	Melihat Analisa Submisi <i>Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman analisis performa kelas salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pergi ke halaman analisis submisi 2. Pengguna memilih pertanyaan <i>Know</i>	1. Sistem akan menampilkan halaman analisa submisi <i>Know</i> sesuai dengan jenis pertanyaannya, jika jenis pertanyaan refleksi, maka akan ditampilkan hasil berupa <i>Word Cloud</i> , sedangkan jika jenis pertanyaan kuis, maka akan ditampilkan hasil dalam bentuk jumlah keakuratan jawaban peserta untuk tiap butir pertanyaan kuis	Berhasil
40	Melihat Analisa Submisi <i>Want to Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman analisis performa kelas salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pergi ke halaman analisis submisi 2. Pengguna memilih pertanyaan <i>Want to Know</i>	1. Sistem akan menampilkan halaman analisa submisi <i>Want to Know</i> sesuai dengan jenis pertanyaannya, jika jenis pertanyaan refleksi, maka akan ditampilkan hasil berupa <i>Word Cloud</i> , sedangkan jika jenis pertanyaan kuis, maka akan ditampilkan hasil dalam bentuk jumlah keakuratan jawaban peserta untuk tiap butir pertanyaan kuis	Berhasil
41	Melihat Analisa Submisi <i>Learned</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman analisis performa kelas salah satu <i>course</i> yang tersedia	1. Pergi ke halaman analisis submisi 2. Pengguna memilih pertanyaan <i>Learned</i>	1. Sistem akan menampilkan halaman analisa submisi <i>Learned</i> sesuai dengan jenis pertanyaannya, jika jenis pertanyaan refleksi, maka akan ditampilkan hasil berupa <i>Word Cloud</i> , sedangkan jika jenis pertanyaan kuis, maka akan ditampilkan hasil dalam bentuk	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
				jumlah keakuratan jawaban peserta untuk tiap butir pertanyaan kuis	
42	Melihat Analisa Performa Individu	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman <i>dashboard</i> analisis performa kelas untuk salah satu <i>topic</i>	1. Pengguna membuka halaman performa individu 2. Pengguna memilih nama peserta yang ingin dilihat analisis performanya	1. Sistem akan menampilkan halaman analisa performa peserta yang dipilih	Berhasil
43	Memberikan <i>Feedback</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai dosen dan berada di halaman salah satu analisis performa peserta	1. Pengguna membuka halaman <i>feedback</i> 2. Pengguna mengisi <i>feedback</i> yang ingin dikirim ke peserta 3. Pengguna menekan tombol simpan	1. Sistem akan menampilkan <i>feedback</i> yang ditulis sebelumnya	Berhasil
44	<i>Enroll Course</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai mahasiswa dan berada di halaman <i>All Courses</i>	1. Pengguna memilih <i>course</i> yang diinginkan dan menekan tombol <i>enroll</i> 2. Pengguna menekan tombol ya pada <i>popup message</i> konfirmasi apakah yakin untuk <i>enroll course</i> ini.	1. Sistem akan menambahkan pengguna ke daftar peserta <i>course</i> dan tombol pada <i>course</i> tersebut berubah menjadi <i>unenroll</i> . Selain itu, <i>course</i> juga akan ditambahkan ke daftar <i>my courses</i> pengguna.	Berhasil
45	<i>Unenroll Course</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai mahasiswa dan	1. Pengguna memilih <i>course</i> yang diinginkan dan menekan tombol <i>enroll</i>	1. Sistem akan menghapus pengguna ke daftar peserta <i>course</i> dan tombol pada <i>course</i> tersebut	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
		berada di halaman <i>All Courses</i>	2. Pengguna menekan tombol ya pada <i>popup message</i> konfirmasi apakah yakin untuk <i>enroll course</i> ini.	berubah menjadi <i>enroll</i> . Selain itu, <i>course</i> juga akan dihapus dari daftar <i>my courses</i> pengguna.	
46	Menjawab Pertanyaan <i>Know</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai mahasiswa dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang sudah di- <i>enroll</i> .	1. Pengguna menekan <i>topic</i> yang ingin dijawab kemudian menjawab seluruh pertanyaan <i>Know</i> yang tersedia. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol kirim dan memilih konfirmasi pada <i>popup message</i> apakah yakin melanjutkan ke tahap selanjutnya.	1. Sistem akan menyimpan jawaban pengguna dan menampilkan halaman tahap selanjutnya	Berhasil
47	Membuka/ membaca <i>Pre-Reading Material</i>	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai mahasiswa dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang sudah di- <i>enroll</i> . Kemudian sudah mengerjakan tahap <i>Know</i> .	1. Pengguna menekan <i>topic</i> yang ingin dilihat	1. Sistem akan menampilkan materi topik tersebut dalam bentuk teks maupun dalam bentuk <i>file</i> .	Berhasil
48	Menjawab Pertanyaan	Pengguna sudah <i>login</i> sebagai	1. Pengguna menekan <i>topic</i> yang ingin dijawab kemudian	1. Sistem akan menyimpan jawaban pengguna dan menampilkan halaman tahap selanjutnya	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
	<i>Want to Know</i>	mahasiswa dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang sudah di-enroll. Kemudian sudah mengerjakan tahap <i>Know</i> dan <i>Pre-Reading</i> .	menjawab seluruh pertanyaan <i>Want to Know</i> yang tersedia. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol kirim dan memilih konfirmasi pada <i>popup message</i> apakah yakin melanjutkan ke tahap selanjutnya.		
49	Menjawab Pertanyaan <i>Learned</i>	Pengguna sudah login sebagai mahasiswa dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang sudah di-enroll. Kemudian sudah mengerjakan tahap <i>Know</i> , <i>Pre-Reading Material</i> , dan <i>Want to Know</i>	1. Pengguna menekan <i>topic</i> yang ingin dijawab kemudian menjawab seluruh pertanyaan <i>Learned</i> yang tersedia. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol kirim dan memilih konfirmasi pada <i>popup message</i> apakah yakin melanjutkan ke tahap selanjutnya.	1. Sistem akan menyimpan jawaban pengguna dan menampilkan halaman tahap selanjutnya	Berhasil
50	Menukar <i>Reward</i>	Pengguna sudah login sebagai mahasiswa dan berada di halaman salah satu <i>course</i> yang sudah di-enroll.	1. Pengguna menekan tombol Tukar Poin pada halaman <i>Course</i> 2. Pengguna menekan tombol tukar pada <i>reward</i> yang diinginkan dan memiliki	1. Sistem akan menampilkan <i>popup message</i> berisi informasi terkait <i>reward</i> yang telah dipilih dan jumlah poin pengguna akan dikurangi dengan jumlah poin yang ditukarkan.	Berhasil

No	Use Case	Pre-Kondisi	Skenario Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil
			jumlah poin yang diperlukan ≤ poin yang pengguna miliki		



SURAT PERSETUJUAN*(Letter of Consent)***Pendahuluan**

Kami Agnes Audya Tiara P, Avelia Diva Zahra, dan Ardanisa Rachma, mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer sedang melakukan studi mengenai pengembangan “Aplikasi Berbasis Web Untuk Mendukung Strategi Pembelajaran *Know, Want to Know, and Learned*”.

Sebagai pengantar, dalam era teknologi informasi yang terus berkembang, aplikasi untuk mendukung pembelajaran melalui web semakin masif digunakan untuk mendukung efisiensi pembelajaran. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, strategi pembelajaran *know, want to know, and learned* merupakan salah satu strategi pembelajaran klasik yang terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar. Namun, saat ini, sangat minim atau bahkan belum ada studi yang mengaplikasikan strategi pembelajaran ini ke dalam teknologi informasi. Untuk itu, kami ingin menerapkan strategi pembelajaran ini ke dalam aplikasi berbasis web untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran.

Tujuan

Tujuan dari wawancara penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dalam pengembangan aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi pembelajaran *know, want to know, and learned*. Kami ingin mendengar kondisi pengalaman belajar Anda saat ini, pandangan Anda tentang fitur-fitur yang diharapkan, kendala yang mungkin dihadapi, serta saran atau rekomendasi untuk perbaikan.

Periode dan Prosedur

Wawancara ini akan berlangsung selama sekitar 30-45 menit, dan akan dilakukan secara luring ataupun daring melalui platform video konferensi. Waktu yang tepat untuk wawancara akan disesuaikan dengan jadwal Anda.

Risiko Partisipasi

Partisipasi dalam studi riset ini mungkin saja melibatkan risiko yang kecil. Hal ini menandakan bahwa tidak ada risiko yang diantisipasi dalam studi ini. Pengungkapan secara tidak disengaja terhadap data yang dikumpulkan di studi ini bisa saja terjadi. Untuk meminimalisir risiko, sebuah kebijakan telah dibuat untuk melindungi privasi dan rahasia Anda (lihat “Kerahasiaan”)

Kerahasiaan

Semua informasi yang Anda berikan dalam wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya. Data yang dikumpulkan akan disimpan secara aman dan hanya akan diakses oleh peneliti yang terlibat dalam studi ini.

Persetujuan

Dengan menandatangani surat persetujuan responden, Anda menyatakan kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam wawancara penelitian pengembangan aplikasi berbasis web untuk mendukung strategi pembelajaran *know, want to know, and learned*.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam penelitian ini.

Lampiran 15. *Informed Consent* Responden

LEMBAR INFORMED CONSENT

(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Dr. Ir. Agung Terminanto, MBA, IPM
 Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Sistem Informasi

Menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
 “Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

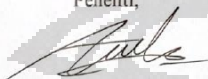
Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

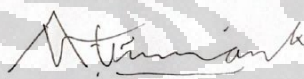
Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

, Februari 2024

Peneliti,


 (Avelia Dira Zahra)

Responden,


 (Agung Terminanto)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Made Harta Dwijaksana, S.T., M.Sc., Ph.D.

Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Ilmu Komputer

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejukur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

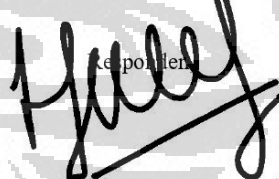
Depok, 1 Maret 2024

Peneliti,



(Avelia Diva Zahra)

Responden,



(Made Harta Dwijaksana, S.T., M.Sc., Ph.D.)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Fathiah Mubina
Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Geofisika
IPK : (~~3.50—4.00~~ / 3.00 - 3.49 / ~~2.50—2.99~~ / < 2.50)*

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“**Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned***”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 12 Februari 2024

Peneliti,

Responden,

()
(Ardanisa Rachma)

()
(Fathiah Mubina)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Fathia
Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Matematika
IPK : ~~(3.50 – 4.00 / 3.00 – 3.49 / 2.50 - 2.99 / < 2.50)~~*

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“**Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned***”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Bogor, 1 April 2024

Peneliti,



(Agnes Audya Tiara P)

Responden,



(Reizka Fathia)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : FS

Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Ilmu Komputer

IPK : (3.50 - 4.00 / 3.00 - 3.49 / 2.50 - 2.99 / < 2.50)*

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul **“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”**.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 18 Maret 2024

Peneliti,

Responden,

()
(Avelia Diva Zahra)

()
(Farkhan Syawal Harahap)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT

(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Salsabila Rachmadia
 Universitas / Program Studi : Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia
 IPK : (3.50 - 4.00 / 3.00 - 3.49 / ~~2.50 - 2.99~~ / ~~2.50~~)*

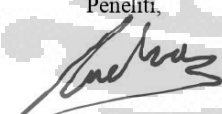
Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 9 Maret 2024

Peneliti,

 (Avelia Diva Zahra)

Responden,

 (Salsabila Rachmadia)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Ridho Mardhatillah
Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Geologi
IPK : (3.50 - 4.00 / ~~3.00 - 3.49~~ / 2.50 - 2.99 / < 2.50)*

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
"Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*".

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 6 Februari 2024

Peneliti,



(Avelia Diva Zahra)

Responden,



(Ridho Mardhatillah)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Rochmad Nur Ihsan
 Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Ilmu Keperawatan
 IPK : 3.50 - 4.00

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
"Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*".

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

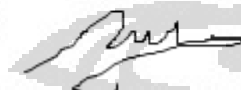
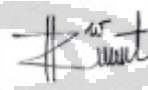
1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

8 Februari 2024

Peneliti,

Responden,

(Avelia Diva Zahra)

(Rochmad Nur Ihsan)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Mochammad Agus Yahya

Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia

IPK : 3.00 - 3.49

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul **“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”**.

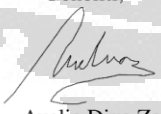
Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

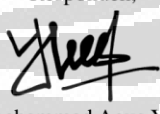
Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 7 April 2024

Peneliti,

()
Avelia Diva Zahra

Responden,

()
Mochammad Agus Yahya

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT

(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : dr. Dicky Levenus Tahapary, SpPD-KEMD, PhD / DLT

Universitas / Program Studi : FKUI

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Jakarta, 2 Juli 2024

Peneliti,

Responden,





(Avelia Diva Zahra)

(dr. Dicky Levenus Tahapary, SpPD-KEMD, PhD)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Dr. Silvana Syah, M.Si, S.Si

Universitas / Program Studi : IBIK 57 / Teknik Informatika

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

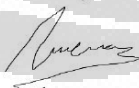
Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

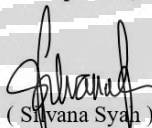
Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 6 Juli 2024

Peneliti,


 (Avelia Diva Zahra)

Responden,


 (Silvana Syah)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Muhammad Mishbah, M.Kom

Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Ilmu Komputer

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

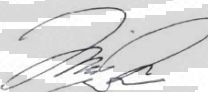
Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 5 Juli 2024

Peneliti,

Responden,

(
Avelia Diva Zahra)

(
(Muhammad Mishbah, M.Kom)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Ichlasul Affan, S.Kom., M.Kom.

Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Ilmu Komputer

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 4 Juli 2024

Peneliti,

Responden,

()
 (Avelia Diva Zahra)

()
 (Ichlasul Affan, S.Kom., M.Kom.)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Sari Junita/SJ

Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia/Illmu Keperawatan

IPK : 3.50 - 4.00

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

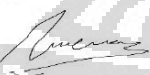
1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejukur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini.

Depok, 6 Juli 2024

Peneliti,

Responden,





(Avelia Diva Zahra)

(Sari Junita)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Aldriana Amanda S
 Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Ilmu Keperawatan
 IPK : (3.50 - 4.00 / ~~3.00~~—~~3.49~~ / ~~2.50~~—~~2.99~~ / ~~< 2.50~~)*

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

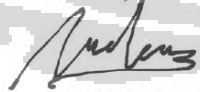
Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

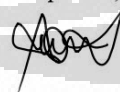
Depok, 9 Februari 2024

Peneliti,



(Avelia Diva Zahra)

Responden,



(Aldriana Amanda Shafira)

Keterangan *: coret yang tidak perlu

LEMBAR INFORMED CONSENT
(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Inisial : Rifky Rahmad Fahrefy
 Universitas / Program Studi : Universitas Indonesia / Bisnis Islam
 IPK : (3.50 - 4.00 / ~~3.00—3.49~~ / ~~2.50—2.99~~ / < 2.50)*

Menyatakan **setuju** dan **bersedia** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul
“Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Mendukung Strategi *Know, Want to Know, and Learned*”.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini.
3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung untuk kepentingan penelitian.

Dalam menandatangani lembar ini, **tidak ada paksaan** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian ini

Depok, 7 Juli 2024

Peneliti,

Responden,

()
 (Avelia Diva Zahra)

()
 (Rifky Rahmad Fahrefy)

Keterangan *: coret yang tidak perlu